

Dédicaces

Remerciements

Acronyms

a.u unité atomique.

ATI Ionisation au-dessus du seuil (Above Threshold Ionization).

CEP Enveloppe (Carrier Envelope Phase).

CNFA Algorithme Crank Nicholson de Nuhruda et Faisal.

CPA Amplification d'impulsions comprimées (Chirped Pulse Amplification).

EC Espace des configurations.

EM Espace des moments.

ESDT Equation de Schrödinger dépendante du temps.

ESIT Equation de Schrödinger indépendante du temps.

HHG Génération d'harmoniques d'ordre élevé (High Harmonic Generation).

LES Structure à basse énergie (Low Energy Structure).

LOPT Théorie des perturbations à l'ordre le plus bas (Lowest Order Perturbation Theory).

LWA Approximation des grandes longueurs d'ondes (Long Wavelength Approximation).

MI Total Hamiltonian Matrice Iteration Method.

MPI Ionisation multiphotonique (Multiphoton Ionization).

SFA Approximation du champ fort (Strong Field Approximation).

Résumé

Abstract

Table des matières

1	Introduction générale	1
1.1	Contexte et formulation générale du problème	1
1.2	Structure de la thèse	1
2	Généralités sur l'interaction laser-atome	3
2.1	Introduction	3
2.2	Description du champ laser	3
2.2.1	Equations de Maxwell	3
2.2.2	Description quantique du champ électromagnétique	5
2.2.3	Description classique du champ laser	6
2.2.4	Quelques sources de lumières à basse et haute fréquences	7
2.3	Description semi-classique de l'interaction laser-atome	12
2.3.1	Approximation des grandes longueurs d'onde et transformations de jauge	13
2.3.2	Approximations non dipolaires	17
2.3.3	Etats de Volkov	20
2.3.4	Approximation du champ fort	21
2.4	Processus multiphotoniques	22
2.4.1	Notion de potentiel pondéromoteur et paramètre de Keldysh	22
2.4.2	Ionisation multiphotonique	23
2.4.3	Ionisation au-dessus du seuil	23
2.4.4	Ionisation tunnel	24
2.4.5	Rediffusion	25
2.4.6	Génération d'harmoniques d'ordre élevé	26
2.5	Conclusion	27
3	Nouvelle approche de résolution de l'ESIT dans l'espace des moments	29
3.1	Introduction	29
3.2	Bases de fonctions sturmiennes	29
3.2.1	Fonctions sturmiennes dans l'EC	30
3.2.2	Dérivation des fonctions sturmiennes dans l'espace des moments	33
3.3	Résolution de l'ESIT dans l'espace des moments	35
3.3.1	Formulation du problème de structure	37
3.3.2	Décomposition sturmienne du potentiel coulombien non local	37
3.3.3	Méthode spectrale de résolution de l'ESIT	38
3.3.4	Validation du modèle	42
3.4	Conclusion	44
4	Construction d'un nouveau modèle à potentiels séparables dans l'EM	49
4.1	Introduction	49
4.2	Approche pionnière du modèle atomique à potentiels séparables	49
4.3	Structure du nouveau modèle	52

4.3.1	Technique d'extraction des potentiels séparables	53
4.3.2	Méthodes de diagonalisation de l'hamiltonien atomique	58
4.3.3	Validation du modèle	59
4.4	Conclusion	59
5	Résolution spectrale de l'ESDT et calcul des observables	63
5.1	Introduction	63
5.2	Approches antérieures de résolution de l'ESDT dans l'espace des moments	63
5.2.1	Approche de Lewenstein <i>et al.</i>	63
5.2.2	Approche de de Bohan <i>et al.</i>	64
5.2.3	Approche de Zhou <i>et al.</i> (soustraction de Landé)	65
5.2.4	Approche de Tetchou <i>et al.</i> (Méthode des potentiels séparables)	66
5.3	Méthode spectrale de résolution de l'ESDT	67
5.3.1	Evaluation des éléments de matrice	67
5.3.2	Formulation matricielle	74
5.4	Moteurs de propagation des paquets d'onde	75
5.4.1	Méthode de Runge-Kutta	75
5.4.2	Méthode Crank-Nicholson de Nuhruda et Faisal	76
5.4.3	Méthode Crank-Nicholson de Cholesky	78
5.5	Calcul des observables	79
5.5.1	Densité de probabilités	79
5.5.2	Distributions angulaires en énergie-angle pour θ fixé E fixée, et 3D	81
5.5.3	Distributions en impulsions transversale et longitudinale	81
5.5.4	Paramètre d'anisotropie	82
5.5.5	Distribution en énergie	82
5.5.6	Taux d'ionisation	83
5.5.7	Populations des niveaux excités	83
5.6	Conclusion	84
6	Résultats et discussion	85
6.1	Introduction	85
6.2	Paramètres spectroscopiques et validation de la structure	85
6.3	Conclusion	85
7	Conclusion générale	87
A	Système d'unités	89
B	Polynômes de Gegenbauer et quadrature de Gauss	91
B.1	Polynômes de Gegenbauer	91
B.2	Quadratures de Gauss	91
B.2.1	Quadrature de Gauss-Jacobi	92
C	Etats atomiques dans l'espace des moments	93
D	Fonctions B-splines	95
E	Décomposition de la fonction coulombienne sur la base sturmienne	99

F	Éléments de matrice de l'hamiltonien atomique	103
F.1	Calcul des intégrales radiales de l'hamiltonien du modèle à potentiels séparables	103
F.1.1	Calcul de $I_{\bar{n}}^{(1s)}$	103
F.1.2	Calcul de $I_{\bar{n}}^{(2s)}$	104
F.1.3	Calcul de $I_{\bar{n}}^{(2p)}$	106
F.1.4	Calcul de $I_{\bar{n}}^{(3s)}$	108
F.1.5	Calcul de $I_{\bar{n}}^{(3p)}$	109
F.1.6	Calcul de $I_{\bar{n}}^{(3d)}$	110
F.1.7	Le cas $\bar{\kappa} < \kappa$	111
F.1.8	Le cas $\bar{\kappa} = \kappa$	112
G	Éléments de matrice de l'hamiltonien d'interaction en jauge vitesse	113
G.1	Calcul des éléments de matrice de l'hamiltonien dipolaire	113
G.2	Calcul des éléments de matrice de l'hamiltonien non-dipolaire	114
G.2.1	Calcul des éléments de matrice de $p_0^1, p_{\pm 1}^1$	114
G.2.2	Calcul des éléments de matrices de $\nabla_0, \nabla_{\pm 1}$	116

Liste des tableaux

3.1	Comparaison des valeurs des énergies propres calculées dans l'EM et dans l'EC pour les bases sturmiennes associées. Les résultats peuvent être considérés comme identiques. Les paramètres de chacune des bases sont $\kappa = 0.3$, $n_{\max} = 100$ et $\ell_{\max} = 0$. La quantité entre parenthèses indique la puissance de 10 par laquelle ces valeurs sont multipliées.	45
3.2	Comparaison des spectres des énergies propres obtenus pour différentes valeurs du paramètre non linéaire κ . Les sturmiennes utilisées sont celles de l'espace des moments. Les entrées vides indiquent des états du continuum pour les valeurs de n considérées avec les paramètres en vigueur. La quantité entre parenthèses indique la puissance de 10 par laquelle ces valeurs sont multipliées.	46
3.3	Comparaison des spectres des énergies propres obtenus pour la base sturmiienne et pour celle des B-splines. Les tailles de bases sont $n_{\max} = 100$ et $i_{\max} = 100$ respectivement et $l_{\max} = 0$ dans les deux cas. Les résultats dans la base des B-splines sont obtenus pour des splines d'ordre $k = 9$, de séquence exponentielle avec 92 points d'arrêt. La quantité entre parenthèses indique la puissance de 10 par laquelle ces valeurs sont multipliées.	47
4.1	Comparaison des valeurs des intégrales radiales calculées par les formules analytiques et la quadrature de Gauss-Jacobi.	57
4.2	Résultats de la diagonalisation pour les différents modèles.	60
4.3	Résultats de la diagonalisation pour une détermination du couple $(\bar{\kappa}, \kappa)$ effectuées avec l'algorithme de Levenberg-Marquardt pour différentes configurations initiales. $\bar{\kappa}$ évolue vers la même valeur finale tandis que κ reste constant.	61
5.1	Paramètres de Cash-Karp utilisés dans notre présente itération du schéma de Runge-Kutta.	76
6.1	Comparaison des intégrales radiales calculées à l'aide de formules analytiques exactes et de la quadrature de Gauss-Legendre. Le recouvrement est sur 12 chiffres.	85
6.2	Comparaison de nos fonctions radiales obtenues par diagonalisation avec celles fournies analytiquement. Le recouvrement général est de 10 chiffres.	86

Table des figures

2.1	a- Evolution de l'intensité des lasers avec les années depuis 1960. b - Durée d'impulsion minimale pour des intensités de $10^{12} \text{ W cm}^{-2}$ et de $10^{15} \text{ W cm}^{-2}$ en fonction du matériau utilisé pour le laser. c - Evolution de la durée des impulsions laser au fil des années.	9
2.2	Différents choix communs d'impulsions laser dans le cadre de l'approximation classique. A gauche, le champ électrique et le potentiel vecteur correspondant. A droite, le champ électrique et l'enveloppe choisie. Les signaux (2.2a) et (2.2b) sont ceux donnés par l'équation (2.26). Les signaux (2.2c), (2.2d) et (2.2e), (2.2f), sont donnés par les équations (2.30) et (2.32), respectivement.	11
2.3	Signal laser avec une enveloppe définie par morceau. La pulsation du champ est de $\omega = 3.42 \text{ a.u.}$ T est la période de la porteuse du potentiel vecteur. La durée totale d'interaction τ est décrite telle que dans le texte avec les paramètres $\tau_{on} = 5T$ et $\tau_{flat} = 40T$	12
2.4	Figure montrant la nécessité ou non de la prise en compte des effets non dipolaires en fonction des fréquences et intensités considérées. L'approximation dipolaire est valable lorsque les effets dipolaire électrique et quadrupolaire magnétique sont négligeables.	18
2.5	Figure montrant la nécessité ou non de la prise en compte des effets d'ordre supérieurs. Les résultats de l'hamiltonien dipolaire en jauge vitesse (2.54) sont représentés par la courbe bleu tandis que ceux de la première correction non dipolaire (2.63), par la courbe en noire. Les premières corrections non dipolaires deviennent pertinentes pour des champs d'une intensité de quelques dizaines d'a.u.	19
2.6	Diagramme schématique du processus d'ionisation. a) Ionisation à un photon ; b) Ionisation multiphotonique à n photons ; c) Ionisation au dessus du seuil à $n + s$ photons	24
2.7	Représentation schématique des deux possibilités d'ionisation tunnel ; a) ionisation tunnel normale ; b) ionisation au dessus de la barrière	25
3.1	a - Variation de différentes fonctions sturmiennes dans l'EC de couples (n, ℓ) différents. b - Variation de différentes de ces fonctions ayant un nombre quantique principal radial $\bar{n}$ identique.	32
3.2	Variation des fonctions sturmiennes dans l'EC en fonction de la valeur du paramètre non linéaire κ	32
3.3	a - Variation de différentes fonctions sturmiennes dans l'EM de couples (n, ℓ) différents. b - Variation de différentes de ces fonctions ayant un nombre quantique principal radial $\bar{n}$ identique.	35
3.4	Variation des fonctions sturmiennes dans l'EM en fonction de ℓ	36
3.5	Variation des fonctions sturmiennes dans l'EM en fonction de la valeur du paramètre non linéaire κ	36

3.6	Structure des hypermatrices de l'hamiltonien non perturbé $\mathbf{H}^{(0)}$ et de recouvrement $\mathbf{S}$. Les hypermatrices sont bloc-diagonales. La structure interne des blocs dépend de la base de représentation utilisée. A droite, la structure des sous-blocs pour ℓ fixé. En haut, à droite la structure interne des sous-blocs pour la décomposition sur la base sturmienne. Les matrices sont tridiagonales. En bas, à droite, la structures des mêmes sous-blocs pour la décomposition sur la base des B-splines. Les matrices contiennent $2k - 1$ diagonales non-nulles, avec k l'ordre des B-splines.	40
5.1	Structure de $\mathcal{C}(n'\ell', n\ell)$. Le cas $\Delta\ell = 1$ est illustré par les éléments de matrice de $\mathcal{A}_{n',n}$ (en bleu) et le cas $\Delta\ell = -1$ par ceux de $\mathcal{B}_{n',n}$ (en rouge).	69
5.2	Structure de l'hypermatrice d'interaction. Les blocs $\Delta\ell = \pm 1$ non vides pour une interaction dipolaire de polarisation linéaire sont représentés en noir et, en gris pour une polarisation elliptique. Tous les blocs noirs et gris sont non vides pour une interaction non dipolaire, indépendamment de la polarisation.	72
5.3	Structure de $\mathcal{A}(n'\ell', n\ell)$ pour un bloc $\Delta\ell = 1$. La structure de $\mathcal{B}(n'\ell')$ est donnée par la symmétrie de ce schéma par rapport à la diagonale.	73

Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Contexte et formulation générale du problème

1.2 Structure de la thèse

Chapitre 2

Généralités sur l'interaction laser-atome

2.1 Introduction

L'étude des interactions laser-atome permet la découverte de nouveaux processus physiques ainsi que la maîtrise de ceux déjà connus tels que l'ionisation et la génération d'harmoniques. Cette connaissance se traduit ensuite par le développement d'applications dans divers domaines en technologie, ainsi qu'en recherche fondamentale. Nous consacrons ce chapitre à la présentation des outils théoriques de base utilisés pour la description de l'interaction laser-matière en champ fort. Dans la suite, nous désignerons par "champs forts" (ou intenses) des champs dont l'intensité est supérieure à $10^{12} \text{ W cm}^{-2}$ pour lesquels les processus multiphotoniques dominent la dynamique. La compréhension de ces processus, ainsi que de l'approximation du champ fort dans laquelle ils ont préférentiellement été évalués lors leurs découvertes, est nécessaire pour comprendre la pertinence de notre approche présentée dans la suite.

Nous commençons par établir la description classique du champ laser à partir de sa description quantique en nous appuyant sur les résultats de la théorie quantique des champs et les équations de Maxwell. Nous étudions ensuite l'hamiltonien du système atomique dans un tel champ classique et introduisons l'approximation des grandes longueurs d'onde dans laquelle nous travaillons ainsi que les principales jauges utilisées dans la littérature. Nous terminons enfin par la description des processus qui dominent l'interaction dans les régimes intense et ultra-intense.

Sauf mention contraire explicite, les phénomènes sont présentés pour des systèmes à un électron actif. Les équations sont données dans le système d'unités atomiques (a.u.).

2.2 Description du champ laser

2.2.1 Equations de Maxwell

Le champ laser est complètement décrit par le tenseur électromagnétique $F_{\mu\nu}$ dont la dynamique satisfait aux relations

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad (2.1)$$

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0, \quad (2.2)$$

$$\partial^\nu F_{\mu\nu} = 0, \quad (2.3)$$

où μ, ν et λ sont les indices de Lorentz et $\partial_\mu \equiv \partial/\partial x^\mu$ [1]. L'équation (2.1) est la définition du tenseur électromagnétique, A_μ étant le quadripotential. $F_{\mu\nu}$ satisfait à l'identité de Bianchi (2.2) et la relation (2.3) traduit l'équation d'onde

$$\partial_\mu (\partial^\nu A_\nu) - \square A_\mu = 0, \quad (2.4)$$

où $\square$ représente l'opérateur d'alembertien. Toutes ces équations sont invariantes sous la transformation de jauge de première espèce

$$A_\mu \rightarrow A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \chi \quad (2.5)$$

avec χ une fonction arbitraire de l'espace-temps. Ainsi, le quadripotiel n'est pas défini de façon unique. On peut donc faire un choix qui nous permet de maintenir les relations

$$\partial^\mu A_\mu = 0, \quad \text{et} \quad \square \chi = 0. \quad (2.6)$$

Les équations (2.6) sont connues comme étant la condition de jauge de Lorentz. Cette dernière réduit la relation (2.4) à l'équation d'onde homogène

$$\square A_\mu = 0. \quad (2.7)$$

Le principe d'invariance de jauge stipule la non-unité des potentiels malgré l'unicité du champ électromagnétique. Il existe donc en fait plusieurs jauges dans la littérature. Les détails historiques sur ce principe ainsi qu'une liste non exhaustive des jauges couramment utilisées sont disponibles dans [2].

L'électromagnétisme classique dérive de l'identification du tenseur électromagnétique aux champs électrique $\mathcal{E}(\mathbf{r}, t)$ et magnétique $\mathcal{B}(\mathbf{r}, t)$. En utilisant les indices de coordonnées covariantes, si l'on pose $\mathcal{E}_i = -F_{0i}$ et $\mathcal{B}_i = -\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}F^{jk}$ où ε_{ijk} est le tenseur de Levi-Civita, on établit les équations de Maxwell dans le vide :

$$\nabla \times \mathcal{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{B}, \quad \nabla \cdot \mathcal{E} = 0, \quad (2.8)$$

$$\nabla \times \mathcal{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \mathcal{E}, \quad \nabla \cdot \mathcal{B} = 0, \quad (2.9)$$

où c est la vitesse de la lumière dans le vide et les i, j, k sont les indices de coordonnées cartésiennes. Les équations de Maxwell faisant explicitement apparaître les champs, elles sont plus utilisées que le tenseur électromagnétique $F_{\mu\nu} = (\mathcal{E}, \mathcal{B})$ lorsque la covariance manifeste des équations n'est pas nécessaire. En outre, le quadripotiel $A^\mu = (\Phi, \mathbf{A})$ où Φ est le potentiel scalaire et $\mathbf{A}$, le potentiel vecteur, est lié aux champs électrique et magnétique par les relations :

$$\mathcal{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) - \nabla \Phi \quad \text{et} \quad \mathcal{B}(\mathbf{r}, t) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}, t). \quad (2.10)$$

On note que pour une particule chargée mais sans spin hors du régime ultra-intense, (c'est-à-dire pour des intensités du champ $I \leq 10^{18} \text{ W cm}^{-2}$), la force de Lorentz que subit la particule est dominée par sa composante électrique. Dans la suite de ce travail, nous imposons la jauge de Coulomb¹ qui réduit essentiellement l'équation (2.7) pour une onde électromagnétique sans source ($\Phi = 0$) à la relation :

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (2.11)$$

La jauge de Coulomb simplifie l'équation de Schrödinger. Elle est un prérequis pour la plupart des transformations de jauges couramment utilisées dans la littérature en mécanique quantique non relativiste. Le potentiel vecteur $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ couplé à une condition de jauge telle que (2.11), suffit donc à décrire complètement le champ électromagnétique. Dans le cadre de la théorie quantique des champs, le champ est modélisé par les créations et annihilations successives de photons.

1. Aussi appelée jauge de radiation ou jauge transversale

2.2.2 Description quantique du champ électromagnétique

Les solutions de l'équation (2.4) peuvent s'écrire sous la forme d'ondes planes. Chacune de ces ondes planes représente un mode indicé λ , est caractérisée par un vecteur d'onde $\mathbf{k}_\lambda$, une fréquence angulaire ω_λ , un vecteur unitaire de polarisation $\boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k}$. La solution générale $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ est donc la superposition de ces ondes planes dans un volume $V \rightarrow \infty$ et a pour expression [3]

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} \boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k} \left(q_\lambda e^{i(\mathbf{k}_\lambda \cdot \mathbf{r} - \omega_\lambda t)} + c.c \right), \quad (2.12)$$

où les q_λ sont des coefficients à déterminer. En appliquant la condition de jauge (2.11) à cette dernière expression, nous obtenons

$$\boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}_\lambda = 0. \quad (2.13)$$

Cette équation révèle que le potentiel vecteur et le champ électrique sont contenus dans un plan orthogonal à la direction de propagation. Le vecteur polarisation $\boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k}$ peut ainsi être modélisé comme ayant au maximum deux composantes non nulles. Le choix d'un vecteur polarisation $\boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k}$ réel implique une polarisation linéaire qui s'exprime, dans le cas d'une onde se propageant dans le sens des z positifs, comme

$$\boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k}^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.14)$$

Un vecteur polarisation complexe induit une polarisation circulaire. Les polarisations circulaires gauche et droite sont ainsi décrites, respectivement, par les vecteurs polarisation

$$\boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k}^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad \boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k}^{+1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.15)$$

On montre en théorie quantique des champs que les coefficients q_λ dans l'équation (2.21) sont liés aux opérateurs annihilation et création par la relation [4]

$$q_\lambda = \sqrt{\frac{2\pi}{\omega_\lambda V}} \hat{a}_\lambda. \quad (2.16)$$

Ainsi, nous tirons des équations (2.10) et (2.16) les expressions explicites des champs électrique et magnétique, données respectivement par

$$\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} \left(\frac{2\pi c}{k_\lambda V} \right)^{1/2} \boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}_\lambda \left(\hat{a}_\lambda e^{i(\mathbf{k}_\lambda \cdot \mathbf{r} - \omega_\lambda t)} + c.c \right), \quad (2.17)$$

$$\boldsymbol{\mathcal{B}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} \left(\frac{2\pi}{\omega_\lambda V} \right)^{1/2} (\boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k} \times \mathbf{k}_\lambda) \left(\hat{a}_\lambda e^{i(\mathbf{k}_\lambda \cdot \mathbf{r} - \omega_\lambda t)} + c.c \right). \quad (2.18)$$

L'énergie radiative du champ électromagnétique permet d'estimer du nombre de photons présents en son sein. Ainsi, à l'aide des expressions (2.17) et (2.18) mais aussi des relations

$$\int d\mathbf{r} e^{i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}} = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \quad \text{et} \quad (\boldsymbol{\varepsilon}_\mathbf{k} \times \mathbf{k}) \times (\boldsymbol{\varepsilon}'_{\mathbf{k}'} \times \mathbf{k}) = k_\lambda^2 \delta_{\lambda'\lambda}, \quad (2.19)$$

où $d\mathbf{r}$ représente l'élément de volume, nous pouvons maintenant écrire l'énergie du champ donnée sous sa forme canonique par la formule [5]

$$E = \frac{1}{8\pi} \int d\mathbf{r} (\mathcal{E}^2 + \mathcal{B}^2) = \sum_{\lambda} \omega_{\lambda} \hat{N}_{\lambda} \quad (2.20)$$

L'opérateur $\hat{N}_{\lambda} \equiv \hat{a}_{\lambda}^{\dagger} \hat{a}_{\lambda}$ satisfait à l'équation aux valeurs propres $\hat{N}_{\lambda} |n_{\lambda}\rangle = n_{\lambda} |n_{\lambda}\rangle$ donnant le taux d'occupation de l'état $|n_{\lambda}\rangle$ [5]. L'énergie du champ est donc la somme des nombres de photons par mode pondérée par l'énergie respective de chaque mode. Par ailleurs, nous pouvons à partir de la relation (2.16) réécrire le potentiel vecteur (2.21) comme :

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} A_{0,\lambda} \left(\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{k}} e^{i(\mathbf{k}_{\lambda} \cdot \mathbf{r} - \omega_{\lambda} t)} + \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathbf{k}}^* e^{-i(\mathbf{k}_{\lambda} \cdot \mathbf{r} - \omega_{\lambda} t)} \right), \quad A_{0,\lambda} = \left(\frac{2\pi}{\omega_{\lambda} V} \right)^{1/2}. \quad (2.21)$$

Dans la description quantique de la radiation, la densité d'énergie relative à chaque mode de fréquence ω_{λ} dans le volume V est donnée par $\rho(\omega) = \omega_{\lambda} N(\omega_{\lambda})/V$ avec $N(\omega_{\lambda})$ le nombre de photons d'énergie ω_{λ} . On montre [6] que cette densité d'énergie ainsi que l'intensité $I(\omega_{\lambda})$ de la radiation sont liées à l'amplitude du potentiel vecteur par

$$\rho(\omega_{\lambda}) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \omega_{\lambda}^2 A_{0,\lambda}^2 \quad \text{et} \quad I(\omega_{\lambda}) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c \omega_{\lambda}^2 A_{0,\lambda}^2, \quad (2.22)$$

avec ε_0 la permittivité diélectrique du vide. Ainsi, nous tirons de (2.22) deux relations qui nous permettent de faire le lien entre l'amplitude et l'intensité de notre champ électromagnétique et le nombre de photons mis en jeu dans la cavité laser :

$$A_{0,\lambda}^2 = \frac{N(\omega_{\lambda})}{2\omega_{\lambda} V}, \quad I(\omega_{\lambda}) = \frac{\omega_{\lambda} N(\omega_{\lambda})}{V} c. \quad (2.23)$$

En champ laser intense, $N(\omega_{\lambda})$ est suffisamment grand pour que les opérateurs annihilation et création aient le même effet sur le champ. L'approche quantique de la radiation reste possible mais nécessite typiquement l'application à un ordre N relativement élevé de la théorie des perturbations à l'ordre le plus bas (LOPT). Or, la complexité des calculs perturbatifs augmente rapidement avec l'ordre considéré [5]. De plus, la LOPT (pourtant en principe correcte pour des intensités $I \ll I_0$ où I_0 est l'unité atomique) cesse de donner des résultats en accord avec l'expérience pour des intensités supérieures à $10^{12} \text{ W cm}^{-2}$ [7, 8]. Toutes ces raisons poussent à considérer une approche non-perturbative du champ laser.

2.2.3 Description classique du champ laser

L'alternative à la description quantique du champ laser est sa description classique. Celle-ci se justifie par le fait que l'action des opérateurs création et annihilation sur le champ introduit respectivement un facteur $(n_{\lambda} + 1)^{1/2}$ et $(n_{\lambda})^{1/2}$, avec n_{λ} le nombre de quantas absorbés. Dans la limite $n_{\lambda} \rightarrow \infty$, les éléments de matrices de ces deux opérateurs ne présentent plus aucune différence et le champ peut être décrit dans la limite classique [9]. Dans la suite, nous travaillons avec des lasers monomodes, c'est-à-dire que tous les photons ont la même énergie ω . Prenons par exemple un champ électromagnétique généré par un laser de type Ti:Saphire, dont chaque photon a une longueur d'onde de 800 nm, soit une énergie $\omega = 0.057 \text{ a.u.}$ Nous pouvons alors déduire à partir de (2.23), pour une intensité $I = 10^{12} \text{ W cm}^{-2}$, que le nombre de photons présents dans la cavité de volume $V = \lambda^3$ est donné par

$$N(\omega) = \frac{IV}{\omega c} \sim 3 \times 10^7. \quad (2.24)$$

Il est donc clair à la vue de (2.24) que le nombre de photons est tel que l'effet des opérateurs création et annihilation sur le champ n'est pas pertinent ici. Cette situation nous permet de considérer une approche classique de la radiation malgré le fait que pour une intensité de l'ordre

$10^{12} \text{ W cm}^{-2}$ le champ électromagnétique reste formellement négligeable par rapport au potentiel coulombien.

L'approche non perturbative du champ électromagnétique se fait donc en écrivant le potentiel vecteur (2.21) sous la forme suivante :

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = A_0(t)\boldsymbol{\varepsilon} \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \varphi_{CE}), \quad A_0(t) = A_0 f(t). \quad (2.25)$$

$A_0(t)$ est une fonction périodique appelée l'enveloppe (CEP). L'écriture alternative de l'enveloppe faisant intervenir la fonction $f(t)$ est commode dans la mesure où elle permet d'isoler son amplitude A_0 de sa variation temporelle. Cette fonction est généralement choisie comme une fonction périodique strictement positive de la période T et du nombre de cycles optiques n_{oc} du laser. φ_{CE} est la phase qui spécifie le délai entre le maximum de l'enveloppe et le plus proche maximum du terme incluant la dépendance spatiale qui est appelé la "porteuse" [10]. Ainsi, avec la forme spécifique (2.25) de la porteuse, pour une valeur nulle de φ_{CE} , les maxima de la porteuse et de la CEP coïncident. Pour les valeurs de la phase telles que $\varphi_{CE} = \pm\pi/2$, il y a un décalage des maxima de ces deux fonctions.

La relation (2.25) traduit l'approximation classique. Cette approche du champ laser est la plus appropriée dans les régimes intense et ultra-intense. Le choix des conditions aux limites du potentiel vecteur est en général effectué de telle manière que l'enveloppe est nulle au début et à la fin de l'interaction, indépendamment du fait que le nombre de cycles soit entier ou demi-entier pour éviter les problèmes d'invariance de jauge [10]. Ainsi, en désignant par $\tau = n_{oc}T$ la durée totale de l'impulsion, les instants t de l'interaction sont choisis tels que $0 \leq t \leq \tau$ pour une enveloppe en $\sin^2$. Un enveloppe en $\cos^2$ requiert des instants t choisis tels que $-\tau/2 \leq t \leq \tau/2$. La CEP est un objet mathématique bien défini parce qu'il est toujours possible de la déterminer par l'analyse de Fourier et ce, même pour des impulsions proches de la période de la porteuse [11]. En revanche, la phase φ_{CE} est moins bien comprise par les chercheurs. Cette quantité affecte de plus en plus la dynamique avec l'apparition d'impulsions toujours plus brèves. Ainsi, sa détermination expérimentale fait l'objet de plus en plus d'expériences [12]. En effet, le contrôle de cette phase est très important dans le domaine de la physique attoseconde parce que sa valeur influence tous les phénomènes qui dépendent directement de la valeur instantanée du champ électrique [13].

L'apparition des nouvelles sources de lumière permet ainsi aux théoriciens tout comme aux expérimentateurs de mieux comprendre l'importance des paramètres laser individuels. La compréhension détaillée de tous ces paramètres et des différents processus physiques qu'ils induisent permet ensuite de consolider la compréhension de l'interaction laser-matière.

2.2.4 Quelques sources de lumières à basse et haute fréquences

Les techniques de production des sources laser ont connu une évolution remarquable depuis l'apparition de cette technologie dans les années 1960. Les principales étapes de son évolution sont référencées sur la figure (2.1). La figure (2.1a) tirée de [14] représente l'évolution des intensités des lasers jusqu'au début du siècle. Nous y voyons clairement que nous allons vers des impulsions laser de plus en plus brèves mais de plus en plus intenses. Les intensités disponibles ont rapidement évolué jusqu'à $10^{13} \text{ W cm}^{-2}$ grâce au Q-switching et au mode-locking. Toutefois, l'invention de la CPA dans le début des années 1990 par Mourou et ses collaborateurs a réellement ouvert la voie vers les régimes des hautes et ultra-hautes intensités. Nous parlerons ici de champs de hautes et ultra-hautes intensités pour désigner des lasers dont l'intensité I est telle que $5 \times 10^{14} \text{ W cm}^{-2} \leq I < 10^{18} \text{ W cm}^{-2}$ et $I \geq 10^{18} \text{ W cm}^{-2}$, respectivement. On note néanmoins que le régime intense désigne des laser d'intensité $I \geq 10^{12} \text{ W cm}^{-2}$ dans le cas général [15].

Il est depuis lors possible de produire des impulsions d'intensité $I \sim 10^{22} \text{ W cm}^{-2}$, mais il ne semble pas être possible d'aller au delà. En effet, la figure (2.1a) présente la limite théorique

d'intensité $I_{th} \sim 10^{24} \text{ W cm}^{-2}$ que peut raisonnablement atteindre un laser [14]. L'une des raisons de l'existence de cette limite étant la résistance des matériaux utilisés pour la construction du laser. Ainsi, la figure (2.1b) extraite de [7] présente la fluence (exprimée en J cm^{-2}) de saturation pour différents types de laser en fonction de la durée des impulsions pour deux intensités de référence. La courbe horizontale sépare les types de laser robustes utilisés pour les nouvelles sources de lumière et ceux qui ne résistent pas à l'abaissement progressif des durées des pulsations laser pour atteindre des intensités toujours plus élevées. On peut y voir que les lasers à base d'ytterbium (Yb:Glass) et d'alexandrite ne permettent pas de générer des pulsations plus brèves que la nanoseconde pour des intensités de $10^{15} \text{ W cm}^{-2}$. On note la qualité du Ti:Saphire qui, grâce à ses propriétés thermiques a permis l'élévation des intensités disponibles de deux à trois ordres de magnitude [14]. La figure (2.1c) extraite de [7] nous donne le détail des techniques qui ont permis l'abaissement des durées d'impulsion des laser ainsi que les chercheurs qui ont contribué à l'origine jusqu'en 2012. La ligne horizontale sur la figure représente "la barrière femtoseconde". Cette limite est depuis reportée avoir été dépassée [16].

Les nouvelles générations d'infrastructures laser telles que le European XFEL mais aussi ses contreparties américaines² et asiatiques³ émettent des radiations dans le régime des rayons x à des hautes et ultra-hautes intensités [17]. Ces structures sont capables de produire des impulsions ultrabrèves ($\sim 40 \text{ fs}$) excédant $10^{17} \text{ W cm}^{-2}$ à des énergies de quelques keV. Les expériences faites dans ces installations ont des applications en chimie, en biologie avec la détermination de la structure des molécules mais aussi en médecine. La recherche en physique atomique, moléculaire et en optique quantique est également stimulée par l'apparition de ces lasers de haute technologie. En effet, un certain nombre de références [18–21] se proposent d'étudier exactement les champs produits par ces lasers. On note aussi l'intérêt pour le mélange d'onde optique dans ces travaux avec l'utilisation de champs à deux couleurs, c'est à dire utilisant deux modes λ dans l'équation (2.21).

L'essentiel des champs laser utilisés dans la littérature sont monomodes et de polarisation rectiligne. Nous nous limiterons donc ici à ces champs laser les plus courants exprimés sous la forme (2.25), dans la limite $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} \rightarrow 0$. Nous pouvons donc définir la radiation par son champ électrique [22] que nous écrirons sous la forme

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \sin^2 \left(\frac{\pi t}{\tau} \right) \sin(\omega t + \varphi), \quad 0 \leq t \leq \tau. \quad (2.26)$$

$\mathcal{E}_0$ est l'amplitude du champ électrique, $\tau = n_{oc}T$ est la durée de l'impulsion laser de période $T = 2\pi/\omega$, φ la phase et n_{oc} le nombre de cycles optiques du signal. Le potentiel vecteur de ce champ est obtenu en utilisant la formule (2.10). En recherchant ce potentiel vecteur avec les conditions aux limites $A(0) = A(\tau) = 0$, on montre que

$$A(t) = \alpha \cos(\omega t + \varphi) - \alpha_+ \cos(N_+ \omega t + \varphi) - \alpha_- \cos(N_- \omega t + \varphi) + (\alpha_+ + \alpha_- - \alpha) \cos \varphi, \quad (2.27)$$

avec

$$\alpha = \frac{A_0}{2}, \quad \alpha_{\pm} = \frac{A_0}{4N_{\pm}}, \quad N_{\pm} = \frac{n_{oc} \pm 1}{n_{oc}}. \quad (2.28)$$

Rappelons également ici les relations liant l'intensité I du champ considéré aux amplitudes A_0 et $\mathcal{E}_0$ du potentiel vecteur et du champ électrique, données par

2. Les Linac Coherent Light Sources (LCLS) sont des infrastructures XFEL de pointe aux Etats-Unis

3. L'Asie a vu cette décennie le lancement de nombreux projets d'infrastructure laser. Les plus importants sont le SPring-8 Angstrom Compact free electron LASER (SACLA) au Japon, le Shanghai High repetition rate XFEL and Extreme light facility (SHINE) en Chine et le Pohang Accelerator Laboratory X-ray Free Electron Laser (PAL-XFEL) en Corée du Sud.

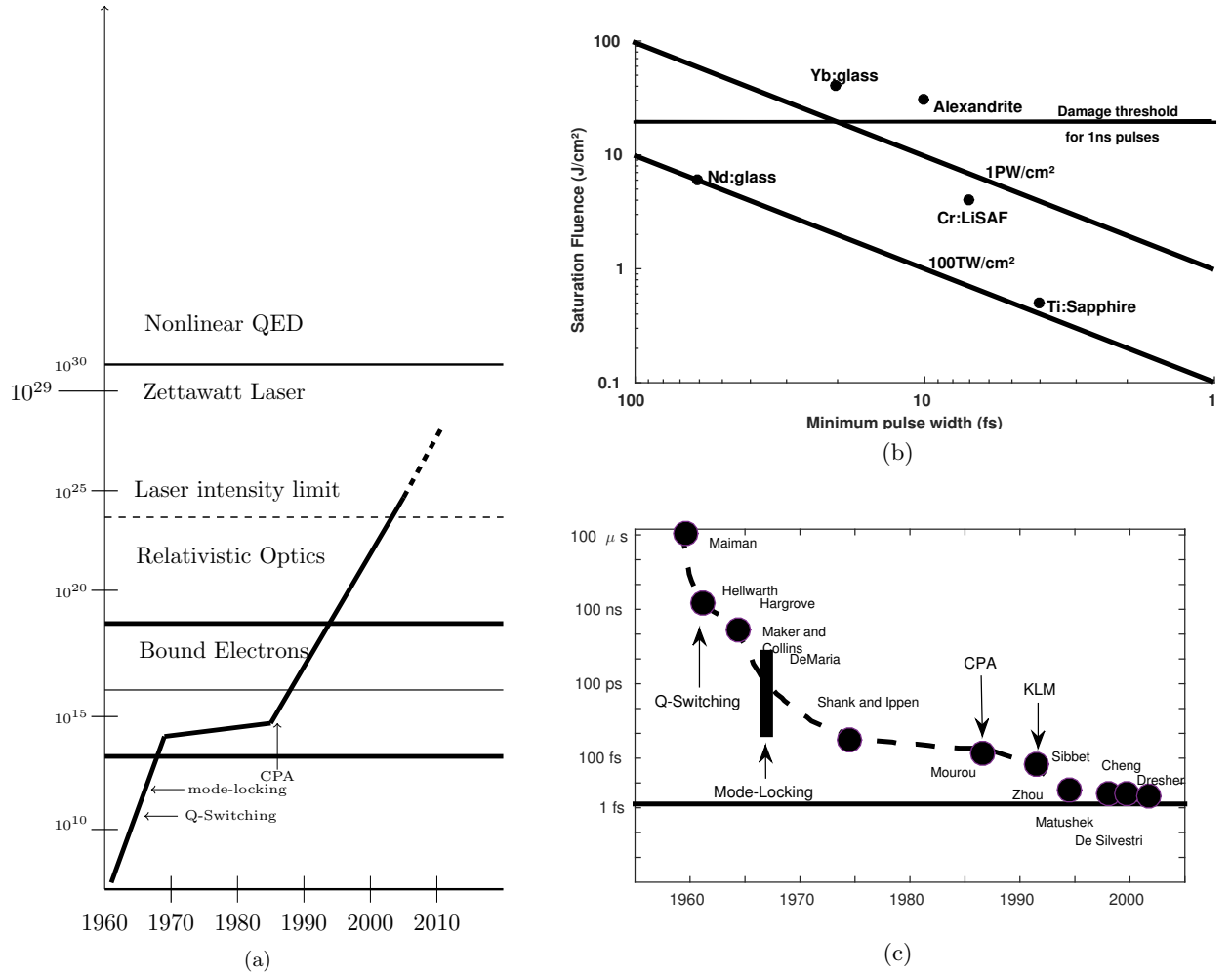


Fig. 2.1 – a- Evolution de l'intensité des lasers avec les années depuis 1960. b - Durée d'impulsion minimale pour des intensités de $10^{12} \text{ W cm}^{-2}$ et de $10^{15} \text{ W cm}^{-2}$ en fonction du matériau utilisé pour le laser. c - Evolution de la durée des impulsions laser au fil des années.

$$\mathcal{E}_0 = \sqrt{\frac{I}{I_0}}, \quad \text{et} \quad A_0 = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{I}{I_0}}. \quad (2.29)$$

Nous pouvons également reformuler (2.26) différemment en ajustant nos paramètres. Ainsi une écriture alternative de ce champ électrique, obtenue en faisant la translation $\varphi \rightarrow \varphi - \pi/2$ sur la phase, est donnée par [23]

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \sin^2 \left(\frac{\pi t}{\tau} \right) \cos(\omega t + \varphi), \quad 0 \leq t \leq \tau. \quad (2.30)$$

Nous en déduisons le potentiel vecteur, qui s'écrit maintenant

$$\begin{aligned} A(t) = & \alpha_+ \sin(N_+ \omega t + \varphi) + \alpha_- \sin(N_- \omega t + \varphi) - \alpha \sin(\omega t + \varphi) \\ & + (\alpha - \alpha_+ - \alpha_-) \sin \varphi. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Lors du choix du champ électrique dans la relation (2.26), nous avons opté pour une CEP en $\sin^2$. Il est également possible de choisir l'enveloppe différemment, comme une fonction en $\cos^2$. La transformation $t \rightarrow t - \tau/2$ nous permet alors d'écrire le champ électrique sous la forme [24]

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos^2 \left(\frac{\pi t}{\tau} \right) \cos(\omega t + \varphi), \quad -\frac{\tau}{2} \leq t \leq \frac{\tau}{2}, \quad (2.32)$$

dont le potentiel vecteur est donné par l'expression

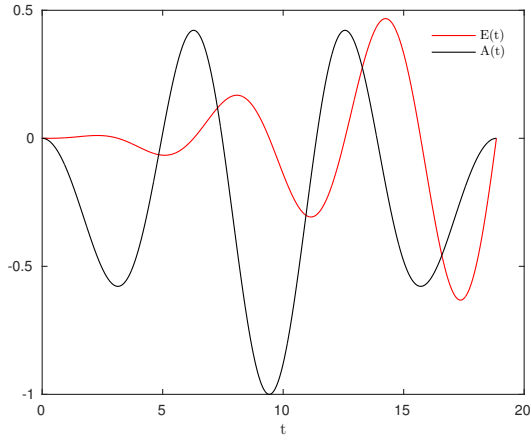
$$\begin{aligned} A(t) = & -\alpha_+ \cos(N_+ \omega t + \varphi) - \alpha_- \cos(N_- \omega t + \varphi) - \alpha \cos(\omega t + \varphi) \\ & + (-1)^{n_{oc}} (\alpha - \alpha_+ - \alpha_-) \sin \varphi. \end{aligned} \quad (2.33)$$

Ce changement de conditions aux limites obtenu ici par simple translation est en fait nécessaire pour éviter les problèmes d'invariance lors de l'interaction avec le système atomique. En effet, le champ est de façon générale choisi nul aux instants initial et final. Ainsi, une enveloppe en $\cos^2$ requiert souvent une durée d'interaction sur un intervalle centré autour de zéro. Les champs électriques, les vecteurs potentiels ainsi que les enveloppes associés aux expressions (2.26), (2.30) et (2.32) sont tracés sur la figure (2.2). Toutefois, il existe plusieurs autres façons de choisir l'enveloppe de son signal laser. Certains auteurs [25] optent pour des fonctions dont la définition change au cours du temps. Ainsi, pour un temps total d'interaction $\tau = 2\tau_{on} + \tau_{flat}$, où τ_{on} correspond au début de l'interaction et τ_{flat} à une durée pour laquelle l'enveloppe sera constante, on peut choisir la CPA telle que

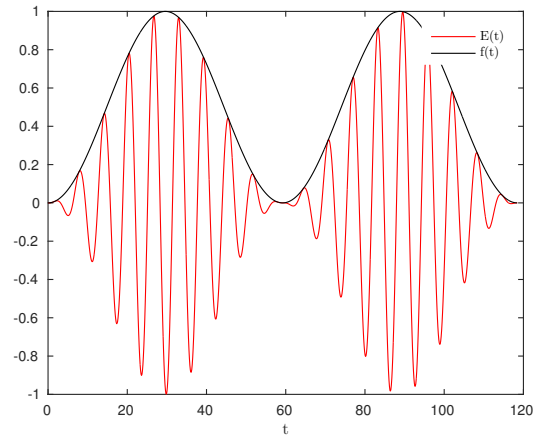
$$f(t) = \begin{cases} \cos^2 \frac{\pi t}{2\tau_{on}} & -\tau_{on} < t < 0, \\ 1 & 0 < t < \tau_{flat}, \\ \cos^2 \frac{\pi(t-\tau_{flat})}{2\tau_{on}} & \tau_{flat} < t < \tau_{flat} + \tau_{on}. \end{cases} \quad (2.34)$$

Ce potentiel vecteur ainsi que le champ électrique qui lui est associé sont représentés sur la figure (2.3). Contrairement aux signaux précédents, les paramètres laser tels que le nombre de cycles, les amplitudes ainsi que la phase et l'impulsion sont ceux utilisés pour l'expérience menée dans [25]. La raison est que ce signal est appréciable dans son entièreté.

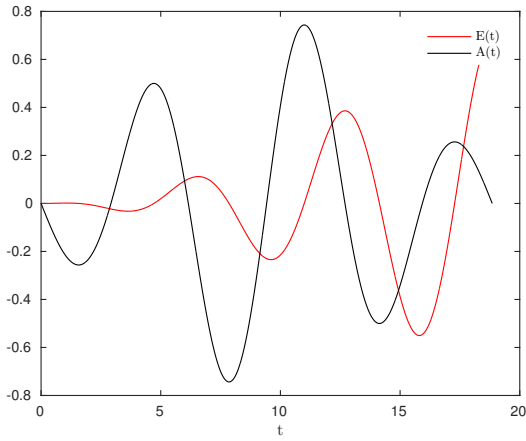
Nous pouvons donc déterminer notre champ soit au moyen du vecteur potentiel, soit à celui du champ électrique correspondant. La préférence de l'une ou l'autre de ces formes dépend en général de la façon dont est écrite l'interaction laser-atome. Cependant, la forme de cette interaction est dictée par celle de l'hamiltonien, donc de la jauge utilisée pour décrire l'interaction.



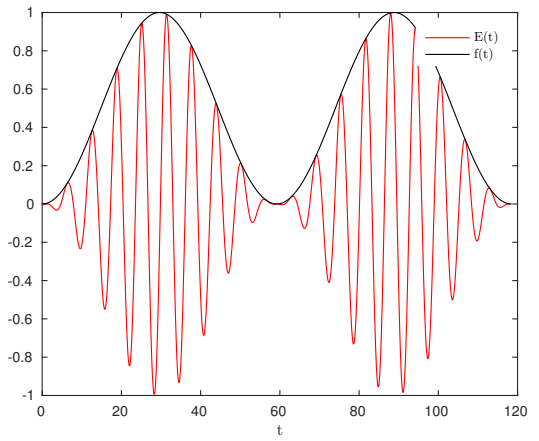
(a)



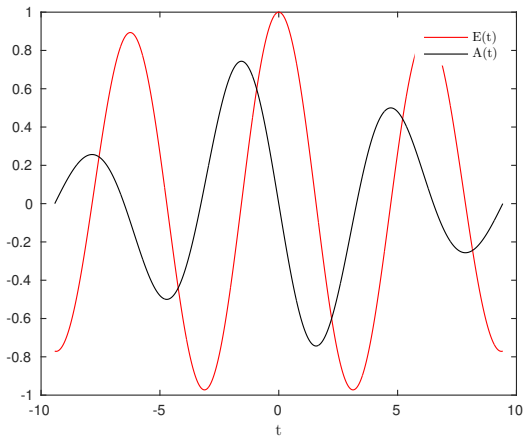
(b)



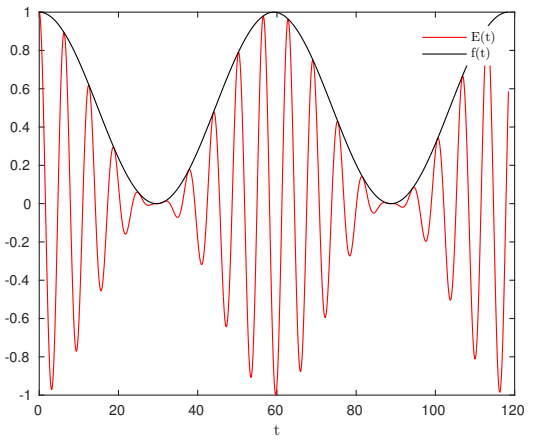
(c)



(d)



(e)



(f)

Fig. 2.2 – Différents choix communs d'impulsions laser dans le cadre de l'approximation classique. A gauche, le champ électrique et le potentiel vecteur correspondant. A droite, le champ électrique et l'enveloppe choisie. Les signaux (2.2a) et (2.2b) sont ceux donnés par l'équation (2.26). Les signaux (2.2c), (2.2d) et (2.2e), (2.2f), sont donnés par les équations (2.30) et (2.32), respectivement.

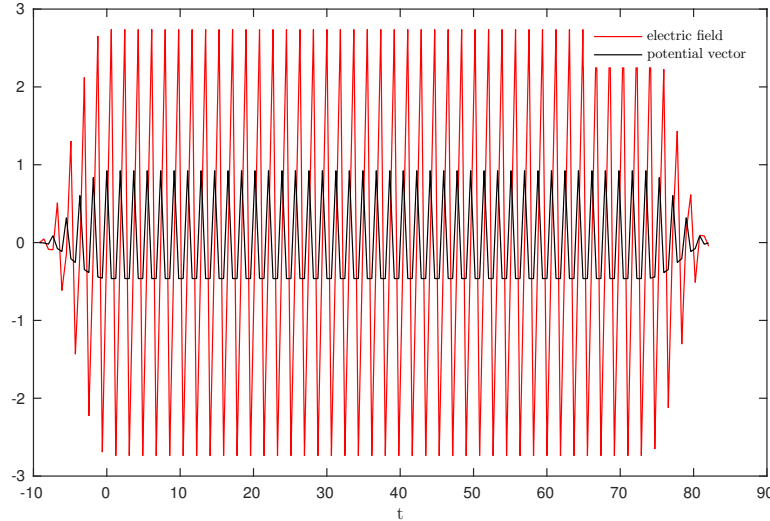


Fig. 2.3 – Signal laser avec une enveloppe définie par morceau. La pulsation du champ est de $\omega = 3.42$ a.u. T est la période de la porteuse du potentiel vecteur. La durée totale d'interaction τ est décrite telle que dans le texte avec les paramètres $\tau_{on} = 5T$ et $\tau_{flat} = 40T$.

2.3 Description semi-classique de l'interaction laser-atome

La description semi-classique du système atomique en interaction avec le champ électromagnétique consiste à traiter classiquement le champ laser tout en maintenant la description quantique de l'électron. Comme nous l'avons vu, elle est largement justifiée dans les champs laser intenses à cause du grand nombre de photons présents dans le champ laser.

subsectionCouplage minimum entre un champ et une particule chargée Considérons une charge électrique q de masse m et de vitesse $\mathbf{v}$ dans un champ électromagnétique sans autres charges tel qu'exprimé par les relations (2.17) et (2.18). Cette charge subit donc une force $\mathbf{F}$ dite de Lorentz, donnée par

$$\mathbf{F} = q(\mathcal{E} + \mathbf{v} \times \mathcal{B}). \quad (2.35)$$

On peut montrer [26] que parce que la force de Lorentz dépend de la vitesse, elle dérive d'un potentiel généralisé U dont l'expression est

$$U = q(\Phi - \mathbf{A} \cdot \mathbf{v}). \quad (2.36)$$

Ceci nous permet d'écrire le lagrangien du système

$$L = T - U = \frac{\pi^2}{2m} - U, \quad (2.37)$$

avec $T = \pi^2/2m$ l'énergie cinétique de la particule et $\pi = m\mathbf{v}$, sa quantité de mouvement classique. Le lien entre cette "impulsion cinétique" et le moment canonique $\mathbf{p}$ est établi en écrivant

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \pi + q\mathbf{A}. \quad (2.38)$$

L'hamiltonien du système dont le lagrangien est (2.37) s'écrivant $H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - L$, nous déduisons en utilisant les équations (2.38) et (2.36), l'expression :

$$H = \frac{1}{2m} (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\Phi. \quad (2.39)$$

L'hamiltonien (2.39) dit de "couplage minimal" est celui d'une particule libre dans le champ électromagnétique.

L'hamiltonien de cette même particule toujours dans le champ électromagnétique mais cette fois-ci liée à son noyau par le potentiel coulombien V , est donnée par

$$H = \frac{1}{2m} (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + V + q\Phi. \quad (2.40)$$

Sa dynamique dans le champ électromagnétique externe $(\Phi, \mathbf{A})$ est ainsi donnée par son équation de Schrödinger

$$H|\Psi\rangle = \left(\frac{1}{2m} (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + V + q\Phi \right) |\Psi\rangle. \quad (2.41)$$

La fonction d'onde $|\Psi\rangle$ contient toutes les informations relatives à l'état de cette particule. Ce système étant quantique, nous utilisons maintenant les principes de la première quantification, c'est-à-dire les relations $H \rightarrow i\frac{\partial}{\partial t}$ et $\mathbf{p} \rightarrow -i\nabla$, pour réécrire cette équation sous la forme

$$i\frac{\partial}{\partial t}|\Psi\rangle = \left(\frac{1}{2m} (-i\nabla - q\mathbf{A})^2 + V + q\Phi \right) |\Psi\rangle. \quad (2.42)$$

En pratique, l'hamiltonien total H est rapidement déduit de l'hamiltonien H_0 en utilisant la "prescription de couplage minimal" représentée par les changements de variables :

$$i\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\frac{\partial}{\partial t} - q\Phi \quad \text{et} \quad -i\nabla \rightarrow -i\nabla - q\mathbf{A}. \quad (2.43)$$

Le sens des équations (2.41) et (2.42) est que l'hamiltonien du système dépend du moment "ressenti" par l'électron dans le champ qui n'est plus associé au moment canonique $\mathbf{p}$, invariant de jauge, mais plutôt au "moment cinématique" $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{p} - q\mathbf{A}$. Cette dernière quantité est manifestement non invariante de jauge [27] puisque sa mesure dépend de la forme du potentiel adopté pour décrire la radiation, conformément à la relation (2.5). Les questions du choix de jauge et de l'exploitation pratique de la forme du potentiel vecteur ou du champ électrique dans la description de l'interaction entre la particule et le champ sont abordées dans la section suivante.

2.3.1 Approximation des grandes longueurs d'onde et transformations de jauge

Dans la limite où la longueur d'onde du laser λ est large comparée au rayon de Bohr a_0 , le champ électrique est spatialement homogène, autant que le système peut dire. Ainsi, un atome plongé dans un tel champ va seulement ressentir la dépendance temporelle du champ électrique. Cette situation nous permet d'effectuer l'approximation des grandes longueurs d'onde (LWA) rendue valide par la relation

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} \ll \omega t, \quad (2.44)$$

où $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ et $r \sim a_0$. Considérant que $a_0 \sim 0.529 \text{ \AA}$ et que, pour le Ti:Saphire, $\lambda \sim 800 \text{ nm}$, la LWA est appropriée. Ainsi, il est possible d'écrire le potentiel vecteur (2.25) comme

$$\mathbf{A}(t) = A_0 f(t) \boldsymbol{\varepsilon} \cos(\omega t + \varphi). \quad (2.45)$$

Nous faisons remarquer que les signaux (2.26), (2.30) et (2.32) ont été évalués dans le cadre de cette approximation.

La LWA est souvent dans la littérature confondue à l'approximation dipolaire. Néanmoins, elle ne fait que précéder cette dernière. En effet, l'approximation dipolaire requiert non seulement la validité de la condition (2.44) mais aussi que la composante magnétique du champ reste

négligeable. Cette condition est mise à mal lorsque le champ est trop fort, c'est-à-dire d'intensité supérieure à quelques dizaines d'unités atomiques [28]. En réalité, l'approximation dipolaire consiste surtout à s'affranchir des moments magnétique et quadrupolaire électrique ainsi que des termes d'ordre supérieur [29].

L'approximation dipolaire a été amplement utilisée en physique lors du siècle dernier pour de bonnes raisons. Pour commencer, elle facilite les calculs et la compréhension basique des phénomènes d'interaction rayonnement-matière qui ont lieu en physique atomique et moléculaire ainsi qu'en optique quantique. De plus, elle a été bien adaptée aux technologies disponibles à cette époque, les lasers opérant surtout à des fréquences rarement plus élevées que le proche infrarouge, à basse intensité et par impulsions relativement longues. Bien des approches théoriques ont été construites sur sa fiabilité. Parmi elles, les principales transformations de jauges que nous allons maintenant aborder.

Transformations de jauges

Les transformations de jauge permettent de passer d'un hamiltonien de départ H dont $|\Psi\rangle$ est la solution à un hamiltonien différent mais a priori équivalent de solution $|\Psi'\rangle$ pour décrire le système quantique. Ces transformations s'appuient sur l'équivalence des potentiels vecteurs liés par la relation (2.5). Ainsi, le principe d'invariance de jauge dit que tout champ $(\Phi', \mathbf{A}')$ lié au champ $(\Phi, \mathbf{A})$ par cette relation est une alternative à la description de la radiation. Ceci permet d'écrire l'équation de Schrödinger (2.42) pour l'électron telle que

$$i\frac{\partial}{\partial t}|\Psi'\rangle = \left(\frac{1}{2}(-i\nabla - \mathbf{A}')^2 + V - \Phi'\right)|\Psi'\rangle. \quad (2.46)$$

Le lien entre l'ancien hamiltonien H et le nouvel hamiltonien H' ainsi qu'entre leurs fonctions d'onde respectives est donné par les relations

$$H' = e^{i\chi} H e^{-i\chi} - \frac{d\chi}{dt}, \quad (2.47)$$

$$|\Psi'\rangle = e^{i\chi} |\Psi\rangle. \quad (2.48)$$

Les équations (2.47) et (2.48) sont appelées transformations de jauge de première et de deuxième espèce. Le principe d'invariance de jauge impose que les deux hamiltoniens sont équivalents dans le sens que les amplitudes de transitions calculées avec l'un ou l'autre de ces hamiltoniens doivent être les mêmes. Il est convenient de définir l'hamiltonien d'interaction de la particule avec le champ électromagnétique comme la différence entre l'hamiltonien total (2.41) et l'hamiltonien non perturbé H_0 , soit

$$H_{int}(t) = H(t) - H_0, \quad H_0 = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V \quad (2.49)$$

On montre alors que la transformation (2.47) n'affecte que le terme H_{int} de l'hamiltonien H , dépendamment de l'expression choisie pour la fonction χ . Différents choix de χ menant vers différentes jauges, détaillons maintenant les transformations les plus communes.

La jauge vitesse

La jauge vitesse est obtenue directement de l'hamiltonien de couplage minimal (2.42). En développant cette expression, nous avons donc

$$H = H_0 + \frac{1}{2}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{p} \cdot \mathbf{A}) + \frac{1}{2}\mathbf{A}^2 + \Phi, \quad (2.50)$$

Utilisant la jauge de radiation (2.11), nous pouvons écrire :

$$H^v = H_0 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{1}{2} \mathbf{A}^2. \quad (2.51)$$

Une simplification supplémentaire de cet hamiltonien peut-être effectuée en tirant parti du fait que, dans la jauge de Coulomb, le potentiel vecteur ne dépend que du temps et n'est pas un opérateur. Ainsi le terme $\mathbf{A}^2/2$ est une simple fonction ne pouvant induire aucune transition radiative et pouvant être supprimé par la transformation

$$\chi = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^t dt' \mathbf{A}(t')^2. \quad (2.52)$$

Utilisant cette fonction dans les équations (2.47) et (2.51), nous écrivons finalement l'hamiltonien d'interaction en jauge vitesse $H_{int}^v(t)$ dans sa forme la plus couramment utilisée dans la littérature :

$$H_{int}^v(t) = \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{p}, \quad (2.53)$$

ce qui nous donne finalement la relation

$$H^v = H_0 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}. \quad (2.54)$$

La relation (2.54) définit la forme usuelle de l'hamiltonien en jauge vitesse qui est la principale jauge utilisée dans ce travail. Cette forme est donc un simple développement de l'hamiltonien de couplage minimal (2.42). On note que cette forme est obtenue dans le cadre de la LWA et de la jauge de Coulomb [30].

L'hamiltonien exprimé en jauge vitesse reste intrinsèquement juste une formulation comode qui n'est fondamentalement pas meilleure que ses alternatives. Toutefois, l'intérêt d'une jauge dépend du problème qui est posé ou encore des implications techniques que son choix peut induire dans l'écriture du code ou les développements analytiques. Introduisons maintenant quelques unes des principales autres jauges utilisées dans la littérature.

La jauge longueur

La jauge longueur est obtenue à partir de l'hamiltonien de couplage minimal (2.41) par la transformation (2.47), en posant pour χ l'équation suivante :

$$\chi = -\mathbf{A} \cdot \mathbf{r}. \quad (2.55)$$

Après quelques développements subséquents, nous obtenons

$$\Phi' = \Phi + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot \mathbf{r}, \quad \mathbf{A}' = \mathbf{A} - \nabla \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{r}). \quad (2.56)$$

En exploitant maintenant les relations (2.10) et (2.11), nous obtenons la formulation en jauge longueur de l'hamiltonien

$$H^l = H_0 - \mathcal{E} \cdot \mathcal{D}, \quad (2.57)$$

avec $\mathcal{D} = -q\mathbf{r}$ le moment dipolaire de la particule. Cette forme présente l'avantage de rendre explicite l'interaction entre le dipole et le champ électrique $\mathcal{E}$.

Le référentiel de Kramers-Henneberger

La transformation de Kramers-Henneberger [31] permet d'adopter le référentiel propre de l'électron oscillant dans le champ laser. L'effet du champ est donc "perçu" depuis le point de vue

de l'électron comme faisant osciller le noyau à la fréquence caractéristique du laser. Le potentiel ionique vu par l'électron dans ce référentiel est distinctement différent du potentiel atomique initial mais est toujours capable de décrire un nombre infini d'états liés. La transformation de Kramers-Henneberger est obtenue en posant dans l'équation (2.47) :

$$\chi = \int_{-\infty}^t dt' \left(\mathbf{A}(t') \cdot \mathbf{p} + \frac{\mathbf{A}(t')^2}{2} \right). \quad (2.58)$$

En exploitant la condition de jauge (2.11), nous obtenons après quelques développements l'hamiltonien de Kramers-Henneberger :

$$H^{\text{kh}} \sim \frac{\mathbf{p}^2}{2} + V(\mathbf{r} + \boldsymbol{\alpha}). \quad (2.59)$$

Le mouvement d'oscillation $\boldsymbol{\alpha}$ défini tel que

$$\boldsymbol{\alpha} = \int_{-\infty}^t dt' \mathbf{A}(t') \quad (2.60)$$

représente la position classique relative au référentiel du laboratoire d'un électron oscillant librement dans le champ [32].

L'hamiltonien (2.59) n'est pas obtenu par une transformation de jauge proprement dite et ne se réduit pas à un changement de Lagrangien. En effet, de nombreuses et importantes approximations ont été faites pour écrire le potentiel coulombien sous la forme spécifique $V(\mathbf{r} + \boldsymbol{\alpha})$. Cette transformation est le plus souvent décrite comme un changement du système de coordonnées qui devient très avantageux quand la particule n'est soumise qu'au champ électrique. En effet, en faisant une translation sur $\mathbf{r}$ de la quantité $\boldsymbol{\alpha}$, nous obtenons :

$$\mathbf{R}_{\boldsymbol{\alpha}} = \mathbf{r} - \int_{-\infty}^t dt' \mathbf{A}. \quad (2.61)$$

Cependant, l'accélération classique d'une particule dans le champ électrique est donnée par la relation $\ddot{\mathbf{r}} = -\boldsymbol{\mathcal{E}}$, ce qui entraîne $\ddot{\mathbf{R}}_{\boldsymbol{\alpha}} = 0$. Ainsi, le référentiel de Kramers-Henneberger est un référentiel d'inertie de l'électron libre dans le champ électromagnétique. En présence d'un potentiel coulombien V , l'expression de $\mathbf{R}_{\boldsymbol{\alpha}}$ est moins intéressante et le référentiel de Kramers-Henneberger n'est plus inertiel. Ce référentiel est donc le plus souvent utilisé quand le potentiel coulombien peut être traité comme une perturbation du champ électromagnétique [33]. Les détails et les particularités du référentiel de Kramers-Henneberger peuvent être trouvés dans l'article de Henneberger [31].

Bien que le principe d'invariance de jauge stipule l'équivalence des équations (2.54), (2.57) et (2.59), en pratique, les approximations adoptées pour exécuter nos calculs analytiques suffisent à le compromettre. De plus, les mêmes approximations faites dans différentes jauges peuvent avoir des sens physiques tout à fait différents [34]. Des jauges couramment utilisées dans la littérature, la jauge vitesse est le choix le plus adapté pour la description des transitions non radiatives en champ fort. La jauge longueur semble quant à elle plus fiable pour la description des désexcitations radiatives. En effet, lorsque r n'est pas borné, le terme d'interaction $-\boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot \boldsymbol{\mathcal{D}}$ est susceptible de devenir très grand. Ceci entraîne la nécessité d'intégrer l'équation de Schrödinger sur un domaine a priori infini, sinon macroscopique. La limitation des ressources informatiques disponibles impose alors la troncation de ce domaine, ce qui constitue en soi une approximation supplémentaire. Néanmoins, afin de prévenir les problèmes de réflexion de la fonction d'onde aux limites altérant significativement la précision des calculs, des considérations additionnelles doivent être intégrées [35]. La jauge vitesse ne présente pas ce problème dans la mesure où le moment p de la particule est borné par la vitesse de la lumière dans le vide. Cette situation permet

d'éviter la troncation arbitraire du domaine d'intégration sur des bases non physiques. Cormier et Lambropoulos [36] ont comparé la convergence des jauges vitesse et longueur et ont déduit qu'il y a un ordre de grandeur entre le nombre de moment angulaires qu'elles requièrent pour la convergence en faveur de la jauge vitesse. En effet, l'obtention de la convergence en utilisant la jauge longueur peut requérir jusqu'à 10 fois plus de moments angulaires. Toutes ces raisons sont celles qui font que la jauge vitesse est la principale jauge pour laquelle nous présenterons nos résultats ici.

Les expressions (2.54), (2.59) et (2.57) sont dérivées dans le cadre de l'approximation dipolaire. Cette approximation est valide, dans le cas du Ti:Saphire et du Nd:Yag pour des intensités inférieures $10^{14} \text{ W cm}^{-2}$ comme indiqué sur la figure (2.4) extraite de [37]. Elle a intensivement été utilisée dans la littérature à cause de la simplicité analytique des expressions qu'elle permet d'obtenir et des facilités qu'elle présente sur le plan numérique. Cependant, l'apparition des nouvelles sources de lumières ultra-intenses contraint la communauté à s'affranchir de cette approximation malgré les avantages qu'elle a apportés jusqu'ici.

2.3.2 Approximations non dipolaires

L'implémentation pratique de l'interaction peut être faite de différentes façons, en fonction de outils et techniques favorisés par le chercheur et du problème traité. L'inclusion totale du potentiel vecteur (2.25) est en général effectuée quand une méthode de type éléments finis (les méthodes de grilles) est utilisée. Toutefois, l'inclusion partielle du potentiel à l'aide de méthodes de séparation de variables est un choix commun. Cette dernière option requiert un développement en série de Fourier ou de Bessel [38], ou une expansion de Taylor que l'on écrit :

$$\mathbf{A}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) = \sum_n^{\infty} (-1)^n \frac{(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})^n}{n!} \frac{\partial^n}{\partial t^n} \mathbf{A}(t). \quad (2.62)$$

En utilisant cette expression dans la limite non relativiste, le développement est usuellement tronqué au premier ordre. La raison est que le système quantique non relativiste perd en précision pour les ordres supérieurs en $1/c$. Néanmoins, il a été montré que même pour le régime non relativiste les corrections non-dipolaires peuvent devenir importantes [37, 39]. En effet, on peut voir sur la figure (2.4) que les effets non dipolaires doivent être inclus pour $I \geq 10^{14} \text{ W cm}^{-2}$ pour le cas du Ti:Saphire que nous utilisons dans ce travail.

Considérons l'hamiltonien de couplage minimal (2.41). Le développement à l'ordre zéro de (2.62) correspondant à la LWA nous donne l'hamiltonien dipolaire (2.54). L'inclusion des termes d'ordre un et d'ordre deux entraîne les premières corrections non dipolaires qui sont, respectivement [40]

$$H_{\text{ND}_1} \simeq H_0 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + (\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{A}(t) \cdot \mathcal{E}(t) \quad (2.63)$$

et

$$\begin{aligned} H_{\text{ND}_2} \simeq H_0 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \left[\mathbf{A}(t) + (\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \mathcal{E}(t) \right] \mathbf{p} + (\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{A}(t) \cdot \mathcal{E}(t) \\ + \frac{1}{2} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})^2 \left[\mathcal{E}^2(t) - \mathbf{A}(t) \frac{d}{dt} \mathcal{E}(t) \right]. \end{aligned} \quad (2.64)$$

On note que la transformation (2.52) a été utilisée dans l'obtention des ces deux relations pour supprimer le terme d'interaction quadratique, c'est-à-dire l'opérateur $\mathbf{A}^2/2$ dans l'équation. Il faut également souligner que ces deux hamiltoniens n'ont pas été obtenus en suivant la convention habituelle qui consiste à exclure les termes du développement en fonction de leur puissance

en c . Ici, il est convenu d'ajouter les termes dans les corrections subséquentes du développement en fonction de leur sens physique [40]. On remarque dans les hamiltoniens (2.63) et (2.64) l'apparition des termes exprimant l'action conjuguée des champs électrique et magnétique traduisant la pression radiative subie par la particule. Cette pression radiative n'est pas prise en compte par l'hamiltonien dipolaire (2.54). Nous relevons finalement que les corrections apportées par ces deux hamiltoniens sur l'hamiltonien (2.54) apparaissent numériquement pour des intensités $\mathcal{E}_0$ du champ électrique supérieures à 30 a.u. comme indiqué sur la figure (??). Toutefois, l'hamiltonien (2.64) n'apporte aucune correction sur (2.63) pour le domaine des intensités choisies dans [40].

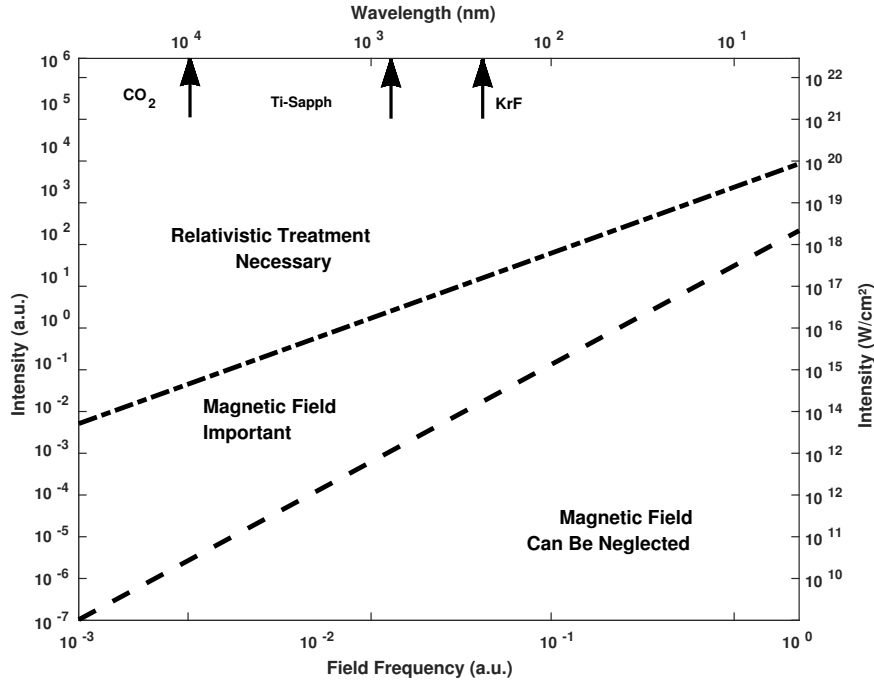


Fig. 2.4 – Figure montrant la nécessité ou non de la prise en compte des effets non dipolaires en fonction des fréquences et intensités considérées. L'approximation dipolaire est valable lorsque les effets dipolaire électrique et quadrupolaire magnétique sont négligeables.

Récemment, une nouvelle jauge a été proposée par Førre *et al.* [41, 42]. Motivés par la construction des nouvelles infrastructures lasers, les nouveaux développements technologiques et le besoin de plus en plus urgent d'inclure les effets non dipolaires dans les modèles, ils ont développé une alternative aux jauges connues jusqu'ici. À partir de l'hamiltonien de couplage minimal (2.54), ils utilisèrent la transformation (2.48) de façon récursive pour des fonctions χ_n définies telles que

$$\chi_n = a_n \frac{c^2}{\omega} \int_{-\infty}^t dt' \left(\frac{\mathbf{A}(t')}{c} \right)^{2n}. \quad (2.65)$$

les coefficients a_n étant choisis tels que

$$a_n = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i}, \quad a_1 = \frac{1}{2}. \quad (2.66)$$

Ils ont ainsi pu montrer que, conformément au principe d'invariance de jauge, une autre expression de l'hamiltonien (2.41) est donnée par

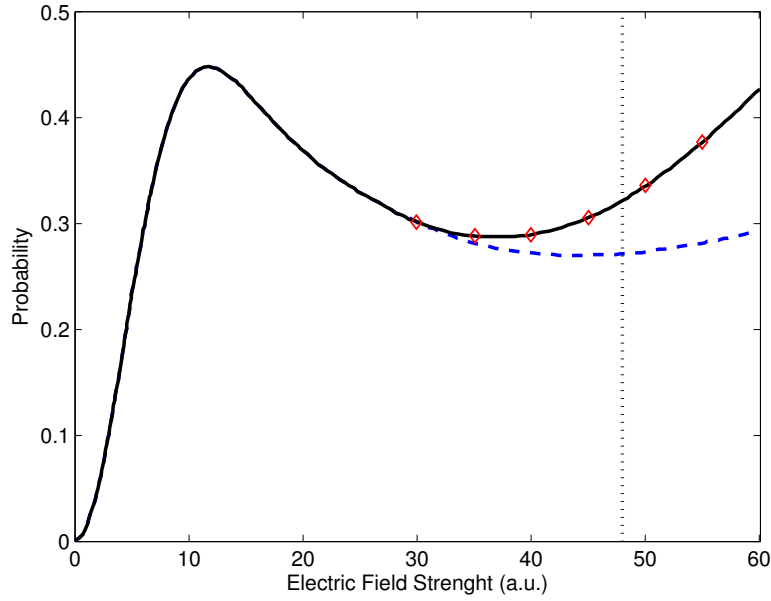


Fig. 2.5 – Figure montrant la nécessité ou non de la prise en compte des effets d'ordre supérieurs. Les résultats de l'hamiltonien dipolaire en jauge vitesse (2.54) sont représentés par la courbe bleu tandis que ceux de la première correction non dipolaire (2.63), par la courbe en noire. Les premières corrections non dipolaires deviennent pertinentes pour des champs d'une intensité de quelques dizaines d'a.u.

$$H \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} H_n = H_0 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{c}{2} \sum_{i=1}^{\infty} a_i \left\{ \left(\frac{\mathbf{A}}{c} \right)^{2i}, \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{p} \right\}, \quad \mathbf{k} = \frac{\omega}{c} \hat{\mathbf{k}}. \quad (2.67)$$

Dans la limite des grandes longueurs d'onde, on montre que cette expression devient

$$H^{LWA} = H_0 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{c}{2} \left(\frac{\mathbf{A}}{2c} \right)^2 \left[1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{4i} \left(\frac{\mathbf{A}}{c} \right)^{2i} \right] \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{p}. \quad (2.68)$$

Le dernier terme représente la pression radiative du champ électromagnétique qui n'est pas prise en compte par l'approximation dipolaire telle qu'elle est généralement formulée. La "jauge propagation" comme ils l'ont nommée, devrait s'avérer décisive pour les champs non dipolaires dans la mesure où elle est plus proche des valeurs de référence que les développements en série de Taylor (2.63) et (2.64) [41]. De surcroît, elle converge aussi plus vite dans des conditions comparables, ce qui la rend numériquement plus attractive.

Il est intéressant de noter que le résultat (2.68) marque bien la différence entre la LWA et l'approximation dipolaire. Parce que la LWA exprimée par la relation (2.44) est la principale exigence de l'approximation dipolaire, elles tendent à être pensées comme équivalentes. Elles ne le sont pas [41–43]. Le fait est que l'approximation dipolaire consiste surtout à négliger les termes dipolaire magnétique et quadrupolaire électrique [29], ce qui au passage requiert la validité de (2.44).

Les hamiltoniens non dipolaires (2.63), (2.64) et (2.68) sont censés révéler tout leur intérêt pour des champs d'intensités $I > 10^{14} \text{ W cm}^2$ comme indiqué sur la figure (2.4), c'est-à-dire dans les régime de haute intensité. Bien que ces intensités restent formellement inférieures à l'unité atomique I_0 , elles permettent déjà de traiter la particule comme un système soumis au seul

champ externe et de négliger le potentiel coulombien [13]. Une telle particule oscillant librement dans le champ est alors décrite par les états de Volkov.

2.3.3 Etats de Volkov

Les états dits de Volkov [44] sont les solutions de l'équation de Schrödinger dépendante du temps d'une particule oscillant librement dans le champ, c'est-à-dire ne ressentant pas le potentiel coulombien attractif du noyau. L'équation de Schrödinger pour un tel électron s'écrit

$$i \frac{\partial}{\partial t} \chi_{\mathbf{k}}^V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} (\mathbf{p} + \mathbf{A})^2 \chi_{\mathbf{k}}^V(\mathbf{r}, t) \quad (2.69)$$

Les solutions de cette équation sont recherchées sous la forme

$$\chi_{\mathbf{k}}^V(\mathbf{r}, t) = (2\pi)^{-3/2} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \phi_{\mathbf{k}}(t). \quad (2.70)$$

Ainsi, nous pouvons réécrire (2.69) comme

$$i \frac{\partial}{\partial t} \phi_{\mathbf{k}}(t) = \left(\frac{k^2}{2} + \mathbf{k} \cdot \mathbf{A} + \frac{A^2}{2} \right) \phi_{\mathbf{k}}(t), \quad (2.71)$$

d'où nous tirons ensuite que

$$\phi_{\mathbf{k}}(t) = C \exp \left(-iE_k t - i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\alpha}(t) - i \int_{-\infty}^t dt' \frac{A^2(t')}{2} \right), \quad (2.72)$$

avec E_k l'énergie de l'électron libre dans le champ électromagnétique. Les états de Volkov sont par conséquent exprimés par

$$\chi_{\mathbf{k}}^V(\mathbf{r}, t) = (2\pi)^{-3/2} \exp \left(i\mathbf{k} [\mathbf{r} - \boldsymbol{\alpha}(t)] - iE_k t - i \int_{-\infty}^t dt' \frac{A^2(t')}{2} \right) \quad (2.73)$$

avec $\boldsymbol{\alpha}$ donné par la relation (2.60). Dans un champ laser polarisé linéairement, les électrons oscillent parallèlement à $\mathbf{k}$ avec une amplitude $\alpha_0 = \mathcal{E}/\omega^2$. Dans le régime haute-fréquence, cette amplitude est susceptible de devenir très supérieure aux distances atomiques, ce qui justifie l'approximation de Volkov. Il est pratique d'écrire les états de Volkov sous la forme

$$\chi_{\mathbf{k}}^V(\mathbf{r}, t) = (2\pi)^{-3/2} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} e^{iS(\mathbf{k}, \mathbf{r}, t)} \quad (2.74)$$

où la fonction $S(\mathbf{k}, \mathbf{r}, t)$ qui est l'action de l'électron libre dans le champ électromagnétique, dépend de la jauge qui est utilisée. En jauge vitesse, son expression est donnée par

$$S_v(\mathbf{k}, \mathbf{r}, t) = -\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\alpha}(t) - E_k t - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^t dt' A^2(t'), \quad (2.75)$$

tandis qu'en jauge longueur, nous avons

$$S_l(\mathbf{k}, \mathbf{r}, t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{r} - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\alpha}(t) - E_k t - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^t dt' A^2(t'). \quad (2.76)$$

Enfin, dans le référentiel de Kramers-Henneberger, cette fonction se réduit simplement à

$$S_{kh}(\mathbf{k}, \mathbf{r}, t) = -E_k t - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^t dt' A^2(t'). \quad (2.77)$$

2.3.4 Approximation du champ fort

L'approximation du champ fort (SFA) est appropriée pour décrire l'interaction dans les régimes basse fréquence et haute intensité. Plusieurs approches sont appelées "approximation du champ fort", la plus connue étant celle à la Lewenstein [45, 46]. On note que cette approche est elle-même basée sur la théorie KFR (Keldysh-Faisal-Reiss) nommée après ses auteurs [47]. La SFA est suffisante pour expliquer la majorité des phénomènes qui ont lieu en champs laser intense et ultra-intense, au moins qualitativement. D'autre part, les approximations faites dans ces approches les rendent numériquement beaucoup moins lourdes que la résolution numérique de l'équation de Schrödinger [48]. Elles consistent dans la plupart de leurs variations à assumer que la dynamique de l'électron dans le continuum est dominée par le champ laser. Le potentiel coulombien est ainsi considéré comme une petite perturbation pouvant être négligée au premier ordre et les états du continuum sont modélisés par les états de Volkov. La SFA telle que formulée par Lewenstein [45, 46] requiert également que la déplétion du fondamental soit négligée. Cette dernière condition impose que les l'intensité (ou la fluence) du laser reste inférieure à la valeur de saturation. De façon générale, ces conditions sont valables pour $\gamma < 1$.

Dans le cadre de cette approximation, la fonction d'onde décrivant la particule peut être écrite

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = e^{iI_p t} \left(a(t)|\mathbf{0}\rangle + \int d^3\mathbf{v} b(\mathbf{v}, t)|\mathbf{v}\rangle \right), \quad (2.78)$$

avec $|\mathbf{0}\rangle$ représentant le fondamental et les $|\mathbf{v}\rangle$, des états du continuum, ainsi labelés pour marquer la vitesse des électrons y étant associés. Le terme I_p représente le potentiel d'ionisation et les coefficients $a(t)$ et $b(\mathbf{v}, t)$ sont à déterminer. La faible déplétion du fondamental requise par la SFA impose $a(t) \simeq 1$ tandis que $b(\mathbf{v}, t)$ est donnée par l'expression

$$b_0(\mathbf{v}, t) = i \int_0^t dt' \mathcal{E}(t') \mathbf{d}(\mathbf{p} - \mathbf{A}'(t')) e^{-iS(\mathbf{p}, t, t')} \quad (2.79)$$

avec $\mathbf{d}(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v} | x | \mathbf{0} \rangle$, le moment dipolaire et le moment canonique $\mathbf{p}$ donné par la relation (2.38). L'argument de la fonction exponentielle est l'action d'un électron apparaissant dans le continuum à un instant t , dont l'expression est donnée par

$$S(\mathbf{p}, t, t') = \int_{t'}^t dt'' \left(\frac{(\mathbf{p} - \mathbf{A}(t''))^2}{2} + I_p \right). \quad (2.80)$$

La SFA peut également être corrigée de façon à prendre en compte les corrections au premier ordre. Ainsi, en réinsérant (2.79) dans (2.78), et en insérant la fonction d'onde obtenue dans l'équation de Schrödinger, on obtient la correction au premier ordre sur l'amplitude de transition donnée par

$$\begin{aligned} b_1(\mathbf{v}, t) = & - \int_0^t dt' \int_0^{t'} dt'' \int d^3\mathbf{v}' \mathcal{E}(t') g(\mathbf{p} - \mathbf{A}(t'), \mathbf{v}' - \mathbf{A}(t')) e^{-iS(\mathbf{p}, t, t')} \\ & \times \mathcal{E}(t'') \mathbf{d}(\mathbf{p} - \mathbf{A}(t'')) e^{-iS(\mathbf{v}', t', t'')}. \end{aligned} \quad (2.81)$$

La fonction $g(\mathbf{v}, \mathbf{v}')$ est la composante de l'amplitude de transition $\langle \mathbf{v} | \mathbf{x} | \mathbf{v}' \rangle$ traduisant la rediffusion de la particule [45, 46].

L'intérêt de la SFA réside dans le fait qu'elle est moins lourde en ressources informatiques que la résolution numérique de l'équation de Schrödinger. De plus, elle sous-tend la plupart des approches analytiques du calcul du taux d'ionisation pour les atomes, mais aussi pour les molécules. Ainsi, l'amplitude de transition (2.79) et sa correction au premier ordre (2.81)

calculées dans le cadre de cette approximation peuvent être identifiées à des processus physiques précis. Nous nous proposons donc maintenant d'étudier ces processus multiphotoniques dans le détail.

2.4 Processus multiphotoniques

L'explication qualitative des processus multiphotoniques est généralement donnée en utilisant le "modèle à trois étapes" [45, 49] qui peut être considéré comme la formulation classique de la SFA. Dans le cadre de ce modèle, l'interaction de l'atome avec le champ électromagnétique peut être divisée en trois phases essentielles :

- i) Les électrons sont tout d'abord détachés de leur noyau atomique et atteignent un état du continuum.
- ii) Les électrons transitent par différents états du continuum. Lors du changement de direction du champ électrique, une partie d'entre eux est susceptible de revenir vers le noyau atomique et de se recombiner en émettant une harmonique.
- iii) Une fraction de ces derniers électrons ne se recombinera pas mais sera à la place rediffusée élastiquement vers le continuum suite à un nouveau changement de direction du champ électrique.

Soulignons également que la transition vers un état du continuum est une ionisation. Ainsi, les électrons qui n'ont pas été reconduits vers l'ion parent lors du changement de direction du champ participent au processus d'ionisation. Ces étapes sont susceptibles de se répéter et forment un cycle. Les détails sur le modèle à trois-étapes ainsi que les différentes approches théoriques qui y ont été associées depuis sa création sont disponibles dans [50].

2.4.1 Notion de potentiel pondérateur et paramètre de Keldysh

On montre que l'énergie cinétique d'un électron oscillant dans un champ laser est donnée par la relation

$$E = \frac{\mathcal{E}^2}{2\omega} \sin^2(\omega t). \quad (2.82)$$

Le potentiel pondérateur est défini comme la moyenne sur une période de cette énergie cinétique. Son expression est donc donnée par :

$$U_p = \frac{1}{T} \int_0^T dt \frac{\mathcal{E}^2}{2\omega} \sin^2(2\omega t) = \frac{\mathcal{E}^2}{4\omega}. \quad (2.83)$$

Cette grandeur donne une idée de l'énergie que doit posséder l'électron pour être considéré comme une particule libre. Accessoirement, on prédit à partir de (2.82) une énergie maximale de $2U_p$ pour les photoélectrons.

Le travail pionnier de Keldysh [47] a posé les bases de ce qui va être ensuite appelé l'approximation du champ fort et fournit aux chercheurs un critère pour déterminer lequel des processus multiphotoniques est dominant. Il s'agit du paramètre de Keldysh γ défini par :

$$\gamma = \sqrt{\frac{I_p}{2U_p}}, \quad (2.84)$$

où I_p est le potentiel d'ionisation. La dynamique est déduite par la valeur de ce paramètre. De façon générale, le processus tunnel est dominant pour $\gamma \ll 1$ tandis que dans la limite $\gamma \gg 1$, l'ionisation au dessus du seuil est dominante [51]. Dans ce travail, nous nous situerons principalement dans la région $\gamma \sim 1$ où aucun des processus multiphotoniques ne domine clairement

l'ionisation.

Bien que le paramètre de Keldysh permette de décider dans les cas limites par quel processus l'ionisation est effectuée, il ne saurait caractériser rigoureusement la dynamique de la particule en champ fort. On montre par exemple qu'une ionisation tunnel est impossible pour des valeurs trop basses de γ . L'utilisation conjointe du paramètre de Keldysh et du paramètre d'intensité $z \equiv U_p/\omega$ permet une meilleure description de la dynamique [39].

2.4.2 Ionisation multiphotonique

L'ionisation est un processus par lequel un électron est détaché de son atome parent suite à l'absorption d'un photon d'énergie ω suffisante, tel qu'illustré sur la figure (2.6a). L'ionisation multiphotonique (MPI) est donc un cas particulier d'ionisation dans lequel l'électron d'un atome ou ion A^q accède au continuum par absorptions successives de n photons suivant l'équation

$$n\omega + A^q \rightarrow A^{q+1} + e^-, \quad (2.85)$$

avec n satisfaisant à la relation

$$(n-1)\omega < I_p < n\omega. \quad (2.86)$$

Ce processus a été observé pour la première fois par Damon et Tomlinson en 1963 [52] et est représenté dans la figure (2.6b). Il est très clair que dans un champ laser de haute fréquence, les photons individuels ont des énergies ω qui permettent une ionisation à un seul photon comme représenté sur la figure (2.6a). Les MPI sont dites non resonantes ou directes s'il n'y a pas d'états intermédiaires dont l'énergie coïncide avec un multiple de la fréquence du photon. Lorsque cette condition est remplie, le calcul des amplitudes de transition décrivant ce processus a traditionnellement été effectué à l'aide de la LOPT. Quand l'ionisation est résonante, cette approche est plus délicate mais l'utilisation de la méthode des résolvantes rend la tâche envisageable [5].

Les MPI ont principalement lieu pour des intensités suffisamment basses, c'est-à-dire $I < 10^{11} \text{ W cm}^{-2}$ et dans le régime $\gamma > 1$. Autrement, différents effets physiques apparaissent simultanément et restreignent de fait l'émission d'électrons directs. L'effet Stark décalant les niveaux d'énergies des atomes en est un exemple. Cet effet a une dépendance dynamique sur les champs intenses, provoquant des décalages très importants de l'ordre de quelques unités de l'énergie des photons incidents. Il devient alors impossible de distinguer les concepts d'ionisation directe et résonante dans la mesure où tous les niveaux sont intercalés [53]. De plus, en champ laser suffisamment intense, les électrons peuvent absorber encore plus de photons dans leur processus d'ionisation.

2.4.3 Ionisation au-dessus du seuil

L'ionisation au dessus du seuil (ATI) représente le cas d'ionisation multiphotonique dans lequel l'électron absorbe plus de photons que nécessaires pour son ionisation. Ce phénomène peut être schématisé par l'équation

$$(n+s)\omega + A^q \rightarrow A^{q+1} + e^- \quad (2.87)$$

où s est le nombre de photons absorbés en excès. Il s'agit donc d'électrons qui une fois ayant quitté les états liés, effectuent des transitions supplémentaires vers les niveaux de plus hautes énergies du continuum par absorption de photons supplémentaires avant de définitivement quitter le voisinage du noyau. Ce processus est schématisé par la figure (2.6c).

Les spectres ATI sont caractérisés par une série de pics séparés par l'énergie ω des photons incidents. Agostini *et al.* [54] ont les premiers observé ce phénomène en 1979 pour des intensités $I > 10^{11} \text{ W cm}^{-2}$. En effet, ce processus domine la dynamique pour $\gamma \gg 1$ et prend

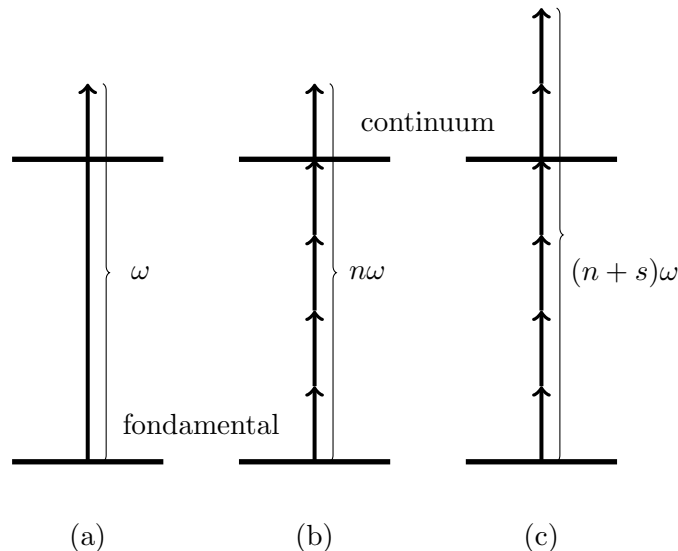


Fig. 2.6 – Diagramme schématique du processus d'ionisation. a) Ionisation à un photon ; b) Ionisation multiphotonique à n photons ; c) Ionisation au dessus du seuil à $n + s$ photons

graduellement le dessus sur le processus MPI avec l'augmentation de l'intensité du champ. Il est remarquable que le processus ATI connaît lui aussi un "cutoff" au voisinage de $10U_p$ [15]. Cette caractéristique est en général associée à son processus jumeau, la génération d'harmoniques d'ordre élevé.

Le processus ATI requiert donc un champ laser dans le régime des hautes intensités. En effet, si le champ est trop faible le cas à priori non résonnant de la MPI, généralement décrit par la LOPT, s'applique. Néanmoins, l'observation du processus ATI requiert aussi que les autres paramètres laser impliqués dans le calcul du paramètre de Keldysh maintiennent la condition $\gamma \gg 1$. De plus, un champ trop intense contribue aussi à l'abaissement de la barrière de potentiel, ce qui entraîne l'apparition d'un processus d'ionisation alternatif qui va maintenant être décrit.

2.4.4 Ionisation tunnel

Les champs laser intenses déforment le potentiel coulombien de façon à ce que les électrons n'ayant pas l'énergie nécessaire pour vaincre le potentiel coulombien initial peuvent s'échapper par effet tunnel [55]. Dans ce processus illustré par la figure (2.7a), l'électron lié traverse le puits de potentiel créé par la superposition du champ coulombien et du champ électromagnétique. Après la traversée du puits, l'électron est généralement traité comme une particule libre ayant une énergie cinétique égale à celle qu'il possède au moment de sa sortie. L'électron est par la suite accéléré par le laser en recevant un moment d'oscillation qui dépend uniquement de l'intensité du champ. Néanmoins, dans l'éventualité où l'électron n'acquiert pas suffisamment d'énergie cinétique pour échapper au noyau atomique, il est re-piégé par le cation. Ceci correspond à un électron ionisé conformément à la figure (2.7a) mais dont l'énergie cinétique de sortie serait nulle. Ce cas d'"ionisation tunnel frustrée" (FTI) s'applique certainement à une part assez importante des électrons. La première phase du modèle à trois étapes, c'est-à-dire l'ionisation préalable de l'électron peut donc être effectuée soit par un processus MPI ou ATI, soit par effet tunnel. L'éventuelle recapture subséquente de la particule décrite dans la deuxième étape de ce modèle serait donc la conséquence d'une FTI [56]. Toutefois, les électrons FTI contribuent à la structure aux basses énergies (LES) du spectre de probabilité d'ionisation. De plus, le résultat produit par ce phénomène étant essentiellement des atomes neutres, il est expérimentalement difficile à évaluer.

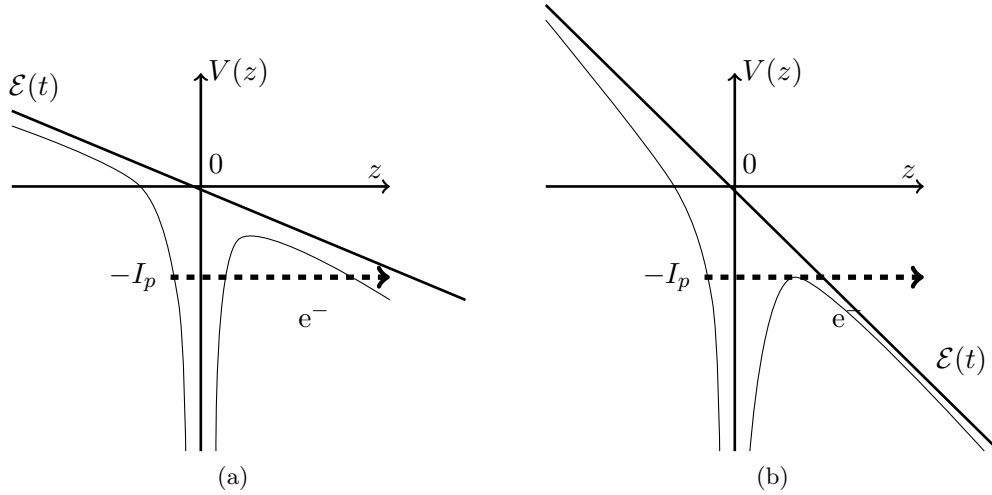


Fig. 2.7 – Représentation schématique des deux possibilités d'ionisation tunnel ; a) ionisation tunnel normale ; b) ionisation au-dessus de la barrière

Il est également important de remarquer que le processus tunnel se déroule sur un intervalle de quelques dizaines d'attosecondes [57] et est possiblement fortement corrélé à la CEP ainsi qu'aux autres caractéristiques du laser. Ce processus est un concept facilement explicable dans le domaine basse fréquence lorsque l'électron ne peut pas absorber juste un seul photon pour échapper à l'influence du noyau comme dans la figure (2.6a). Dans le régime haute-fréquence, l'effet tunnel est affecté par le fait que, le temps d'un cycle, l'électron n'a pas nécessairement le temps effectif de traverser le puits. Le changement de direction du champ électrique intervient trop vite et l'ionisation n'a pas lieu. Ce problème semble aussi se poser pour les cas de polarisation circulaire [55, 58].

Le cas extrême d'ionisation tunnel, appelé ionisation par suppression de la barrière est représenté par la figure (2.7b). En présence d'un champ suffisamment fort, le potentiel coulombien est susceptible de subir une déformation telle que l'électron se retrouve de fait soumis à la seule action du champ électrique, donc libre. Dans ce phénomène observé pour la première fois par Augst *et al.* [59], l'ionisation se produit donc, non pas parce que l'électron a traversé le puits par effet tunnel, mais simplement parce que le puits de potentiel a été supprimé pour qu'il puisse s'échapper [60].

L'effet tunnel est l'une des manifestations primaires de la mécanique quantique. Ces cas d'ionisation ont souvent dans le passé été décrits par la théorie ADK [61] (du nom de ses auteurs, Ammosov-Delone-Krainov). Les progrès effectués dans le champ des impulsions ultrabrèves ont rendu possible la production de laser d'intensités suffisantes pour déformer le potentiel coulombien. Du point de vue expérimental, l'observation du processus tunnel est maintenant possible dans le domaine de l'infrarouge proche sans que le processus d'ionisation ne sature [62].

2.4.5 Rediffusion

Les électrons immédiatement ionisés par les processus ATI ou tunnel sont appelés "électrons directs". Ces électrons atteignent le continuum et ne connaîtront plus d'interaction avec le noyau atomique. Ils représentent un processus de premier ordre qui contribue à l'essentiel de la LES des spectres de probabilité d'ionisation [63]. Toutefois, la particule après cette ionisation peut transiter entre différents états de Volkov intermédiaires puis retrouver son chemin vers le noyau à la suite d'un changement de direction du champ électrique. Elle est ensuite éventuellement rediffusée élastiquement vers le continuum. Quand de tels électrons participent au deuxième

ordre au processus d'ionisation, ils contribuent en fait à la structure à haute énergie des spectres ATI [64]. On parle alors d'"électrons indirects".

Dans le cas des systèmes à plusieurs électrons, une rediffusion inélastique subséquente peut survenir entre l'électron autrement indirect et un électron présent dans le cortège électronique qui n'aurait pas encore été ionisé. De cette éventualité résulte le processus qui est connu comme une "double ionisation non-séquentielle". Les ionisation non-séquentielles (NSI) doubles ou multiples étaient initialement perçues comme des ionisations successives de l'atome neutre, puis des ions résultants mais cette hypothèse est désormais rejetée. En effet, des expériences ont montré qu'il s'agit bien de deux processus différents. Becker *et al.* [65] ont pu montrer que les prévisions obtenues en tenant compte de la réalité des NSI est sensiblement supérieure à celle obtenue en ne considérant que le seul processus d'ionisation séquentielle multiple.

Il est également possible que, à la suite d'une première ionisation et/ou de rediffusions successives, l'électron ne s'ionise finalement pas et se recombine plutôt avec le noyau atomique. Ce phénomène très important est maintenant abordé.

2.4.6 Génération d'harmoniques d'ordre élevé

L'émission d'harmonique, découverte par Franken *et al.* [66], est la réponse non linéaire d'un système atomique à une impulsion ultrabrève intense. Elle consiste en l'émission d'une radiation cohérente à une fréquence qui est un multiple de la fréquence des photons incidents par les électrons précédemment ionisés qui sont revenus vers le noyau atomique et se sont recombinés.

Ainsi, ce qui est enregistré par les appareils de mesure est en fait la pulsation des photons égale à l'énergie cinétique qu'arborait l'électron au moment de sa recombinaison augmentée de la valeur absolue du potentiel d'ionisation de l'atome I_p . Généralement, seules les harmoniques impaires, c'est-à-dire dont l'énergie est un multiple non entier de celle des photons du laser sont observées avant l'apparition de ce qui est connu comme un "cutoff". Ce dernier apparaît en $I_p + 3.2U_p$ sur l'axe des énergies, avec U_p le potentiel pondéromoteur (2.83). Toutefois, des déviations sur la loi du cutoff ont été observées dans la littérature. En réalité, le facteur multiplicatif devant I_p semble pouvoir prendre n'importe quelle valeur entre 2 et 10 en fonction des paramètres laser, comme l'ont montré Lewenstein *et al.* [45, 46]. Selon ces derniers, une expression plus correcte de la loi du cutoff est donnée par :

$$(2K + 1)_{max} = 3.17U_p + I_p F(I_p/U_p), \quad (2.88)$$

avec la fonction $F(I_p/U_p)$ dépendant des paramètres du laser et $2K + 1$ représentant l'ordre de l'harmonique.

Les harmoniques d'ordre élevé (HHG) peuvent être générées de différentes façons en fonction des caractéristiques du laser avec lequel on fait l'expérience. À moyenne intensités, les HHG se produisent à cause de l'anharmonicité de la réponse de l'atome au champ électrique oscillant [67]. Kulander et Corkum [49, 68] décrivent simplement la cause la plus commune des HHG par le modèle à trois étapes. Dans le régime relativiste, certains auteurs expliquent la cause des harmoniques par des raisons totalement différentes [14]. Les principales caractéristiques des spectres harmoniques que sont la règle des harmoniques seulement impaires et la loi du cutoff peuvent être comprises par des arguments classiques, mais très phénoménologiques. Une alternative à cette description est l'approche quantique de Lewenstein [45, 46] mais, une fois encore, des approximations majeures ont été assumées. Même cette approche quantique n'est pas appropriée pour la description des harmoniques dont l'énergie est proche ou en dessous du potentiel d'ionisation de l'atome. Toutes ces simplifications ont également des conséquences sur les spectres d'harmoniques d'ordre élevé [69]. De plus, des harmoniques paires sont désormais observées [70] au delà de l'approximation dipolaire. Les HHG semblent être supprimées dans le

cas des champs de polarisation circulaire ou elliptique mais ce phénomène ne trouve pas encore d'explication satisfaisante [71]. Le mécanisme des HHG n'est pas encore parfaitement compris jusqu'à ce jour à notre connaissance.

L'électron étant éventuellement accéléré à des énergies de plusieurs fois celles des photons incidents, il est alors possible qu'il résulte d'une recombinaison avec le noyau des photons extrêmement énergétiques. Cette particularité très intéressante des HHG en fait un candidat potentiel pour la génération de laser XUV [15]. Les champs lasers obtenus par la voie des HHG présentent une bonne qualité quant au faisceau, une bonne luminosité et un bon taux de répétition. Cela signifie que les radiations produites avec les HHG peuvent dans une certaine mesure rivaliser avec les lasers XFEL. L'avantage de ce mécanisme est que, étant un processus qui découle du champ incident, les propriétés du laser utilisé pour générer ces harmoniques sont en partie transmises aux radiations XUV qui découlent du processus HHG [50].

La découverte de ce phénomène en a marqué la naissance de l'optique non linéaire. Les chercheurs ont par la suite observé jusqu'à la 323e harmonique dès le début du 21e siècle. Les harmoniques d'ordre supérieur ou égal à 100 requièrent des intensités $I > 10^{20} \text{ W cm}^{-2}$. La HHG est un processus macroscopique non linéaire qui nécessite l'action cohérente d'un nombre extrêmement large de photons pour être émis dans la direction des récepteurs et ainsi permettre une observation expérimentale. Cela implique de porter une attention minutieuse aux conditions de phase qui sont souvent un facteur limitant à la production des harmoniques.

2.5 Conclusion

L'atome, lorsqu'il est exposé à un champ laser intense, subit plusieurs processus. Ceux-ci sont fortement dépendants non seulement de l'intensité et de la fréquence de la radiation, mais aussi de sa polarisation, du nombre de cycles optiques et de la structure même de la pulsation. Cette dépendance est d'autant plus importante que la durée du cycle est court. C'est là la raison pour laquelle les nouvelles sources de lumière devraient faire avancer nos connaissances sur l'interaction matière-rayonnement. Le modèle à trois étapes explique qualitativement les processus que subit l'atome dans de tels champs laser. Il y a cependant plusieurs effets qui dépassent cette simple description des processus multiphotoniques, tels que le "Coulomb focusing" [72], la LES pour les laser dans la zone infrarouge intermédiaire [73], et l'asymétrie coulombienne dans les spectres d'ionisation au dessus du seuil [74]. La SFA qui est l'équivalent quantique du modèle à trois étapes a souvent été utilisée pour décrire l'interaction laser-atome en champ fort par le passé à cause de la limitation des ressources numériques. Cette approximation permettait aussi de négliger l'interaction coulombienne, spécialement dans sa forme imposée par l'espace des moments. Toutefois, les désaccords avec les résultats expérimentaux devenant de plus en plus importants, il est devenu nécessaire de considérer le noyau coulombien [75, 76].

L'espace des moments présente un avantage certain sur l'espace des configuration. En effet, le moment de la particule y est fini. Du point de vue analytique, les calculs des éléments de matrices sont plus simples et du point de vue numérique, la convergence est plus rapide [77]. Cette transition a malheureusement été gênée par la forme complexe que prend le potentiel coulombien dans cet espace. L'augmentation de la précision des expériences en attoscience allant de paire avec les exigences requises pour nos approches, il devient urgent de résoudre ce problème avec une méthode analytique simple et un schéma de propagation adapté [78].

Chapitre 3

Nouvelle approche de résolution de l'ESIT dans l'espace des moments

3.1 Introduction

L'intérêt de l'espace des moments est déjà bien compris en mécanique quantique, dès l'avènement de celle-ci au début du siècle dernier. Podolsky et Pauling [79], guidés par le désir d'évaluer de la façon la plus simple le moment de la particule liée à son noyau, ont dès lors écrit la fonction d'onde électronique dans cet espace. Ils ont eu recours pour cela à la transformation de Fourier de la solution de l'équation de Schrödinger exprimée dans l'espace des configurations. Toutefois, Fock [80] fut le premier à écrire le potentiel coulombien sous sa forme non locale. On note que ce problème fut approché par Hylleraas [81] par une méthode alternative. Un excellent article présentant de façon globale l'espace des moments et capturant parfaitement son importance et toutes ses spécificités est celui de Bethe et Salpeter en 1957 [82]. Ces derniers reformulèrent la fonction écrite par Podolsky et al. sous sa forme moderne, qui sera ensuite désignée par le terme "Sturmien" par Rotenberg en 1962 [83].

Dans ce chapitre, nous présentons tout d'abord les fonctions sturmiennes dans l'espace des configurations et déduisons par transformation de Fourier, la forme de ces fonctions dans l'espace réciproque. Nous retrouvons ensuite de façon indépendante la partie radiale de la fonction sturmienne donnée par Bethe et Salpeter [82] dans ce dernier espace avant de décomposer le potentiel coulombien dans la base sturmienne ainsi obtenue.

3.2 Bases de fonctions sturmiennes

Les fonctions sturmiennes sont des fonctions d'onde proches des fonctions propres des hydrogénoïdes, différant de ces dernières par deux caractéristiques essentielles. D'une part, elles présentent l'avantage de former une base de l'espace indépendamment de la forme du potentiel existant entre les particules et ce, sans les états du continuum [83]. Ensuite, elles sont solutions d'une équation de Schrödinger dont la valeur propre n'est plus l'énergie de la particule mais une fonction pondérée représentant le potentiel entre le noyau et l'électron. Ces fonctions ont été introduites par Holøien [84], suivi de Shull et Lödwin [85] dès 1958. Ces fonctions sont solutions du problème de Sturm-Liouville, explicitement donné par la relation

$$\left[\frac{d}{dr} \left(p(r) \frac{d}{dr} \right) - q(r) - \lambda_n w(r) \right] u_{nl}(r, t) = 0. \quad (3.1)$$

Il est facile de vérifier [86] que l'équation de Schrödinger dans l'espace des configurations peut être obtenue en procédant aux substitutions :

$$p(r) \rightarrow 1, \quad q(r) \rightarrow \frac{\kappa^2}{2} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}, \quad \lambda_n w(r) \rightarrow \frac{\kappa n}{r}. \quad (3.2)$$

3.2.1 Fonctions sturmiennes dans l'EC

Les fonctions sturmiennes coulombiennes $\Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{r})$ sont fonctions propres simultanées du carré du moment cinétique orbital $\mathbf{L}^2$ et de sa composante L_z , suivant la direction (Oz) , avec les valeurs propres respectives $\ell(\ell+1)$ et m . Elles s'écrivent

$$\Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{r}) = \frac{1}{r} S_{n\ell}^\kappa(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi), \quad \ell = 0, 1, 2, 3, \dots \quad n \geq \ell + 1, \quad (3.3)$$

où n est le nombre quantique principal et ℓ le nombre quantique azimutal. κ est un paramètre positif dont le sens physique est à déterminer et les fonctions $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ sont les harmoniques sphériques [87]. En utilisant les propriétés de ces dernières, on peut écrire les parties radiales $S_{n\ell}^\kappa(r)$ de (3.3) comme les solutions non triviales et normalisées de l'équation de Sturm-Liouville (3.1) avec les substitutions (3.2), que l'on écrit

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\kappa^2}{2} - \frac{\ell(\ell+1)}{2r^2} - \mu_{n\kappa} \frac{Z}{r} \right] S_{n\ell}^\kappa(r) = 0, \quad (3.4)$$

où $\mu_{n\kappa}$ la valeur propre et Z un autre paramètre positif. De plus, afin d'assurer le bon comportement des fonctions (3.3) aux bornes, les conditions aux limites suivantes ont été imposées :

$$r \Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{r}) \sim r^{\ell+1} \text{ pour } r \rightarrow 0 \quad ; \quad r \Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{r}) \rightarrow 0 \text{ pour } r \rightarrow \infty. \quad (3.5)$$

Au regard de (3.4), la différence entre la base sturmiennne et celle des fonctions hydrogénoïdes généralement utilisée dans la littérature est que l'énergie E du système est désormais fixée, elle aussi réduite à un paramètre, tel que $\kappa = \sqrt{-2E}$. La condition de quantification de la valeur propre est donnée par

$$\mu_{n\kappa} Z = \kappa n, \quad n = \bar{n} + \ell + 1 \quad \text{et} \quad \bar{n} = 0, 1, 2, \dots \quad (3.6)$$

où les entiers n et $\bar{n}$ sont respectivement le nombre quantique principal et le nombre quantique principal radial. En substituant cette condition dans (3.4), nous obtenons la relation

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\kappa^2}{2} - \frac{\ell(\ell+1)}{2r^2} - \frac{\kappa n}{r} \right] S_{n\ell}^\kappa(r) = 0, \quad (3.7)$$

dont les solutions de carré sommable sont données par :

$$S_{n\ell}^\kappa(r) = N_{n\ell}^\kappa r^{\ell+1} e^{-\kappa r} L_{n-\ell-1}^{(2\ell+1)}(2\kappa r), \quad (3.8)$$

$$= \tilde{N}_{n\ell}^\kappa r^{\ell+1} e^{-\kappa r} {}_1F_1(n-\ell-1; 2\ell+1; 2\kappa r) \quad (3.9)$$

avec

$$N_{n\ell}^\kappa = \sqrt{\frac{\kappa}{n}} (2\kappa)^{\ell+1} \sqrt{\frac{(n-\ell-1)!}{(n+1)!}}, \quad \tilde{N}_{n\ell}^\kappa = \sqrt{\frac{\kappa}{n}} (2\kappa)^{\ell+1} \frac{1}{(2\ell+1)!} \sqrt{\frac{(n+\ell)!}{(n-\ell-1)!}}. \quad (3.10)$$

$L_{\bar{n}}^\alpha(x)$ est le polynôme de Laguerre de degré $\bar{n}$ et ${}_1F_1(a; b; x)$, la fonction hypergéométrique confluente [88, 89]. Les constantes $N_{n\ell}^\kappa$ et $\tilde{N}_{n\ell}^\kappa$ peuvent être ajustées de différentes façons, en fonction de la normalisation choisie. Nous utilisons ici celle de Shakeshaft [90], ce qui nous permet d'écrire les relations d'orthonormalisation

$$\int_0^\infty dr \tilde{S}_{n'\ell}^\kappa(r) S_{n\ell}^\kappa(r) = \frac{\kappa}{n} \delta_{n'n}, \quad \int_0^\infty dr S_{n'\ell}^\kappa(r) S_{n\ell}^\kappa(r) = Q_{n',n}^{\kappa,\ell}, \quad (3.11)$$

où nous avons convenu de poser $\tilde{S}_{n\ell}^\kappa(r) = \frac{1}{r} S_{n\ell}^\kappa(r)$, avec

$$Q_{n',n}^{\kappa,\ell} = \delta_{n',n} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(n+\ell)(n-\ell-1)}{n(n-1)}} \delta_{n',n-1} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(n+\ell+1)(n-\ell)}{n(n+1)}} \delta_{n',n+1}. \quad (3.12)$$

D'autre part, nous avons la relation de fermeture [91]

$$\sum_{n=\ell+1}^\infty \frac{n}{\kappa} \tilde{S}_{n\ell}^\kappa(r') S_{n\ell}^\kappa(r) = \delta(r' - r). \quad (3.13)$$

A l'aide des relations [29, 88]

$$\sum_{\ell=0}^\infty \sum_{m=-\ell}^\ell Y_{\ell m}^*(\hat{\mathbf{r}}') Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}}) = \delta(\hat{\mathbf{r}}' - \hat{\mathbf{r}}), \quad \int_0^\infty d\mathbf{r} Y_{\ell'm'}^*(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}}) = \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}, \quad (3.14)$$

$$\delta(\hat{\mathbf{r}}' - \hat{\mathbf{r}}) = \delta(\cos \theta' - \cos \theta) \delta(\varphi' - \varphi), \quad \hat{\mathbf{r}} \equiv (\theta, \varphi), \quad (3.15)$$

on obtient les formes tridimensionnelles des équations (3.11) et (3.13) données par les expressions

$$\int_0^\infty d\mathbf{r} \tilde{\Phi}_{n'\ell'm'}^{\kappa*}(\mathbf{r}) \Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{r}) = \frac{\kappa}{n} \delta_{n'n} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}, \quad (3.16)$$

$$\int_0^\infty d\mathbf{r} \Phi_{n'\ell'm'}^{\kappa*}(\mathbf{r}) \Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{r}) = Q_{n',n}^{\kappa,\ell} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}, \quad (3.17)$$

$$\sum_{\ell=0}^\infty \sum_{m=-\ell}^\ell \sum_{n=\ell+1}^\infty \frac{n}{\kappa} \tilde{\Phi}_{n\ell}^\kappa(\mathbf{r}') \Phi_{n\ell}^\kappa(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}). \quad (3.18)$$

On montre finalement [92, 93] que les fonctions sturmiennes obéissent à la relation de récurrence

$$\begin{aligned} \sqrt{n(n-\ell-1)(n+\ell)} S_{n,\ell}^\kappa(r) - 2\sqrt{(n-1)(n-1-\kappa r)} S_{n-1,\ell}^\kappa(r) \\ - \sqrt{(n-2)(n-\ell-2)(n+\ell+1)} S_{n-2,\ell}^\kappa(r) = 0. \end{aligned} \quad (3.19)$$

Cette dernière relation est obtenue en exploitant les relations de récurrence bien connues des polynômes de Laguerre [88] ou de la fonction hypergéométrique conflente [92, 94].

Comportement des fonctions sturmiennes coulombiennes

Les fonctions sturmiennes sont proches de celles de Schrödinger. En effet, en ayant posé $\mu_{n\kappa} = 1$, l'équation (3.4) est devenue une équation aux valeurs propres pour l'énergie dont les fonctions hydrogénoïdes sont les solutions. Ainsi plusieurs observations caractérisant les fonctions hydrogénoïdes sont valables pour les sturmiennes. On remarque par exemple que le nombre de zéros de ces fonctions, c'est-à-dire le nombre de fois qu'elles passent par l'axe des abscisses est exactement le nombre quantique principal radial $\bar{n}$. La figure (3.1) montre la variation des fonctions sturmiennes pour différentes valeurs de n et pour ℓ et κ fixés. Nous traçons également la variation de ces fonctions pour différents couples (n, ℓ) correspondant à $\bar{n}$ constant.

La principale différence entre les fonctions sturmiennes et celles de Schrödinger étant l'existence du paramètre non linéaire, nous traçons sur la figure (3.2) la variation de ces fonctions

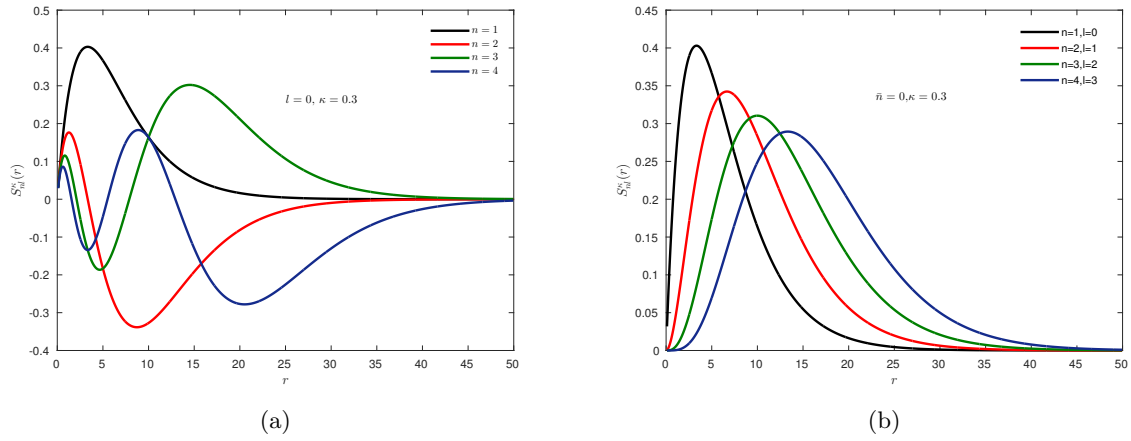


Fig. 3.1 – a - Variation de différentes fonctions sturmiennes dans l'EC de couples (n, ℓ) différents. b - Variation de différentes de ces fonctions ayant un nombre quantique principal radial $\bar{n}$ identique.

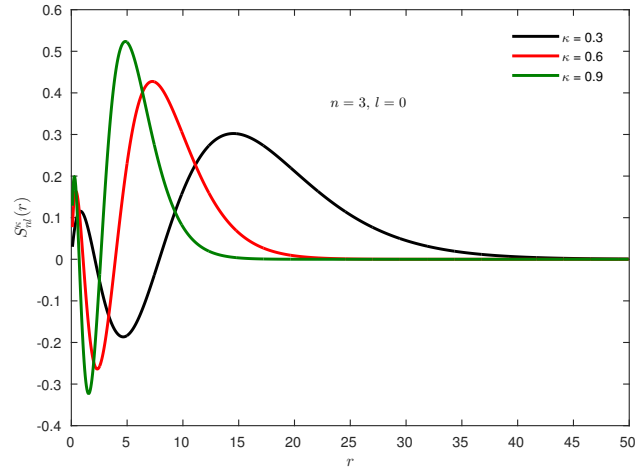


Fig. 3.2 – Variation des fonctions sturmiennes dans l'EC en fonction de la valeur du paramètre non linéaire κ .

pour différentes valeurs de κ mais n et ℓ fixés. On peut alors constater que l'extension spatiale des fonctions est inversement proportionnelle à la valeur de ce paramètre. D'autre part, dans la définition des fonctions sturmiennes (3.8) et (3.9), κ multiplie la variable r . Nous pouvons donc déduire le sens physique de ce paramètre non linéaire qui est en fait un paramètre de dilatation [95].

Les fonctions sturmiennes se sont révélées être un outil très pratique en physique atomique non relativiste. En plus de fournir une alternative pour la détermination des niveaux d'énergie atomiques, elles forment une base discrète sur laquelle il est possible de décomposer la fonction coulombienne. De nombreuses autres applications existent en théorie de la diffusion [91]. Le grand domaine d'applicabilité de ces fonctions suggère que leurs contreparties dans les régimes quasirelativiste [93] et relativiste [10] seront tout aussi décisives. De la même façon, l'alternative dans l'espace des moments de ces fonctions devrait permettre de profiter de leurs propriétés sus-mentionnées sans se priver des avantages qu'offre cet espace.

3.2.2 Dérivation des fonctions sturmiennes dans l'espace des moments

Dans la section précédente, nous avons introduit les fonctions sturmiennes comme solutions de l'équation de Schrödinger dans l'espace des configurations. La solution équivalente dans l'espace des moments s'obtient en faisant une transformation de Fourier des sturmiennes (3.3) vers l'espace réciproque :

$$\Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} \Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{r}). \quad (3.20)$$

En exploitant le développement des ondes planes [96]

$$e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} = 4\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} j_\ell(pr) \tilde{Y}_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}) Y_{\ell m}^*(\hat{\mathbf{r}}), \quad (3.21)$$

où $\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{p}/p$ est le vecteur unitaire le long de la direction de l'impulsion $\mathbf{p}$ et $j_\ell(x)$, la fonction de Bessel de première espèce, on montre que

$$\Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{p}) = \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \tilde{Y}_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}), \quad \tilde{Y}_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}) = (-1)^\ell Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}), \quad (3.22)$$

$$\Sigma_{n\ell}^\kappa(p) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int dr r j_\ell(pr) S_{n\ell}^\kappa(r). \quad (3.23)$$

Les fonctions $\tilde{Y}_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}})$ sont connues comme les harmoniques sphériques modifiées [87] tandis que $\Sigma_{n\ell}^\kappa(p)$ est la partie radiale de la fonction sturmienne dans l'espace des moments. Le calcul de cette intégrale se fait en décomposant la fonction de Bessel sur la base sturmienne dans l'espace des configurations. On peut ainsi montrer que [97]

$$(pr) j_\ell(pr) = \sum_m \bar{a}_{m\ell}^\kappa S_{m\ell}^\kappa(r), \quad (3.24)$$

où les $\bar{a}_{m\ell}^\kappa$ sont les coefficients de la décomposition de la fonction coulombienne radiale sur la base de sturmienne. Ces derniers sont explicitement donnés par la relation

$$\bar{a}_{m\ell}^\kappa = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{(4p\kappa)^\ell \ell!}{\kappa(p^2 + \kappa^2)^{\ell+1}} \sqrt{\frac{\kappa m (m - \ell - 1)!}{2\pi (m + \ell)!}} C_{\bar{m}}^{(\ell+1)}(-x), \quad (3.25)$$

où $C_n^{(\alpha)}(x)$ est le polynôme de Gegenbauer [88] et

$$x = \cos \theta = \frac{\kappa^2 - p^2}{\kappa^2 + p^2}. \quad (3.26)$$

Ainsi, en exploitant (3.24) dans (3.22), nous écrivons

$$\Sigma_{n\ell}^\kappa(p) = \sum_m \frac{1}{p} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \bar{a}_{m\ell}^\kappa \int_0^\infty dr S_{m\ell}^\kappa(r) S_{n\ell}^\kappa(r). \quad (3.27)$$

En utilisant ensuite les relations (3.17) et (3.25) dans (3.27) ainsi que la relation de récurrence des polynômes de Gegenbauer [88]

$$(\bar{n} + 1)C_{\bar{n}+1}^{(\ell+1)}(x) + 2(\bar{n} + \ell + 1)x C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(x) + (\bar{n} + 2\ell + 1)C_{\bar{n}-1}^{(\ell+1)}(x) = 0, \quad (3.28)$$

on montre après quelques développements que

$$\begin{aligned}\Sigma_{n\ell}^\kappa(p) &= \mathcal{N}_{n\ell}^\kappa \frac{p^\ell}{(\kappa^2 + p^2)^{\ell+2}} C_{n-\ell-1}^{(\ell+1)} \left(\frac{p^2 - \kappa^2}{p^2 + \kappa^2} \right), \\ \mathcal{N}_{n\ell}^\kappa &= 2^{2\ell+2} \kappa^{\ell+2} \ell! \sqrt{\frac{2\kappa n (n - \ell - 1)!}{\pi (n + \ell)!}}.\end{aligned}\quad (3.29)$$

L'expression (3.29) est celle obtenue par Podolsky et Pauling [79] ainsi que Bethe et Salpeter [82]. Cependant, en comparant ce résultat à celui obtenu par Szmytkowski [98] qui dénote la partie radiale de la fonction sturmienne dans l'espace des moments $F_{n\ell}(\kappa, p)$ et qui calcule ces fonctions pour une dimension arbitraire N , on a pour $N = 3$

$$\Sigma_{n\ell}^\kappa(p) = (-1)^{\bar{n}} \sqrt{2\kappa} F_{n\ell}(\kappa, p). \quad (3.30)$$

Le calcul des éléments de matrice dans l'espace des moments se fait en écrivant le résultat (3.29) sous la forme

$$\begin{aligned}\Sigma_{n\ell}^\kappa(t) &= \tilde{\mathcal{N}}_{n\ell}^\kappa (1-t)^{\ell/2+2} (1+t)^{\ell/2} C_{n-\ell-1}^\kappa(t), \quad t = \left(\frac{p^2 - \kappa^2}{p^2 + \kappa^2} \right) \\ \tilde{\mathcal{N}}_{n\ell}^\kappa &= \frac{2^\ell \ell!}{\kappa^2} \sqrt{\frac{2\kappa n (n - \ell - 1)!}{\pi (n + \ell)!}}.\end{aligned}\quad (3.31)$$

On montre à partir de (3.30) et de l'équation (3.39) de [98] la relation d'orthonormalisation des parties radiales de nos sturmiennes dans l'espace des moments donnée par

$$\begin{aligned}\int_0^\infty p^2 dp \tilde{\Sigma}_{n'\ell'}^{\kappa*}(p) \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) &= \delta_{n'n}, \\ \tilde{\Sigma}_{n\ell}^\kappa(p) &= \frac{\kappa^2 + p^2}{2\kappa^2} \Sigma_{n\ell}^\kappa(p),\end{aligned}\quad (3.32)$$

ce qui nous permet de déduire que

$$\begin{aligned}\int d\mathbf{p} \tilde{\Phi}_{n'\ell'm'}^{\kappa*}(\mathbf{p}) \Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{p}) &= \delta_{n'n} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}, \\ \tilde{\Phi}_{n\ell m}^\kappa(p) &= \frac{\kappa^2 + p^2}{2\kappa^2} \Phi_{n\ell m}^\kappa(p).\end{aligned}\quad (3.33)$$

D'autre part, en exécutant une transformation de Fourier sur la relation (3.17), on établit la relation d'orthonormalisation supplémentaire

$$\int d\mathbf{p} \Phi_{n'\ell'm'}^{\kappa*}(\mathbf{p}) \Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{p}) = Q_{n'n}^{\kappa,\ell} \delta_{n'n} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}. \quad (3.34)$$

La relation de fermeture s'écrit quant à elle

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \sum_{n=\ell+1}^{\infty} \tilde{\Phi}_{n'\ell'm'}^{\kappa*}(\mathbf{p}) \Phi_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{p}) = \delta(\mathbf{p}' - \mathbf{p}). \quad (3.35)$$

Le calcul des différents $\Sigma_{n\ell}^\kappa$ de la base se fait à l'aide de la relation de récurrence des polynômes de Gegenbauer [35, 88]

$$\begin{aligned}\sqrt{(n-2)(n-\ell-1)(n+\ell)} \Sigma_{n,\ell}^\kappa(p) + \sqrt{n(n-1)(n-2)} \left(\frac{p^2 - \kappa^2}{p^2 + \kappa^2} \right) \Sigma_{n-1,\ell}^\kappa(p) \\ + \sqrt{n(n-\ell-2)(n+\ell-1)} \Sigma_{n-2,\ell}^\kappa(p) = 0.\end{aligned}\quad (3.36)$$

Comportement des fonctions sturmiennes coulombiennes dans l'espace des moments

Nous nous proposons maintenant d'analyser le comportement de ces nouvelles fonctions sturmiennes obtenues par transformation de Fourier de (3.9). On remarque immédiatement que l'ensemble d'arrivée de ces fonctions est plus large que celui de leurs contreparties $S_{n\ell}^\kappa(r)$ dans l'EC. Ceci est conforme au principe de complémentarité de la mécanique quantique qui stipule qu'une fonction d'onde ayant une large extension spatiale dans l'espace des configurations correspond à une fonction d'onde localisée dans l'espace des moments. La figure (3.3a) montre l'évolution de ces fonctions $\Sigma_{n\ell}^\kappa(t)$ relativement au nombre quantique principal n . On constate que ces fonctions sont globalement plus monotones que les $S_{n\ell}^\kappa(r)$. La figure (3.3b) nous montre que leur nombre de zéros est égal à n et non plus à $\bar{n}$. En effet, différents couples (n, ℓ) ont été utilisés ici et, malgré le fait que $\bar{n}$ est resté constant pour toutes ces courbes, on constate bien que ces fonctions n'ont pas le même nombre de nœuds. Toutefois, une comparaison des courbes des figures (3.3a) et (3.3b) relatives au même nombre n , nous indique que l'allure de ces fonctions est possiblement fortement dépendante du nombre quantique azimutal. Ainsi, nous avons sur la figure (3.4) la variation de ces fonctions relativement à ℓ . Nous confirmons ainsi que le nombre de zéros de ces fonctions ne dépend que de n .

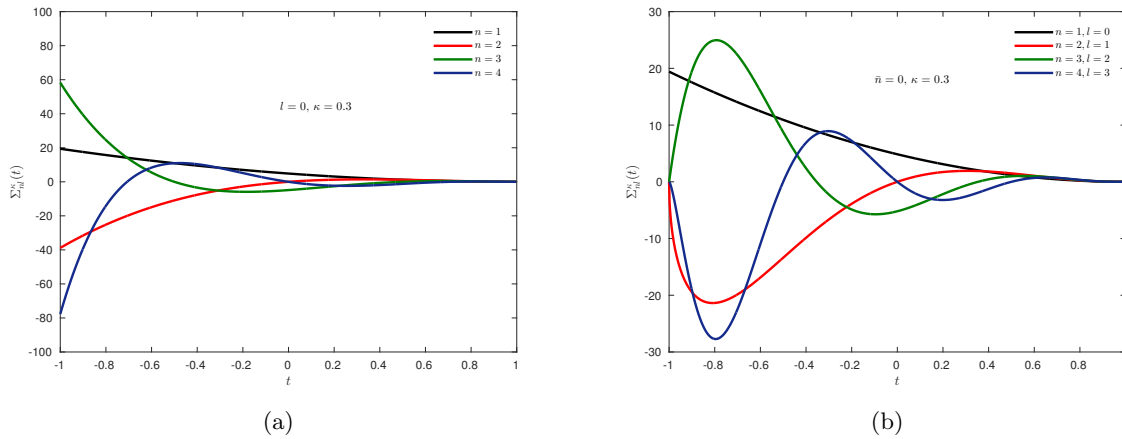


Fig. 3.3 – a - Variation de différentes fonctions sturmiennes dans l'EM de couples (n, ℓ) différents. b - Variation de différentes de ces fonctions ayant un nombre quantique principal radial $\bar{n}$ identique.

Le paramètre non linéaire κ a sur les fonctions sturmiennes dans l'EM un effet différent de celui qu'il a sur leurs formulations dans l'EC. On constate sur la figure (3.5) que l'amplitude de la fonction est inversement proportionnelle à κ . Ainsi, ce paramètre n'est plus ici un facteur de dilatation mais de modulation. Nous reviendrons sur le sens physique de ce paramètre non linéaire dans la suite.

3.3 Résolution de l'ESIT dans l'espace des moments

L'équation de Schrödinger indépendante du temps (ESIT) modélise le système atomique en l'absence de champs électromagnétique externe. Le problème de structure de l'équation de Schrödinger dans l'espace des moments pour un électron lié a été posé par Hylleraas [81] dès 1932. Toutefois, l'approche la plus simple et la plus suivie dans la littérature est celle de Fock [80]. Nous développons ici un modèle qui simplifie la résolution de l'ESIT et de l'ESDT dans l'espace des moments. Ce formalisme s'appuie sur les fonctions sturmiennes coulombiennes qui ont des propriétés adaptées pour les approches spectrales.

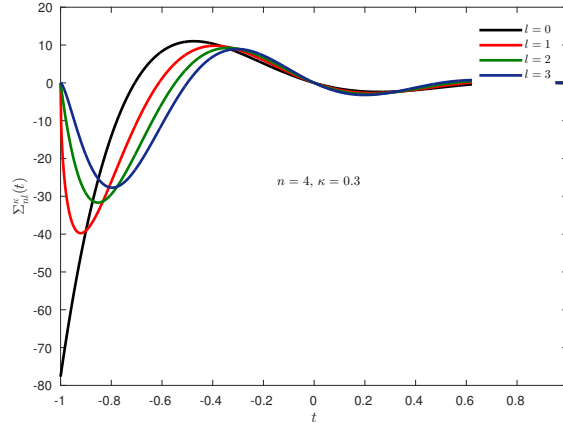


Fig. 3.4 – Variation des fonctions sturmiennes dans l'EM en fonction de ℓ .

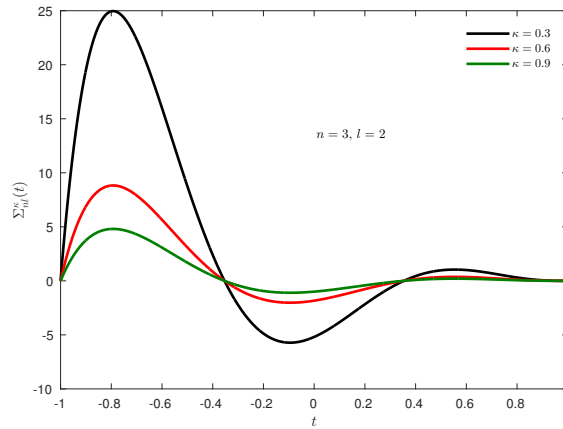


Fig. 3.5 – Variation des fonctions sturmiennes dans l'EM en fonction de la valeur du paramètre non linéaire κ .

3.3.1 Formulation du problème de structure

Le problème aux valeurs propres des états liés pour un hydrogénoïde de noyau ponctuel, infiniment lourd, sans spin et de charge Z , est donné par l'équation de Schrödinger stationnaire dans l'EC

$$\left(\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{L^2}{2r^2} - V(r) - E \right) \varphi(\mathbf{r}) = 0, \quad V(r) = -\frac{Z}{r}, \quad (3.37)$$

supplémentée par les conditions aux limites

$$r\varphi(\mathbf{r}) \rightarrow 0 \quad \text{pour } r \rightarrow 0, \quad r\varphi(\mathbf{r}) \rightarrow 0 \quad \text{pour } r \rightarrow \infty. \quad (3.38)$$

La formulation dans l'espace des moments de l'équation de Schrödinger obtenue en faisant une transformation de Fourier, est donnée par :

$$\left(\frac{\mathbf{p}^2}{2} - E \right) \psi(\mathbf{p}) + \int d\mathbf{p}' V(\mathbf{p}, \mathbf{p}') \psi(\mathbf{p}') = 0, \quad (3.39)$$

où la fonction d'onde $\psi(\mathbf{p})$ et le potentiel non local $V(\mathbf{p}, \mathbf{p}')$ s'écrivent :

$$\psi(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} \varphi(\mathbf{r}), \quad (3.40)$$

$$V(\mathbf{p}, \mathbf{p}') = \langle \mathbf{p} | V | \mathbf{p}' \rangle = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{r} e^{-i(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{r}} V(\mathbf{r}). \quad (3.41)$$

On montre [10] que pour le potentiel coulombien, l'équation (3.41) peut être mise sous la forme

$$V(\mathbf{p}, \mathbf{p}') = -\frac{Z}{2\pi^2 |\mathbf{p} - \mathbf{p}'|}. \quad (3.42)$$

La forme non locale du potentiel (3.42) constitue un frein à l'exploitation de l'équation de Schrödinger dans l'EM à cause de la singularité qu'elle présente en $\mathbf{p}' = \mathbf{p}$. L'évaluation de cette quantité est généralement faite en ayant recours à des techniques numériques [99–104]. Toutefois, plusieurs travaux ont été publiés [86, 105–107] ces trente dernières années pour obtenir une décomposition de (3.42). Nous présentons donc maintenant notre approche de ce même problème.

3.3.2 Décomposition sturmienne du potentiel coulombien non local

Nous soulignons que l'essence de notre modèle est le développement du potentiel d'interaction non local sur la base des fonctions sturmiennes. En faisant usage de la relation de fermeture (3.35), nous pouvons écrire (3.41) comme

$$\langle \mathbf{p} | V | \mathbf{p}' \rangle = \sum_{n'\ell'm', n\ell m} \langle \mathbf{p} | \widetilde{n'\ell'm'}; \kappa \rangle \langle n'\ell'm'; \kappa | V | n\ell m; \kappa \rangle \langle \widetilde{n\ell m}; \kappa | \mathbf{p}' \rangle, \quad (3.43)$$

$$= \sum_{n'\ell'm', n\ell m} \widetilde{\Phi}_{n'\ell'm'}^\kappa(\mathbf{p}) T_{(n', \ell', m'), (n\ell m)} \widetilde{\Phi}_{n\ell m}^{\kappa*}(\mathbf{p}') \quad (3.44)$$

où

$$T_{(n', \ell', m'), (n\ell m)} = \langle n'\ell'm'; \kappa | V | n\ell m; \kappa \rangle, \quad (3.45)$$

$$= -Z \int d\mathbf{r} \Phi_{n'\ell'm'}^{\kappa*}(\mathbf{p}) \widetilde{\Phi}_{n\ell m}^\kappa(\mathbf{p}'), \quad (3.46)$$

$$= -\frac{Z\kappa}{n} \delta_{n'n} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}. \quad (3.47)$$

En utilisant (3.44) et (3.47) dans l'équation (3.42), nous décomposons le potentiel d'interaction non local en termes de potentiels séparables

$$\frac{1}{|\mathbf{p}' - \mathbf{p}|^2} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \sum_{n=\ell+1}^{\infty} \frac{2\pi^2 \kappa}{n} \tilde{\Phi}_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{p}) \tilde{\Phi}_{n\ell m}^{\kappa*}(\mathbf{p}') = 0. \quad (3.48)$$

Cette écriture spécifique du noyau nous permet maintenant de reformuler l'équation de Schrödinger stationnaire (3.39) comme

$$\left(\frac{\mathbf{p}^2}{2} - E \right) \psi(\mathbf{p}) - \sum_{n\ell m} \frac{Z\kappa}{n} \tilde{\Phi}_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{p}) \int d\mathbf{p}' \tilde{\Phi}_{n\ell m}^{\kappa*}(\mathbf{p}') \psi(\mathbf{p}') = 0. \quad (3.49)$$

Le développement (3.48) du noyau dans la base sturmiennne est donc la base de notre approche. Cette relation constitue en fait la principale contribution de ce travail. La résolution de (3.49) peut se faire en développant la fonction d'onde $\psi(\mathbf{p})$ sur une base discrète de fonctions de carré sommable pour la partie radiale, et sur la base des harmoniques sphériques pour la partie angulaire. Nous choisissons de la développer sur la base des fonctions sturmiennes sur laquelle nous avons décomposé le potentiel coulombien. En effet, nous utilisons dans ce travail essentiellement la base sturmiennne qui est particulièrement adaptée au calcul des transitions des processus à plusieurs photons [5]. Cette base ainsi que celle des B-splines [108], dont nous analyserons succinctement les résultats, ont joué un rôle significatif dans les développements des méthodes de résolution en physique atomique et moléculaire lors des dernières décennies.

3.3.3 Méthode spectrale de résolution de l'ESIT

Les méthodes spectrales sont l'une des grandes classes de techniques de résolution des équations aux dérivées partielles, l'autre étant celle des méthodes de type différences finies. Ces deux classes de méthodes consistent à écrire la solution de l'équation différentielle que l'on cherche comme un développement sur une base de fonctions test, et d'ensuite rechercher les coefficients qui approchent le mieux notre solution. Leurs bases de fonctions test étant choisies comme des bases de l'espace des états, les méthodes spectrales sont donc dites *globales*. Elles diffèrent ainsi des méthodes de type différences et éléments finis qui, utilisant des fonctions test optimisées pour le domaine sur lequel la solution est recherchée, sont dites *locales*. Certains auteurs [109] diraient que dans les méthodes de type différences finies, on approche *l'équation* que l'on cherche à résoudre tandis que dans le cas des méthodes de type spectral, on approxime *la solution* que l'on cherche à trouver.

Les méthodes spectrales, apparues suite au travail pionnier de Orszag [110], sont donc adaptées pour la résolution de problèmes "lisses"¹ et d'importante extension spatiale. Nous présentons ici la résolution de notre problème par deux approches de ce type. La première utilise la base de fonctions sturmiennes coulombiennes dans l'EM et la seconde utilise celle des B-spline dans le même espace.

Traitement spectral de l'ESIT sur la base des fonctions sturmiennes coulombiennes

La méthode spectrale que nous utilisons est basée sur le développement sur la base des fonctions sturmiennes coulombiennes $\{\Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{r})\}$. En développant la fonction d'onde $\psi(\mathbf{p})$ sur cette base, nous avons :

$$\psi(\mathbf{p}) = \sum_{n\ell m} c_{n\ell}^{\kappa} \Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{p}) \quad (3.50)$$

1. Par opposition à "raides". La notion de raideur est discutée dans le chapitre 5.

où les c_{nl}^κ sont les coefficients de la décomposition sur la base sturmienne et les vecteurs de base $\Phi_{nlm}^\kappa(\mathbf{p})$ sont donnés par la relation (3.22). Ainsi, substituer cette expression dans la relation (3.49) nous donne

$$\sum_{nlm} c_{nl}^\kappa \left(\frac{\mathbf{p}^2}{2} \Phi_{nlm}^\kappa(\mathbf{p}) - \frac{Z\kappa}{n} \tilde{\Phi}_{nlm}^\kappa(\mathbf{p}) \right) = E \sum_{nlm} c_{nl}^\kappa \Phi_{nlm}^\kappa(\mathbf{p}). \quad (3.51)$$

La multiplication des deux membres de cette dernière équation par $\Phi_{n'\ell'm'}^{\kappa*}(\mathbf{p})$ suivie de l'intégration de l'équation obtenue sur tout l'EM nous laisse avec le problème aux valeurs propres généralisé

$$\mathbf{H}^{(0)} \Psi = E \mathbf{S} \Psi, \quad (3.52)$$

où Ψ contenant les coefficients c_{nl}^κ , est la représentation vectorielle de la fonction d'onde $\psi(\mathbf{p})$ et $\mathbf{H}^{(0)}$, la matrice symétrique associée à l'hamiltonien non perturbé du système atomique. La matrice symétrique $\mathbf{S}$ dite de recouvrement trouve son origine dans le fait que les fonctions sturmiennes coulombiennes ne forment pas une base orthonormale. Les éléments de ces matrices peuvent être exprimés dans une forme très simple et compacte en utilisant les propriétés des polynômes de Gegenbauer [88]. On montre à partir de (3.34) et après quelques développements algébriques que nous avons

$$S_{(n'\ell'm'),(nlm)} = \langle n'\ell'm'; \kappa | nlm; \kappa \rangle = Q_{n'n}^{\kappa,\ell} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}, \quad (3.53)$$

$$H_{(n'\ell'm'),(nlm)}^{(0)} = \mathcal{T}_{(n'\ell'm'),(nlm)} + \mathcal{V}_{(n'\ell'm'),(nlm)}, \quad (3.54)$$

avec les matrices $\mathcal{T}$ de l'énergie cinétique et $\mathcal{V}$ de l'énergie potentielle, données par

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{(n'\ell'm'),(nlm)} &= \langle n'\ell'm'; \kappa | \frac{\mathbf{p}^2}{2} | nlm; \kappa \rangle \\ &= \frac{\kappa^2}{2} \left(\delta_{n'n} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(n+\ell)(n-\ell-1)}{n(n-1)}} \delta_{n',n-1} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(n+\ell+1)(n-\ell)}{n(n+1)}} \delta_{n',n+1} \right) \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}, \end{aligned} \quad (3.55)$$

et

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_{(n'\ell'm'),(nlm)} &= -\frac{Z\kappa}{n} \langle n'\ell'm'; \kappa | \widetilde{nlm; \kappa} \rangle \\ &= -\frac{Z\kappa}{n} \delta_{n'n} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}. \end{aligned} \quad (3.56)$$

Ainsi, l'expression de la matrice de l'hamiltonien atomique non perturbé dans l'EM devient

$$H_{(n'\ell'm'),(nlm)}^{(0)} = \left((\kappa n - Z) \frac{\kappa}{n} \delta_{n'n} - \frac{\kappa^2}{2} Q_{n'n}^{\kappa,\ell} \right) \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}. \quad (3.57)$$

Des équations (3.53) et (3.57), il apparaît clairement que $\mathbf{H}^{(0)}$ et $\mathbf{S}$ ont une structure tridiagonale par blocs. La structure "bloc-diagonale" des matrices $\mathbf{H}^{(0)}$ et $\mathbf{S}$ est représentée sur la figure (3.6). On y voit que $\mathbf{H}^{(0)}$ et $\mathbf{S}$ peuvent en fait être conceptualisées comme des hypermatrices diagonales, c'est-à-dire non nulles pour les seuls blocs pour lesquels $\ell' = \ell$. Ces blocs sont eux-mêmes diagonaux, composés de sous-blocs dont les seuls non nuls sont ceux pour lesquels $m' = m$. La structure interne de ces derniers sous-blocs dépend de la base de représentation utilisée. Dans le cas de la base sturmienne dans l'espace des moments, il s'agit de sous-matrices tridiagonales. On note que si l'hermiticité de $\mathbf{H}^{(0)}$ (et donc de $\mathbf{S}$) requiert que l'hypermatrice est

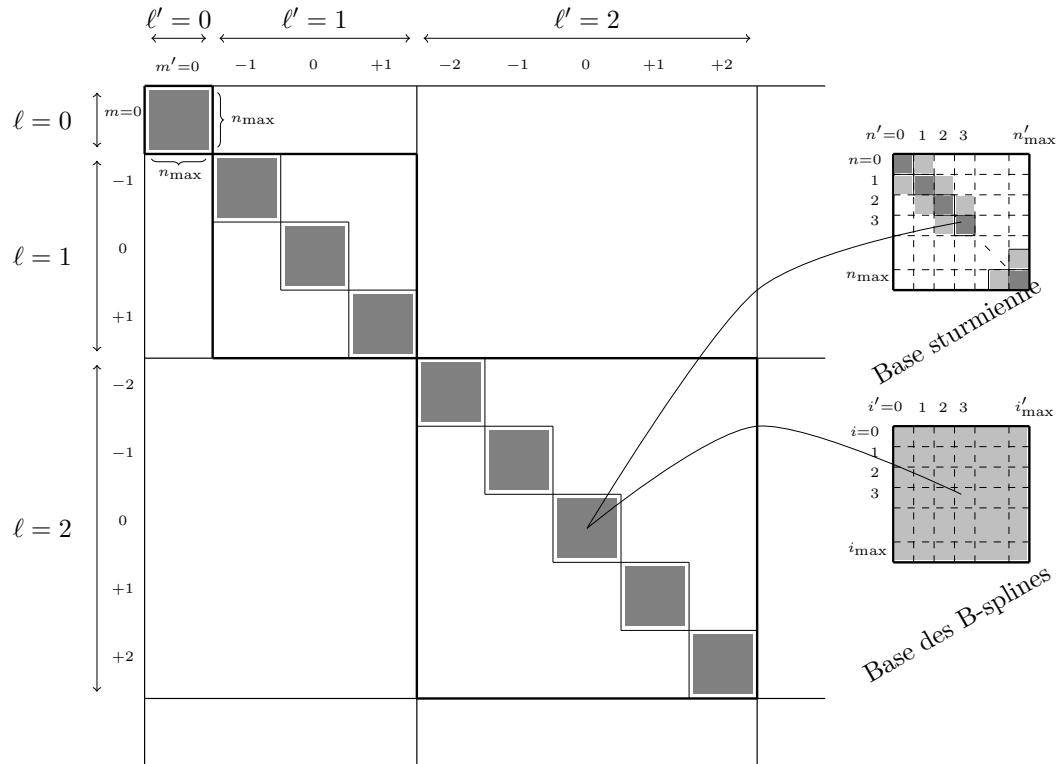


Fig. 3.6 – Structure des hypermatrices de l'hamiltonien non perturbé $\mathbf{H}^{(0)}$ et de recouvrement $\mathbf{S}$. Les hypermatrices sont bloc-diagonales. La structure interne des blocs dépend de la base de représentation utilisée. A droite, la structure des sous-blocs pour ℓ fixé. En haut, à droite la structure interne des sous-blocs pour la décomposition sur la base sturmienne. Les matrices sont tridiagonales. En bas, à droite, la structures des mêmes sous-blocs pour la décomposition sur la base des B-splines. Les matrices contiennent $2k - 1$ diagonales non-nulles, avec k l'ordre des B-splines.

symétrique, on peut voir des équations (3.12), (3.53) et (3.57) que la symétrie est conservée pour tous les blocs et sous-blocs.

Le problème aux valeurs propres (3.52) peut maintenant être traité par les techniques de diagonalisation standards. En pratique, notre base est tronquée, c'est-à-dire que les nombres quantiques azimutal ℓ et principal n sont respectivement restreints aux plages de valeurs $0, 1, \dots, \ell_{\max}$ et $1, 2, \dots, n_{\max}$. Ainsi, la convergence est ajustée en variant les valeurs des paramètres κ et $\ell_{\max}$ et $n_{\max}$ qui limitent le nombre de termes impliqués dans la sommation.

Traitement spectral de l'ESIT sur la base des B-splines

La base des B-splines, introduite, il y a plus d'une cinquantaine d'années par Schoenberg [111] a constitué un développement majeur en physique atomique et moléculaire. Toutefois, elle ne s'est véritablement imposée que suite à l'augmentation exponentielle de la puissance des ordinateurs et de la publication de sous-routines Fortran par de Boor *et al.* [112]. Pour une présentation exhaustive de la base des B-splines, le lecteur pourra consulter la référence [108].

Dans cette approche, la partie radiale des états atomiques est développée sur la base des B-splines qui sont des fonctions de carré sommable et leur dépendance angulaire, sur celle des harmoniques sphériques [108]

$$\Psi(\mathbf{p}) = \sum_{i\ell m} c_{i\ell} \phi(\mathbf{p}), \quad \phi(\mathbf{p}) = B_i^k(p) \tilde{Y}_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}) \quad (3.58)$$

avec $1 \leq i \leq N$, N étant le nombre de B-splines $B_i^k(p)$ d'ordre k distribuées sur l'intervalle $[0, p_{\max}]$. L'équation aux valeurs propres généralisée est obtenue de la même façon que dans le cas précédant. Ainsi, les nouvelles expressions des matrices de recouvrement et de l'hamiltonien non perturbé sont données par

$$S_{(n'\ell'm'),(n\ell m)} = \langle i' | i \rangle \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}, \quad (3.59)$$

$$H_{(i'\ell'm'),(i\ell m)}^{(0)} = \mathcal{T}_{(i'\ell'm'),(i\ell m)} + \mathcal{V}_{(i'\ell'm'),(i\ell m)}, \quad (3.60)$$

avec les matrices de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle respectivement exprimées comme

$$\mathcal{T}_{(n'\ell'm'),(n\ell m)} = \left\langle i' \left| \frac{p^2}{2} \right| i \right\rangle \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}, \quad (3.61)$$

$$\mathcal{V}_{(i'\ell'm'),(i\ell m)} = - \sum_{n'} \frac{Z}{4\kappa^3 n'} \langle i' | p^2 + \kappa^2 | \Sigma_{n'\ell'}^\kappa \rangle \langle \Sigma_{n'\ell'}^\kappa | p^2 + \kappa^2 | i \rangle \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}. \quad (3.62)$$

Les expressions explicites des produits composant ces termes sont données par la série d'expressions

$$\langle i' | i \rangle = \int_0^{p_{\max}} dp B_{i'}^k(p) p^2 B_i^k(p), \quad (3.63)$$

$$\left\langle i' \left| \frac{p^2}{2} \right| i \right\rangle = \int_0^{p_{\max}} dp B_{i'}^k(p) \frac{p^4}{2} B_i^k(p), \quad (3.64)$$

$$\langle i' | p^2 + \kappa^2 | \Sigma_{n'\ell'}^\kappa \rangle = \int_0^{p_{\max}} dp B_{i'}^k(p) p^2 (p^2 + \kappa^2) \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p), \quad (3.65)$$

$$\langle \Sigma_{n'\ell'}^\kappa | p^2 + \kappa^2 | i \rangle = \int_0^{p_{\max}} dp \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) p^2 (p^2 + \kappa^2) B_i^k(p). \quad (3.66)$$

Dans le calcul des intégrales (3.63)-(3.66), les conditions aux limites doivent être satisfaites en retirant la première et la dernière B-spline de la base. L'évaluation des fonctions $B_i^k(p)$ est effectuée à l'aide de sous-routines développées par de Boor [112]

Nous pouvons voir à partir des relations (3.59), (3.61) et (3.66) que les hypermatrices de $\mathbf{H}^{(0)}$ et de $\mathbf{S}$ sont diagonales par blocs, c'est-à-dire non nulles pour $\ell' = \ell$ comme représenté sur la schéma (3.6). La structure diagonale par bloc est conservée pour les blocs ($m' = m$), mais les sous-blocs sont à priori des matrices pleines, et toute orthogonalité des B-splines est accidentelle. En effet, il n'y a pas de relation d'orthogonalité des B-splines à notre connaissance. Toutefois, les B-splines sont compactes sur leur support. Cette propriété entraîne que, pour un bloc $\Delta\ell = \pm 1$, seules $2k - 1$ diagonales sont non nulles avec k , l'ordre de splines de la base. Les propriétés des B-splines sont données dans les appendices. L'évaluation des intégrales radiales (3.63)-(3.66) nécessite des techniques de quadrature numériques.

La convergence dépend ici également de la valeur choisie pour $\ell_{\max}$, mais aussi du nombre de B-splines $i_{\max}$ de la base. D'autre part, l'ordre k des B-splines ainsi que le choix de la densité des points peut affecter les résultats. Les détails sur ces paramètres sont présentés dans les annexes.

Les matrices ainsi construites dans l'une ou l'autre de ces bases ne requièrent plus que leur diagonalisation pour effectuer le test de validation de notre modèle.

3.3.4 Validation du modèle

Dans cette section, nous résolvons l'équation matricielle (3.52) dans les différentes bases sturmiennes et des B-splines et analysons les résultats obtenus. Nous considérons une solution Ψ de dimension N . Cela implique que les matrices carrées de l'hamiltonien non perturbé $\mathbf{H}^{(0)}$ et de recouvrement $\mathbf{S}$ sont de dimensions $N \times N$. Considérons ensuite la matrice $\mathbf{T}$ réelle et unitaire, c'est-à-dire telle que $\mathbf{T}^\dagger \mathbf{T} = \mathbf{1}$, qui diagonalise $\mathbf{S}$, et $\mathbf{s}$ la matrice diagonale des valeurs propres de $\mathbf{S}$. Nous avons donc

$$\mathbf{T}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{T} = \mathbf{s}. \quad (3.67)$$

En supposant que la matrice $\mathbf{S}$ est définie positive, définissons maintenant la matrice $\mathbf{D}$ telle que

$$\mathbf{D} = \mathbf{T} \mathbf{s}^{-1/2}. \quad (3.68)$$

Cette nouvelle matrice satisfait aux relations

$$\mathbf{D}^\dagger \mathbf{D} = \mathbf{s}^{-1}, \quad \mathbf{D}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{D} = \mathbf{1}, \quad (3.69)$$

où $\mathbf{1}$ désigne la matrice identité, et $\mathbf{s}^k$ est la matrice diagonale contenant les valeurs propres de $\mathbf{S}$ élevées à la puissance k . Le problème aux valeurs propres généralisé (3.52) peut donc se réécrire, dans une base alternative orthogonale, tel que

$$\tilde{\mathbf{H}}_0 \tilde{\Psi} = E \tilde{\Psi}, \quad (3.70)$$

avec

$$\tilde{\Psi} = \mathbf{D}^{-1} \Psi, \quad \tilde{\mathbf{H}}_0 = \mathbf{D}^\dagger \mathbf{H}^{(0)} \mathbf{D}, \quad \mathbf{D}^{-1} = \mathbf{s}^{1/2} \mathbf{T}^{-1}. \quad (3.71)$$

La matrice $\tilde{\mathbf{H}}_0$ est une matrice symétrique exprimée dans une base pour laquelle la matrice de recouvrement devient l'identité. Nous pouvons maintenant diagonaliser $\tilde{\mathbf{H}}_0$ à l'aide de la transformation $\mathbf{P}$ définie par

$$\mathbf{H}_0 = \mathbf{P}^\dagger \tilde{\mathbf{H}}_0 \mathbf{P}, \quad \mathbf{P}^\dagger \mathbf{P} = \mathbf{1}. \quad (3.72)$$

La matrice $\mathbf{H}_0$, diagonale, ayant les mêmes valeurs propres que les matrices $\tilde{\mathbf{H}}_0$ et $\mathbf{H}^{(0)}$, est l'hamiltonien du système dans la base atomique. L'équation (3.52) prend alors la forme

$$\mathbf{H}_0 \Psi_a = E \Psi_a, \quad \Psi_a = \mathbf{P}^{-1} \tilde{\Psi}. \quad (3.73)$$

Les vecteurs Ψ_a sont donc les vecteurs propres de la base atomique. Le passage des bases sturmiennes et des B-splines à la base atomique s'effectue de la manière suivante :

$$\Psi_a = \mathbf{M}_{s \rightarrow a} \Psi, \quad \Psi = \mathbf{M}_{a \rightarrow s} \Psi_a, \quad \mathbf{M}_{a \rightarrow s} = \mathbf{M}_{s \rightarrow a}^{-1}. \quad (3.74)$$

Les matrices $\mathbf{M}_{s \rightarrow a}$ et $\mathbf{M}_{a \rightarrow s}$ sont les matrices de passages réciproques entre les bases sturmiennes ou des B-splines et la base atomique. On voit, à partir de (3.71) et (3.72) que

$$\Psi_a = \mathbf{P}^\dagger \tilde{\Psi} = \mathbf{P}^\dagger \mathbf{T} \mathbf{s}^{-1/2} \Psi = \mathbf{P}^\dagger \mathbf{s}^{1/2} \mathbf{T}^\dagger \Psi. \quad (3.75)$$

Au regard de l'équation (3.74), on déduit ensuite les relations

$$\mathbf{M}_{s \rightarrow a} = \mathbf{P}^\dagger \mathbf{s}^{1/2} \mathbf{T}^\dagger \Psi \quad \text{et} \quad \mathbf{M}_{a \rightarrow s} = \mathbf{T} \mathbf{s}^{-1/2} \mathbf{P} = \mathbf{D} \mathbf{P}. \quad (3.76)$$

On note que $\mathbf{M}_{a \rightarrow s} = \mathbf{D} \mathbf{P}$ est la matrice des vecteurs propres dans la base de départ qui est la base sturmienne (ou éventuellement celle des B-splines).

Sur la plan numérique, nous pouvons procéder à la diagonalisation de ces matrices de deux façons en utilisant la librairie LAPACK². La première est de diagonaliser d'abord $\mathbf{S}$ au moyen de la sous-routine dsyev fournie par cette librairie. La matrice $\tilde{\mathbf{H}}_0$ est ensuite calculée à partir de $\mathbf{D}$ et de $\mathbf{H}^{(0)}$ conformément à (3.71), grâce à des produits matriciels effectués avec la sous-routine dgemm, puis diagonalisée à l'aide de dsyev pour obtenir ses valeurs et vecteurs propres. La deuxième procédure consiste à déterminer directement la matrice des vecteurs propres $\mathbf{D} \mathbf{P}$ au moyen de la sous-routine dsygv. Nos résultats sont obtenus par le moyen de codes écrits en Fortran 90.

Nous présentons donc maintenant les résultats générés par notre modèle pour l'hamiltonien de structure, pour différentes valeurs des paramètres κ , $\ell_{\max}$ et $n_{\max}$ ($i_{\max}$ dans le cas des B-splines). Le tableau (3.1) nous montre les valeurs propres obtenues pour l'hamiltonien atomique par diagonalisation des matrices exprimées dans les bases sturmiennes de l'EC et de l'EM en comparaison avec les valeurs de référence données par la formule exacte. Ces valeurs sont identiques. Les décalages par rapport aux valeurs de référence apparaissent dès $n = 14$. Afin de déterminer dans quelle base nous sommes le plus précis, nous avons évalué les quantités

$$\sigma_n = \frac{(\varepsilon_n - E_n)}{E_n} \quad \text{et} \quad \sigma_N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sigma_n \quad (3.77)$$

avec N le nombre d'états liés représentés, ε_n l'énergie du niveau obtenue par diagonalisation et $E_n = -Z/2n^2$, la valeur exacte. Nous obtenons un recouvrement de 15 chiffres sur la moyenne de ces erreurs sur tous les niveaux.

Le tableau (3.2) montre que le nombre d'états liés décrits dépend du paramètre $n_{\max}$. En effet, en comparant les résultats relatifs à l'entrée $\kappa = 0.3$ de ce tableau avec les données du tableau (3.1), le nombre d'états liés décrits passe de 22 à 46 quand la valeur de $n_{\max}$ passe de 100 à 400. En outre, on peut voir sur ce tableau que le nombre d'états liés décrits dépend également de la valeur du paramètre non linéaire. Pour une taille de base de $n_{\max} = 400$, on identifie 80 états liés pour $\kappa = 0.1$, 46 pour $\kappa = 0.3$ et 32 pour $\kappa = 0.6$. Cela peut s'expliquer au regard de la formule (3.55) qui montre que l'énergie cinétique de la particule est une fonction quadratique de κ . Dans le même temps, (3.56) indique que l'énergie potentielle est linéaire en

2. Linear Algebra Package

κ . Ainsi les valeurs $\kappa \ll 1$ donneraient une meilleure description des états liés tandis que les valeurs κ proches de ou largement supérieures à 1 suggèrent une particule se mouvant librement dans le champ électromagnétique. En effet, une situation dans laquelle une particule présentant une importante énergie cinétique aurait tendance à ne que peu ressentir le potentiel coulombien exercé par le cœur est facilement appréhendable.

Nous terminons avec le tableau (3.3) qui donne les résultats obtenues pour la diagonalisation de l'hamiltonien atomique dans les bases sturmiennes et des B-splines dans l'espace des moments. Les tailles de bases sont semblables. Les diagonalisations ont été effectuées pour $n_{\max} = i_{\max} = 100$ et pour $\ell_{\max} = 0$. On précise que le nombre de points d'arrêt pour la base des B-splines est de 92 et que la séquence est choisie exponentielle pour une meilleure description des états liés (voir l'appendice sur les B-splines pour les explications relatives à ces paramètres). On note que les B-splines ont, malgré cette précaution, une tendance à mieux décrire le continuum que les états liés. En effet, on relève pour les paramètres de base choisis ($\kappa = 0.3$) une vingtaine d'états liés décrits par la base sturmiennne contre une dizaine par celle des B-splines. De surcroît, la précision des résultats individuels obtenus, par rapport aux valeurs de référence fournis par la formule exacte, est meilleure dans le cas des sturmiennes. On voit par exemple que le pourcentage sur l'erreur du calcul des premiers niveaux d'énergie est de l'ordre de $\sim 10^{-15}$ pour les sturmiennes contre $\sim 10^{-6}$ pour les B-splines. On remarque cependant que les pourcentages des erreurs moyennes sur les états liés calculés sont comparables dans les deux bases.

Il est important de relever que les résultats de la diagonalisation pour le cas de la base des B-splines, en appliquant les formules (3.64) et (3.66) à l'aide des techniques de quadrature numérique ont été obtenus après un temps d'exécution d'une heure de notre code Fortran 90 sur une machine standard. Dans le même temps, les résultats obtenus dans la base sturmiennne avec notre développement (3.56) requièrent un temps de l'ordre de la seconde. Ces temps d'exécution extrêmement courts, caractéristiques des développements analytiques comme l'expression (3.57), justifient l'intérêt de notre modèle.

3.4 Conclusion

Nous avons dans ce chapitre présenté la base des fonctions sturmiennes dans l'espace des moments. L'équation de Schrödinger a ensuite été reformulée dans cet espace et les nouvelles expressions qu'y prennent les quantités impliquées ont été explicitées. Nous avons ensuite proposé un développement spectral du potentiel non local qui nous affranchit du "cusp" qui, jusqu'ici contraignait la communauté à l'utilisation de techniques d'intégration numérique. Hors, les techniques numériques, au regard par exemple de la comparaison des résultats de la comparaison entre la base des B-splines et nos bases sturmiennes, sont nettement moins précises et beaucoup plus lentes. Ainsi, il devient possible de profiter des avantages qu'offre l'espace des moments en évitant la singularité du potentiel. Cette situation nous permet ensuite de le réintégrer dans les modèles et de proposer des corrections pertinentes aux résultats obtenus dans le cadre de la SFA classique.

Le développement spectral (3.56) suggère, dans l'esprit du modèle des potentiels séparables de Tetchou et *et al.* [10, 105], qu'il est également possible de revenir vers la SFA et d'investiguer la contribution individuelle de chacun des niveaux d'énergie du potentiel. Cette extension de notre modèle est maintenant présentée dans le chapitre suivant.

Valeurs exactes			Base sturmienne dans l'EM		Base sturmienne dans l'EC		
n	$E_n = -Z/2n^2$	ε_n	σ_n	ε_n	σ_n	ε_n	σ_n
1	-0.5000000000000000	-0.5000000000000000	6.6613381477509392(-16)	-0.5000000000000000	1.7763568394002505(-15)	-0.5000000000000000	1.7763568394002505(-15)
2	-0.1250000000000000	-0.1249999999999986	1.1102230246251565(-15)	-0.1250000000000011	8.8817841970012523(-16)	-0.1250000000000011	8.8817841970012523(-16)
3	-5.555555555555552(-2)	-5.555555555555462(-2)	1.6237011735142914(-15)	-5.555555555555552(-2)	0.0000000000000000	-5.555555555555552(-2)	0.0000000000000000
4	-3.125000000000000(-2)	-3.1250000000000076(-2)	2.4424906541753444(-15)	-3.1250000000000083(-2)	2.6645352591003757(-15)	-3.1250000000000083(-2)	2.6645352591003757(-15)
5	-2.000000000000000(-2)	-1.999999999999993(-2)	3.4694469519536142(-16)	-1.9999999999999952(-2)	2.4286128663675299(-15)	-1.9999999999999952(-2)	2.4286128663675299(-15)
6	-1.388888888888888(-2)	-1.388888888888874(-2)	9.920072216264089(-16)	-1.3888888888888938(-2)	3.6221026178395732(-15)	-1.3888888888888938(-2)	3.6221026178395732(-15)
7	-1.0204081632653060(-2)	-1.0204081632653156(-2)	9.3501595355149902(-15)	-1.0204081632653145(-2)	8.3301421316406277(-15)	-1.0204081632653145(-2)	8.3301421316406277(-15)
8	-7.812500000000000(-3)	-7.8125000000000364(-3)	4.6629367034256575(-15)	-7.8125000000000295(-3)	3.7747582837255322(-15)	-7.8125000000000295(-3)	3.7747582837255322(-15)
9	-6.1728395061728392(-3)	-6.1728395061729519(-3)	1.8266638202035779(-14)	-6.1728395061729363(-3)	1.5737411374061594(-14)	-6.1728395061729363(-3)	1.5737411374061594(-14)
10	-5.000000000000001(-3)	-4.999999999999706(-3)	5.8980598183211441(-15)	-5.0000000000000721(-3)	1.4398204850607499(-14)	-5.0000000000000721(-3)	1.4398204850607499(-14)
11	-4.1322314049586778(-3)	-4.1322314049587749(-3)	2.3508972546437690(-14)	-4.1322314049588469(-3)	4.0930800415672763(-14)	-4.1322314049588469(-3)	4.0930800415672763(-14)
12	-3.472222222222220(-3)	-3.472222222221969(-3)	7.2442052356791464(-15)	-3.472222222220924(-3)	3.7345126990828703(-14)	-3.472222222220924(-3)	3.7345126990828703(-14)
13	-2.9585798816568047(-3)	-2.9585798816566837(-3)	4.0896973307891216(-14)	-2.9585798816570523(-3)	8.3699540354142954(-14)	-2.9585798816570523(-3)	8.3699540354142954(-14)
14	-2.5510204081632651(-3)	-2.5510204079921450(-3)	6.7079064525188414(-11)	-2.5510204079922352(-3)	6.7043703921854103(-11)	-2.5510204079922352(-3)	6.7043703921854103(-11)
15	-2.222222222222222(-3)	-2.2222220703568669(-3)	6.8339409912271387(-8)	-2.2222220703565221(-3)	6.8339565061602270(-8)	-2.2222220703565221(-3)	6.8339565061602270(-8)
16	-1.953125000000000(-3)	-1.9530938004130407(-3)	1.5974188523171229(-5)	-1.9530938004125380(-3)	1.5974188780520926(-5)	-1.9530938004125380(-3)	1.5974188780520926(-5)
17	-1.7301038062283738(-3)	-1.7285527797430077(-3)	8.9649330854155379(-4)	-1.7285527797427679(-3)	8.9649330868017294(-4)	-1.7285527797427679(-3)	8.9649330868017294(-4)
18	-1.5432098765432098(-3)	-1.5236864352103292(-3)	1.2651189983706653(-2)	-1.5236864352096463(-3)	1.2651189984149127(-2)	-1.5236864352096463(-3)	1.2651189984149127(-2)
19	-1.3850415512465374(-3)	-1.2976768872855779(-3)	6.3077287379812760(-2)	-1.2976768872855098(-3)	6.3077287379861915(-2)	-1.2976768872855098(-3)	6.3077287379861915(-2)
20	-1.250000000000000(-3)	-1.0307884189055322(-3)	0.17536926487557430	-1.0307884189054446(-3)	0.17536926487564439	-1.0307884189054446(-3)	0.17536926487564439
21	-1.1337868480725624(-3)	-7.2316953070643893(-4)	0.36216447391692086	-7.2316953070606271(-4)	0.36216447391725270	-7.2316953070606271(-4)	0.36216447391725270
22	-1.0330578512396695(-3)	-3.7708403889193521(-4)	0.63498265035260670	-3.7708403889169588(-4)	0.63498265035283841	-3.7708403889169588(-4)	0.63498265035283841
σ_N			5.6779881927831455(-2)		5.6779881927910530(-2)		

Tab. 3.1 – Comparaison des valeurs des énergies propres calculées dans l'EM et dans l'EC pour les bases sturmiennes associées. Les résultats peuvent être considérés comme identiques. Les paramètres de chacune des bases sont $\kappa = 0.3$, $n_{\max} = 100$ et $\ell_{\max} = 0$. La quantité entre parenthèses indique la puissance de 10 par laquelle ces valeurs sont multipliées.

Valeurs exactes		Erreur relative sur l'énergie du niveau		
n	$E_n = -Z/2n^2$	$\kappa = 0.1$	$\kappa = 0.3$	$\kappa = 0.6$
1	-0.5000000000000000	4.4408920985006262(-16)	2.6645352591003757(-15)	2.8865798640254070(-15)
2	-0.1250000000000000	1.3322676295501878(-15)	4.4408920985006262(-16)	6.6613381477509392(-15)
3	-5.555555555555552(-2)	1.7486012637846216(-15)	1.2490009027033011(-16)	4.9960036108132044(-16)
4	-3.1250000000000000(-2)	2.8865798640254070(-15)	1.3322676295501878(-15)	2.2204460492503131(-15)
5	-2.0000000000000000(-2)	1.5612511283791264(-15)	1.5612511283791264(-15)	1.3010426069826053(-14)
6	-1.388888888888888(-2)	5.2458037913538647(-15)	2.4980018054066022(-15)	2.5104918144336352(-14)
7	-1.0204081632653060(-2)	5.1000870193718129(-16)	3.9100667148517232(-15)	1.1458195503522006(-13)
8	-7.812500000000000(-3)	6.8833827526759706(-15)	1.4876988529977098(-14)	6.6169292267659330(-14)
9	-6.1728395061728392(-3)	4.6369158512860054(-15)	1.0257419913450860(-14)	3.7629274696193704(-13)
10	-5.000000000000001(-3)	9.0205620750793969(-15)	3.1398494915180208(-14)	1.4918621893400541(-14)
11	-4.1322314049586778(-3)	1.3013895516778007(-14)	1.3643600138557588(-14)	3.1191368932148578(-13)
12	-3.4722222222222220(-3)	8.3683060481121174(-15)	7.9561357502200281(-14)	5.1908477516349194(-13)
13	-2.9585798816568047(-3)	3.5180192092809648(-15)	6.8015038046098653(-14)	3.5458701946877724(-13)
14	-2.5510204081632651(-3)	2.2100377083944522(-15)	9.5201624361607186(-14)	1.6395079738273923(-12)
15	-2.222222222222222(-3)	1.9515639104739080(-15)	2.6150956400350367(-14)	2.2364922414030985(-12)
16	-1.9531250000000000(-3)	6.6613381477509392(-15)	2.7366997557010109(-13)	1.5936141295469497(-12)
17	-1.7301038062283738(-3)	1.5416053850136890(-14)	2.6320091939258106(-13)	8.7307504975653316(-13)
18	-1.5432098765432098(-3)	3.9343528435153985(-15)	2.4294628808707586(-13)	1.2383375574964717(-12)
19	-1.3850415512465374(-3)	2.6614994930174163(-15)	2.4658010008837827(-13)	2.9016606825638114(-12)
20	-1.2500000000000000(-3)	2.3071822230491534(-14)	5.8199972619021878(-13)	9.3258734068513149(-13)
21	-1.1337868480725624(-3)	9.9451696877750351(-15)	1.6466905963796741(-13)	1.7837197344161559(-10)
22	-1.0330578512396695(-3)	7.1786326882872231(-14)	2.9302255066809835(-13)	5.2177555012744570(-8)
23	-9.4517958412098301(-4)	1.0323773086406973(-15)	3.0856610669371953(-13)	5.8148726252971444(-6)
24	-8.680555555555551(-4)	2.1482815526496779(-14)	1.5674961328926429(-13)	2.4097698049445337(-4)
25	-8.000000000000004(-4)	3.5101045334218206(-14)	1.4081075715155489(-13)	3.5422154987636238(-3)
26	-7.3964497041420117(-4)	2.7704401273087598(-14)	1.6119857185192821(-12)	2.0510414370834527(-2)
27	-6.8587105624142656(-4)	9.8481769614244831(-14)	8.8412285305372606(-13)	6.3428164188762848(-2)
28	-6.3775510204081628(-4)	1.8598317330642547(-13)	9.2175572730113231(-13)	0.13824682200764352
29	-5.9453032104637331(-4)	2.2740641834884112(-13)	7.6136471259535831(-13)	0.24820373310639182
30	-5.555555555555556(-4)	1.0889726620444407(-13)	1.3739009929736312(-12)	0.39648134574759863
31	-5.2029136316337154(-4)	7.3351047458203299(-14)	1.0973545921770521(-10)	0.58656254415423326
32	-4.8828125000000000(-4)	5.5955240441107890(-14)	1.5809622833096171(-8)	0.82219805125672440
33	-4.5913682277318640(-4)	2.8927056062999501(-14)	1.1430531573100415(-6)	
34	-4.3252595155709344(-4)	2.8337965654601227(-13)	4.0609500600324692(-5)	
35	-4.0816326530612246(-4)	6.5610494467960301(-14)	6.7022332447281153(-4)	
36	-3.8580246913580245(-4)	8.3464485323148097(-14)	5.0030195659845969(-3)	
37	-3.6523009495982470(-4)	4.1856492230540887(-14)	1.9234839620696824(-2)	
38	-3.4626038781163435(-4)	9.3465599843023384(-14)	4.7931170196258921(-2)	
39	-3.2873109796186721(-4)	1.0554057627842894(-14)	9.2840750019692650(-2)	
40	-3.1250000000000001(-4)	1.6306400674181987(-13)	0.15492311743130585	
41	-2.9744199881023202(-4)	4.4105561217144817(-14)	0.23517044959494393	
42	-2.8344671201814060(-4)	1.5663642258245680(-13)	0.33470214822085598	
43	-2.7041644131963225(-4)	3.4861555916337878(-13)	0.45474408513763254	
44	-2.5826446280991736(-4)	1.0033293640354657(-13)	0.59660656791566169	
45	-2.4691358024691359(-4)	2.9397870856401331(-13)	0.76167021791980316	
46	-2.3629489603024575(-4)	2.5752078421092950(-13)	0.95137739479624128	
47	-2.2634676324128565(-4)	5.4198908815833446(-13)		
48	-2.1701388888888888(-4)	1.7585932710062480(-13)		
49	-2.0824656393169514(-4)	1.8013932359672857(-13)		
:	:	:		
70	-1.0204081632653062(-4)	0.17646753164199830		
71	-9.9186669311644515(-5)	0.22516234622222156		
72	-9.6450617283950612(-5)	0.28049265445793425		
73	-9.3826233814974671(-5)	0.34271179285248587		
74	-9.1307523739956174(-5)	0.41208644790017512		
75	-8.888888888888893(-5)	0.48889499535523367		
76	-8.6565096952908587(-5)	0.57342637415515507		
77	-8.4331253162421991(-5)	0.66597931371435115		
78	-8.2182774490466802(-5)	0.76686180093184619		
79	-8.0115366127223199(-5)	0.87639071390312062		
80	-7.812500000000002(-5)	0.99489157445428955		
		Erreur moyenne sur les énergies propres		
		7.7372279598815236(-2)	7.9454690265766154(-2)	7.1231879204788212(-2)

Tab. 3.2 – Comparaison des spectres des énergies propres obtenus pour différentes valeurs du paramètre non linéaire κ . Les sturmiennes utilisées sont celles de l'espace des moments. Les entrées vides indiquent des états du continuum pour les valeurs de n considérées avec les paramètres en vigueur. La quantité entre parenthèses indique la puissance de 10 par laquelle ces valeurs sont multipliées.

Valeurs exactes		Base sturmienne dans l'EM		Base des B-splines dans l'EM	
n	$E_n = -Z/2n^2$	ε_n	σ_n	ε_n	σ_n
1	-0.5000000000000000	-0.5000000000000000	6.6613381477509392(-16)	-0.49999825752143090	3.4849571382000732(-6)
2	-0.1250000000000000	-0.1249999999999986	1.1102230246251565(-15)	-0.12499947982879522	4.1613696382114540(-6)
3	-0.5555555555555552(-2)	-0.5555555555555546(-2)	1.6237011735142914(-15)	-5.5554488264030234(-2)	1.9211247455727665(-5)
4	-3.1250000000000000(-2)	-3.1250000000000076(-2)	2.4424906541753444(-15)	-3.1247698479285380(-2)	7.3648662867853432(-5)
5	-2.0000000000000000(-2)	-1.999999999999993(-2)	3.4694469519536142(-16)	-1.9995875956943375(-2)	2.0620215283127102(-4)
6	-1.3888888888888888(-2)	-1.3888888888888874(-2)	9.9920072216264089(-16)	-1.3882944092075272(-2)	4.2802537058034273(-4)
7	-1.0204081632653060(-2)	-1.0204081632653156(-2)	9.3501595355149902(-15)	-1.0152281124279591(-2)	5.0764498206000083(-3)
8	-7.8125000000000000(-3)	-7.8125000000000364(-3)	4.6629367034256575(-15)	-7.7612605501009855(-3)	6.5586495870738615(-3)
9	-6.1728395061728392(-3)	-6.1728395061729519(-3)	1.8266638202035779(-14)	-5.8207429373162874(-3)	5.7039644154761392(-2)
10	-5.0000000000000001(-3)	-4.999999999999706(-3)	5.8980598183211441(-15)		
11	-4.1322314049586778(-3)	-4.1322314049587749(-3)	2.3508972546437690(-14)		
12	-3.4722222222222220(-3)	-3.4722222222221969(-3)	7.2442052356791464(-15)		
13	-2.9585798816568047(-3)	-2.9585798816566837(-3)	4.0896973307891216(-14)		
14	-2.5510204081632651(-3)	-2.5510204079921450(-3)	6.7079064525188414(-11)		
15	-2.2222222222222222(-3)	-2.22222220703508669(-3)	6.8339409912271387(-08)		
16	-1.9531250000000000(-3)	-1.9530938004130407(-3)	1.5974188523171229(-5)		
17	-1.7301038062283738(-3)	-1.7285527797430077(-3)	8.9649330854155379(-4)		
18	-1.5432098765432098(-3)	-1.5236864352103292(-3)	1.2651189983706653(-2)		
19	-1.3850415512465374(-3)	-1.2976768872855779(-3)	6.3077287379812760(-2)		
20	-1.2500000000000000(-3)	-1.0307884189055322(-3)	0.17536926487557430		
21	-1.1337868480725624(-3)	-7.2316953070643893(-4)	0.36216447391692086		
22	-1.0330578512396695(-3)	-3.7708403889193521(-4)	0.63498265035260670		
σ_N			5.6779881927831455(-2)		5.2186436568257756(-2)

Tab. 3.3 – Comparaison des spectres des énergies propres obtenus pour la base sturmienne et pour celle des B-splines. Les tailles de bases sont $n_{\max} = 100$ et $i_{\max} = 100$ respectivement et $l_{\max} = 0$ dans les deux cas. Les résultats dans la base des B-splines sont obtenus pour des splines d'ordre $k = 9$, de séquence exponentielle avec 92 points d'arrêt. La quantité entre parenthèses indique la puissance de 10 par laquelle ces valeurs sont multipliées.

Chapitre 4

Construction d'un nouveau modèle à potentiels séparables dans l'EM

4.1 Introduction

L'idée de restructurer le potentiel pour ne tenir compte que de certains des aspects de la dynamique est très commune. En général, les potentiels modélisent de façon valide l'interaction entre la particule et son atome parent seulement pour un domaine déterminé ou des cas spécifiques. L'idée d'utiliser des potentiels séparables pour décrire l'interaction laser-atome a une longue histoire en physique atomique [45, 46, 105, 106, 113–117]. Faisal [113] fut l'un des premiers à ne considérer que certains niveaux d'énergies du potentiel d'interaction entre l'électron et son noyau pour la description de la dynamique. D'autres formulations de "l'atome modèle" ont par la suite été développées, essentiellement soutenues par la SFA [45, 46] (pour une liste non exhaustive, consulter [50] et les références à l'intérieur). Toutefois, la formulation la plus pertinente et ambitieuse est, à notre sens, celle proposée par Tetchou *et al.* [105]. Ces auteurs s'étaient, avec leur modèle des potentiels séparables, donnés pour objectif de dépasser la simple approximation du champ fort tout en investiguant la contribution individuelle de chacun des niveaux d'énergie du potentiel coulombien.

Les détails et les subtilités du modèle à potentiels séparables sont consignés dans les travaux de Tetchou et ses collaborateurs [10, 105, 106] ainsi que les investigations basées sur leur modèle entreprises par d'autres chercheurs [117]. Nous nous proposons ici de rappeler leur démarche dont les objectifs et les limites vont aider la compréhension de notre propre approche.

4.2 Approche pionnière du modèle atomique à potentiels séparables

Tout comme notre propre modèle présenté dans le chapitre précédent, l'approche de Tetchou *et al.* [105] part de l'écriture (3.42) du potentiel coulombien, reformulée pour l'occasion comme

$$V(\mathbf{p}, \mathbf{p}') = -\frac{4\pi Z}{|\mathbf{p} - \mathbf{p}'|^2}. \quad (4.1)$$

Ils expriment le noyau non local comme la somme de N potentiels séparables symétriques :

$$V(\mathbf{p}', \mathbf{p}) = -\sum_{n=1}^N v_n^*(\mathbf{p}') v_n(\mathbf{p}), \quad (4.2)$$

et imposent ensuite que ce nouveau noyau supporte N états propres $|\varphi_n\rangle$ de l'hydrogène atomique, d'énergies propres ε_n . Ainsi, l'équation de Schrödinger prend maintenant la forme

$$\left(\varepsilon_j - \frac{1}{2}p^2\right) \varphi_j(\mathbf{p}) + \sum_{n=1}^N a_{jn} v_n(\mathbf{p}) = 0, \quad (4.3)$$

avec

$$a_{jn} = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} v_n^*(\mathbf{p}') \varphi_j(\mathbf{p}'). \quad (4.4)$$

Les coefficients a_{jn} sont donc les éléments d'une matrice $\mathbf{A}$ à priori inversible, de dimensions $N \times N$ à déterminer. Il est alors défini un vecteur $\mathbf{V}$ dont les composantes sont les différents $v_n(\mathbf{p})$, et un vecteur $\mathbf{\Phi}$ dont les composantes sont les différents $\left(\varepsilon_j - \frac{1}{2}p^2\right) \varphi_j(\mathbf{p})$. Forts de ces notations, l'équation (4.3) peut être réécrite sous la forme matricielle

$$\mathbf{\Phi} = -\mathbf{A}\mathbf{V}, \quad \mathbf{V} = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{\Phi} \quad (4.5)$$

et on introduit ensuite la matrice symétrique $\mathbf{\Gamma}$ de dimensions $N \times N$ définie comme

$$\mathbf{\Gamma} = \mathbf{A}^t \mathbf{A} \quad (4.6)$$

où $\mathbf{A}^t$ dénote la transposée de la matrice $\mathbf{A}$. On tire alors de cette dernière équation et de (4.5) l'expression des coefficients γ_{ij} de la matrice $\mathbf{\Gamma}$ donnés par

$$\gamma_{ij} = - \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \varphi_i^*(\mathbf{p}) \left(\varepsilon_j - \frac{1}{2}p^2\right) \varphi_j(\mathbf{p}). \quad (4.7)$$

Ces auteurs soutiennent la matrice $\mathbf{\Gamma}$ est diagonale par blocs, chaque bloc ℓ étant associé à la valeur du moment angulaire. Se servant alors de la structure des fonctions propres de l'hydrogène

$$\varphi_{n\ell m}(\mathbf{p}) = R_{n\ell}(p) Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}), \quad n \geq \ell + 1, \quad (4.8)$$

ils déterminent que le potentiel non local (4.2) admet la reformulation

$$V(\mathbf{p}', \mathbf{p}) = -V^{(s)}(\mathbf{p}', \mathbf{p}) - V^{(p)}(\mathbf{p}', \mathbf{p}) - V^{(d)}(\mathbf{p}', \mathbf{p}) + \dots, \quad (4.9)$$

où

$$V^{(\ell)}(\mathbf{p}', \mathbf{p}) = \sum_{j=1}^{N_\ell} v_j^{(\ell)}(p') v_j^{(\ell)}(p) \langle Y_\ell(\hat{\mathbf{p}}') \cdot Y_\ell(\hat{\mathbf{p}}) \rangle. \quad (4.10)$$

Dans cette dernière expression, $\langle Y_\ell(\hat{\mathbf{p}}') \cdot Y_\ell(\hat{\mathbf{p}}) \rangle$ est le produit scalaire des harmoniques sphériques et N_ℓ est un entier désignant le nombre de moments angulaires parmi les N états liés considérés dans l'équation (4.2). Ainsi, l'équation (4.3) prend la forme

$$\left(\varepsilon_j - \frac{1}{2}p^2\right) R_{j\ell}(p) + \sum_{j'=1}^{N_\ell} a_{jj'} v_{j'}^{(\ell)}(p) = 0, \quad (4.11)$$

avec

$$a_{jj'}^{(\ell)} = \int_0^\infty \frac{p^2 dp}{(2\pi)^3} R_{j\ell}(p) v_{j'}^{(\ell)}(p) = 0. \quad (4.12)$$

On peut donc à partir de (4.9) modéliser le potentiel coulombien de façon à ce qu'il ne prenne en charge que certains moments angulaires et ensuite, tronquer la relation (4.10) pour ne tenir compte que d'un nombre limité de niveaux d'énergie. Les solutions de (4.5) nécessitent la résolution de systèmes d'équations pour chaque bloc ℓ . Les solutions ne sont cependant pas uniques [105]. Considérons maintenant les potentiels les plus simples qu'il nous est possible de modéliser avec ce schéma.

Le modèle (1s)

La prise en compte du seul niveau 1s revient à ne considérer que le terme $V^{(s)}(\mathbf{p}', \mathbf{p})$ de l'équation (4.9) et de tronquer son expression dans (4.10) après le tout premier terme. On obtient ainsi

$$V^{(s)}(\mathbf{p}', \mathbf{p}) \sim v_1^{(s)*}(\mathbf{p}')v_1^{(s)}(\mathbf{p}), \quad v_1^{(s)}(\mathbf{p}) = \frac{4\sqrt{\pi}}{1+p^2}. \quad (4.13)$$

Cette approximation est à comparer directement avec celle du champ fort de Lewenstein *et al.* [45] dans le sens que seul le fondamental est considéré dans le potentiel coulombien.

Le modèle (1s + 2s)

La prise en compte du deuxième niveau d'énergie (2s) consiste à tronquer l'expression (4.10) après le deuxième terme. On obtient alors pour le potentiel coulombien l'expression

$$V^{(s)}(\mathbf{p}', \mathbf{p}) \sim v_1^{(s)*}(\mathbf{p}')v_1^{(s)}(\mathbf{p}) + v_2^{(s)*}(\mathbf{p}')v_2^{(s)}(\mathbf{p}), \quad (4.14)$$

dont les composantes sont données par

$$\begin{aligned} v_1^{(s)}(\mathbf{p}) &= \alpha_{11} \left(\varepsilon_{1s} - \frac{1}{2}p^2 \right) R_{1s}(\mathbf{p}) + \alpha_{12} \left(\varepsilon_{2s} - \frac{1}{2}p^2 \right) R_{2s}(\mathbf{p}), \\ v_2^{(s)}(\mathbf{p}) &= \alpha_{21} \left(\varepsilon_{1s} - \frac{1}{2}p^2 \right) R_{1s}(\mathbf{p}) + \alpha_{22} \left(\varepsilon_{2s} - \frac{1}{2}p^2 \right) R_{2s}(\mathbf{p}), \end{aligned} \quad (4.15)$$

avec

$$\begin{aligned} R_{1s}(\mathbf{p}) &= \frac{16\pi}{(p^2 + 1)^2}, & \varepsilon_{1s} &= -1/2, \\ R_{2s}(\mathbf{p}) &= 4\sqrt{2}\pi \frac{p^2 - 1/4}{(p^2 + 1/4)^3}, & \varepsilon_{2s} &= -1/8. \end{aligned} \quad (4.16)$$

De la relation (4.6) est obtenu le système d'équations non linéaires

$$\begin{aligned} a_{11}^2 + a_{12}^2 &= \gamma_{11}, & a_{21}^2 + a_{22}^2 &= \gamma_{22}, \\ a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} &= \gamma_{12}, \end{aligned} \quad (4.17)$$

où

$$\gamma_{11} = 1, \quad \gamma_{22} = \frac{1}{4}, \quad \gamma_{12} = \frac{4\sqrt{2}}{27}. \quad (4.18)$$

La solution générale prend donc la forme

$$\begin{aligned} \alpha_{11} &= -\frac{\cos(\kappa - \theta)}{\sqrt{\gamma_{11} \cos \kappa}}, & \alpha_{12} &= \frac{\sin \theta}{\sqrt{\gamma_{22} \cos \kappa}}, \\ \alpha_{21} &= \frac{\sin(\kappa - \theta)}{\sqrt{\gamma_{11} \cos \kappa}}, & \alpha_{22} &= -\frac{\cos \theta}{\sqrt{\gamma_{22} \cos \kappa}}, \end{aligned} \quad (4.19)$$

où θ est un angle arbitraire et κ peut prendre les deux valeurs possibles $\kappa_1 = \arcsin(\gamma_{12}/\sqrt{\gamma_{11}\gamma_{22}})$ et $\kappa_2 = \pi - \arcsin(\gamma_{12}/\sqrt{\gamma_{11}\gamma_{22}})$.

Le modèle $(1s + 2s + 2p)$

L'ajout du niveau $2p$ consiste à ajouter au potentiel obtenu précédemment le sous potentiel $V^{(p)}(\mathbf{p}', \mathbf{p})$ tronqué après le premier terme. Ainsi, le potentiel recherché est

$$V(\mathbf{p}', \mathbf{p}) \sim -v_1^{(s)*}(\mathbf{p}')v_1^{(s)}(\mathbf{p}) - v_2^{(s)*}(\mathbf{p}')v_2^{(s)}(\mathbf{p}) - \frac{4\pi}{3}pp'v_3^{(p)*}(\mathbf{p}')v_3^{(p)}(\mathbf{p}) \sum_{m=-1}^{+1} Y_{1m}^*(\hat{\mathbf{p}}') \cdot Y_{1m}(\hat{\mathbf{p}}), \quad v_3^{(p)}(\mathbf{p}) = \frac{\sqrt{8\pi}}{(1/4 + p^2)^2} \quad (4.20)$$

avec $v_1(p)$ et $v_2(p)$, les solutions du système (4.15).

Il est donc clair à la vue des équations (4.13) et (4.16) que l'ajout progressif de niveaux relatifs au même nombre quantique orbital requiert un recalcul des solutions. De plus, le calcul explicite des $v_j(p)$ nécessite la résolution de systèmes d'équations dont la complexité va croissant avec le nombre d'états considérés. La résolution de l'ESDT dans le cadre du modèle des potentiels séparables de Tetchou *et al.* est encore plus complexe. Cette tâche constitue un formidable challenge dans la mesure où elle implique la résolution de système d'équations intégrales de Volterra de seconde espèce.

Toutes ces difficultés ainsi que la forme pratique présentée par le développement (3.56) nous ont donc conduit à tenter une reformulation du modèle des potentiels séparables en nos propres termes, mais toujours dans l'esprit de [105].

4.3 Structure du nouveau modèle

A l'instar du développement (4.9), notre décomposition spectrale (3.56) induit une somme de termes qui peuvent dans une certaine mesure, être interprétés comme les contributions individuelles de chacun des niveaux d'énergie du potentiel coulombien. Nous partons ainsi de l'équation (3.51) que nous réécrivons

$$\sum_{n\ell m} c_{n\ell m}^{\kappa} \left(\frac{p^2}{2} - E \right) \Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{p}) - \sum_{\substack{n''\ell''m'' \\ n\ell m}} \frac{Z}{2n''} \frac{\bar{\kappa} + p^2}{\bar{\kappa}} c_{n\ell m}^{\kappa} \Phi_{n''\ell''m''}^{\kappa}(\mathbf{p}) \int d\mathbf{p}' \frac{\bar{\kappa} + p^2}{2\bar{\kappa}} \Phi_{n''\ell''m''}^{\bar{\kappa}}(\mathbf{p}') \Phi_{n\ell m}^{\bar{\kappa}}(\mathbf{p}') = 0. \quad (4.21)$$

Le potentiel non local a dans (4.21) été décomposé sur une base sturmienne auxiliaire $\{\Phi_{n\ell m}^{\bar{\kappa}}(\mathbf{p})\}$ dont le paramètre non linéaire est maintenant $\bar{\kappa}$, à priori différent de κ . Convenant de noter $\Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{p}) = \langle \mathbf{p} | n\ell m; \kappa \rangle$, en multipliant les deux membres de (4.21) par $\langle n\ell m; \kappa | \mathbf{p} \rangle$ et en intégrant sur tout l'espace, on obtient

$$\sum_{n\ell m} c_{n\ell m}^{\kappa} \left\{ \langle n'\ell'm'; \kappa | \frac{p^2}{2} | n\ell m; \kappa \rangle - \sum_{\substack{n''\ell''m'' \\ n\ell m}} \frac{Z}{4\bar{\kappa}^3 n''} \langle n'\ell'm'; \kappa | \bar{\kappa} + p^2 | n''\ell''m''; \bar{\kappa} \rangle \langle n''\ell''m''; \bar{\kappa} | \bar{\kappa} + p^2 | n\ell m; \kappa \rangle \right\} \quad (4.22)$$

$$= E \sum_{n\ell m} \langle n'\ell'm'; \kappa | n\ell m; \kappa \rangle c_{n\ell m}^{\kappa}.$$

Ainsi, la matrice de l'hamiltonien non perturbé dans le problème aux valeurs propres généralisé (3.52) se met maintenant sous la forme

$$\begin{aligned}
H_{(n'\ell'm'),(n\ell m)}^{(0)} &= \langle n'\ell'; \kappa | \frac{p^2}{2} | n\ell; \kappa \rangle \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm} \\
&- \sum_{n''\ell''m''} \frac{Z}{4\bar{\kappa}^3 n''} \langle n'\ell'; \kappa | \bar{\kappa} + p^2 | n''\ell''; \bar{\kappa} \rangle \langle n''\ell''; \bar{\kappa} | \bar{\kappa} + p^2 | n\ell; \kappa \rangle \delta_{\ell''\ell'} \delta_{m''m'},
\end{aligned} \tag{4.23}$$

où nous avons convenu de noter $\delta_{\ell''\ell'} \delta_{m''m'} \equiv \delta_{\ell''\ell} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m''m} \delta_{m'm}$ et $\Sigma_{n\ell}^{\kappa}(p) = |n\ell; \kappa\rangle$. Le jeu de nombres quantiques $(n''\ell''m'')$ est fixé de façon à ne tenir compte que du niveau recherché et la somme est tronquée après l'ajout successif de chacun des niveaux considérés. Il est ainsi possible de reproduire les modèles atomiques $1s$, $1s2s$, $1s2sp$, etc.. de Tetchou *et al.*.

4.3.1 Technique d'extraction des potentiels séparables

Nous présentons maintenant la procédure d'extraction des potentiels séparables, applicable pour une valeur $\bar{\kappa}$ positive quelconque. Pour des raisons qui apparaîtront très clairement dans le paragraphe suivant, considérons l'éventualité $\bar{\kappa} > \kappa$. Au regard de (4.23), on montre que l'enjeu est donc de calculer l'intégrale

$$I_{\bar{n}}^{(n''\ell'')}(a) = \langle n''\ell''; \bar{\kappa} | p^2 + \kappa^2 | n\ell; \kappa \rangle \tag{4.24}$$

$$\begin{aligned}
&= \mathcal{N}_{n''\ell''}^{\bar{\kappa}} \tilde{\mathcal{N}}_{n\ell''}^{\kappa} \frac{\kappa^{\ell''+3}}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^{\ell''+1}} \int_{-1}^1 \frac{(1-t)^{\ell''/2+1}}{(a-t)^{\ell''+1}} (1+t)^{\ell''/2} C_{\bar{n}''}^{(\ell''+1)}(x) \\
&\quad \times (1-t)^{\ell''/2+2} (1+t)^{\ell''/2} C_{\bar{n}}^{(\ell''+1)}(t) \frac{(1+t)^{1/2}}{(1-t)^{5/2}} dt
\end{aligned} \tag{4.25}$$

$$= \mathcal{N}_{n''\ell''}^{\bar{\kappa}} \tilde{\mathcal{N}}_{n\ell''}^{\kappa} \frac{\kappa^{\ell''+3}}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^{\ell''+1}} I_{\bar{n}}^{>}(a), \quad a > 1 \tag{4.26}$$

avec les notations

$$x = \frac{at-1}{a-t}, \quad a = \frac{\bar{\kappa}^2 + \kappa^2}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2}, \quad -1 < t < 1. \tag{4.27}$$

Le terme $I_{\bar{n}}^{>}(a)$ de l'expression (4.26) est explicitement donné par la relation

$$I_{\bar{n}}^{>}(a) = \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{\ell''+1/2}}{(a-t)^{\ell''+1}} C_{\bar{n}''}^{(\ell''+1)}(x) C_{\bar{n}}^{(\ell''+1)}(t). \tag{4.28}$$

Il est apparent, à la vue de ces relations, qu'il y a une singularité en $\bar{\kappa} = \kappa$. Cette éventualité déjà prise en compte dans le modèle précédent suggère que le potentiel coulombien est développé sur la même base sturmienne que la fonction d'onde. Ainsi, les développements (4.24)-(4.25) n'ont de sens que pour des valeurs $\bar{\kappa} > \kappa$ et $\bar{\kappa} < \kappa$. Cette étude doit donc seulement tenir compte de ces deux seuls cas.

Le cas $\bar{\kappa} < \kappa$ est obtenu en effectuant le changement de variable $a \rightarrow -\tilde{a}$, avec les nouvelles notations

$$\tilde{x} = \frac{\tilde{a}t+1}{\tilde{a}+t}, \quad \tilde{a} = \frac{\bar{\kappa}^2 + \kappa^2}{\kappa^2 - \bar{\kappa}^2}, \quad -1 < t < 1. \tag{4.29}$$

Ainsi, l'intégrale (4.25) s'écrit maintenant

$$I_{\bar{n}}^{(n''\ell'')}(a) = \mathcal{N}_{n''\ell''}^{\bar{\kappa}} \tilde{\mathcal{N}}_{n\ell''}^{\kappa} \frac{\kappa^{\ell''+3}}{(\kappa^2 - \bar{\kappa}^2)^{\ell''+1}} I_{\bar{n}}^{<}(\tilde{a}), \quad \tilde{a} > 1 \tag{4.30}$$

avec

$$I_{\bar{n}}^{\leq}(\tilde{a}) = \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{\ell''+1/2}}{(a+t)^{\ell''+1}} C_{\bar{n}''}^{(\ell''+1)}(\tilde{x}) C_{\bar{n}}^{(\ell''+1)}(t). \quad (4.31)$$

Il convient de relever que les intégrales (4.28) et (4.31) sont liées. En faisant le changement de variable $t \rightarrow -t$ et utilisant la relation [89] $C_{\bar{n}}^{(\alpha)}(-t) = (-1)^{\bar{n}} C_{\bar{n}}^{(\alpha)}(t)$, on peut montrer que

$$I_{\bar{n}}^{\leq}(\tilde{a}) = \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{\ell''+1/2}}{(\tilde{a}-t)^{\ell''+1}} C_{\bar{n}''}^{(\ell''+1)}(-x) C_{\bar{n}}^{(\ell''+1)}(-t), \quad x = \frac{\tilde{a}t-1}{\tilde{a}-t} \quad (4.32)$$

$$= (-1)^{\bar{n}''+\bar{n}} I_{\bar{n}}^{\geq}(\tilde{a}). \quad (4.33)$$

Ainsi, nous pouvons nous intéresser seulement au cas $\bar{\kappa} > \kappa$ et déduire le cas $\bar{\kappa} < \kappa$ par symétrie. Les intégrales $I_{\bar{n}}^{\geq}(a)$ nécessaires à l'évaluations des $I_{\bar{n}}^{(n''\ell'')}$ peuvent être évaluées au moyen de la quadrature de Gauss-Jacobi. Nous tirons, à partir de (4.28), la relation

$$I_{\bar{n}}^{\geq}(a) = \sum_{i=1}^N \frac{\omega_i}{(a-t_i)^{\ell''+1}} C_{\bar{n}''}^{(\ell''+1)}(x_i) C_{\bar{n}}^{(\ell''+1)}(t_i), \quad x_i = \frac{at_i-1}{a-t_i} \quad (4.34)$$

où les t_i sont les zéros du polynôme de Jacobi et les ω_i , les poids associés. Evaluons maintenant les différents $I_{\bar{n}}^{(n''\ell'')}$ relatifs aux premiers niveaux d'énergie au moyen de formules analytiques.

Le modèle 1s

Le niveau 1s est représenté par le triplet de nombres quantiques (1,0,0), c'est à dire $n'' = 1$, $\ell'' = 0$, $m'' = 0$. Ainsi, les fonctions sturmiennes considérées ici sont $\Sigma_{10}^{\bar{\kappa}}(p)$ et $\Sigma_{n0}^{\kappa}(t)$. L'expression des éléments de matrice (4.23) de l'hamiltonien ne prenant en compte que ce seul niveau est donnée par

$$H_{(n'\ell'm'),(nlm)}^{(0)} = \langle n'\ell'; \kappa | \frac{\mathbf{p}^2}{2} | n\ell; \kappa \rangle \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm} - \frac{Z}{4\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(1s)}(a) I_{\bar{n}}^{(1s)}(a) \delta_{\ell',\ell,0} \delta_{m',m,0} \quad (4.35)$$

Le terme $I_{\bar{n}}^{(1s)}(a)$, conformément à (4.26), s'écrit alors

$$I_{\bar{n}}^{(1s)}(a) = \mathcal{N}_{10}^{\bar{\kappa}} \tilde{\mathcal{N}}_{n0}^{\kappa} \frac{\kappa^3}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2} I_{\bar{n}}^{\geq}(a), \quad (4.36)$$

avec $I_{\bar{n}}^{\geq}(a)$ ici donné par

$$I_{\bar{n}}^{\geq}(a) = \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t). \quad (4.37)$$

On montre que cette équation peut se mettre sous la forme compacte

$$\int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) = \frac{\pi}{u^{\bar{n}+1}}, \quad u = a + \sqrt{a^2 - 1}, \quad (4.38)$$

ce qui nous donne finalement l'expression

$$I_{\bar{n}}^{(1s)}(a) = \frac{8\bar{\kappa}^{5/2} \kappa^{3/2}}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2} \frac{\pi}{u^{\bar{n}+1}}. \quad (4.39)$$

Le modèle 1s2s

Le modèle 1s2s est obtenu en ajoutant le triplet $(2, 0, 0)$, soit $n'' = 2$, $\ell'' = 0$, et $m'' = 0$ au modèle 1s obtenu précédemment. Les fonctions sturmiennes impliquées dans le calcul des éléments de matrices du niveau 2s sont $\Sigma_{20}^{\bar{\kappa}}(p)$ et $\Sigma_{n0}^{\kappa}(t)$. Dans le cadre de ce modèle, l'expression (4.35) devient donc

$$H_{(n'\ell'm'),(n\ell m)}^{(0)} = \langle n'\ell'; \kappa | \frac{\mathbf{p}^2}{2} | n\ell; \kappa \rangle \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm} - \frac{Z}{4\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(1s)}(a) I_{\bar{n}}^{(1s)}(a) \delta_{\ell',\ell,0} \delta_{m',m,0} - \frac{Z}{8\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(2s)}(a) I_{\bar{n}}^{(2s)}(a) \delta_{\ell',\ell,0} \delta_{m',m,0}, \quad (4.40)$$

avec $I_{\bar{n}}^{(2s)}$ s'exprimant comme

$$I_{\bar{n}}^{(2s)}(a) = \mathcal{N}_{20}^{\bar{\kappa}} \tilde{\mathcal{N}}_{n0}^{\kappa} \frac{\kappa^3}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2} I_{\bar{n}}^{>}(a), \quad (4.41)$$

et $I_{\bar{n}}^{(1s)}(a)$ donné par la relation (4.39). $I_{\bar{n}}^{>}(a)$ s'écrit ici comme

$$I_{\bar{n}}^{>}(a) = 2 \int_{-1}^1 dt \frac{at - 1}{(a - t)^2} (1 - t^2)^{1/2} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) \quad (4.42)$$

$$= \frac{2\pi [(\bar{n} + 1)(u - a) - a]}{u^{\bar{n}+1}}. \quad (4.43)$$

Ainsi, l'intégrale (4.26) devient

$$I_{\bar{n}}^{(2s)}(a) = \frac{16\bar{\kappa}^{5/2} \kappa^{3/2}}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2} \frac{[(n + 1)(u - a) - a]}{u^{\bar{n}+1}}. \quad (4.44)$$

Le modèle 1s2sp

Ce modèle est construit en ajoutant au modèle 1s2s les triplets de nombres quantiques $(2, 1, -1)$, $(2, 1, 0)$ et $(2, 1, 1)$. Les fonctions sturmiennes à considérer sont $\Sigma_{21}^{\bar{\kappa}}(p)$ et $\Sigma_{n1}^{\kappa}(t)$. Les éléments de matrices (4.23) de l'hamiltonien non perturbé deviennent donc

$$H_{(n'\ell'm'),(n\ell m)}^{(0)} = \langle n'\ell'; \kappa | \frac{\mathbf{p}^2}{2} | n\ell; \kappa \rangle \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm} - \frac{Z}{4\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(1s)}(a) I_{\bar{n}}^{(1s)}(a) \delta_{\ell',\ell,0} \delta_{m',m,0} - \frac{Z}{8\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(2s)}(a) I_{\bar{n}}^{(2s)}(a) \delta_{\ell',\ell,0} \delta_{m',m,0} - \frac{Z}{8\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(2p)}(a) I_{\bar{n}}^{(2p)}(a) \left(\sum_{m''=0,\pm 1} \delta_{m''m'm} \right) \delta_{\ell',\ell,1} \quad (4.45)$$

avec $I_{\bar{n}}^{(2p)}$ donné par la relation

$$I_{\bar{n}}^{(2p)}(a) = \mathcal{N}_{21}^{\bar{\kappa}} \tilde{\mathcal{N}}_{n1}^{\kappa} \frac{\kappa^4}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^2} I_{\bar{n}}^{>}(a), \quad (4.46)$$

et $I_{\bar{n}}^{(1s)}(a)$ et $I_{\bar{n}}^{(2s)}(a)$, par les relations (4.39) et (4.44). $I_{\bar{n}}^{>}(a)$ s'exprime ici comme

$$I_{\bar{n}}^{>}(a) = \int_{-1}^1 dt \frac{(1 - t^2)^{3/2}}{(a - t)^2} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) \quad (4.47)$$

$$= \frac{\pi(\bar{n} + 1)(\bar{n} + 3)}{2u^{\bar{n}+2}}. \quad (4.48)$$

Ainsi, l'intégrale (4.26), pour ce modèle, devient

$$I_{\bar{n}}^{(2p)}(a) = \frac{32\bar{\kappa}^{7/2}\kappa^{5/2}}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^2} \sqrt{\frac{(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)}{3}} \frac{1}{u^{\bar{n}+2}}. \quad (4.49)$$

Le modèle $1s2sp3spd$

La construction de ce modèle s'appuie sur le précédent. On ajoute donc à l'expression (4.45) les termes issus de $n'' = 3$, $0 \leq \ell'' < n''$ et $-\ell'' \leq m'' \leq \ell''$. Ainsi, les éléments de matrices (4.23) de l'hamiltonien non-perturbé s'écrivent

$$\begin{aligned} H_{(n'\ell'm'),(nlm)}^{(0)} &= \langle n'\ell'; \kappa | \frac{\mathbf{p}^2}{2} | n\ell; \kappa \rangle \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm} - \frac{Z}{4\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(1s)}(a) I_{\bar{n}}^{(1s)}(a) \delta_{\ell',\ell,0} \delta_{m',m,0} \\ &- \frac{Z}{8\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(2s)}(a) I_{\bar{n}}^{(2s)}(a) \delta_{\ell',\ell,0} \delta_{m',m,0} - \frac{Z}{8\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(2p)}(a) I_{\bar{n}}^{(2p)}(a) \left(\sum_{m=0,\pm 1} \delta_{m''m'm} \right) \delta_{\ell',\ell,1} \\ &- \frac{Z}{12\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(3s)}(a) I_{\bar{n}}^{(3s)}(a) \delta_{\ell',\ell,0} \delta_{m',m,0} - \frac{Z}{12\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(3p)}(a) I_{\bar{n}}^{(3p)}(a) \left(\sum_{m=0,\pm 1} \delta_{m''m'm} \right) \delta_{\ell',\ell,1} \\ &- \frac{Z}{12\bar{\kappa}^3} I_{\bar{n}'}^{(3d)}(a) I_{\bar{n}}^{(3d)}(a) \left(\sum_{m''=0,\pm 1,\pm 2} \delta_{m''m'm} \right) \delta_{\ell',\ell,2}. \end{aligned} \quad (4.50)$$

où $I_{\bar{n}}^{(1s)}$, $I_{\bar{n}}^{(2s)}$ et $I_{\bar{n}}^{(2p)}$ sont respectivement donnés par les relations (4.39), (4.44) et (4.49). On montre que les intégrales $I_{\bar{n}}^{(3s)}(a)$, $I_{\bar{n}}^{(3p)}(a)$ et $I_{\bar{n}}^{(3d)}(a)$ peuvent s'écrire

$$I_{\bar{n}}^{(3s)}(a) = \frac{8\bar{\kappa}^{5/2}\kappa^{3/2}}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2} \left\{ \bar{K}_1 + \bar{K}_2 \right\} \frac{1}{u^{\bar{n}}}, \quad (4.51)$$

$$I_{\bar{n}}^{(3p)}(a) = \frac{16\bar{\kappa}^{7/2}\kappa^{5/2}}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^2} \sqrt{2(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)} [(\bar{n}+2)(u-a) - 2a] \frac{1}{u^{\bar{n}+2}}, \quad (4.52)$$

$$I_{\bar{n}}^{(3d)}(a) = \frac{32\bar{\kappa}^{9/2}\kappa^{7/2}}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^3} \sqrt{\frac{2(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)(\bar{n}+3)(\bar{n}+4)(\bar{n}+5)}{5}} \frac{1}{u^{\bar{n}+3}}, \quad (4.53)$$

avec $\bar{K}_1$ et $\bar{K}_2$ donnés par

$$\bar{K}_1 = \frac{a^2}{u-a} \left[\bar{n}(\bar{n}-1) - \frac{(\bar{n}+2)}{\bar{n}+3} u^2 \right] - \frac{1}{u} \quad \bar{K}_2 = \frac{2(\bar{n}+1)}{(u-a)u} \left[(\bar{n}+4)a - (\bar{n}+1)u \right]. \quad (4.54)$$

Le détail du calcul des chacune de ces intégrales est exposé dans l'appendice ??.

Le tableau (4.1) compare les résultats du calcul de $I_{\bar{n}}^{(1s)}$ obtenus par la quadrature de Gauss-Jacobi et la méthode analytique. On peut voir que les valeurs obtenues par le biais de cette dernière méthode convergent plus vite vers 0 que ceux donnés par la quadrature. Cela laisse penser que la méthode de quadrature échoue à reproduire correctement le comportement asymptotique des intégrales radiales L'instabilité de la quadrature de Gauss est encore mieux illustrée par le fait que, bien que $I_{\bar{n}}^{(1s)}$ est définie positive, les résultats donnés par la quadrature de Gauss fluctuent autour de 0 dès le 14 niveau. Ce problème, couplé au fait que les quadratures sont plus lentes et permettent en général des tailles de bases limitées, démontre la pertinence de l'approche analytique généralement adoptée dans ce travail.

$I_n^{(1s)}$		
n	Calcul analytique	Quadrature de Gauss-Jacobi
1	1.9150021707672320	1.9150021707672313
2	7.9791757115301301(-002)	7.9791757115301051(-002)
3	3.3246565464708868(-003)	3.3246565464740353(-003)
4	1.3852735610295360(-004)	1.3852735610374461(-004)
5	5.7719731709563974(-006)	5.7719731689587388(-006)
6	2.4049888212318314(-007)	2.4049887545322463(-007)
7	1.0020786755132629(-008)	1.0020786086202327(-008)
8	4.1753278146385939(-010)	4.1752886887440704(-010)
9	1.7397199227660802(-011)	1.7394753699960762(-011)
10	7.2488330115253323(-013)	7.2622207887056761(-013)
11	3.0203470881355541(-014)	3.4328817395899377(-014)
12	1.2584779533898139(-015)	3.0659052173004078(-015)
13	5.2436581391242236(-017)	8.7604372895152137(-016)
14	2.1848575579684257(-018)	-6.8206465332035885(-015)
15	9.1035731582017727(-020)	-4.4936398885492400(-015)
16	3.7931554825840710(-021)	-9.4071477988828012(-015)
17	1.5804814510766958(-022)	-8.5669656540603070(-015)
18	6.5853393794862306(-024)	-4.9329752733835625(-015)
19	2.7438914081192615(-025)	-1.3179813710999746(-016)
20	1.1432880867163588(-026)	9.3841240175034879(-015)
⋮	⋮	⋮
80	1.7598723799960987(-109)	3.6069764714157639(-015)
81	7.3328015833170765(-111)	-4.0663616292703926(-015)
82	3.0553339930487811(-112)	1.1045467045352325(-015)
83	1.2730558304369918(-113)	-1.2640625995511763(-014)
84	5.3043992934874637(-115)	8.5946858903065529(-015)
85	2.2101663722864426(-116)	7.4903374529952534(-015)
86	9.2090265511935089(-118)	1.7464764954657161(-014)
87	3.8370943963306271(-119)	9.3637644519457851(-015)
88	1.5987893318044274(-120)	-1.6143908708810146(-016)
89	6.6616222158517793(-122)	-3.4926754168179250(-015)
90	2.7756759232715737(-123)	7.0632698526418353(-015)
91	1.1565316346964887(-124)	-7.6663987478484737(-015)
92	4.8188818112353689(-126)	-5.0533358700128783(-015)
93	2.0078674213480697(-127)	-2.6319973977212734(-016)
94	8.3661142556169532(-129)	1.7455148994296373(-014)
95	3.4858809398403965(-130)	1.0383254517413417(-014)
96	1.4524503916001647(-131)	2.3593799648122906(-015)
97	6.0518766316673514(-133)	5.1032000768322302(-015)
98	2.5216152631947291(-134)	1.8828446920873883(-015)
99	1.0506730263311368(-135)	-1.2317103452857776(-014)
100	4.3778042763797361(-137)	-4.8360845593874103(-015)

Tab. 4.1 – Comparaison des valeurs des intégrales radiales calculées par les formules analytiques et la quadrature de Gauss-Jacobi.

4.3.2 Méthodes de diagonalisation de l'hamiltonien atomique

Nous voulons maintenant, dans le cadre de ce nouveau modèle, résoudre le problème de structure. Il s'agit donc de rechercher les valeurs propres de l'hamiltonien atomique, en résolvant le problème aux valeurs propres généralisé (3.52), que nous réécrivons sous la forme

$$\mathbf{H}\Psi = E\mathbf{S}\Psi, \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}^{(1)} + \mathbf{H}^{(2)}. \quad (4.55)$$

On note que la matrice de recouvrement $\mathbf{S}$ ne dépend ni de $\bar{\kappa}$, ni de κ . Les intégrales radiales dérivées dans la section précédente traduisent le mieux la structure de l'hamiltonien atomique pour certaines valeurs des paramètres non linéaires $\bar{\kappa}$ et κ tels que $0 < \bar{\kappa} \leq 1$ et $0 < \kappa \leq 1$, pour lesquelles les valeurs propres sont le plus proches des valeurs de référence. Il s'agit donc de déterminer dans un plan $(\bar{\kappa}, \kappa)$ le point qui minimise la fonction σ définie telle que

$$\sigma(\bar{\kappa}, \kappa) = \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad \sigma_i = \frac{E_i - e_i}{e_i}, \quad (4.56)$$

où N est le nombre de niveaux considérés, E_i est la valeur propre calculée et e_i la valeur exacte. En pratique, on impose la condition

$$\sigma(\bar{\kappa}, \kappa) < \varepsilon, \quad (4.57)$$

avec ε représentant la précision souhaitée.

La détermination de ces valeurs optimales peut se faire au moyen de plusieurs algorithmes. Le plus simple d'entre eux consiste à rechercher le point dont les coordonnées minimisent $\sigma(\bar{\kappa}, \kappa)$ en parcourant une grille de points. Il s'agit donc de fixer, par exemple $\bar{\kappa}$ et de parcourir le plan dans la direction de κ pour trouver pour laquelle de ces valeurs la fonction $\sigma(\bar{\kappa}, \kappa)$ est minimale. Le processus est ensuite répété en incrémentant la valeur de $\bar{\kappa}$ selon le pas choisi, jusqu'à satisfaction de la condition (4.57). Toutefois, la performance de cette démarche de type "brute-force" dépend de la précision recherchée ainsi que de la résolution du domaine, c'est-à-dire de sa taille et de la densité des points. Ces deux derniers paramètres peuvent être réduits seulement lorsque l'on sait dans quelle région de la surface rechercher les coordonnées optimales. Toutefois, il existe des méthodes permettant de rechercher ces valeurs de façon rigoureuse et optimale. Nous nous proposons ici de présenter l'une de ces algorithmes de recherche de ces valeurs pour le cas du modèle $1s2s$.

Algorithme de Levenberg-Marquardt

Le schéma de Levenberg-Marquardt [118] est un algorithme puissant d'optimisation combinant les avantages des méthodes du gradient et celles de Newton-Gauss [119]. Cette méthode permet de considérablement réduire le temps nécessaire pour la recherche des couples minimisant l'erreur sur $\sigma(\bar{\kappa}, \kappa)$. La forme algorithmique de la méthode de Levenberg-Marquardt est présentée dans ce qui suit. On définit le vecteur $\mathbf{\Lambda}$ des deux paramètres non-linéaires $\bar{\kappa}$ et κ et la matrice $\mathbf{A}$ des dérivées partielles de l'énergie, qui s'expriment à l'itération i , par les expressions

$$\mathbf{\Lambda}^{(i)} = \begin{pmatrix} \bar{\kappa}^{(i)} \\ \kappa^{(i)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^{(i)} = \begin{pmatrix} E_{1,\bar{\kappa}}^{(i)} & E_{1,\kappa}^{(i)} \\ E_{2,\bar{\kappa}}^{(i)} & E_{2,\kappa}^{(i)} \end{pmatrix}. \quad (4.58)$$

Les expressions de ces quantités, à l'itération suivante sont données par

$$\mathbf{\Lambda}^{(i+1)} = \mathbf{\Lambda}^{(i)} + \delta\mathbf{\Lambda}^{(i)}, \quad \delta\mathbf{\Lambda}^{(i)} = \begin{pmatrix} \delta_1^{(i)} \\ \delta_2^{(i)} \end{pmatrix}. \quad (4.59)$$

où le terme correctif $\delta\mathbf{\Lambda}^{(i)}$ a pour expression

$$\delta \mathbf{A}^{(i)} = - \left(M^{(i)} \right)^{-1} A^{T(i)} \begin{pmatrix} E_1^{(i)} - e_1 \\ E_2^{(i)} - e_2 \end{pmatrix}, \quad M^{(i)} = A^{T(i)} A^{(i)} + \lambda I. \quad (4.60)$$

$\mathbf{A}^T$ est la matrice transposée de $\mathbf{A}$, et les éléments de matrice de $\mathbf{M}^{-1}$ sont connus analytiquement en fonction de ceux de M . La constante réelle λ est appelée paramètre d'amortissement.

L'évaluation des dérivées partielles en $\bar{\kappa}$ et κ des énergies peut se faire par le moyen de la quadrature de Gauss-Jacobi ou par des formules analytiques. Toutefois, l'établissement de ces formules n'est pas simple et, pour de raisons de brièveté, nous ne les développerons pas ici. Cependant l'utilisation de l'algorithme de Levenberg-Marquardt permet de très vite déterminer la valeur optimale du couple $(\bar{\kappa}, \kappa)$ relatifs à un domaine donné, et ce indépendamment de la taille du dit domaine.

4.3.3 Validation du modèle

Analysons maintenant les résultats de la structure obtenus dans le cadre de ce nouveau modèle à potentiels séparables. La procédure de diagonalisation a déjà été présentée dans le chapitre précédant et les outils utilisés restent les mêmes.

Le tableau (4.2) présente les résultats de la diagonalisation pour les différents modèles $1s$, $1s2sp$ et $1s2sp3spd$ pour le cas de l'hydrogène atomique ($Z = 1$). Les paramètres de base utilisés sont $n_{\max} = 100$ et $\ell_{\max} = 2$. La colonne % représente l'erreur relative sur les valeurs propres exactes. On peut donc voir que la structure est décrite dans le cadre de ce modèle avec un écart maximal de 5% pour le niveau $1s$ dans le cas du modèle $1s2sp3spd$. Cependant, l'erreur est généralement inférieure à 1%. Nous soulignons également que les résultats présentés dans ce tableau sont obtenus par la recherche du couple $(\bar{\kappa}, \kappa)$ en parcourant des points définis sur une grille. Ces valeurs sont donc celles associées au $\bar{\kappa}$ et κ indiquées sur le tableau. En effet, les valeurs optimales de ces paramètres non linéaires varient en fonction du modèle que l'on cherche à décrire.

D'autre part, il est important de souligner que ces couples de valeurs ne sont pas uniques. Ce qui est recherché est véritablement une configuration $(\bar{\kappa}, \kappa)$ qui permet de reproduire la structure avec la précision requise. Les valeurs optimales renvoyées par l'algorithme de Levenberg-Marquardt sont différentes. Dans le tableau (4.3) sont consignées les valeurs propres obtenues avec quelques couples $(\bar{\kappa}, \kappa)$ par le moyen de cet algorithme. Les tailles de bases sont identiques à celles du cas précédent. Le paramètre λ de l'équation (??) a été fixé à $\lambda = 0.2$. Il faut noter que la valeur choisie pour ce paramètre affecte la vitesse de la convergence mais n'influence pas les résultats obtenus. Pour le domaine considéré, on remarque que $\bar{\kappa}$ converge toujours vers la même valeur, indépendamment de la valeur initiale choisie au début du processus itératif. Dans le même temps, ce processus a tendance à maintenir la valeur de κ constante. Ce dernier paramètre affecte principalement les valeurs propres associées aux états du continuum.

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons construit un nouveau modèle à potentiels séparables dans l'esprit de celui formulé par Tetchou *et al.* L'intérêt de ce nouveau modèle est qu'il ne requiert pas la redéfinition des intégrales lors de l'ajout successif des différents niveaux d'énergie. Nous avons ensuite diagonalisé l'ESIT et étudié les valeurs des paramètres non linéaires $\bar{\kappa}$ et κ qui optimisent le problème de la structure. Toutefois, ces valeurs ne sont pas uniques. Différents choix de $\bar{\kappa}$ entraînent une meilleure description de certains niveaux au détriment des autres, quelque fois en conservant l'erreur globale sur la structure. Ainsi, une attention particulière doit être portée au choix de ces valeurs. Il est notable que malgré l'apparition explicite de κ dans

n	$e_n = Z/2n^2$	$1s$			$1s2sp$			$1s2sp3spd$		
		$\bar{K}$	$\bar{K}$	$\bar{K}$	$\bar{K}$	$\bar{K}$	$\bar{K}$	$\bar{K}$	$\bar{K}$	$\bar{K}$
		E_i	E_i	E_i	E_i	E_i	E_i	E_i	E_i	E_i
1	-0.50000000000000000000	-0.50000000000000000000	0.00000000000000000000	-0.48488724375663195	3.0225512486736106(-03)	-0.47694496291094024	4.61100741781119520(-02)	-0.12334140275277902	1.326877797767821(-02)	3.936748645426198(-03)
2	-0.12500000000000000000	1.2421719146170162(-04)	1.00000000000000000000	-0.12475541529879428	1.9566776096457961(-02)	1.2129383027131853(-04)	1.326877797767821(-02)	1.326877797767821(-02)	1.326877797767821(-02)	3.936748645426198(-03)
3	-5.55555555555555555552(-02)	4.9711536895562301(-04)	1.00000000000000000000	9.9717185506756895(-05)	3.9906121685510143(-04)	8.961045918064348(-04)	1.2129383027131853(-04)	1.2129383027131853(-04)	1.2129383027131853(-04)	3.936748645426198(-03)
4	-3.12500000000000000000(-02)	1.1194353812970532(-03)	1.00000000000000000000	3.9906121685510143(-04)	8.961045918064348(-04)	1.2129383027131853(-04)	1.2129383027131853(-04)	1.2129383027131853(-04)	1.2129383027131853(-04)	3.936748645426198(-03)
5	-2.00000000000000000000(-02)	1.9924154489174301(-03)	1.00000000000000000000	3.1177963988926337(-03)	1.5993319940646972(-03)	1.5993319940646972(-03)	1.5993319940646972(-03)	1.5993319940646972(-03)	1.5993319940646972(-03)	3.936748645426198(-03)
6	-1.38888888888888888888(-02)	3.4177963988926337(-03)	1.00000000000000000000	2.5025863436393039(-03)	2.5025863436393039(-03)	2.5025863436393039(-03)	2.5025863436393039(-03)	2.5025863436393039(-03)	2.5025863436393039(-03)	3.936748645426198(-03)
7	-1.0204081632653060(-02)	4.4978290470450892(-03)	1.00000000000000000000	3.6101341141483753(-03)	3.6101341141483753(-03)	3.6101341141483753(-03)	3.6101341141483753(-03)	3.6101341141483753(-03)	3.6101341141483753(-03)	3.936748645426198(-03)
8	-7.81250000000000000000(-03)	6.1352837808695895(-03)	1.00000000000000000000	4.9241445900773586(-03)	4.9241445900773586(-03)	4.9241445900773586(-03)	4.9241445900773586(-03)	4.9241445900773586(-03)	4.9241445900773586(-03)	3.936748645426198(-03)
9	-6.1728395061728392(-03)	8.0334624136046279(-03)	1.00000000000000000000	6.4472063209967557(-03)	6.4472063209967557(-03)	6.4472063209967557(-03)	6.4472063209967557(-03)	6.4472063209967557(-03)	6.4472063209967557(-03)	3.936748645426198(-03)
10	-5.00000000000000000000(-03)	1.0196212396641412(-02)	1.00000000000000000000	1.0196212396641412(-02)	1.0196212396641412(-02)	1.0196212396641412(-02)	1.0196212396641412(-02)	1.0196212396641412(-02)	1.0196212396641412(-02)	3.936748645426198(-03)
101	-0.12500000000000000000	1.9744360123253845(-04)	1.00000000000000000000	-0.12483928314869600	1.2857348104320376(-03)	-0.12483928314869600	7.9685634456053700(-03)	-0.12483928314869600	7.9685634456053700(-03)	3.2392504097943364(-03)
102	-5.55555555555555555552(-02)	5.897095006920349(-04)	1.00000000000000000000	1.8475144244141861(-04)	5.4702005705076272(-04)	1.8475144244141861(-04)	5.4702005705076272(-04)	5.4702005705076272(-04)	5.4702005705076272(-04)	3.2392504097943364(-03)
104	-3.12500000000000000000(-02)	1.1645544100738552(-03)	1.00000000000000000000	5.4702005705076272(-04)	1.0925118355050078(-03)	5.4702005705076272(-04)	1.0925118355050078(-03)	1.0925118355050078(-03)	1.0925118355050078(-03)	3.2392504097943364(-03)
105	-2.00000000000000000000(-02)	1.9403584161903375(-03)	1.00000000000000000000	1.0925118355050078(-03)	1.8236658553655706(-03)	1.0925118355050078(-03)	1.8236658553655706(-03)	1.8236658553655706(-03)	1.8236658553655706(-03)	3.2392504097943364(-03)
106	-1.38888888888888888888(-02)	2.9128744603362099(-03)	1.00000000000000000000	1.8236658553655706(-03)	2.7433349622466787(-03)	1.8236658553655706(-03)	2.7433349622466787(-03)	2.7433349622466787(-03)	2.7433349622466787(-03)	3.2392504097943364(-03)
107	-1.0204081632653060(-02)	4.0839681235603706(-03)	1.00000000000000000000	2.7433349622466787(-03)	3.8546816704922902(-03)	2.7433349622466787(-03)	3.8546816704922902(-03)	3.8546816704922902(-03)	3.8546816704922902(-03)	3.2392504097943364(-03)
108	-7.81250000000000000000(-03)	5.4558921956505283(-03)	1.00000000000000000000	3.8546816704922902(-03)	5.1610987160465860(-03)	3.8546816704922902(-03)	5.1610987160465860(-03)	5.1610987160465860(-03)	5.1610987160465860(-03)	3.2392504097943364(-03)
109	-6.1728395061728392(-03)	7.0312971777166718(-03)	1.00000000000000000000	5.1610987160465860(-03)	6.6661791217217789(-03)	5.1610987160465860(-03)	6.6661791217217789(-03)	6.6661791217217789(-03)	6.6661791217217789(-03)	3.2392504097943364(-03)
110	-5.00000000000000000000(-03)	8.8132426131785537(-03)	1.00000000000000000000	6.6661791217217789(-03)	8.3737240075539929(-03)	6.6661791217217789(-03)	8.3737240075539929(-03)	8.3737240075539929(-03)	8.3737240075539929(-03)	3.2392504097943364(-03)
201	-5.55555555555555555552(-02)	3.1865717792281040(-04)	1.00000000000000000000	2.9799331941416952(-04)	7.4265073183207972(-04)	2.9799331941416952(-04)	7.4265073183207972(-04)	7.4265073183207972(-04)	7.4265073183207972(-04)	1.8961731677756000(-03)
202	-3.12500000000000000000(-02)	7.9414863008585030(-04)	1.00000000000000000000	7.4265073183207972(-04)	1.3648322911555884(-03)	7.4265073183207972(-04)	1.3648322911555884(-03)	1.3648322911555884(-03)	1.3648322911555884(-03)	1.8961731677756000(-03)
203	-2.00000000000000000000(-02)	1.4594743502663679(-03)	1.00000000000000000000	1.3648322911555884(-03)	2.1664044854185194(-03)	1.3648322911555884(-03)	2.1664044854185194(-03)	2.1664044854185194(-03)	2.1664044854185194(-03)	1.8961731677756000(-03)
204	-1.38888888888888888888(-02)	2.3166302550539667(-03)	1.00000000000000000000	2.1664044854185194(-03)	3.1490200828636740(-03)	2.1664044854185194(-03)	3.1490200828636740(-03)	3.1490200828636740(-03)	3.1490200828636740(-03)	1.8961731677756000(-03)
205	-1.0204081632653060(-02)	3.3673837212000578(-03)	1.00000000000000000000	3.1490200828636740(-03)	4.3145763545693770(-03)	3.1490200828636740(-03)	4.3145763545693770(-03)	4.3145763545693770(-03)	4.3145763545693770(-03)	1.8961731677756000(-03)
206	-7.81250000000000000000(-03)	4.6137635829373094(-03)	1.00000000000000000000	4.3145763545693770(-03)	5.6652951587922822(-03)	4.3145763545693770(-03)	5.6652951587922822(-03)	5.6652951587922822(-03)	5.6652951587922822(-03)	1.8961731677756000(-03)
207	-6.1728395061728392(-03)	6.0581457696409083(-03)	1.00000000000000000000	5.6652951587922822(-03)	7.2037502630947830(-03)	5.6652951587922822(-03)	7.2037502630947830(-03)	7.2037502630947830(-03)	7.2037502630947830(-03)	1.8961731677756000(-03)
208	-5.00000000000000000000(-03)	7.7032825225698473(-03)	1.00000000000000000000	7.2037502630947830(-03)	8.9328837938189246(-03)	7.2037502630947830(-03)	8.9328837938189246(-03)	8.9328837938189246(-03)	8.9328837938189246(-03)	1.8961731677756000(-03)
209	-4.1322314049586778(-3)	9.5523199849961524(-03)	1.00000000000000000000	8.9328837938189246(-03)	1.0856020594820711(-02)	8.9328837938189246(-03)	1.0856020594820711(-02)	1.0856020594820711(-02)	1.0856020594820711(-02)	1.8961731677756000(-03)
210	-3.47222222222222222222(-03)	1.1608813556625009(-02)	1.00000000000000000000	1.0856020594820711(-02)	1.0856020594820711(-02)	1.0856020594820711(-02)	1.0856020594820711(-02)	1.0856020594820711(-02)	1.0856020594820711(-02)	1.8961731677756000(-03)

Tab. 4.2 – Résultats de la diagonalisation pour les différents modèles.

$1s2s$		$1s2s$		$1s2s$		$1s2s$	
$0.5 \rightarrow 0.6007185540893279$	$\bar{\kappa}$	0.29999999999999494	κ	$0.9 \rightarrow 0.6007185540893172$	$\bar{\kappa}$	0.530000000000065128	κ
1	-0.49339955175934858	1.32000896481302848E-002		-0.49339963095443951	1.3200738091120089E-002	0.530000000000065128	
2	-0.1199587383482251	4.0330093214195895E-002		-0.11995863466046258	4.0330922716299344E-002		
3	1.1157626668393506(-05)			3.5494463632781156(-05)			
4	4.46524441511242583(-05)			1.4204979723998622(-04)			
5	1.0055184473143472(-04)			3.1988213212585966(-04)			
6	1.7896788967348187(-04)			5.6935275595416869(-04)			
7	2.8005826481358867(-04)			8.9096960505970484(-04)			
8	4.0402687354742817(-04)			1.2853895378832304(-03)			
9	5.112471682250137(-04)			1.7534211609731966(-03)			
10	7.2165098523734028(-04)			2.2960283759979761(-03)			
11	9.1595436882859990(-04)			2.9143346254712848(-03)			
12	1.1344345944874403(-03)			3.6096278764517452(-03)			
13	1.3775442027917325(-03)			4.3833663804832279(-03)			
14	1.6457905779873683(-03)			5.2371852543417067(-03)			
15	1.9397382470213473(-03)			6.1729039331432940(-03)			
16	2.2600114658263191(-03)			7.192534549688309(-03)			
17	2.6072971136250861(-03)			8.2982913443059216(-03)			
18	2.9823479118838524(-03)			9.4926010708899118(-03)			
19	3.3859860432888240(-03)			1.0778114670486207(-02)			
20	3.8191070548308577(-03)			1.2157720125412549(-02)			
21	4.2826843224254884(-03)			1.3634556715125069(-02)			
22	4.7777738719509419(-03)			1.5212030761103524(-02)			
23	5.3055197459207504(-03)			1.6893833005946539(-02)			
24	5.8671599156597792(-03)			1.8683957784249094(-02)			
25	6.4640328006636029(-03)			2.0586724162684152(-02)			
26	7.0975844568133897(-03)			2.2606799249126633(-02)			
27	7.7693765029190768(-03)			2.4749223896148972(-02)			
28	8.4810948603036957(-03)			2.7019444105308920(-02)			
29	9.2345594201087410(-03)			2.94232327053780972(-02)			
30	1.0031734660210912(-02)			3.1967226164446916(-02)			
31	1.0874741455595362(-02)			3.4657988759194451(-02)			
32	1.1765870080311802(-02)			3.7503013539499884(-02)			
33	1.2707594625241953(-02)			4.0510294270396645(-02)			
34	1.3702588971585675(-02)			4.36888471570828509(-02)			
35	1.4753744512854423(-02)			4.7046890370118631(-02)			
Ereur sur l'algorithme de Levenberg-Marquadt							
8.3054341258702730(-03)				8.3054341261780164(-03)			
8.3054341258709252(-03)				8.3054341258709252(-03)			

Tab. 4.3 – Résultats de la diagonalisation pour une détermination du couple $(\bar{\kappa}, \kappa)$ effectuées avec l'algorithme de Levenberg-Marquardt pour différentes configurations initiales. $\bar{\kappa}$ évolue vers la même valeur finale tandis que κ reste constant.

les intégrales radiales, cette valeur influe assez peu sur les énergies des états liés qui résultent de la diagonalisation. Ce paramètre affecte par contre grandement les valeurs propres des états du continuum du fait qu'il est seul présent dans le calcul des éléments de matrice de l'énergie cinétique. L'algorithme de Levenberg-Marquardt permet d'optimiser le problème de structure en minimisant l'erreur globale sur les états liés et est susceptible d'accélérer la recherche des valeurs optimales pour un domaine plus grand ou de résolution plus élevée, surtout en l'absence d'importantes capacités de calcul.

Nous avons donc déterminé une écriture spectrale du potentiel coulombien non local. Nous en avons ensuite dérivé une extension à potentiels séparables résolvant de façon satisfaisante le problème de structure. Nous nous intéressons maintenant à la résolution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps dans le cadre de notre nouvelle approche.

Chapitre 5

Résolution spectrale de l'ESDT et calcul des observables

5.1 Introduction

Nous nous intéressons maintenant aux solutions de l'ESDT obtenues dans le cadre de notre nouveau modèle et de son extension à potentiels séparables. L'écriture de l'équation de Schrödinger requiert la formulation de l'hamiltonien d'interaction sur la base considérée. L'hamiltonien total une fois connu, les solutions sont obtenues par la résolution de l'équation matricielle sur un intervalle temporel égal à la durée de l'interaction. La physique du problème est ensuite extraite du paquet d'onde à la fin de l'interaction.

Nous commençons ce chapitre par le rappel des principaux modèles de l'interaction laser-atome dans l'espace des moments avant de présenter le problème sous notre propre approche. Nous détaillerons ensuite les algorithmes de résolution de l'ESDT, avant d'exposer les observables que nous considérerons dans ce travail.

5.2 Approches antérieures de résolution de l'ESDT dans l'espace des moments

L'étude de l'interaction laser-atome en champ laser intense a pendant longtemps été menée en supposant le champ suffisamment intense pour considérer l'interaction coulombienne comme une perturbation du champ. Ces approximations ont beaucoup été utilisées dans l'espace des moments afin d'éviter le cusp du potentiel coulombien, la fonction d'onde étant alors assimilée aux états de Volkov. Plusieurs chercheurs sont par la suite venus réintégrer progressivement le potentiel coulombien afin de corriger les résultats antérieurs et les réconcilier avec ceux fournis par l'expérience. Nous nous penchons sur quelques-uns de ces modèles antérieurs.

5.2.1 Approche de Lewenstein *et al.*

L'approche de Lewenstein *et al.* [45] est une amélioration de la théorie KFR. Elle est caractérisée par une analyse quasi-classique des résultats obtenus à partir des solutions de l'ESDT. La nature de cette analyse est particulièrement adaptée pour le calcul des spectres HHG ainsi que pour la compréhension de ces phénomènes. De plus, ces auteurs proposent dans leur article de 1995 [46] une version de ce qu'ils appellent déjà "l'atome modèle" pour calculer les spectres ATI. Dans cette approche, ils écrivent l'équation de Schrödinger, pour un atome à potentiel séparable de courte portée comme

$$\frac{\mathbf{p}^2}{2} - \frac{\gamma}{\sqrt{p^2 + \Gamma^2}} \int \frac{d\mathbf{p}' \Psi(\mathbf{p}')}{(\mathbf{p}')^2 + \Gamma^2} = E \Psi(\mathbf{p}), \quad (5.1)$$

où γ et Γ sont des paramètres qui dépendent de l'énergie d'ionisation I_p . On note que l'équation (5.1) supporte exactement un seul état lié qui correspond à l'énergie $-I_p$, soit le niveau fondamental. L'expression de l'évolution dans le temps de la fonction d'onde nécessite l'évaluation des quantités

$$\mathbf{d}(\mathbf{p}_0) = -\frac{i\mathcal{N}\mathbf{p}_0[3p_0^2 + 2I_p + \Gamma^2]}{(p_0^2 + I_p)^2(p_0^2 + \Gamma^2)^{3/2}}, \quad (5.2)$$

et

$$\mathbf{g}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = \left\{ \frac{iB(\mathbf{p}_2)\mathbf{p}_1[3p_1^2/2 + I_p - p^2/2]}{(p_1^2 + \Gamma^2)^{3/2}} - \frac{iB(\mathbf{p}_1)\mathbf{p}_2[3p_2^2/2 + I_p - p^1/2]}{(p_2^2 + \Gamma^2)^{3/2}} \right\} \frac{1}{(p_1^2/2 - p_1^2/2 + i\epsilon)^2}, \quad (5.3)$$

où ϵ est un paramètre positif infinitésimal, $\mathbf{d}(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{0} | \mathbf{x} | \mathbf{v} \rangle$, $\mathbf{g}(\mathbf{v}, \mathbf{v}') = \langle \mathbf{v} | \mathbf{x} | \mathbf{v}' \rangle - i\nabla_{\mathbf{p}} \delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}')$ et

$$\mathcal{N}^2 = \frac{\sqrt{2I_p}(\Gamma + \sqrt{2I_p})^2}{4\pi^2}, \quad (5.4)$$

$$B(\mathbf{p}) = -\frac{\gamma}{(p_0^2 + \Gamma^2)^{1/2}} \left(1 - \frac{4\pi i\gamma}{|p_0| + i\Gamma} \right)^{-1}.$$

On note la singularité dans (5.3) lorsque $p_1^2 = p_2^2$. Il est soutenu dans [46] que ces quantités peuvent être évaluées de façon suffisamment précise en permettant au paramètre ϵ d'être de l'ordre de 1 bien qu'il soit censé être infinitésimal, dans la mesure où il n'influence que faiblement les résultats. L'intérêt de cette artifice est de permettre une meilleure prise en main du calcul tout en ne compromettant que très faiblement le résultat.

Malgré ces approximations majeures, le modèle de Lewenstein *et al.* a connu un certain succès et a permis de reproduire certains des résultats expérimentaux disponibles à l'époque, surtout sur le plan qualitatif.

5.2.2 Approche de de Bohan *et al.*

De Bohan a fait remarqué qu'il existe une discordance entre les résultats de Lewenstein *et al.* et ceux issus de l'expérience. Soupçonnant que ces désaccords sont tout simplement dus à l'exclusion de l'effet du potentiel dans la dynamique, elle se propose de palier les manquements de l'approximation du champ fort par la résolution numérique de l'ESDT sur la base des B-splines.

Cette approche part de l'expression du potentiel non local qui est exprimé en série de polynômes de Legendre

$$V(\mathbf{p}, \mathbf{p}') = \frac{1}{pp'} \sum_{\ell m} V_{\ell}(p, p') Y_{\ell m}(\theta, \varphi) Y_{\ell m}(\theta', \varphi') \quad (5.5)$$

avec

$$V_{\ell}(p, p') = -\frac{Z}{\pi} Q_{\ell} \left(\frac{p^2 + p'^2}{2pp'} \right) \quad (5.6)$$

La fonction $Q_\ell\left(\frac{p^2+p'^2}{2pp'}\right)$ est la fonction de Legendre de seconde espèce. Cette fonction peut également se mettre sous la forme [89]

$$Q_\nu^\mu(z) = e^{i\mu\pi} \frac{\Gamma(\nu + \mu + 1)}{\Gamma(\mu + 1)} \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^{\frac{1}{2}\mu} \sin \mu\pi \left[F(-\nu, \nu + 1; 1 + \mu; \frac{1}{2} + \frac{1}{2}z) - \frac{\sin \nu\pi}{\sin \mu\pi} e^{\mp i\mu\pi} \left(\frac{z-1}{z+1}\right)^\mu F(-\nu, \nu + 1; 1 + \mu; \frac{1}{2} - \frac{1}{2}z) \right] \quad (5.7)$$

Toutefois, la fonction $Q_\ell(z)$ présente une singularité logarithmique en $z = 1$. De Bohan [76] parvient à contourner cette difficulté en faisant une analyse mathématique de ces fonctions et une étude de la physique qu'elles représentent dans le cadre de son problème. Elle déduit que le noyau $Q_\ell(z)$ équivaut à la décomposition en ondes partielles de l'amplitude de diffusion par le potentiel V dans la première approximation de Born. Mathématiquement, les $Q_\ell(z)$ sont calculés par récurrence en utilisant la relation [89]

$$Q_n(x) = \frac{1}{2} P_n(x) \ln \frac{1+x}{1-x} - W_{n-1}(x) \quad (5.8)$$

où les $P_n(x)$ sont les polynômes de Legendre et avec

$$W_{n-1}(x) = \frac{2n-1}{1 \cdot n} P_{n-1}(x) + \frac{2n-5}{3(n-1)} P_{n-3}(x) + \frac{2n-9}{5(n-2)} P_{n-5}(x) + \dots \quad (5.9)$$

Ainsi, l'approche de de Bohan *et al.* propose de réintégrer l'influence du noyau dans la dynamique des électrons du continuum. Pour cela, elle retourne vers une résolution numérique pure et simple de l'ESDT dans l'EM en "contournant" habilement la difficulté du cusp par des considérations physiques et mathématiques mûrement réfléchies. Avec cette nouvelle écriture du potentiel, l'ESDT est alors formulée dans la base des B-splines et la fonction d'onde est propagée dans le temps par une méthode itérative standard.

5.2.3 Approche de Zhou *et al.* (soustraction de Landé)

Confrontés au problème de la singularité logarithmique de (5.6), Zhou *et al.* [99, 100] optent pour la "technique de soustraction de Landé" [102] développée dans les années 1970 par l'auteur de même nom. Son idée fut d'introduire une quantité analytiquement intégrable dans l'équation d'onde. Ainsi, en développant la fonction d'onde comme une décomposition d'onde partielles

$$\Phi(\mathbf{p}, t) = \frac{1}{p} \sum_{\ell=0}^{\ell_{\max}} \phi_\ell(p, t) Y_{\ell 0}(\theta, \varphi) \quad (5.10)$$

et en utilisant le développement (5.5) on réécrit l'équation de Schrödinger comme

$$i \frac{\partial}{\partial t} \phi_\ell(p, t) = \frac{p^2}{2} \phi_\ell(p, t) + p S_\ell \phi_\ell(p, t) + \int V_\ell(p, p') \left[\phi_\ell(p', t) - \frac{\phi_\ell(p, t)}{P_\ell(z)} \right] dp' + \frac{1}{c} p A(t) [\alpha_{\ell+1} \phi_{\ell+1}(p, t) + \alpha_{\ell-1} \phi_{\ell-1}(p, t)], \quad (5.11)$$

avec $V_\ell(p, p')$ donné par (5.6) $z = \left(\frac{p^2+p'^2}{2pp'}\right)$ et

$$S_\ell = \int \frac{V_\ell(p, p')}{P_\ell(z)} \frac{dp'}{p'}. \quad (5.12)$$

L'intérêt de la technique de soustraction est que le terme entre crochets de (5.11) tend vers 0 plus vite que le potentiel $V_\ell(p, p')$ tend vers l'infini pour $p' \rightarrow p$, tandis que S_ℓ peut être évalué numériquement [99]. La singularité est de ce fait effectivement supprimée. Cette technique a été utilisée par de nombreux auteurs [102, 103] depuis qu'elle a été introduite.

L'ESIT une fois résolu, Zhou *et al.* procèdent ensuite à la résolution de l'ESDT par une méthode de type différences finies. Ils procèdent à la transformation du domaine $p \in [0, p_{\max}]$ en $x \in [-1, 1]$ par la fonction

$$p(x) = \gamma \frac{1+x}{1-x+x_m} \quad (5.13)$$

où $x_m = 2\gamma/p_{\max}$ et γ est un paramètre qui contrôle la densité de points pour des faibles valeurs de p . L'équation (5.11) est ensuite discrétisée sur le domaine et transformée en équation matricielle. Subséquemment, la propagation est effectuée par une méthode de type séparations de variables.

L'approche de Zhou *et al.* a obtenu de très bons résultats qualitatifs et quantitatifs. De plus, la méthode utilisée est l'une des plus communes pour la résolution numérique de l'ESDT dans l'EM dans la mesure où elle permet d'élégamment ignorer la singularité présentée par le potentiel coulombien.

5.2.4 Approche de Tetchou *et al.* (Méthode des potentiels séparables)

La résolution de l'ESDT dans le cadre du modèle des potentiels séparables de Tetchou *et al.* peut se révéler assez complexe et peut nécessiter une redéfinition des potentiels séparables précédents avec l'ajout des niveaux successifs. Nous nous focaliserons ici sur leur modèle $1s+2s$. Ainsi, en exprimant le potentiel coulombien sous la forme de potentiels séparables, nous avons

$$\left[i \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\mathbf{p}^2}{2} + \frac{1}{c} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) \right] \Phi(\mathbf{p}, t) + \sum_{j=1}^2 v_j^{(s)} Y_{00}(p) F_j(t) = 0, \quad (5.14)$$

où

$$F_j(t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} v_j^{(s)}(p) Y_{00}^*(\mathbf{p}) \Phi(\mathbf{p}, t). \quad (5.15)$$

On montre que (5.14) s'écrit comme un système linéaire d'équations intégrales de Volterra que l'on peut mettre sous la forme matricielle

$$\mathbf{F}(t) = \mathbf{F}_0(t) + \int_0^t \mathbf{K}(t, x) \mathbf{F}(t, x) dx. \quad (5.16)$$

Les deux composantes du vecteur $\mathbf{F}_0(t)$ ainsi que les éléments des matrices K_{ij} avec $i, j = 1, 2$ sont des combinaisons linéaires de

$$J_{ij}(x, y) = \frac{1}{2(2\pi)^3 i y} \int_{-\infty}^{\infty} p dp R_{is}(p) R_{js}(p) e^{-i(xp^2 - yp)}, \quad J_{ij}(0, 0) = \delta_{ij}. \quad (5.17)$$

La résolution de (5.15) est difficile. De plus, comme nous l'avons vu, l'extension de ce modèle de façon à tenir compte des niveaux supplémentaires exige de redéfinir et de recalculer les solutions.

Le modèle de Tetchou *et al.* est assez ambitieux et n'est pas à simplement comparer avec ceux d'un autre auteur qui ne travaille pas dans des conditions semblables. Il faut souligner que ce modèle a lui aussi un remarquable accord qualitatif avec l'expérience malgré les limitations auto-imposées.

Il est cependant notable que les approches antérieures de résolution de l'ESDT dans l'EM se concentrent toutes sur la réintégration partielle ou totale du potentiel coulombien dans la dynamique d'interaction. L'approche présentée dans ce travail en est d'autant plus remarquable qu'elle exécute brillamment cette tâche en s'affranchissant des techniques de quadratures numériques.

5.3 Méthode spectrale de résolution de l'ESDT

5.3.1 Evaluation des éléments de matrice

Hamiltonien d'interaction dipolaire en jauge vitesse

Nous commençons par rappeler l'expression de l'hamiltonien d'interaction en jauge vitesse donnée par

$$H_{\text{int}}(t) = \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{p}. \quad (5.18)$$

La résolution de l'ESDT nécessite la construction de l'hamiltonien d'interaction. Dans cette section est présenté le calcul de ces éléments de matrice pour des polarisations linéaire et elliptique.

Considérons une impulsion laser polarisée linéairement suivant l'axe Oz . L'hamiltonien d'interaction s'écrit

$$H_{\text{int}}(t) = A(t)p_z. \quad (5.19)$$

On est emmené à calculer l'élément de matrice

$$\langle n'\ell'm'; \kappa | H_{\text{int}} | n\ell m; \kappa \rangle = A(t) \langle n'\ell'm'; \kappa | p_z | n\ell m; \kappa \rangle. \quad (5.20)$$

Le problème se réduit donc au calcul de $\langle n'\ell'm'; \kappa | p_z | n\ell m; \kappa \rangle$. On montre que, dans la base sturmienne, l'expression (5.20) se met sous la forme

$$\begin{aligned} \langle n'\ell'm'; \kappa | H_{\text{int}} | n\ell m; \kappa \rangle = A(t) & \left\{ \sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell-m+1)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{\ell', \ell+1} \mathcal{A}_{\bar{n}', \bar{n}} \right. \\ & \left. - \sqrt{\frac{(\ell+m)(\ell-m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{\ell', \ell-1} \mathcal{B}_{\bar{n}', \bar{n}} \right\} \delta_{m', m}, \end{aligned} \quad (5.21)$$

où les constantes $\mathcal{A}_{\bar{n}', \bar{n}}$ et $\mathcal{B}_{\bar{n}', \bar{n}}$ sont explicitement données par

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\bar{n}', \bar{n}} &= \langle \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) | p | \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \rangle, & \ell' &= \ell+1 \\ &= \frac{\kappa}{2} \left\{ \sqrt{\frac{(\bar{n}+2\ell+2)(\bar{n}+2\ell+3)}{(\bar{n}+\ell+1)(\bar{n}+\ell+2)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}} - \sqrt{\frac{\bar{n}(\bar{n}-1)}{(\bar{n}+\ell)(\bar{n}+\ell+1)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}-2} \right\}, \end{aligned} \quad (5.22)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_{\bar{n}', \bar{n}} &= \langle \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) | p | \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \rangle, & \ell' &= \ell-1 \\ &= \frac{\kappa}{2} \left\{ \sqrt{\frac{(\bar{n}+2\ell)(\bar{n}+2\ell+1)}{(\bar{n}+\ell)(\bar{n}+\ell+1)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}} - \sqrt{\frac{(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)}{(\bar{n}+\ell+1)(\bar{n}+\ell+2)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}+2} \right\}. \end{aligned} \quad (5.23)$$

Le détail de ce calcul est consigné dans les appendices. On peut voir à partir de la relation (5.21) que les éléments de matrices de l'hamiltonien d'interaction sont non nuls seulement pour les blocs $\Delta\ell = \pm 1$. De plus, on remarque que $m' = m$ pour tous les blocs (ℓ', ℓ) non vides. Ceci est une manifestation de la conservation du nombre quantique magnétique m qui se conserve lors de la propagation pour un laser polarisé rectilignement. Cette propriété de la polarisation linéaire dans l'approximation dipolaire permet de réduire la taille de la matrice effective. Il devient possible de considérer des blocs de dimensions $\bar{n}_{\max} \times (\ell_{\max} - \ell_{\min} + 1)$ au lieu de $\bar{n}_{\max} \times (\ell_{\max}^2 - \ell_{\min}^2)$. Cette situation permet un gain en ressources informatiques et en temps de calcul très important. D'autre part, on remarque à partir des expressions de (5.22) et (5.23) que $\mathcal{A}_{\bar{n}', \bar{n}}$ et $\mathcal{B}_{\bar{n}', \bar{n}}$ sont liés par le changement de variable $\bar{n} \rightarrow \bar{n} + 2$. Par la suite, nous poserons :

$$\mathcal{C}(n'\ell', n\ell) = \langle n'\ell'; \kappa | p | n\ell; \kappa \rangle = \begin{cases} \mathcal{A}_{\bar{n}', \bar{n}}, & \ell' = \ell + 1, \\ \mathcal{B}_{\bar{n}', \bar{n}}, & \ell' = \ell - 1. \end{cases} \quad (5.24)$$

La structure de chacun des blocs (ℓ', ℓ) est illustrée par la figure (5.1). On y voit que pour chaque sous-bloc (ℓ', ℓ) non vide, de dimensions $\bar{n}_{\max} \times \bar{n}_{\max}$, seules deux rangées correspondant à $\bar{n}' = \bar{n} \pm 2$ comportent des éléments de matrice non nuls. Ainsi, pour les blocs tels que $\Delta\ell = 1$ on considère la rangée $\bar{n}' = \bar{n} - 2$ tandis que pour $\Delta\ell = -1$, on considère la rangée $\bar{n}' = \bar{n} + 2$. Ce résultat est en fait facilement visible depuis les relations (5.22) et (5.23). Cette symétrie dans la structure de la matrice d'interaction ainsi que la transformation qui lie les éléments de matrice $\mathcal{C}(n'\ell', n\ell)$ traduit l'hermiticité de l'hamiltonien du système atomique, tel que prévu par la mécanique quantique. La structure de ces sous-blocs est illustrée dans la figure (5.1).

Dans la base des B-splines, les éléments de matrice de l'hamiltonien d'interaction s'écrivent

$$\langle i'\ell'm' | H_{\text{int}} | i\ell m \rangle = A(t) \left\{ \sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell-m+1)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{\ell', \ell+1} - \sqrt{\frac{(\ell+m)(\ell-m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{\ell', \ell-1} \right\} \langle i' | p | i \rangle \delta_{m', m}, \quad (5.25)$$

avec

$$\langle i' | p | i \rangle = \int_0^{p_{\max}} p^3 dp B_{i'}(p) B_i(p). \quad (5.26)$$

On peut voir à partir de l'expression (5.25), que dans la base des B-splines aussi, les seuls blocs non vides sont les blocs $\Delta\ell = \pm 1$. Cependant, contrairement à leur forme dans la base sturmienne, aucun de ces blocs ne présente de structure multidagonale. De façon générale, la structure de l'hypermatrice est la même dans la base sturmienne et celle des B-splines. Seulement, les blocs ($\Delta\ell = \pm 1$) non vides de cette dernière ne sont pas creux, c'est-à-dire ne sont pas essentiellement peuplés de zéros.

L'expression de l'hamiltonien d'interaction en jauge vitesse et en polarisation elliptique est donnée, en coordonnées sphériques par

$$H_{\text{int}} = A^{+1} p_{+1} + A^{-1} p_{-1}, \quad (5.27)$$

avec

$$\mathbf{A}(t) = A^{+1} e_{+1} + A^{-1} e_{-1}. \quad (5.28)$$

On peut alors montrer que

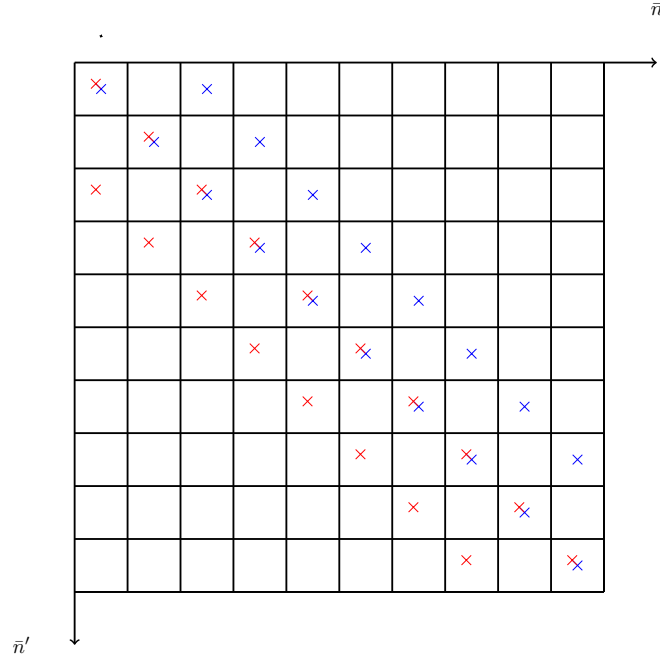


Fig. 5.1 – Structure de $\mathcal{C}(n'\ell', n\ell)$. Le cas $\Delta\ell = 1$ est illustré par les éléments de matrice de $\mathcal{A}_{n',n}$ (en bleu) et le cas $\Delta\ell = -1$ par ceux de $\mathcal{B}_{n',n}$ (en rouge).

$$\begin{aligned}
 \langle n'\ell'm' | H_{\text{int}} | n\ell m \rangle = & iA^{+1} \left\{ \sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell+m+2)}{2(2\ell+3)(2\ell+1)}} \delta_{\ell',\ell+1} \delta_{m',m+1} \right. \\
 & \left. + \sqrt{\frac{(\ell-m-1)(\ell-m)}{2(2\ell+1)(2\ell-1)}} \delta_{\ell',\ell-1} \delta_{m',m+1} \right\} \mathcal{C}(n'\ell', n\ell) \\
 & + iA^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{(\ell-m+1)(\ell-m+2)}{2(2\ell+3)(2\ell+1)}} \delta_{\ell',\ell+1} \delta_{m',m-1} \right. \\
 & \left. + \sqrt{\frac{(\ell+m-1)(\ell+m)}{2(2\ell+1)(2\ell-1)}} \delta_{\ell',\ell-1} \delta_{m',m-1} \right\} \mathcal{C}(n'\ell', n\ell).
 \end{aligned} \tag{5.29}$$

Ainsi, pour une polarisation elliptique aussi, les seuls blocs tels que $\Delta\ell = \pm 1$ sont non vides. Cependant, la dégénérescence en m est levée. Du point de vue pratique, on est maintenant astreint à considérer la taille réelle des matrices, c'est-à-dire $n_{\text{max}} \times (\ell_{\text{max}}^2 - \ell_{\text{min}}^2)$.

Hamiltonien d'interaction en jauge vitesse avec prise en compte des effets non-dipolaires

Deux cas d'hamiltoniens non dipolaires sont présentés ici. Le premier, $H_{\text{int}}^{\text{ND1}}$ [40] est obtenu par l'inclusion des premières corrections du développement potentiel vecteur $A(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$. Le deuxième hamiltonien non dipolaire que nous désignerons par $H_{\text{int}}^{\text{PG}}$ est une conséquence directe de l'utilisation de la jauge propagation [41] qui, comme nous l'avons vu, corrige l'hamiltonien dipolaire en jauge vitesse. Nous considérons les expressions de ces hamiltoniens, données par

$$H_{\text{int}}^{\text{ND1}} = \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{p} + \mathbf{A}(t) \cdot \boldsymbol{\mathcal{E}}(t) \frac{\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}}{c}, \quad \boldsymbol{\mathcal{E}}(t) = -\frac{d}{dt} \mathbf{A}(t) \quad (5.30)$$

$$= \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{p} + i \mathbf{A}(t) \cdot \boldsymbol{\mathcal{E}}(t) \frac{\hat{\mathbf{k}} \cdot \nabla \mathbf{p}}{c}, \quad (5.31)$$

et

$$H_{\text{int}}^{\text{PG}} = \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{p} + \frac{\mathbf{A}^2(t)}{2c} \left[1 + \frac{1}{4c^2} \mathbf{A}^2(t) + \frac{1}{8c^4} \mathbf{A}^4(t) \right] (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{p}). \quad (5.32)$$

Considérons une polarisation suivant l'axe $\mathbf{e}_z$. Nous avons donc les relations

$$\mathbf{A}(t) = A(t) \mathbf{e}_z, \quad \boldsymbol{\mathcal{E}}(t) = -\dot{A}(t) \mathbf{e}_z, \quad \hat{\mathbf{k}} = \mathbf{e}_x \quad (5.33)$$

Les expressions des hamiltoniens d'interaction deviennent donc

$$H_{\text{int}}^{\text{ND1}} = A(t) p_z + i \xi(t) \frac{\partial}{\partial p_x} \quad (5.34)$$

$$H_{\text{int}}^{\text{PG}} = A(t) p_z + i \eta(t) p_x, \quad (5.35)$$

où il a été posé

$$\xi(t) = \frac{1}{c} \mathbf{A}(t) \cdot \boldsymbol{\mathcal{E}}(t), \quad \eta(t) = \left[1 + \frac{1}{4c^2} \mathbf{A}^2(t) + \frac{1}{8c^4} \mathbf{A}^4(t) \right] \frac{\mathbf{A}^2(t)}{2c}. \quad (5.36)$$

Le calcul des éléments de matrices de l'hamiltonien d'interaction se réduit donc à celui des termes $\langle n' \ell' m' | p_x | n \ell m \rangle$ et $\langle n' \ell' m' | \frac{\partial}{\partial p_x} | n \ell m \rangle$. Ceci peut être fait en utilisant le formalisme du calcul tensoriel. Ainsi, à l'aide des relations [87]

$$\frac{\partial}{\partial p_x} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\nabla_{-1} - \nabla_{+1}), \quad p_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (p_{-1} - p_{+1}), \quad (5.37)$$

nous obtenons les expressions

$$\langle n' \ell' m' | H_{\text{int}}^{\text{ND1}} | n \ell m \rangle = A(t) \langle n' \ell' m' | p_z | n \ell m \rangle + i \xi(t) \langle n' \ell' m' | \frac{\partial}{\partial p_x} | n \ell m \rangle, \quad (5.38)$$

$$\begin{aligned} &= i A(t) \left[\sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell-m+1)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{\ell', \ell+1} - \sqrt{\frac{(\ell+m)(\ell-m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{\ell', \ell-1} \right] \delta_{m', m} \mathcal{C}(n' \ell', n \ell) \\ &+ \frac{\xi(t)}{2} \left\{ \left[\sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell+m+2)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{m', m+1} - \sqrt{\frac{(\ell-m+1)(\ell-m+2)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{m', m-1} \right] \delta_{\ell', \ell+1} \mathcal{A}(n' \ell', n \ell) \right. \\ &\left. + \left[\sqrt{\frac{(\ell-m-1)(\ell-m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{m', m+1} - \sqrt{\frac{(\ell+m-1)(\ell+m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{m', m-1} \right] \delta_{\ell', \ell-1} \mathcal{B}(n' \ell', n \ell) \right\}, \end{aligned} \quad (5.39)$$

$$\langle n'\ell'm'|H_{\text{int}}^{\text{PG}}|n\ell m\rangle = A(t) \langle n'\ell'm'|p_z|n\ell m\rangle + i\eta(t) \langle n'\ell'm'|p_x|n\ell m\rangle, \quad (5.40)$$

$$\begin{aligned} &= iA(t) \left[\sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell-m+1)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{\ell',\ell+1} - \sqrt{\frac{(\ell+m)(\ell-m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{\ell',\ell-1} \right] \delta_{m',m} \mathcal{C}(n'\ell', n\ell) \\ &+ i\frac{\eta(t)}{2} \left\{ \left[-\sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell+m+2)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{m',m+1} + \sqrt{\frac{(\ell-m+1)(\ell-m+2)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{m',m-1} \right] \delta_{\ell',\ell+1} \right. \\ &\left. + \left[-\sqrt{\frac{(\ell-m-1)(\ell-m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{m',m+1} - \sqrt{\frac{(\ell+m-1)(\ell+m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{m',m-1} \right] \delta_{\ell',\ell-1} \right\} \mathcal{C}(n'\ell', n\ell) \end{aligned} \quad (5.41)$$

avec les constantes $\mathcal{A}(n'\ell', n\ell)$, $\mathcal{B}(n'\ell', n\ell)$ et $\mathcal{C}(n'\ell', n\ell)$ données par les relations

$$\mathcal{A}(n'\ell', n\ell) = \langle n'\ell'; \kappa | \frac{d}{dp} - \frac{\ell}{p} | n\ell; \kappa \rangle, \quad \ell' = \ell + 1 \quad (5.42)$$

$$\mathcal{B}(n'\ell', n\ell) = \langle n'\ell'; \kappa | \frac{d}{dp} + \frac{\ell+1}{p} | n\ell; \kappa \rangle, \quad \ell' = \ell - 1 \quad (5.43)$$

$$\mathcal{C}(n'\ell', n\ell) = \langle n'\ell'; \kappa | p | n\ell; \kappa \rangle. \quad (5.44)$$

$\mathcal{C}(n'\ell', n\ell)$ est donné par la relation (5.24). On peut montrer que $\mathcal{A}(n'\ell', n\ell)$ est donné par l'expression

$$\mathcal{A}(n'\ell', n\ell) = I_1 + I_2 + I_3 - \ell J, \quad (5.45)$$

avec

$$I_1 = -\frac{\kappa^2(\ell+4)}{2} \tilde{\mathcal{N}}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{\mathcal{N}}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+5/2} (1+t)^{\ell+3/2} C_{\tilde{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\tilde{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (5.46)$$

$$I_2 = \frac{\kappa^2\ell}{2} \tilde{\mathcal{N}}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{\mathcal{N}}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+7/2} (1+t)^{\ell+1/2} C_{\tilde{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\tilde{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (5.47)$$

$$I_3 = 2\kappa^2(\ell+1) \tilde{\mathcal{N}}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{\mathcal{N}}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+7/2} (1+t)^{\ell+3/2} C_{\tilde{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\tilde{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (5.48)$$

$$\ell J = \kappa^2\ell \tilde{\mathcal{N}}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{\mathcal{N}}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+5/2} (1+t)^{\ell+1/2} C_{\tilde{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\tilde{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (5.49)$$

Le calcul de chacune des intégrales (5.46)-(5.49) requiert plusieurs pages de calculs. Leurs expressions explicites ainsi que les principales étapes qui y mènent sont présentées dans les appendices. Toutefois, on calcule facilement l'expression de $\mathcal{B}(n'\ell', n\ell)$ en la ramenant à celle de $\mathcal{A}(n'\ell', n\ell)$. On a donc

$$\mathcal{B}(n'\ell', n\ell) = \int_0^\infty \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) \left\{ \left(\frac{d}{dp} + \frac{\ell'+2}{p} \right) \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \right\} p^2 dp, \quad \ell' = \ell - 1 \quad (5.50)$$

$$\begin{aligned} &= -2 \int_0^\infty p \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) dp - \int_0^\infty \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \left(\frac{d}{dp} \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \right) p^2 dp \\ &\quad + (\ell'+2) \int_0^\infty p \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) p^2 dp, \end{aligned} \quad (5.51)$$

$$= - \int_0^\infty \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \left\{ \left(\frac{d}{dp} - \frac{\ell'}{p} \right) \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) \right\} p^2 dp, \quad (5.52)$$

$$= -\mathcal{A}(n\ell, n'\ell') \quad (5.53)$$

On obtient ainsi formellement l'expression de $\mathcal{A}(n'\ell', n\ell)$ dans laquelle il a été effectuée l'opération $(n', \ell') \leftrightarrow (n, \ell)$.

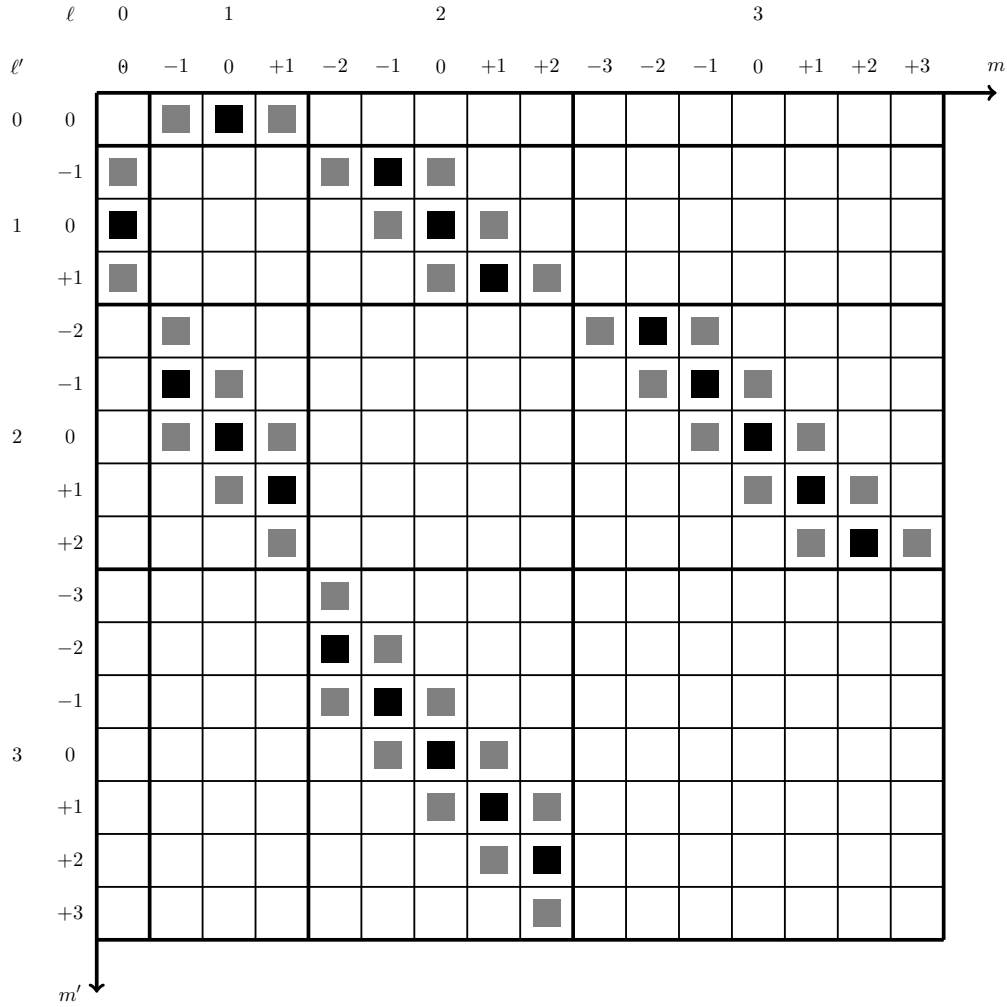


Fig. 5.2 – Structure de l'hypermatrice d'interaction. Les blocs $\Delta\ell = \pm 1$ non vides pour une interaction dipolaire de polarisation linéaire sont représentés en noir et, en gris pour une polarisation elliptique. Tous les blocs noirs et gris sont non vides pour une interaction non dipolaire, indépendamment de la polarisation.

La structure des matrices d'interaction se déduit directement des expressions (5.39) et (5.41). On peut donc voir que dans le cas non dipolaire également, seuls les blocs $\Delta\ell = \pm 1$ sont non vides. Toutefois, pour chacun de ces blocs, la prise en compte des effets non dipolaires entraîne maintenant la non-conservation de m lors de la propagation, même pour un laser polarisé rectilignement. La taille effective de la matrice doit donc être considérée.

Considérons maintenant une polarisation elliptique. Les hamiltoniens d'interaction s'écrivent maintenant

$$H_{\text{int}}^{\text{ND1}} = A^{+1}p_{+1} + A^{-1}p_{-1} + i\xi(t)\nabla_0, \quad (5.54)$$

$$H_{\text{int}}^{\text{PG}} = A^{+1}p_{+1} + A^{-1}p_{-1} + i\eta(t)p_0. \quad (5.55)$$

On montre que les éléments de matrice correspondants s'écrivent

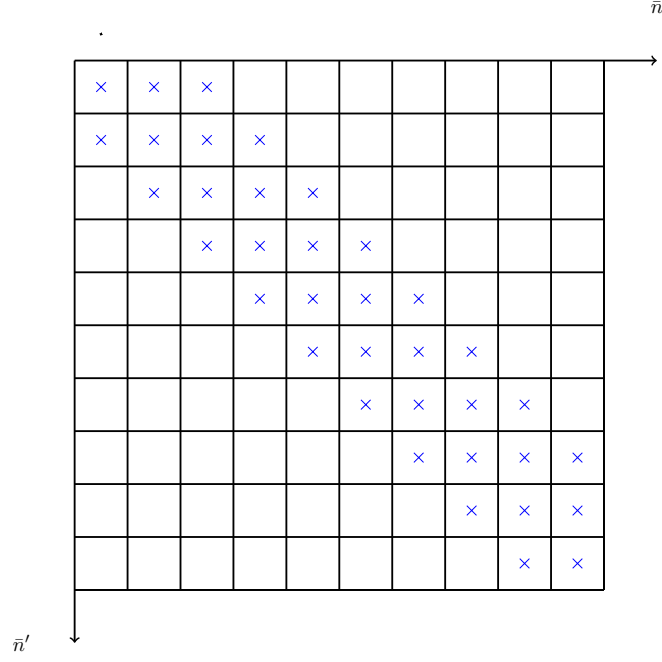


Fig. 5.3 – Structure de $\mathcal{A}(n'\ell', n\ell)$ pour un bloc $\Delta\ell = 1$. La structure de $\mathcal{B}(n'\ell')$ est donnée par la symétrie de ce schéma par rapport à la diagonale.

$$\begin{aligned}
\langle n'\ell'm'|H_{\text{int}}^{\text{ND1}}|n\ell m\rangle &= iA^{+1}\left\{\sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell+m+2)}{2(2\ell+3)(2\ell+1)}}\delta_{\ell',\ell+1}\delta_{m',m+1}\right. \\
&\quad \left.+\sqrt{\frac{(\ell-m-1)(\ell-m)}{2(2\ell+1)(2\ell-1)}}\delta_{\ell',\ell-1}\delta_{m',m+1}\right\}\mathcal{C}(n'\ell', n\ell) \\
&+ iA^{-1}\left\{\sqrt{\frac{(\ell-m+1)(\ell-m+2)}{2(2\ell+3)(2\ell+1)}}\delta_{\ell',\ell+1}\delta_{m',m-1}\right. \\
&\quad \left.+\sqrt{\frac{(\ell+m-1)(\ell+m)}{2(2\ell+1)(2\ell-1)}}\delta_{\ell',\ell-1}\delta_{m',m-1}\right\}\mathcal{C}(n'\ell', n\ell) \\
&- \xi(t)\left\{\sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell-m+1)}{(2\ell+3)(2\ell+1)}}\mathcal{A}(n'\ell', n\ell)\delta_{\ell',\ell+1}\right. \\
&\quad \left.-\sqrt{\frac{(\ell+m)(\ell-m)}{(2\ell+1)(2\ell-1)}}\mathcal{B}(n'\ell', n\ell)\delta_{\ell',\ell-1}\right\}\delta_{m',m},
\end{aligned} \tag{5.56}$$

$$\begin{aligned}
\langle n'\ell'm' | H_{\text{int}}^{\text{PG}} | n\ell m \rangle = & iA^{+1} \left\{ \sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell+m+2)}{2(2\ell+3)(2\ell+1)}} \delta_{\ell',\ell+1} \delta_{m',m+1} \right. \\
& \left. + \sqrt{\frac{(\ell-m-1)(\ell-m)}{2(2\ell+1)(2\ell-1)}} \delta_{\ell',\ell-1} \delta_{m',m+1} \right\} \mathcal{C}(n'\ell', n\ell) \\
& + iA^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{(\ell-m+1)(\ell-m+2)}{2(2\ell+3)(2\ell+1)}} \delta_{\ell',\ell+1} \delta_{m',m-1} \right. \\
& \left. + \sqrt{\frac{(\ell+m-1)(\ell+m)}{2(2\ell+1)(2\ell-1)}} \delta_{\ell',\ell-1} \delta_{m',m-1} \right\} \mathcal{C}(n'\ell', n\ell) \\
& + i\eta(t) \left\{ \sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell-m+1)}{(2\ell+3)(2\ell+1)}} \delta_{\ell',\ell+1} \right. \\
& \left. - \sqrt{\frac{(\ell+m)(\ell-m)}{(2\ell+1)(2\ell-1)}} \delta_{\ell',\ell-1} \right\} \delta_{m',m} \mathcal{C}(n'\ell', n\ell).
\end{aligned} \tag{5.57}$$

On peut voir à partir de (5.56) et (5.57) que le terme non dipolaire dans le cas de la polarisation elliptique introduit des éléments de matrices qui pour lesquels le nombre quantique magnétique m est conservé sur chacun des blocs $\Delta\ell = \pm 1$. Néanmoins, la présence du terme dipolaire impose la non conservation globale de m et de ce fait, il est nécessaire de considérer la taille réelle de l'hypermatrice.

5.3.2 Formulation matricielle

L'équation de Schrödinger dans la base sturmienne et dans la représentation de Schrödinger se met sous la forme matricielle

$$i \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{S} \Psi_s(t) = \left(\mathbf{H}_{0s} + g(t) \mathbf{V}_s \right) \Psi_s(t) \tag{5.58}$$

où $\mathbf{V}_s$ désigne la matrice d'interaction dans la base sturmienne (ou des B-splines). Cette matrice se met donc, dans la base atomique, sous la forme

$$\mathbf{V}_a = (\mathbf{M}_{a \rightarrow s})^t \mathbf{V}_s (\mathbf{M}_{a \rightarrow s}). \tag{5.59}$$

L'expression matricielle de l'ESDT dans la base atomique est donc, dans la représentation de Schrödinger, donnée par

$$i \frac{d}{dt} \Psi_a(t) = \left(\mathbf{H}_{0a} + g(t) \mathbf{V}_a \right) \Psi_a(t). \tag{5.60}$$

Le passage dans la base atomique peut être rendu nécessaire ou non par les schémas de propagation utilisés. Ceux qui sont utilisés dans ce travail font l'objet de la section suivante. La résolution de l'équation de Schrödinger dans la base sturmienne ou même dans la base atomique est en général fastidieuse. L'amplitude de la fonction d'onde y connaît des oscillations rapides. Cette situation entraîne une mauvaise description de la solution le long de la propagation, celle-ci se traduisant par la possible non convergence du résultat ou par un temps de calcul excessif. On parle alors de problème "raide". Le problème de la raideur de l'ESDT a fait l'objet d'une discussion très intéressante dans [94]. L'une des façons de mitiger cette difficulté est de faire usage de la représentation d'interaction de Dirac. Cette représentation sert à extraire toute dépendance temporelle de l'hamiltonien non perturbé H_0 sur les opérateurs, permettant ainsi de laisser le terme d'interaction avec le laser contrôler l'évolution des vecteurs d'état.

Formellement, le passage vers la représentation d'interaction est réalisé en effectuant la transformation

$$\Psi_I(t) = \mathbf{M}_{a \rightarrow I} \Psi_a(t), \quad \mathbf{M}_{a \rightarrow I} = e^{iH_{0a}t} \quad (5.61)$$

Ainsi, l'équation (5.60) dans la représentation d'interaction s'exprime comme

$$\frac{d}{dt} \Psi(t) = -ig(t) \mathbf{V}_I \Psi_I(t), \quad \mathbf{V}_I = \mathbf{M}_{a \rightarrow I} \mathbf{V}_a \mathbf{M}_{I \rightarrow a} \quad (5.62)$$

D'autre part, la représentation d'interaction permet par nature moins de multiplications matrice-matrice et matrice-vecteur lors de la propagation dans la mesure où l'hamiltonien total se résume alors à l'hamiltonien d'interaction. Il est alors très simple de tirer partie de la structure des matrices présentée dans la figure (5.2). En effet, une implémentation efficace de l'algorithme de calcul de ces multiplications est susceptible d'entraîner un gain énorme en ressources computationnelles et en temps de calcul. Les multiplications matrice-matrice, matrice-vecteur et vecteur-vecteur sont exécutées à l'aide des libraires LAPACK et BLAS dans des programmes écrits par nous-mêmes en langage Fortran 90 et optimisés pour nos codes.

5.4 Moteurs de propagation des paquets d'onde

La formulation matricielle, une fois effectuée, il est maintenant nécessaire de résoudre l'ESDT avec un schéma de propagation approprié. Cette dernière est équivalente à un système d'équations différentielles ordinaires couplées dont la dimension est à priori celle de l'hypermatrice et ayant la forme

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{F}(\mathbf{y}) \\ \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases} \quad (5.63)$$

Dans cette section nous présentons les méthodes numériques que nous utilisons pour résoudre l'équation de Schrödinger. La propagation du paquet d'onde au moyen du système d'équations (5.63) est effectuée dans la représentation d'interaction et dans la base atomique.

5.4.1 Méthode de Runge-Kutta

Les méthodes de type Runge-Kutta sont les premières qui viennent à l'esprit pour résoudre les équations différentielles ordinaires dans le cas général. La théorie sur ces méthodes est consignée dans de nombreux ouvrages [120]. Elles consistent essentiellement à propager la solution en combinant les informations issues de plusieurs pas d'intégrations d'essai pour ensuite effectuer le pas effectif. En pratique, on se sert pour effectuer un pas de propagation, des équations d'Euler

$$y_{n+1} = y_n + \sum_{i=1}^N c_i k_i, \quad (5.64)$$

avec les pas d'essai k_i satisfaisant les expressions explicites

$$k_i = hf \left(x_n + a_i h, y_n + \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} k_j \right). \quad (5.65)$$

Les coefficients c_i , a_i et b_{ij} , choisis différemment en fonction du schéma de Runge-Kutta considéré, restent consistants avec les relations

$$\sum_{i=1} c_i = 1, \quad \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} = c_i. \quad (5.66)$$

Le schéma RK utilisé dans ce travail est la méthode d'ordre 5 tirée de [109], qui consiste pour chaque pas à résoudre les équations

$$k_1 = hf(x_n, y_n) \quad (5.67)$$

$$k_2 = hf(x_n + a_2h, y_n + b_{21}k_1) \quad (5.68)$$

$$\dots \quad (5.69)$$

$$k_6 = hf(x_n + a_6h, y_n + b_{61}k_1 + \dots + b_{65}k_5) \quad (5.70)$$

$$y_{n+1} = y_n + c_1k_1 + c_2k_2 + c_3k_3 + c_4k_4 + c_5k_5 + c_6k_6 + O(h^6). \quad (5.71)$$

La formule d'ordre 4 associée est donnée par

$$y_{n+1}^* = y_n + c_1^*k_1 + c_2^*k_2 + c_3^*k_3 + c_4^*k_4 + c_5^*k_5 + c_6^*k_6 + O(h^5). \quad (5.72)$$

ce qui nous laisse avec une erreur estimée par

$$\Delta \equiv y_{n+1} - y_{n+1}^*. \quad (5.73)$$

Les coefficients a_i , b_{ij} , c_i et c_i^* sont les paramètres de Cash-Karp référencés dans le tableau (5.1).

Paramètres de Cash-Karp								
i	a_i		b_{ij}			c_i		c_i^*
1						$\frac{37}{378}$	$\frac{2825}{27648}$	
2	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$				0	0	
3	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$			$\frac{250}{621}$	$\frac{18575}{48384}$	
4	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$	$-\frac{9}{10}$	$\frac{6}{5}$		$\frac{125}{594}$	$\frac{13525}{55296}$	
5	$\frac{1}{5}$	$-\frac{11}{54}$	$\frac{5}{2}$	$-\frac{70}{27}$	$\frac{35}{27}$	0	$\frac{277}{14336}$	
6	$\frac{7}{8}$	$\frac{1631}{55296}$	$\frac{575}{13824}$	$\frac{175}{512}$	$\frac{44275}{110592}$	$\frac{253}{4096}$	$\frac{512}{1771}$	$\frac{1}{4}$
$j =$	1	2	3	4	5			

Tab. 5.1 – Paramètres de Cash-Karp utilisés dans notre présente itération du schéma de Runge-Kutta.

Les méthodes de types Runge-Kutta sont adaptées à un très grand nombre de problèmes. Elles sont ce qui est utilisé à défaut de meilleures idées et lorsque une trop grande précision n'est pas requise pour la résolution du problème.

5.4.2 Méthode Crank-Nicholson de Nuhruda et Faisal

Les méthodes de types Crank-Nicholson consistent à écrire la solution de l'ESDT à un instant $t + \Delta t$ ultérieur à t comme

$$\mathbf{C}(t + \Delta t) \sim \frac{\mathbf{S} - i\mathbf{H}\frac{\Delta t}{2}}{\mathbf{S} + i\mathbf{H}\frac{\Delta t}{2}} \mathbf{C}(t) \quad (5.74)$$

où $\mathbf{C}(t)$ représente le vecteur des coefficients de $\Psi(\mathbf{p})$ sur la base à l'instant t . Ces méthodes impliquent donc une évaluation de l'inverse de la matrice $(\mathbb{1} + i\mathbf{H}\Delta t/2)$ à chaque pas de propagation, ce qui peut être très coûteux en ressources pour une matrice de dimension supérieure à 1. La méthode de MI [121] consiste à décomposer $(\mathbb{1} + i\mathbf{H}\Delta t/2)$ comme une somme de matrices diagonales et non-diagonales et d'ensuite intelligemment utiliser les propriétés d'orthogonalité de la base afin d'accélérer la résolution du problème.

Le schéma de propagation que nous présentons ici se base sur celui de [121]. Une fois l'hamiltonien total déterminé dans la base sturmienne, nous utilisons la transformation canonique $\mathbf{M}_{a \rightarrow s}$

qui diagonalise l'hamiltonien atomique pour écrire l'hamiltonien total dans cette dernière base. En vertu de l'équation (5.74), nous avons alors

$$\tilde{\mathbf{C}}(t + \Delta t) = (\mathbb{1} + \xi \tilde{\mathbf{H}})^{-1} (\mathbb{1} - \xi \tilde{\mathbf{H}}) \tilde{\mathbf{C}}(t), \quad \xi = i \frac{\Delta t}{2} \quad (5.75)$$

avec $\tilde{\mathbf{H}}$ et $|\tilde{\Psi}\rangle$ l'hamiltonien total et le vecteur d'onde de la particule exprimés dans la base atomique. En notant $|\tilde{k}\rangle$ les vecteurs de base dans la base atomique, on peut y exprimer le vecteur $|\tilde{\Psi}(t)\rangle$ qui s'écrit

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = \sum_k \tilde{\mathbf{C}}_k(t) |\tilde{k}\rangle \quad (5.76)$$

$\tilde{\mathbf{C}}(t)$ est donc le vecteur des composantes du paquet d'onde à l'instant t . Le numérateur de l'expression (5.74) peut donc être évalué comme

$$|\Phi(t)\rangle = \sum_{k'} \tilde{\mathbf{C}}_{k'}(t) (\mathbb{1} - \xi \tilde{\mathbf{H}}) |\tilde{k}\rangle, \quad (5.77)$$

On pose ensuite

$$\mathbb{1} + \xi \tilde{\mathbf{H}} = \mathbf{O}_D + \mathbf{O}_{ND} \quad (5.78)$$

avec $\mathbf{O}_D = \mathbb{1} + \xi \tilde{\mathbf{H}}^{(0)}$ et $\mathbf{O}_{ND} = \xi \tilde{\mathbf{H}}^{(1)}$. Il est à noter que $\tilde{\mathbf{H}}^{(0)}$ étant diagonal dans la base atomique, $\mathbf{O}_D$ l'est aussi. Ainsi, nous avons

$$(\mathbb{1} + \xi \tilde{\mathbf{H}})^{-1} = \left[\sum_{i=0}^N (-1)^i (\mathbf{O}_D^{-1} \mathbf{O}_{ND})^i \right] \mathbf{O}_D^{-1} \quad (5.79)$$

où N est le nombre d'itérations souhaité. On tire alors des relations (5.74) et (5.77) que

$$\tilde{\mathbf{C}}_k(t + \Delta t) = \sum_{k'} \left(\mathbf{O}_D + \mathbf{O}_{ND} \right)_{k'k}^{-1} \Phi_{k'}(t) \quad (5.80)$$

avec

$$\Phi_k(t) = \left[\delta_{kk'} - \xi \tilde{\mathbf{H}}_{kk'}^{(0)} - \left(\mathbf{O}_{ND} \right)_{kk'} \right] \tilde{\mathbf{C}}_{k'}(t) \quad (5.81)$$

où $\mathbf{X}_{kk'} = \langle k | \mathbf{X} | k' \rangle$. On peut finalement mettre (5.80) sous la forme

$$\tilde{\mathbf{C}}(t + \Delta t) = \sum_{i=0}^N \mathbf{V}^{(i)}(t + \Delta t), \quad (5.82)$$

avec

$$\mathbf{V}^{(0)}(t + \Delta t) = \mathbf{O}_D^{-1} \Phi(t) \quad (5.83)$$

$$\mathbf{V}^{(i)}(t + \Delta t) = \mathbf{O}_D^{-1} \mathbf{O}_{ND} \mathbf{V}^{(i-1)}(t + \Delta t), \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (5.84)$$

L'intérêt de l'algorithme Crank-Nicholson de Nuhuda et Faisal (CNFA) réside dans le fait que l'inversion de $(\mathbb{1} + \xi \tilde{\mathbf{H}})$ est remplacée par une multiplication matrice-vecteur. D'autre part, dans la base atomique, la matrice diagonale $\mathbf{O}_D$ peut s'écrire comme le vecteur des valeurs propres du système non perturbé. Ainsi, l'équation (5.78) peut dans la base atomique être reformulée comme

$$\left(\mathbb{1} - \tilde{\mathbf{H}} \right)_{kk'} = \left(\mathbb{1} - \xi E_k^{(0)} \right) \delta_{kk'} - \left(\mathbf{O}_{ND} \right)_{kk'}, \quad (5.85)$$

et les inversions de matrices nécessaires pour la récurrence (5.84) se réduisent à de simples divisions. En pratique, le paramètre de contrôle de la convergence de l'équation (5.82) est la norme du vecteur propagé $\tilde{\mathbf{C}}(t + \Delta t)$.

5.4.3 Méthode Crank-Nicholson de Cholesky

La méthode Crank-Nicholson de Choleski part de l'équation (5.74) où la matrice de recouvrement $\mathbf{S}$ est définie positive. Elle est donc susceptible d'être mise sous la forme

$$\mathbf{S} = \mathbf{U}^t \mathbf{U}, \quad (5.86)$$

où $\mathbf{U}$ est une matrice tridiagonale supérieure. Il s'agit de la factorisation de Cholesky de la matrice $\mathbf{S}$. Ainsi, l'expression (5.74) se réécrit

$$(\mathbf{1} - \mathbf{B})\tilde{\Psi}(t + \Delta t) = (\mathbf{1} + \mathbf{B})\tilde{\Psi}(t), \quad \mathbf{B} = -i\frac{\Delta t}{2}\tilde{\mathbf{H}}(t), \quad (5.87)$$

avec

$$\tilde{\Psi}(t) = \mathbf{U}\Psi(t), \quad \tilde{\mathbf{H}}(t) = (\mathbf{U}^{-1})^t \mathbf{H}(t) \mathbf{U}^{-1}, \quad (5.88)$$

On souligne que la transformation $\mathbf{U}$ fait passer de la base sturmienne ordinaire à la base sturmienne orthogonale laquelle est obtenue par diagonalisation, c'est à dire par la transformation

$$\tilde{\mathbf{H}}^{(0)}(t) = (\mathbf{U}^{-1})^t \mathbf{H}^{(0)}(t) \mathbf{U}^{-1}. \quad (5.89)$$

L'équation (5.87) est ensuite préconditionnée à l'ordre n en écrivant

$$(\mathbf{1} - \mathbf{B}^{n+1})\tilde{\Psi}(t + \Delta t) = \left(\mathbf{1} + 2 \sum_{k=1}^n \mathbf{B}^k + \mathbf{B}^{n+1} \right) \tilde{\Psi}(t). \quad (5.90)$$

Il faut inverser ce système à chaque instant t pour avoir la solution en $t + \Delta t$. Une optimisation de n est nécessaire pour qu'avec un pas Δt fixé, le nombre d'itérations nécessaires pour avoir une solution précise soit minimal.

Symboliquement, (5.90) est de la forme $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{b}$. Afin d'initier le processus itératif, on utilise le résidu

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{b}_0 - \mathbf{A}\tilde{\Psi}(t) + \Delta t \quad (5.91)$$

avec

$$\mathbf{b}_0 = \left(\mathbf{1} + 2 \sum_{k=1}^n \mathbf{B}^k + \mathbf{B}^{n+1} \right) \tilde{\Psi}(t_0). \quad (5.92)$$

Considérant que $\mathbf{A} = \mathbf{1} - \mathbf{B}$, il vient que

$$\mathbf{r}_0 = 2 \left(\sum_{k=1}^{n+1} \mathbf{B}^k \right) \tilde{\Psi}(t_0). \quad (5.93)$$

Le processus itératif est mis en oeuvre si le test de convergence n'est pas satisfait, c'est-à-dire si $\gamma_0 < \varepsilon$ où γ_i est défini par (5.103) et $0 < i \leq N$ avec N le nombre maximum d'itérations. A défaut, on définit

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \rho_0 = \omega_0 = 1, \\ p_0 &= v_0 = 0. \end{aligned} \quad (5.94)$$

Le processus itératif est ensuite lancé par les relations

$$\rho_i = \langle r_0 | r_{i-1} \rangle \quad (5.95)$$

$$\beta_i = \frac{\rho_i}{\rho_{i-1}} \frac{\alpha_{i-1}}{\omega_{i-1}}, \quad (5.96)$$

$$p_i = r_{i-1} + \beta_i (p_{i-1} - \omega_{i-1} v_{i-1}) \quad (5.97)$$

$$v_i = A p_i, \quad \text{avec} \quad A = \mathbb{1} - B^{n+1} \quad (5.98)$$

$$\alpha_i = \frac{\rho_i}{\langle r_0 | v_i \rangle}, \quad s_i = r_{i-1} - \alpha_i v_i, \quad (5.99)$$

$$t_i = A s_i \quad \omega_i = \frac{\langle t_i | s_i \rangle}{\langle t_i | t_i \rangle} \quad (5.100)$$

$$r_i = s_i - \omega_i t_i, \quad (5.101)$$

$$\tilde{\Psi}_i = \tilde{\Psi}_{i-1} + \alpha_i p_i + \omega_i s_i \quad (5.102)$$

$$\gamma_i = \sqrt{\frac{\langle r_i | r_i \rangle}{\langle \tilde{\Psi}_0 | \tilde{\Psi}_0 \rangle}}. \quad (5.103)$$

Si $\gamma_i < \varepsilon$, le processus itératif a convergé à l'itération i et la solution dans la base sturmienne orthogonale à l'instant $t + \Delta t$ est $\tilde{\Psi}(t + \Delta t) = \tilde{\Psi}_i$, soit dans la base sturmienne ordinaire

$$\tilde{\Psi}(t + \Delta t) = U^{-1} \tilde{\Psi}_i. \quad (5.104)$$

5.5 Calcul des observables

Le paquet d'onde final obtenu à la fin de l'interaction avec le laser contient toutes les informations sur l'état quantique du système. Les observables d'intérêt peuvent ensuite être extraites et analysées. Dans cette section, nous présentons les observables que nous considérons dans ce travail et nous les dérivons au moyen de deux techniques différentes.

5.5.1 Densité de probabilités

Dans l'approximation dipolaire et en polarisation linéaire, le nombre quantique magnétique se conserve au cours de la propagation. Le paquet d'onde final obtenu à la fin de la propagation a donc le même m que celui de l'état initial. Pour un atome initialement dans son état fondamental, le paquet d'onde final à la fin de la propagation s'écrit donc :

$$\Psi(\mathbf{p}, t) = \sum_{n\ell} c_{n\ell}(t) \Sigma_{n\ell}(p) \tilde{Y}_{\ell 0}(\hat{\mathbf{p}}). \quad (5.105)$$

La densité de probabilité électronique incluant tous les états est alors donnée par la relation

$$\mathcal{D}(\mathbf{p}, t) = |\Psi(\mathbf{p}, t)|^2 = \left| \sum_{n\ell} c_{n\ell}(t) \Sigma_{n\ell}(p) \tilde{Y}_{\ell 0}(\hat{\mathbf{p}}) \right|^2. \quad (5.106)$$

Nous nous intéressons à la configuration $p_z = p$, $p_n = 0$, c'est-à-dire aux électrons éjectés dans la même direction que le laser. Plus précisément, on considère $\theta = 0$ pour l'émission vers l'avant et $\theta = \pi$ pour l'émission vers l'arrière, avec $\varphi = 0$. On note que pour ces configurations,

$$Y_{\ell 0}(\theta = 0, \varphi = 0) = \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi}}, \quad Y_{\ell 0}(\theta = \pi, \varphi = 0) = (-1)^\ell \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi}}. \quad (5.107)$$

Le paquet d'onde ionisé est défini comme la projection du paquet d'onde final (5.105) sur la fonction coulombienne entrante $\Phi_{\mathbf{p}}^{(-)}(\mathbf{k})$ dont la décomposition sur la base sturmienne est donnée par

$$\Phi_{\mathbf{p}}^{(-)}(\mathbf{k}) = \sum_{n\ell m} (-1)^\ell a_{n\ell}^{\kappa(-)}(p) \Sigma_{n\ell}^\kappa(k) \tilde{Y}_{\ell m}(\hat{\mathbf{k}}) Y_{\ell m}^*(\hat{\mathbf{p}}), \quad (5.108)$$

où les $a_{n\ell}^\kappa(p)$ sont les coefficients de la décomposition de la fonction coulombienne sortante sur la base sturmienne. On définit aussi la fonction coulombienne entrante normalisée sur les énergies

$$\hat{\Phi}_{\mathbf{p}}^{(-)}(\mathbf{k}) = \sum_{n\ell m} (-1)^\ell \hat{a}_{n\ell}^{\kappa(-)}(p) \Sigma_{n\ell}^\kappa(k) \tilde{Y}_{\ell m}(\hat{\mathbf{k}}) Y_{\ell m}^*(\hat{\mathbf{p}}), \quad \hat{a}_{n\ell}^\kappa = \sqrt{p} a_{n\ell}^\kappa \quad (5.109)$$

La densité de probabilité d'ionisation est donc donnée par

$$\mathcal{D}_{\text{cou}}(\mathbf{p}, t) = \left| \int d\mathbf{k} \Phi_{\mathbf{p}}^{(-)*}(\mathbf{k}) \Psi(\mathbf{k}, t) \right|^2 = \frac{1}{p} \left| \sum_{n\ell} b_{n\ell}(t) \tilde{Y}_{\ell 0}(\hat{\mathbf{p}}) \right|^2, \quad (5.110)$$

avec

$$b_{n\ell}(t) = (-1)^\ell c_{n\ell}(t) \left\{ \hat{a}_{n\ell} - \frac{1}{2} \hat{a}_{n-1,\ell} \sqrt{\frac{(n+\ell)(n-\ell-1)}{n(n-1)}} - \frac{1}{2} \hat{a}_{n+1,\ell} \sqrt{\frac{(n+\ell+1)(n-\ell)}{n(n+1)}} \right\}. \quad (5.111)$$

Toutefois, lorsque les coefficients de la décomposition de la fonction sturmienne sur la base considérée ne sont pas connus, il est possible de reconstruire le paquet d'onde ionisé par une méthode alternative. Pour ce faire, on définit les projecteurs sur les états liés et du continuum $\hat{P}_B$ et $\hat{P}_C$, tels que [99]

$$\Psi(\mathbf{p}, t) = \hat{P}_B \Psi(\mathbf{p}, t) + \hat{P}_C \Psi(\mathbf{p}, t), \quad \hat{P}_B + \hat{P}_C = 1. \quad (5.112)$$

Le paquet d'onde ionisé est donc formellement

$$\Psi_{\text{ion}}(\mathbf{p}, t) = \hat{P}_C \Psi(\mathbf{p}, t), \quad (5.113)$$

c'est-à-dire comme le simple paquet d'onde final sur lequel les composantes correspondant aux états liés ont été annulées. La densité de probabilité d'ionisation s'exprime alors comme

$$\mathcal{D}_{\text{ion}}(\mathbf{p}, t) = |\Psi_{\text{ion}}(\mathbf{p}, t)|^2 = \left| \sum_{n\ell} c_{n\ell}^{\text{ion}}(t) \Sigma_{n\ell}(p) \tilde{Y}_{\ell 0}(\hat{\mathbf{p}}) \right|^2 \quad (5.114)$$

où les $c_{n\ell}^{\text{ion}}(t)$ sont les coefficients correspondant aux états non liés du paquet d'onde final, les autres ayant été mis à zéro.

La densité de probabilité électronique ayant été déterminée, il nous est maintenant possible de calculer les autres observables pertinentes pour les interactions laser-atomes en champ fort.

5.5.2 Distributions angulaires en énergie-angle pour θ fixé E fixée, et 3D

La probabilité de présence de l'électron avec une impulsion $\mathbf{p}$ à $d\mathbf{p}$ près est donnée par la triple probabilité différentielle

$$d^3\mathcal{P} = \mathcal{D}(\mathbf{p})d\mathbf{p} = \mathcal{D}(\mathbf{p})pdE d\hat{\mathbf{p}} \quad (5.115)$$

La distribution angulaire en énergie est la probabilité d'obtenir des électrons possédant une énergie donnée dans un angle solide $\hat{\mathbf{p}}$. Cette observable est déterminée à partir de (5.115) et en utilisant la projection du paquet d'onde final sur la fonction coulombienne entrante par la relation

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial E \partial \hat{\mathbf{p}}} = \left| \int \hat{\Phi}_{\mathbf{p}}^{(-)*}(\mathbf{k}) \Phi(\mathbf{k}, t) d\mathbf{k} \right|^2. \quad (5.116)$$

Cette quantité peut-être exprimée avec les valeurs définies précédemment. On tire de (5.110) et (5.116) la relation

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial E \partial \hat{\mathbf{p}}} = \left| \sum_{n\ell m} b_{n\ell m}(t) Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}) \right|^2, \quad (5.117)$$

où $b_{n\ell m}(t)$ est donné par la relation (5.111). Alternativement, elle peut être évaluée au moyen du paquet d'onde ionisé [100, 122]. On obtient alors des relations (5.114) et (5.116) l'expression

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial E \partial \hat{\mathbf{p}}} = \left| \sum_{n\ell} d_{n\ell} Y_{\ell 0}(\hat{\mathbf{p}}) \right|^2, \quad d_{n\ell} = (-i)^\ell \sqrt{p} c_{n\ell} \Sigma_{n\ell}^\kappa(p). \quad (5.118)$$

Ainsi, la probabilité d'énergie-angle peut-être exprimée sous la forme

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial E \partial \hat{\mathbf{p}}} = \left| \sum_{n\ell} h_{n\ell} Y_{\ell 0}(\hat{\mathbf{p}}) \right|^2, \quad h_{n\ell} \equiv b_{n\ell}, d_{n\ell}. \quad (5.119)$$

5.5.3 Distributions en impulsions transversale et longitudinale

Il est également possible de calculer la densité de probabilité en moment dans le cas d'une polarisation linéaire du laser suivant les directions transversale n et longitudinale z [22]. A cet effet, on se place en coordonnées cylindriques, autour de la direction de propagation du faisceau laser. Dans ce système de coordonnées, l'élément de volume s'écrit

$$d\mathbf{p} = 2\pi p_n dp_n dp_z, \quad (5.120)$$

où la symétrie cylindrique du système a été exploitée. On tire alors de (5.115)

$$\frac{d\mathcal{P}(\mathbf{p}, t)}{dp_n dp_z} = 2\pi p_n \mathcal{D}(\mathbf{p}, t), \quad (5.121)$$

où les impulsions transversales et longitudinales p_n et p_z sont données par

$$p_z = p \cos \theta = \frac{2E_z}{p}, \quad p_n = p \sin \theta = \frac{2E_n}{p}, \quad p = \sqrt{2E} \quad (5.122)$$

5.5.4 Paramètre d'anisotropie

Le paramètre d'anisotropie β_L peut être défini à partir de la distribution en énergie-angle, par la relation [123]

$$\frac{d^2\mathcal{P}}{dEd\hat{\mathbf{p}}} = \frac{\mathcal{P}_E}{4\pi} \left[1 + \sum_{L>0} \beta_L(E) P_L(\cos\theta) \right] \quad (5.123)$$

où P_L est le polynôme de Legendre d'ordre L . De l'équation (5.123), on tire

$$\beta_L(E) = \left(\frac{2L+1}{4\pi} \right)^{1/2} \frac{4\pi}{\mathcal{P}(E)} \int \left[Y_{L0}^*(\hat{\mathbf{p}}) \frac{d\mathcal{P}(\mathbf{p})}{dEd\hat{\mathbf{p}}} \right] d\hat{\mathbf{p}} \quad (5.124)$$

En insérant (5.119) dans (5.124), on obtient

$$\beta_L(E) = \left(\frac{2L+1}{4\pi} \right)^{1/2} \frac{4\pi}{\mathcal{P}(E)} \sum_{n'\ell'} \sum_{n\ell} h_{n'\ell'}^* \left[\int Y_{\ell'0}^*(\hat{\mathbf{p}}) Y_{L0}(\hat{\mathbf{p}}) Y_{\ell 0}(\hat{\mathbf{p}}) d\hat{\mathbf{p}} \right] h_{n\ell} \quad (5.125)$$

On peut exprimer (5.125) sous forme matricielle par

$$\beta_L(E) = \frac{4\pi}{\mathcal{P}(E)} \langle \chi | A^{(L)} | \chi \rangle, \quad (5.126)$$

où les composantes de χ et les éléments de matrice de $\tilde{A}^{(L)}$ sont donnés par

$$\chi_\ell = \sum_n h_{n\ell}, \quad \tilde{A}_{\ell'\ell}^{(L)} = \int Y_{\ell'0}^*(\hat{\mathbf{p}}) Y_{L0}(\hat{\mathbf{p}}) Y_{\ell 0}(\hat{\mathbf{p}}) d\hat{\mathbf{p}} \quad (5.127)$$

On montre en théorie quantique du moment cinétique [124, 125] que

$$A_{\ell'\ell}^{(L)} = (2L+1) \sqrt{(2\ell'+1)(2\ell+1)} \begin{pmatrix} \ell' & \ell & L \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2, \quad L + \ell' + \ell \equiv \text{pair} \quad (5.128)$$

avec $\begin{pmatrix} \ell' & \ell & L \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ représentant les symboles $3j$. Les propriétés de ces symboles nous permettent d'immédiatement déduire que la matrice de A est réelle et symétrique. Elle est donc hermitique et, en conséquence le paramètre d'asymétrie est réel.

On note que le calcul du paramètre d'anisotropie nous fournit une méthode alternative pour évaluer la distribution énergie-angle à partir de l'expression (5.124). Cette vérification supplémentaire permet de mesurer la vitesse de convergence de la sommation sur L , c'est-à-dire le poids relatif des paramètres d'anisotropie.

5.5.5 Distribution en énergie

La distribution en énergie des électrons se déduit directement de l'expression (5.116) par intégration sur $d\hat{\mathbf{p}}$. Nous avons donc

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial E} = \int \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial E \partial \hat{\mathbf{p}}} d\hat{\mathbf{p}} \quad (5.129)$$

Cette observable représente la probabilité d'obtenir des photoélectrons possédant une énergie E à dE près indépendamment de la direction d'émission. Nous pouvons l'exprimer au moyen de la projection sur la fonction coulombienne du paquet d'onde final par la relation

$$\frac{d\mathcal{P}}{dE} = \left| \sum_{n\ell m} h_{n\ell}(t) \right|^2 \quad (5.130)$$

où les coefficients $h_{n\ell}$, dépendant de l'expression de la projection du paquet d'onde final sur le continuum utilisée, sont donnés par la relation (5.119).

5.5.6 Taux d'ionisation

Le taux d'ionisation représente la probabilité totale d'ionisation de l'électron indépendamment de la direction et de l'énergie. Elle s'obtient directement de la distribution en énergie (5.129) par intégration sur le domaine des énergies. On a donc

$$\mathcal{P} = \int \left(\frac{d\mathcal{P}}{dE} \right) dE. \quad (5.131)$$

Alternativement, cette quantité peut être évaluée en tirant avantage que l'électron, soit est resté lié au noyau, soit a été ionisé. Ainsi, on a à chaque instant t de la propagation [22]

$$\mathcal{P}(t) = 1 - \sum_{\substack{n\ell m \\ E_n < 0}} |c_{n\ell m}(t)|^2, \quad (5.132)$$

où les coefficients $c_{n\ell m}(t)$ sont ici les coefficients du paquet d'onde final correspondant à des énergies $E_n < 0$, soit à des états liés.

5.5.7 Populations des niveaux excités

La probabilité de présence des électrons sur un état lié $\Phi_{n_i \ell_i m_i}^{\kappa_i}(\mathbf{p})$ déterminé peut se faire en projetant le paquet d'onde final sur le dit niveau. Ce faisant, on obtient

$$\langle \Phi_{n_i \ell_i m_i}^{\kappa_i}(\mathbf{r}) | \Psi(\mathbf{r}, t) \rangle = \sum_{n\ell m} c_{n\ell m}(t) \int Y_{\ell_i m_i}^*(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}}) d\hat{\mathbf{r}}. \quad (5.133)$$

Il est également possible de calculer la population des états liés en utilisant les pseudo-états obtenus par diagonalisation de l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Pour ce faire, on considère un état lié ainsi obtenu

$$\Phi_i(\mathbf{p}) = \sum_{n\ell m} d_{n\ell}^{(i)} \Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{p}). \quad (5.134)$$

La probabilité de présence sur cet état est donnée par

$$\langle \Phi_i(\mathbf{p}) | \Psi(\mathbf{p}, t) \rangle = \sum_{\substack{n'\ell'm' \\ n\ell m}} d_{n'\ell'}^{(i)*} c_{n\ell m}(t) \langle \Phi_{n'\ell'm'}^{\kappa}(\mathbf{p}) | \Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{p}) \rangle \quad (5.135)$$

En utilisant les relations d'orthonormalisation des sturmiennes et des harmoniques sphériques, on montre alors que

$$\langle \Phi_i(\mathbf{p}) | \Psi(\mathbf{p}, t) \rangle = \sum_n c_{n\ell'm'}(t) \left[d_{n\ell'}^{(i)*} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(n+\ell)(n-\ell-1)}{n(n-1)}} d_{n-1,\ell'}^{(i)*} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(n+\ell+1)(n-\ell)}{n(n+1)}} d_{n+1,\ell'}^{(i)*} \right] \quad (5.136)$$

Alternativement, cette observable évaluée dans l'espace des configuration donne [97]

$$\langle n_i \ell_i m_i; \kappa_i | \Psi(t) \rangle = \frac{1}{2s^{2\ell_i+3}(2\ell_i+1)!} \left(\frac{\ell_i}{\kappa} \right)^{\ell_i+3/2} \sum_{\bar{n}} \left\{ \sum_{q=0}^{\bar{n}_i} \frac{(2\ell_i+q+2)!(-\kappa_i/(\kappa s))^q}{q!(\bar{n}_i-q)!(q+2\ell_i+1)!} \right\} \quad (5.137)$$

$$\times {}_2F_1(-\bar{n}, 2\ell_i+q+3; 2\ell_i+2; 1/s)$$

où ${}_2F_1(a, b; c; d)$ est la fonction hypergéométrique [88] et avec

$$s = \frac{\kappa_i + \kappa}{2\kappa}. \quad (5.138)$$

Les observables ayant en principe les mêmes valeurs dans l'espace des configurations comme dans l'espace des moments, nous pouvons inférer que la relation (5.137) est valable pour la fonction d'onde ainsi que les états liés exprimés dans l'espace des moments.

5.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons construit l'hamiltonien d'interaction entre la particule et le champ électromagnétique. La structure générale de l'hypermatrice est dictée par les règles de sélections, indépendamment de la base et de la polarisation. Elle est de ce fait essentiellement creuse avec seulement les blocs $\Delta\ell = \pm 1$ qui sont non vides. De plus, dans le cas d'un laser de polarisation rectiligne, la dégénérescence en m permet d'encore plus simplifier la matrice effective et de gagner en ressources computationnelles et temps de calcul. D'autre part, dans les bases sturmienne et atomique, chacun de ces blocs non vides est également essentiellement creux dans la mesure où seules quelques seulement bandes sont non nulles. Ce constat ne s'étend pas à la base des B-splines dans laquelle aucune relation d'orthogonalité n'est connue.

Le caractère majoritairement creux, hermitique et ordonné de l'hypermatrice d'interaction peut être exploité afin de réduire au maximum le nombre d'opérations nécessaires pour calculer le vecteur d'onde solution à chaque pas de la propagation. L'équation de Schrödinger est résolue au moyen d'algorithme connu mais spécialement optimisé pour tenir compte des avantages de notre problème. De plus, la représentation d'interaction est préférée à celles de Schrödinger pour mitiger le problème de raideur et optimiser la convergence. La solution finale une fois obtenue dans la représentation d'interaction, il nous est possible de la déduire dans celle de Schrödinger et dans la base sturmienne par des transformations canoniques inverses.

L'information physique étant intégralement contenue dans le paquet d'onde, il est finalement possible d'en extraire toutes les distributions d'intérêt et de se prononcer sur la dynamique. L'exploitation du paquet d'onde est effectué au moyen de deux techniques différentes et le calcul des observables est lui-même approché de plusieurs façons à titre de contrôle et pour mesurer le poids de chacun des différents termes dans le résultat. Ces considérations sont abordées dans le chapitre suivant.

Chapitre 6

Résultats et discussion

6.1 Introduction

6.2 Paramètres spectroscopiques et validation de la structure

$$f_{i \rightarrow f}^{(L)} = \frac{2\ell_{>}}{3(2\ell_i + 1)} \omega_{fi} (\mathcal{R}_{fi})^2, \quad \ell_f = \ell_i \pm 1, \quad \ell_{>} = \max(\ell_f, \ell_i) \quad (6.1)$$

L'intégrale radiale peut être évaluée au moyen de la quadrature de Gauss-Laguerre, tel que

$$\mathcal{R}_{fi} = \sum_{k=1}^N \tilde{\omega}_k \tilde{x}_k T_{n_f \ell_f}^{\kappa_f}(2\kappa_f \tilde{x}_k) T_{n_i \ell_i}^{\kappa_i}(2\kappa_i \tilde{x}_k) \quad (6.2)$$

6.3 Conclusion

Tab. 6.1 – Comparaison des intégrales radiales calculées à l'aide de formules analytiques exactes et de la quadrature de Gauss-Legendre. Le recouvrement est sur 12 chiffres.

p	$\Sigma_{10}^{K_i}$	$\Sigma_{20}^{K_i}$	$\Sigma_{21}^{K_i}$
0.0000	3.1915382432114616	-18.054066673528201	0.0000000000000000
0.5000	2.0425844756553357	0.0000000000000000	2.6058800634822394
1.0000	0.79788456080286541	0.43329760016467689	0.33355264812572671
1.5000	0.30215746681291933	0.14443253338822554	6.2541121523573287(-2)
2.0000	0.12766152972845815	5.51213108290009389E-002	1.6972961944113699(-2)
2.5000	6.0718920203784950(-2)	2.4652799281103567(-2)	5.9305417921763177(-3)
3.0000	3.1915382432114760(-2)	1.2474924161915131(-2)	2.4693945678863549(-3)
3.5000	1.8178929117616031(-2)	6.9327616026347832(-3)	1.1674342684400460(-3)
4.0000	1.1043384924607127(-2)	4.141670792254052(-3)	6.0728747951876581(-4)
4.5000	7.0677663517485206(-3)	2.6195305746475289(-3)	3.402870035452145(-4)
5.0000	4.7212104189517283(-3)	1.7347868250921768(-3)	2.0233932130375330(-4)
5.5000	3.2681351610485028(-3)	1.1930998634375723(-3)	1.2628669667638385(-4)
6.0000	2.3312916312720686(-3)	8.4685113266293589(-4)	8.2058136403865978(-5)
6.5000	1.7061917167758137(-3)	6.1735868128490049(-4)	5.5162126318405529(-5)
7.0000	1.2766152972846637(-3)	4.6048021480940435(-4)	3.8174536037677405(-5)
7.5000	9.7375358767737806(-4)	3.5034646746011057(-4)	2.7090084013095390(-5)
8.0000	7.533936670322908(-4)	2.7121634090134937(-4)	1.9650111677273904(-5)
8.5000	5.9481894828574875(-4)	2.1319329213892091(-4)	1.4531128321517466(-5)
9.0000	4.7464875717005754(-4)	1.6987422224632576(-4)	1.0931174631339980(-5)
9.5000	3.8329601719935060(-4)	1.3700986270880378(-4)	8.3497274511925971(-6)
10.000	3.1286523313513057(-4)	1.1171585657559042(-4)	6.4660831946533229(-6)
10.500	2.5786952097655983(-4)	9.1904298151879339(-5)	5.0698708583578277(-6)
11.000	2.1442745520098552(-4)	7.6435824908277641(-5)	4.0201464592337827(-6)
11.500	1.7974864176854171(-4)	6.4029683588640452(-5)	3.2206582056377538(-6)
12.000	1.5179730050946370(-4)	5.4040013294940667(-5)	2.6045230933739693(-6)
12.500	1.2906804879014966(-4)	4.5923674706621716(-5)	2.1245229129990816(-6)
13.000	1.1043384924607054(-4)	3.9274693885308367(-5)	1.7468344659691049(-6)
13.500	9.5041238311938285(-5)	3.3786082711890835(-5)	1.4469035895838815(-6)
14.000	8.2237064681168820(-5)	2.923204270242253(-5)	1.2066837697476829(-6)
14.500	7.1516560192407366(-5)	2.5404932979259295(-5)	1.0127590522268420(-6)
15.000	6.2486064750792372(-5)	2.2190156274544564(-5)	8.5504956830711275(-7)
15.500	5.4835954674094897(-5)	1.9467987508301113(-5)	7.2590683891359326(-7)
16.000	4.8320765540908102(-5)	1.7150590578339161(-5)	6.1947358512054534(-7)
16.500	4.274444785990921(-5)	1.5167864612131526(-5)	5.3122542950535427(-7)
17.000	3.7949325127365926(-5)	1.3463468213806384(-5)	4.5763923448321466(-7)
17.500	3.3807750114955918(-5)	1.1991818569874795(-5)	3.9595063525573081(-7)
18.000	3.0215746681292162(-5)	1.0715806978083328(-5)	3.4397508194828209(-7)
18.500	2.7088126006964508(-5)	9.6050457519356300(-6)	2.9997456545074794(-7)
19.000	2.4354707145778861(-5)	8.6345126834934412(-6)	2.6255752244117330(-7)
19.500	2.1957371412580694(-5)	7.7834953915567861(-6)	2.3060305686870458(-7)
20.000	1.9847751215548973(-5)	7.0347636358273008(-6)	2.0320313590145318(-7)

Tab. 6.2 – Comparaison de nos fonctions radiales obtenues par diagonalisation avec celles fournies analytiquement. Le recouvrement général est de 10 chiffres.

Chapitre 7

Conclusion générale

Annexe A

Systeme d'unités

Annexe B

Polynômes de Gegenbauer et quadrature de Gauss

Plusieurs fonctions spéciales admettent une représentation intégrale. Ceci est particulièrement vrai pour les polynômes orthogonaux qui sont ubiquitaires en mécanique quantique et dans d'autres branches de la physique. Dans la représentation des moments, les composantes de la fonction d'onde se mettent essentiellement sous la forme de produits de polynômes de Gegenbauer et de Legendre. Cette annexe vise donc à exposer leurs principales propriétés ainsi que les techniques d'évaluation des intégrales des produits de ces polynômes.

B.1 Polynômes de Gegenbauer

Les polynômes de Gegenbauer $C_n^{(\alpha)}(t)$ de degré n sont les coefficients de x^n dans le développement en série de la fonction [88]

$$(1 - 2tx + x^2)^{-\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n^{(\alpha)}(t)x^n \quad (\text{B.1})$$

B.2 Quadratures de Gauss

Les intégrales radiales impliquées dans le calcul de éléments de matrices de l'hamiltonien atomique dans l'espace des moments peuvent être évaluées par le moyen de techniques de quadrature. On appelle quadrature de Gauss l'approximation de l'intégrale définie d'une fonction comme une somme pondérée des valeurs de la dite fonction en certains points du domaine d'intégration, tel que

$$\int_{-1}^1 \omega(x)f(x)dx \sim \sum_{i=1}^n \omega_i f(x_i). \quad (\text{B.2})$$

L'erreur sur la quadrature est alors donnée par

$$R_n = \int_{-1}^1 f(x)dx - \sum_{i=1}^n \omega_i f(x_i). \quad (\text{B.3})$$

La formule (B.2) est exacte pour un polynôme de degré $2n - 1$ ou inférieur. Ce cas entraîne alors un reste R_n nul dans l'équation (B.3). La qualité de l'approximation dépend ainsi de la capacité à exprimer la fonction arbitraire f par un polynôme de degré $2n - 1$ ou inférieur sur l'intervalle $[-1, 1]$.

On note qu'il est possible de ramener une intégrale définie sur un domaine arbitraire $[a, b]$ à une intégrale équivalente sur $[-1, 1]$ par la transformation

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}y + \frac{a+b}{2}\right) dy \quad (\text{B.4})$$

L'application de la formule (B.2) nous donne alors

$$\int_a^b f(x)dx \sim \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n \omega_i f\left(\frac{b-a}{2}y_i + \frac{a+b}{2}\right). \quad (\text{B.5})$$

B.2.1 Quadrature de Gauss-Jacobi

La quadrature de Gauss-Jacobi est une quadrature de Gauss sur l'intervalle $[-1, 1]$ dont la fonction poids est donnée par

$$\omega(x) = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta, \quad \alpha, \beta > -1. \quad (\text{B.6})$$

La séquence d'abscisses associée est donnée par les zéros des polynômes de Jacobi $P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$ et les poids correspondants, par la relation

$$\omega_i = \frac{2n + \alpha + \beta + 2}{n + \alpha + \beta + 1} \frac{\Gamma(n + \alpha + 1)\Gamma(n + \beta + 1)}{\Gamma(n + \alpha + \beta + 1)(n + 1)!} \frac{2^{\alpha+\beta}}{P_n^{(\alpha, \beta)'}(x_i)P_{n+1}^{(\alpha, \beta)}(x_i)} \quad (\text{B.7})$$

L'erreur sur la quadrature est alors donnée par

$$R_n = \frac{\Gamma(n + \alpha + 1)\Gamma(n + \beta + 1)\Gamma(n + \alpha + \beta + 1)}{(2n + \alpha + \beta + 1) [\Gamma(2n + \alpha + \beta + 1)]^2} \frac{2^{2+\alpha+\beta+1}}{(2n)!} f^{(2n)}(\xi). \quad (\text{B.8})$$

Annexe C

Etats atomiques dans l'espace des moments

Annexe D

Fonctions B-splines

Considérons l'expression de l'équation de Schrödinger dans l'espace des moments, donnée par

$$\frac{p^2}{2}\varphi(\mathbf{p}) - \sum_{n'\ell'm'} \frac{Z(\kappa^2 + p'^2)}{4\kappa^3 n'} \int d\mathbf{p}' (\kappa^2 + p'^2) \Phi_{n'\ell'm'}(\mathbf{p}') \varphi(\mathbf{p}) = E\varphi(\mathbf{p}) \quad (\text{D.1})$$

On peut décomposer la fonction d'onde $\varphi(\mathbf{p})$ sur la base des B-splines tel que

$$\varphi(\mathbf{p}) = \sum_{i\ell m} c_{i\ell m} \phi_{i\ell m}(\mathbf{p}), \quad \phi_{i\ell m}(\mathbf{p}) = B_i(p) \tilde{Y}_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}) \quad (\text{D.2})$$

où les $\phi_{i\ell m}(\mathbf{p})$ sont les vecteurs de base de la B-représentation. Posons $\phi_{i\ell m}(\mathbf{p}) = \langle \mathbf{p} | i\ell m \rangle$. La forme matricielle de l'équation (D.1) est alors donnée par

$$\begin{aligned} \sum_{j\ell m} c_{j\ell m} \left\langle i\ell'm' \left| \frac{p^2}{2} \right| j\ell m \right\rangle - \sum_{\substack{n''\ell''m'' \\ j\ell m}} \frac{Z}{4\kappa^3 n''} \langle i\ell'm' | \kappa^2 + p^2 | \Phi_{n''\ell''m''}^\kappa \rangle \\ \times \langle \Phi_{n''\ell''m''}^\kappa | \kappa^2 + p'^2 | j\ell m \rangle c_{j\ell m} = E \sum_{j\ell m} \langle i\ell'm' | j\ell m \rangle c_{j\ell m} \end{aligned} \quad (\text{D.3})$$

De cette dernière équation, on tire les éléments de matrices de l'hamiltonien atomique $\mathbf{H}$ et de la matrice de recouvrement $\mathbf{S}$, respectivement donnés par

$$\begin{aligned} H_{(n'\ell'm'),(n\ell m)} = \left\langle i \left| \frac{p^2}{2} \right| j \right\rangle \delta_{(\ell'\ell), (m'm)} - \sum_{n''\ell''m''} \frac{Z}{4\kappa^3 n''} \langle i | \kappa^2 + p^2 | \Sigma_{n''\ell''}^\kappa \rangle \\ \times \langle \Sigma_{n''\ell''}^\kappa | \kappa^2 + p'^2 | j \rangle \delta_{(\ell'\ell), (m'm)} \end{aligned} \quad (\text{D.4})$$

et

$$S_{(n'\ell'm'),(n\ell m)} = \langle i | j \rangle \delta_{(\ell'\ell), (m'm)} \quad (\text{D.5})$$

L'évaluation de ces éléments de matrices requiert le calcul des intégrales

$$\left\langle i \left| \frac{p^2}{2} \right| j \right\rangle = \int_0^\infty p^2 dp B_i(p) \frac{p^2}{2} B_j(p) \quad (\text{D.6})$$

$$\langle i | j \rangle = \int_0^\infty p^2 dp B_i(p) B_j(p) \quad (\text{D.7})$$

$$\langle i | \kappa^2 + p^2 | \Sigma_{n'\ell''}^\kappa \rangle = \int_0^\infty p^2 dp B_i(p) (\kappa^2 + p^2) \Sigma_{n'\ell''}^\kappa(p) \quad (\text{D.8})$$

$$\langle \Sigma_{n'\ell''}^\kappa | \kappa^2 + p^2 | i \rangle = \int_0^\infty p^2 dp \Sigma_{n'\ell''}^\kappa(p) (\kappa^2 + p^2) B_i(p) \quad (\text{D.9})$$

Les fonctions polynômiales définies par morceaux sont appelées "splines". Une espèce particulière de ces fonctions appelées "B-splines" peuvent dans certaines conditions constituer une base de l'espace des états. Les B-splines sont des fonctions généralisant les fonctions polynômes dans le but d'approximer des fonctions arbitraires. Leur utilisation nécessite la compréhension de leurs propriétés essentielles que nous allons maintenant aborder.

- L'ordre des B-splines indique le degré de ces polynômes. Une spline d'ordre k est donc assimilable à un polynôme de degré $k - 1$. Typiquement l'ordre des B-splines est choisi tel que $7 \leq k \leq 10$.
- L'espace des splines d'ordre k est associé à une séquence de "points d'arrêt" strictement croissante $\{\xi_i \in [0, p_{\max}], i = 1, 2, \dots, \ell + 1\}$. ℓ ici ne désigne pas le moment cinétique orbital. Le choix de la séquence des points d'arrêt dépend de la physique du problème considéré [108].
- Pour une meilleure description des états liés, le choix approprié consiste en une forte concentration des points au voisinage de l'origine. A cet effet, on peut utiliser une distribution exponentielle telle que

$$\xi_i = p_{\min} + (p_{\max} - p_{\min}) \frac{e^{\gamma(\frac{i-1}{\ell})} - 1}{e^\gamma - 1} \quad (\text{D.10})$$

- Pour la description des états du continuum, il convient d'utiliser une distribution linéaire.

$$\xi_i = p_{\min} + \frac{(p_{\max} - p_{\min})}{\ell} (i - 1) \quad (\text{D.11})$$

On peut remarquer que cette distribution correspond à $\gamma \rightarrow 0$.

- Il correspond à ces points d'arrêt une séquence de nœuds $\{t_i, i = 1, 2, \dots, n + k\}$, où n est la dimension de l'espace des B-splines, telle que

$$\begin{array}{cccc} \xi_1 & \xi_2 & \xi_i & \xi_{\ell+1} \\ t_k & t_{k+1} & t_{i+k-1} & t_{n+1} \end{array} \quad (\text{D.12})$$

La connaissance de l'ordre k des B-splines et du nombre de points d'arrêt $\ell + 1$ permet d'obtenir $n = k + \ell - 1$. Le choix des k premiers et des k derniers nœuds est libre. Le choix standard est $t_i = t_{i+1} = \dots = t_k = \xi_1$ et $t_{n+1} = t_{n+2} = \dots = t_{n+k} = \xi_{\ell+1}$ tel que comme représenté en (D.12).

- Le support des $B_i(p)$, c'est-à-dire le segment sur lequel elle est définie est $[t_i, t_{i+k}]$. Les B-splines sont telles que $p \in]t_i, t_{i+k}[\implies B_i(p) > 0$, et $p \notin [t_i, t_{i+k}] \implies B_i(p) = 0$. On parle de compacité du support. Ainsi, sur un intervalle $[t_i, t_{i+1}]$, seules k B-splines sont non nulles, soit

$$\left. \begin{array}{ll} B_i(p) & \text{dont le support commence en } t_i \\ \vdots & \\ B_{i-k+1}(p) & \text{dont le support s'arrête en } t_{i+1} \end{array} \right\} \neq 0 \quad \text{pour } p \in [t_i, t_{i+1}] \quad (\text{D.13})$$

Les indices des k B-splines non nulles sont dans le sens décroissant $i, i-1, \dots, i-k+1$ (c'est-à-dire le sens inverse de celui des bornes du segment). Toutes les B-splines sont donc nulles en dehors de l'intervalle $[0, p_{\max}]$.

– Les B-splines sont telles que

$$\forall p \in]t_r, t_s[, \quad \sum_{i=r-k+1}^{s-1} B_i(p) = 1, \quad r \geq k, \quad s > r. \quad (\text{D.14})$$

On parle de partition de l'unité. Supposant que $s = r+1$, l'intervalle est donc $]t_r, t_{r+1}[\implies \sum_{i=r-k+1}^r B_i(p) = 1$, c'est-à-dire que la somme des k B-splines non nulles de cet intervalle est égale à 1.

De façon générale, le calcul de l'élément de matrice d'une fonction $f(p)$ sur la base des B-splines est donné par

$$\langle i | f(p) | j \rangle = \int_0^\infty p^2 dp B_i(p) f(p) B_j(p), \quad j \geq i, \quad i = 1, \dots, n \quad (\text{D.15})$$

Pour un indice de ligne i fixe, la présence de $B_i(p)$ entraîne, du fait de la compacité des B-splines, que

$$\begin{aligned} \langle i | f(p) | j \rangle &= \int_{t_i}^{t_{i+k}} p^2 dp B_i(p) f(p) B_j(p), \\ &= \sum_{m=i}^{i+k-1} \int_{t_m}^{t_{m+1}} p^2 dp B_i(p) f(p) B_j(p) \end{aligned} \quad (\text{D.16})$$

On note que pour $j = i$, B_j est non nulle dans les k termes. Cependant, pour $j = i+1$, B_j est nulle dans le premier terme du développement (D.16) tandis que pour $j = i+2$, B_j est non nulle dans les deux premiers termes et ainsi de suite. La valeur maximale de j dont la contribution est non nulle est $i+k-1$.

L'évaluation des éléments de matrice se fait à l'aide de la quadrature de Gauss-Legendre. Ainsi, la relation (D.16) devient

$$\begin{aligned} \langle i | f(p) | j \rangle &= \sum_{m=j}^{i+k-1} \frac{(t_{m+1} - t_m)}{2} \sum_{s=1}^{N_g} \omega_s B_s(p_s) p_s^2 f(p_s) B_j(p_s) \\ \text{avec} \quad p_s &= \frac{t_{m+1} - t_m}{2} x_s + \frac{t_{m+1} + t_m}{2}, \quad N_g > k+2 \end{aligned} \quad (\text{D.17})$$

Les ω_s et x_s sont les poids et les abscisses de Legendre. Les éléments de matrices de l'énergie cinétique (??) et de la matrice de recouvrement sont ainsi évalués en posant $f(p) = p^2/2$ et $f(p) = 1$, respectivement. Pour ce qui est du potentiel coulombien, on a

$$\begin{aligned} &\langle i | \kappa^2 + p^2 | \Sigma_{n'\ell'}^\kappa \rangle \langle \Sigma_{n'\ell''}^\kappa | \kappa^2 + p^2 | j \rangle \quad i = 1, \dots, n \quad \text{et} \quad i \leq j \leq i+k-1 \\ &= \left\{ \sum_{m=j}^{i+k-1} \frac{(t_{m+1} - t_m)}{2} \sum_{r=1}^{N_g} \omega_r B_i(p_r) p_r^2 (\kappa^2 + p_r^2) \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p_r) \right\} \\ &\quad \times \left\{ \sum_{m=j}^{i+k-1} \frac{(t_{m'+1} - t_{m'})}{2} \sum_{s=1}^{N_g} \omega_s B_j(p_s) p_s^2 (\kappa^2 + p_s^2) \Sigma_{n'\ell''}^\kappa(p_s) \right\} \end{aligned} \quad (\text{D.18})$$

avec

$$p_r = \frac{t_{m+1} - t_m}{2} x_r + \frac{t_{m+1} + t_m}{2}, \quad N_g > k + 2 \quad (\text{D.19})$$

$$p_s = \frac{t_{m'+1} - t_{m'}}{2} x_s + \frac{t_{m'+1} + t_{m'}}{2}, \quad (\text{D.20})$$

En pratique, la routine BSPLVP [112] évalue les B-splines et leurs dérivées. Les input sont l'ordre k , la séquence des nœuds $\{t_i\}$, l'abscisse p et le paramètre left qui est l'indice i du nœud t_i tel que $t_i \leq p_i \leq t_{i+1}$. left est déterminé par la routine INTERV. Les $B_{i+k-1}, \dots, B_i$ et leurs dérivées sont alors générées dans dbiatx(k , nderiv)

Annexe E

Décomposition de la fonction coulombienne sur la base sturmienne

La partie radiale de la fonction coulombienne est donnée par [126]

$$\Psi_\ell^+(r, E) = \frac{e^{\pi t/2} \Gamma(\ell + 1 - it)}{\sqrt{2\pi k} (2\ell + 1)!} (2kr)^{\ell+1} e^{ikr} {}_1F_1(\ell + 1 - it; 2\ell + 2; -2ikr) \quad (\text{E.1})$$

Cette expression peut être décomposée sur la base de Laguerre-Slater et se met alors sous la forme

$$\Psi_\ell^+(r, E) = \sum_{n=\ell+1}^{\infty} \Psi_n^{+\ell}(\kappa) \varphi_n^\ell(r, \kappa) \quad (\text{E.2})$$

avec

$$\begin{aligned} \varphi_n^\ell(r, \kappa) &= (2\kappa r)^{\ell+1} e^{-\kappa r} L_{n-\ell-1}^{(2\ell+1)}(2\kappa r) \\ &= \frac{1}{\widehat{N}_{n\ell}^\kappa} S_{n\ell}^\kappa(r) \quad \text{avec} \quad \widehat{N}_{n\ell}^\kappa = \sqrt{\frac{\kappa}{n} \frac{(n-\ell-1)!}{(n+\ell)!}} \end{aligned} \quad (\text{E.3})$$

La fonction coulombienne admet une décomposition sur la base sturmienne du fait de la complétude de cette dernière. Ainsi, il vient

$$\widetilde{\Psi}_\ell^+(r, E) = \sum_{n=\ell+1}^{\infty} \widetilde{a}_{n\ell}^\kappa S_{n\ell}^\kappa(r), \quad \widetilde{\Psi}_\ell^+(r, E) = \frac{1}{\sqrt{k}} \Psi_\ell^+(r, E) \quad (\text{E.4})$$

où

$$\widetilde{a}_{n\ell}^\kappa = \sum_{n=\ell+1}^{\infty} \frac{1}{\widehat{N}_{n\ell}^\kappa \sqrt{k}} \widetilde{\Psi}_n^{+\ell}(\kappa) \quad (\text{E.5})$$

Les coefficients $\widetilde{a}_{n\ell}^\kappa$ sont donc les coefficients de la décomposition de la fonction coulombienne sur la base sturmienne. La fonction $\widetilde{\Psi}_n^{+\ell}(r, E)$ admet la décomposition suivante [126]

$$\widetilde{\Psi}_n^{+\ell}(\kappa) = \Psi_0^{+\ell}(\kappa) P_{n-\ell-1}^{(\ell+1)}(\chi; -\tau, \tau) \times \frac{1}{\binom{n+\ell}{2\ell+1}}, \quad \binom{a}{b} = \frac{a!}{b!(a-b)!} \quad (\text{E.6})$$

avec

$$\Psi_0^{+\ell}(\kappa) = \frac{e^{\pi t/2}}{\sqrt{2\pi k}} \frac{\Gamma(\ell+1-it)}{(2\ell+1)!} (2\sin\theta)^{\ell+1} \xi^{it}, \quad (E.7)$$

$$\xi = e^{i\theta} = \frac{it-\tau}{it+\tau}, \quad \tau = \frac{Z}{\kappa}, \quad t = \frac{Z}{k}, \quad \chi = -\cos\theta.$$

Le polynôme de Pollaczek est défini par la relation [126]

$$P_{n-\ell-1}^{(\ell+1)}(\chi; -\tau, \tau) = \binom{n+\ell}{2\ell+1} (-\xi)^{n-\ell-1} {}_2F_1(-n+\ell+1, \ell+1-it; 2\ell+2; 1-\xi^{-2}). \quad (E.8)$$

On note qu'il existe un facteur de phase entre la fonction sturmienne définie ici et celle donnée par [127]. Néanmoins, en insérant (E.8) dans

$$\tilde{a}_{n\ell}^\kappa = (-1)^{n-\ell-1} \sqrt{\frac{n(n-\ell-1)!}{\kappa(n+\ell)!}} \frac{e^{(\pi/2-\theta)t} \Gamma(\ell+1-it)}{k\sqrt{2}} \left(\frac{4\kappa k}{\kappa^2+k^2} \right)^{\ell+1} P_{n-\ell-1}^{(\ell+1)}(\chi; -\tau, \tau) \quad (E.9)$$

Ainsi, la partie radiale de la fonction coulombienne représentée par (E.1) se décompose sur la base sturmienne et les coefficients $\tilde{a}_{n\ell}^\kappa$ de cette décomposition sont donnés par (E.9). Or, la définition de la fonction coulombienne rentrante normalisée sur les impulsions s'écrit [127]

$$\Phi_{\mathbf{k}}^{-*}(\mathbf{r}) = \sum_{\ell m} \frac{4\pi}{2\ell+1} \mathcal{R}_\ell^{-*}(kr) Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{k}}) Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}}), \quad (E.10)$$

où la partie radiale de la fonction d'onde $\mathcal{R}_\ell^{-*}(kr)$ est donnée par

$$\mathcal{R}_\ell^{-*}(kr) = (-1)^\ell \mathcal{R}_\ell^+(kr), \quad (E.11)$$

avec

$$\mathcal{R}_\ell^+(kr) = (2\pi)^{3/2} (2ikr)^\ell e^{\frac{z\pi}{2k}} \frac{\Gamma(\ell+1-it)}{(2\ell)!} {}_1F_1(\ell+1-it; 2\ell+2; -2ikr). \quad (E.12)$$

La normalisation de cette fonction coulombienne sur les impulsions s'exprime par la relation

$$\int d\mathbf{r} \Phi_{\mathbf{k}'}^{-*}(\mathbf{r}) \Phi_{\mathbf{k}}^{-}(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{k}' - \mathbf{k}). \quad (E.13)$$

Une décomposition de cette fonction est ensuite écrite sur la base sturmienne telle que [127]

$$\Phi_{\mathbf{k}}^{-*}(\mathbf{r}) = \sum_{n\ell} a_{n\ell}^\kappa \frac{S_{n\ell}^\kappa(r)}{r} Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{k}}) Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}}), \quad (E.14)$$

où les coefficients $a_{n\ell}^\kappa$ sont à déterminer. La comparaison de (E.14) et (E.1) nous donne

$$\mathcal{R}_{\ell,k}^+(r) = i^\ell \frac{2\ell+1}{4\pi} \tilde{S}_{k\ell}(r) \quad (E.15)$$

avec

$$\tilde{S}_{k\ell}(r) = \frac{1}{r} \tilde{\Psi}_\ell^+(r, E). \quad (E.16)$$

On en déduit que les coefficients $a_{n\ell}^\kappa$ de [127] sont donnés par

$$a_{n,\ell}^\kappa = i^\ell \frac{2\ell+1}{4\pi} \tilde{a}_{n\ell}^\kappa \quad (E.17)$$

On retrouve donc bien les expressions de [127] à un facteur de phase près

$$a_{n\ell}^\kappa = (2\ell+1)(4i\kappa k)^\ell \frac{(-1)^{n-\ell-1}}{\pi} \sqrt{\frac{n\kappa}{2\pi} \frac{(n-\ell-1)!}{(n+\ell)!} \frac{\Gamma(\ell+1-it)}{(\kappa^2+k^2)^{\ell+1}}} e^{(\pi/2-\theta)t} P_{n-\ell-1}^{(\ell+1)}(\chi; -\tau, \tau) \quad (\text{E.18})$$

Annexe F

Eléments de matrice de l'hamiltonien atomique

Cette appendice donne les détails de l'évaluation des intégrales impliquées dans le calcul des éléments de matrices de l'hamiltonien atomique. On rappelle les expressions des sturmiennes dans l'espace des moments

$$\begin{aligned}\Sigma_{nl}^\kappa(p) = \langle p|nl;\kappa\rangle &= N_{nl}^\kappa \frac{p^\ell}{(p^2 + \kappa^2)^{\ell+1}} C_{\bar{n}}^{(\ell+1)} \left(\frac{p^2 - \kappa^2}{p^2 + \kappa^2} \right), \\ N_{nl}^\kappa &= 2^{2l+2} \kappa^{\ell+2} \ell! \sqrt{\frac{2\kappa n}{\pi} \frac{(n - \ell - 1)!}{(n + \ell)!}}.\end{aligned}\tag{F.1}$$

L'expression alternative de ces fonctions est obtenue en posant

$$p^2 = \frac{1+t}{1-t} \kappa^2, \quad -1 \leq t \leq 1, \tag{F.2}$$

$$p^2 + 1 = \frac{(1+t)\kappa^2 + 1 - t}{1 - t}, \quad p^2 dp = \frac{(1+t)^{1/2}}{(1-t)^{5/2}}. \tag{F.3}$$

$$\begin{aligned}\Sigma_{n\ell}^\kappa(t) &= \tilde{N}_{n\ell}^\kappa (1-t)^{\ell/2+2} (1+t)^{\ell/2} C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t), \\ \tilde{N}_{n\ell}^\kappa &= \frac{2^\ell \ell!}{\kappa^2} \sqrt{\frac{2\kappa n}{\pi} \frac{(n - \ell - 1)!}{(n + \ell)!}}.\end{aligned}\tag{F.4}$$

F.1 Calcul des intégrales radiales de l'hamiltonien du modèle à potentiels séparables

F.1.1 Caclul de $I_{\bar{n}}^{(1s)}$

Le triplet de nombres quantiques (n'', ℓ'', m'') impliqué est $(1, 0, 0)$ et l'intégrale à évaluer est exprimée par

$$I_{\bar{n}}^{(1s)} = \langle 10; \bar{\kappa} | \bar{\kappa}^2 + p^2 | n0; \bar{\kappa} \rangle. \tag{F.5}$$

Ainsi, les fonctions sturmiennes considérées ici sont $\Sigma_{10}^{\bar{\kappa}}(p)$ et $\Sigma_{n0}^\kappa(t)$, données par

$$\Sigma_{10}^{\bar{\kappa}}(p) = \tilde{N}_{10}^{\bar{\kappa}} \frac{1}{p^2 + \bar{\kappa}^2}, \quad C_0^{(\alpha)}(t) = 1 \quad (\text{F.6})$$

$$\Sigma_{n0}^{\kappa}(t) = \tilde{N}_{n0}^{\bar{\kappa}}(1 - t^2) \quad (\text{F.7})$$

L'intégrale (4.25) s'écrit alors

$$I_{\bar{n}}^{(1s)} = N_{10}^{\bar{\kappa}} \tilde{N}_{n0}^{\kappa} \frac{\kappa^3}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2} I_{\bar{n}}^>(a), \quad (\text{F.8})$$

avec $I_{\bar{n}}^>(a)$ ici donné par

$$I_{\bar{n}}^>(a) = \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{1/2}}{(a-t)} C_{\bar{n}}^{(1)}(t), \quad (\text{F.9})$$

où il a été fait usage du fait que $C_0^{(\alpha)} = 1$. Le calcul de l'intégrale (F.12) peut se faire à l'aide la relation [88]

$$\int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{\nu-1/2}}{(z-t)} C_{\bar{n}}^{(\nu)}(t) = \frac{\sqrt{\pi} 2^{3/2-\nu}}{\Gamma(\nu)} e^{-i\pi(\nu-1/2)} (z^2 - 1)^{\nu/2-1/4} Q_{\bar{n}+\nu-1/2}^{(\nu-1/2)}(z), \quad (\text{F.10})$$

avec $\text{Re}(\nu) > -1/2$, $\bar{n} \geq 0$ et $\Gamma(\nu)$ est la fonction gamma. $Q_{\bar{n}+\nu-1/2}^{(\nu-1/2)}(z)$ est la fonction de Legendre associée [88]. En utilisant la relation [89]

$$Q_{\bar{n}+\nu-1/2}^{(\nu-1/2)}(z) = i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{(z^2 - 1)^{-1/4}}{[z + \sqrt{z^2 - 1}]^{\nu+1/2}}, \quad |z| > 1, \quad (\text{F.11})$$

on obtient l'expression

$$\int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{1/2}}{(a-t)} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) = \frac{\pi}{u^{\bar{n}+1}}, \quad u = a + \sqrt{a^2 - 1}. \quad (\text{F.12})$$

D'autre part, les constantes $N_{10}^{\bar{\kappa}}$ et $\tilde{N}_{n0}^{\kappa}$ sont explicitement données par les relations

$$N_{10}^{\bar{\kappa}} = \sqrt{\frac{32\bar{\kappa}}{\pi}}, \quad \text{et} \quad \tilde{N}_{n0}^{\kappa} = \sqrt{\frac{2}{\pi\kappa^3}}. \quad (\text{F.13})$$

Ainsi, l'expression de l'intégrale (F.8) pour le cas de l'état 1s s'exprime comme

$$I_{\bar{n}}^{(1s)} = \frac{8\bar{\kappa}^{5/2}\kappa^{3/2}}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2} \frac{\pi}{u^{\bar{n}+1}}. \quad (\text{F.14})$$

F.1.2 Calcul de $I_{\bar{n}}^{(2s)}$

L'intégrale à calculer est donnée par l'expression

$$I_{\bar{n}}^{(2s)} = \langle 20; \bar{\kappa} | p^2 + \bar{\kappa}^2 | n0; \kappa \rangle. \quad (\text{F.15})$$

On donne

$$\Sigma_{20}^{\bar{\kappa}}(p) = N_{20}^{\bar{\kappa}} \frac{p^2 - \bar{\kappa}^2}{(p^2 + \bar{\kappa}^2)^3}, \quad C_1^{(\alpha)}(t) = 2\alpha t \quad (\text{F.16})$$

$$I_{\bar{n}}^{(2s)}(a) = N_{20}^{\bar{\kappa}} \tilde{N}_{n0}^{\kappa} \frac{\kappa^3}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2} I_{\bar{n}}^{>}(a),$$

$$N_{20}^{\bar{\kappa}} = \sqrt{\frac{32\bar{\kappa}^5}{\pi}}, \quad \tilde{N}_{n0}^{\kappa} = \sqrt{\frac{2}{\pi\kappa^3}}. \quad (\text{F.17})$$

$I_{\bar{n}}^{>}(a)$ s'exprime ici comme

$$I_{\bar{n}}^{>}(a) = 2 \int_{-1}^1 dt \frac{-1+at}{(a-t)^2} (1-t^2)^{1/2} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) \quad (\text{F.18})$$

$$= 2 \left\{ \frac{\partial}{\partial a} \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt - a \frac{\partial}{\partial a} \int_{-1}^1 \frac{t(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \right\} \quad (\text{F.19})$$

$$= 2 \left(I_{\bar{n}}^{(1)} + I_{\bar{n}}^{(2)} \right). \quad (\text{F.20})$$

avec $I_{\bar{n}}^{(1)}$ et $I_{\bar{n}}^{(2)}$ respectivement donnés par

$$I_{\bar{n}}^{(1)} = \frac{\partial}{\partial a} \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \quad (\text{F.21})$$

$$I_{\bar{n}}^{(2)} = -a \frac{\partial}{\partial a} \int_{-1}^1 \frac{t(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \quad (\text{F.22})$$

Nous avons donc, en vertu de (??)

$$I_{\bar{n}}^{(1)} = \frac{\partial}{\partial a} \frac{\pi}{u^{\bar{n}+1}}, \quad u' = \frac{u}{u-a} \quad (\text{F.23})$$

$$= \frac{\pi(\bar{n}+1)}{(u-a)u^{\bar{n}+2}}. \quad (\text{F.24})$$

L'évaluation de la deuxième intégrale peut se faire en tirant partie du fait que

$$\int_{-1}^1 \frac{t(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt = \int_{-1}^1 \frac{a(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt - \int_{-1}^1 (1-t^2)^{1/2} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \quad (\text{F.25})$$

Le premier terme de (F.27) est connue. Le deuxième terme est évalué en utilisant la relation [88, 89]

$$\int_{-1}^1 (1-t^2)^{\nu-1/2} C_{\bar{n}}^{(\nu)}(t) C_{\bar{m}}^{(\nu)}(t) dt = \frac{\pi 2^{1-2\nu} \Gamma(\bar{n}+2\nu)}{\bar{n}!(\nu+\bar{n})\Gamma^2(\nu)} \delta_{\bar{n},\bar{m}}, \quad \nu = 1, \bar{m} = 0. \quad (\text{F.26})$$

Ainsi, nous avons

$$\int_{-1}^1 \frac{t(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt = \frac{a\pi}{u^{\bar{n}+1}} - \frac{\pi}{2} \delta_{\bar{n},0} \quad (\text{F.27})$$

Nous avons donc

$$I_{\bar{n}}^{(2)} = -a \frac{\partial}{\partial a} \frac{\pi a}{(a + \sqrt{a^2 - 1})^{\bar{n}+1}} \quad (\text{F.28})$$

$$= -\frac{\pi a[u-a-(\bar{n}+1)a]}{(u-a)u^{\bar{n}+1}} \quad (\text{F.29})$$

Nous avons donc finalement

$$I_{\bar{n}}^{(2s)}(a) = \sqrt{\frac{32\bar{\kappa}^5}{\pi}} \sqrt{\frac{2}{\pi\kappa^3}} \frac{\kappa^3}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2} \left\{ I_{\bar{n}}^{(1)} + I_{\bar{n}}^{(2)} \right\} \quad (\text{F.30})$$

$$= \frac{16\bar{\kappa}^{5/2}\kappa^{3/2}}{\bar{\kappa}^2 - \kappa^2} \frac{[(n+1)(u-a) - a]}{u^{\bar{n}+1}}. \quad (\text{F.31})$$

F.1.3 Calcul de $I_{\bar{n}}^{(2p)}$

L'intégrale à calculer est donnée par l'expression

$$I_{\bar{n}}^{(2p)} = \langle 21; \bar{\kappa} | p^2 + \bar{\kappa}^2 | n1; \kappa \rangle. \quad (\text{F.32})$$

On donne

$$\Sigma_{21}^{\bar{\kappa}}(p) = N_{21}^{\bar{\kappa}} \frac{p}{(p^2 + \bar{\kappa}^2)^3}, \quad C_0^{(\alpha)}(t) = 1, \quad (\text{F.33})$$

$$\Sigma_{n1}^{\kappa}(t) = \tilde{N}_{n1}^{\kappa} (1-t)^{5/2} (1+t)^{1/2} C_{\bar{n}}^{(2)}(t). \quad (\text{F.34})$$

$$I_{\bar{n}}^{(2p)}(a) = N_{21}^{\bar{\kappa}} \tilde{N}_{n1}^{\kappa} \frac{\kappa^4}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^2} I_{\bar{n}}^>(a), \quad (\text{F.35})$$

$$N_{21}^{\bar{\kappa}} = 16\sqrt{\frac{2\bar{\kappa}^7}{3\pi}}, \quad \tilde{N}_{n1}^{\kappa} = 2\sqrt{\frac{2}{\pi\kappa^3} \frac{1}{(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)}}.$$

$I_{\bar{n}}^>(a)$ s'exprime ici comme

$$I_{\bar{n}}^>(a) = \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{3/2}}{(a-t)^2} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) \quad (\text{F.36})$$

$$= -\frac{\partial}{\partial a} \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{3/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) \quad (\text{F.37})$$

On peut calculer cette intégrale par la réduction de la fonction à intégrer à l'expression traitée dans 1s. En utilisant les relations [88],

$$(1-t^2)C_{\bar{n}}^{(2)}(t) = \frac{1}{2} \left[(\bar{n}+3)tC_{\bar{n}+1}^{(1)}(t) - (\bar{n}+2)C_{\bar{n}+2}^{(1)}(t) \right], \quad (\text{F.38})$$

$$tC_{\bar{n}+1}^{(1)}(t) = \frac{1}{2} \left[C_{\bar{n}+2}^{(1)}(t) + \bar{n}+2)C_{\bar{n}}^{(1)}(t) \right], \quad (\text{F.39})$$

on tire que

$$(1-t^2)C_{\bar{n}}^{(2)}(t) = \frac{1}{4} \left[(\bar{n}+3)C_{\bar{n}+1}^{(1)}(t) - (\bar{n}+1)C_{\bar{n}+2}^{(1)}(t) \right]. \quad (\text{F.40})$$

Nous réécrivons ainsi l'intégrale de (F.37) sous la forme

$$\int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{3/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) = \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{1/2}}{a-t} (1-t^2) C_{\bar{n}}^{(2)}(t) \quad (\text{F.41})$$

$$= \frac{\bar{n}+3}{4} \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) - \frac{\bar{n}+1}{4} \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}+2}^{(1)}(t) \quad (\text{F.42})$$

$$= \frac{\pi}{4u^{\bar{n}+1}} [(\bar{n}+3)u^2 - (\bar{n}+1)] . \quad (\text{F.43})$$

Evaluons cette intégrale par une méthode alternative. Nous avons la formule

$$\int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{3/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-3\pi/2} (a^2-1)^{3/4} Q_{\bar{n}+3/2}^{(3/2)}(a), \quad \bar{n} \geq 0 \quad (\text{F.44})$$

En utilisant la formule [88]

$$(\nu + \mu) Q_{\nu-1}^{\mu}(z) + \sqrt{z^2-1} Q_{\nu}^{\mu+1}(z) = (\nu - \mu) z Q_{\nu}^{\mu}(z), \quad \mu = 1/2, \nu = \bar{n} + 3/2, \quad (\text{F.45})$$

on obtient

$$Q_{\nu+3/2}^{(3/2)}(a) = \frac{\bar{n}+1}{\sqrt{a^2-1}} a Q_{\bar{n}+3/2}^{(1/2)}(a) - \frac{\bar{n}+2}{\sqrt{a^2-1}} Q_{\bar{n}+1/2}^{(1/2)}(a), \quad (\text{F.46})$$

$$= i \sqrt{\frac{\pi}{2}} (a^2-1)^{-3/4} \left\{ \frac{(\bar{n}+1)a}{[a^2 + \sqrt{a^2-1}]^{\bar{n}+2}} - \frac{(\bar{n}+2)}{[a + \sqrt{a^2-1}]^{\bar{n}+2}} \right\} \quad (\text{F.47})$$

$$= i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{(a^2-1)^{-3/4}}{[a + \sqrt{a^2-1}]^{\bar{n}+1}} \left\{ \frac{(\bar{n}+1)a}{a + \sqrt{a^2-1}} - (\bar{n}+2) \right\} \quad (\text{F.48})$$

Ainsi, de (F.44) nous tirons

$$\int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{3/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) = \frac{\pi}{2u^{\bar{n}+1}} \left((\bar{n}+2) - \frac{(\bar{n}+1)a}{u} \right), \quad \bar{n} \geq 0. \quad (\text{F.49})$$

On peut montrer que les résultats (F.43) et (F.49) sont équivalents.

Nous pouvons alors évaluer (F.37)

$$-\frac{\partial}{\partial a} \int_{-1}^1 dt \frac{(1-t^2)^{3/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) = -\frac{\partial}{\partial a} \frac{\pi}{4u^{\bar{n}+1}} [(\bar{n}+3)u^2 - (\bar{n}+1)] \quad (\text{F.50})$$

$$= \frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)(u^2-1)}{4(u-a)u^{\bar{n}+3}} \quad (\text{F.51})$$

$$I_{\bar{n}}^{(2p)}(a) = 16 \sqrt{\frac{2\bar{\kappa}^7}{3\pi}} 2 \sqrt{\frac{2}{\pi\bar{\kappa}^3} \frac{1}{(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)}} \frac{\bar{\kappa}^4}{(\bar{\kappa}^2 - \bar{\kappa}^2)^2} \frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)(u^2-1)}{4(u-a)u^{\bar{n}+3}} \quad (\text{F.52})$$

$$= \frac{32\bar{\kappa}^{7/2}\bar{\kappa}^{5/2}}{(\bar{\kappa}^2 - \bar{\kappa}^2)^2} \sqrt{\frac{(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)}{3}} \frac{1}{u^{\bar{n}+2}} \quad (\text{F.53})$$

F.1.4 Caclul de $I_{\bar{n}}^{(3s)}$

Le triplet de nombres quantiques (n'', ℓ'', m'') impliqué est $(3, 0, 0)$ et l'intégrale à évaluer est exprimée par

$$I_{\bar{n}}^{(3s)} = \langle 30; \bar{\kappa} | \bar{\kappa}^2 + p^2 | n0; \bar{\kappa} \rangle. \quad (\text{F.54})$$

On donne

$$\Sigma_{20}^{\bar{\kappa}}(p) = N_{20}^{\bar{\kappa}} \frac{p^2 - \bar{\kappa}^2}{(p^2 + \bar{\kappa}^2)^3}, \quad C_1^{(\alpha)}(t) = 2\alpha t \quad (\text{F.55})$$

$$I_{\bar{n}}^{(3s)}(a) = N_{30}^{\bar{\kappa}} \tilde{N}_{n0}^{\kappa} \frac{\kappa^3}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)} I_{\bar{n}}^>(a), \quad (\text{F.56})$$

$$N_{30}^{\bar{\kappa}} = \sqrt{\frac{32\bar{\kappa}^5}{\pi}}, \quad \tilde{N}_{n0}^{\kappa} = \sqrt{\frac{2}{\pi\kappa^3}}.$$

$I_{\bar{n}}^>(a)$ s'exprime ici comme

$$I_{\bar{n}}^>(a) = \int_{-1}^1 \left[4 \left(\frac{at-1}{a-t} \right)^2 - 1 \right] \frac{(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \quad (\text{F.57})$$

$$= 4 \int_{-1}^1 \frac{(at-1)^2}{(a-t)^3} (1-t^2)^{1/2} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt - \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{1/2}}{a-t} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \quad (\text{F.58})$$

La seconde intégrale est connue. Pour ce qui est de la première, posons

$$K = 4 \int_{-1}^1 \frac{(at-1)^2}{(a-t)^3} (1-t^2)^{1/2} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \quad (\text{F.59})$$

$$= 4a^2 \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{3/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt - 8a \int_{-1}^1 \frac{t}{(a-t)^3} (1-t^2)^{1/2} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt$$

$$+ 4(a^2 + 1) \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{1/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \quad (\text{F.60})$$

$$= K_1 + K_2 + K_3 \quad (\text{F.61})$$

– Calcul de K_1

Le calcul de cette intégrale peut se faire en utilisant la relation [89]

$$C_{\bar{n}}^{(1)}(t) = \frac{1}{\bar{n} + 1} \left[C_{\bar{n}}^{(2)}(t) - C_{\bar{n}-2}^{(2)}(t) \right]. \quad (\text{F.62})$$

Nous avons donc

$$K_1 = 4a^2 \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{3/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt, \quad (\text{F.63})$$

$$= \frac{4a^2}{\bar{n} + 1} \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{3/2}}{(a-t)^3} \left[C_{\bar{n}}^{(2)}(t) - C_{\bar{n}-2}^{(2)}(t) \right] dt. \quad (\text{F.64})$$

Ces intégrales ont déjà été calculées. En utilisant la relation (F.49), nous avons

$$K_1 = \frac{2a^2}{\bar{n}+1} \frac{d}{da} \left\{ \frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)}{2u^{\bar{n}+2}} - \frac{\pi(\bar{n}-1)(\bar{n}+1)}{2u^{\bar{n}}} \right\}, \quad (\text{F.65})$$

$$= \frac{\pi a^2}{(u-a)u^{\bar{n}}} \left[\bar{n}(\bar{n}-1) - \frac{(\bar{n}+2)(\bar{n}+3)}{u^2} \right]. \quad (\text{F.66})$$

– Calcul de K_2

$$K_2 = -8a \int_{-1}^1 \frac{t}{(a-t)^3} (1-t^2)^{1/2} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \quad (\text{F.67})$$

$$= -8a \left\{ a \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{1/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt - \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{1/2}}{(a-t)^2} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \right\} \quad (\text{F.68})$$

$$= -8a \left(\frac{a}{2} \frac{d}{da} + 1 \right) I_{\bar{n}}^{(1)}, \quad (\text{F.69})$$

avec $I_{\bar{n}}^{(1)}$ donné par la relation (F.24). On tire de cette dernière expression le résultat

$$K_2 = \frac{4\pi(\bar{n}+1)a}{(u-a)^3 u^{\bar{n}+1}} \left\{ 2(u-a)^2 + a[\bar{n}a - (\bar{n}+1)u] \right\}. \quad (\text{F.70})$$

– Calcul de K_3

$$K_3 = 4(a^2+1) \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{1/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}}^{(1)}(t) dt \quad (\text{F.71})$$

$$= 2(a^2+1) \frac{d}{da} I_{\bar{n}}^{(1)} \quad (\text{F.72})$$

$$= \frac{2\pi(\bar{n}+1)(a^2+1)}{(u-a)^3 u^{\bar{n}+1}} \left[(\bar{n}+1)u - \bar{n}a \right]. \quad (\text{F.73})$$

On montre ainsi que

$$I_{\bar{n}}^{(3s)}(a) = \frac{8\bar{\kappa}^{5/2} \kappa^{3/2}}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^2} \left\{ \tilde{K}_1 + \tilde{K}_2 + \tilde{K}_3 + \tilde{K}_4 \right\} \frac{1}{u^{\bar{n}}} \quad (\text{F.74})$$

avec

$$\tilde{K}_1 = \frac{a^2}{u-a} \left[\bar{n}(\bar{n}+1) - \frac{(\bar{n}+2)(\bar{n}+3)}{u^2} \right] \quad (\text{F.75})$$

$$\tilde{K}_2 = \frac{4\pi(\bar{n}+1)a}{(u-a)^3 u} \left\{ 2(u-a)^2 + a[\bar{n}a - (\bar{n}+1)u] \right\} \quad (\text{F.76})$$

$$\tilde{K}_3 = \frac{2\pi(\bar{n}+1)(a^2+1)}{(u-a)^3 u} \left[(\bar{n}+1)u - \bar{n}a \right], \quad (\text{F.77})$$

$$\tilde{K}_4 = -\frac{1}{u}. \quad (\text{F.78})$$

F.1.5 Calcul de $I_{\bar{n}}^{(3p)}$

L'intégrale à calculer est donnée par l'expression

$$I_{\bar{n}}^{(3p)} = \langle 31; \bar{\kappa} | p^2 + \bar{\kappa}^2 | n1; \kappa \rangle. \quad (\text{F.79})$$

On donne

$$\Sigma_{31}^{\bar{\kappa}}(p) = N_{31}^{\bar{\kappa}} \frac{p}{(p^2 + \bar{\kappa}^2)^3}, \quad C_1^{(\alpha)}(t) = 2\alpha t, \quad (\text{F.80})$$

$$\Sigma_{n1}^{\kappa}(t) = \tilde{N}_{n1}^{\kappa} (1-t)^{5/2} (1+t)^{1/2} C_{\bar{n}}^{(2)}(t). \quad (\text{F.81})$$

$$I_{\bar{n}}^{(3p)}(a) = N_{31}^{\bar{\kappa}} \tilde{N}_{n1}^{\kappa} \frac{\kappa^4}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^2} I_{\bar{n}}^>(a), \quad (\text{F.82})$$

$$N_{31}^{\bar{\kappa}} = 8\sqrt{\frac{2\bar{\kappa}^7}{\pi}}, \quad \tilde{N}_{n1}^{\kappa} = 2\sqrt{\frac{2}{\pi\kappa^3} \frac{1}{(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)}}.$$

$I_{\bar{n}}^>(a)$ s'exprime ici comme

$$I_{\bar{n}}^>(a) = 4 \int_{-1}^1 \frac{at-1}{(a-t)^3} (1-t^2)^{3/2} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) dt \quad (\text{F.83})$$

En utilisant la relation

$$\frac{at-1}{a-t} = \frac{a^2-1}{a-t} - a, \quad (\text{F.84})$$

on peut réécrire cette intégrale sous la forme

$$I_{\bar{n}}^>(a) = 4(a^2-1) \int_{-1}^1 \frac{(1-t)^{3/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) dt - 4a \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{3/2}}{(a-t)^2} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) dt, \quad (\text{F.85})$$

$$= -2(a^2-1) \frac{d}{da} \frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)}{2u^{\bar{n}+2}} - 4a \frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)}{2u^{\bar{n}+2}}, \quad (\text{F.86})$$

$$= \frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)}{u^{\bar{n}+2}} [(\bar{n}+2)(u-a) - 2a]. \quad (\text{F.87})$$

L'intégrale (F.82) s'écrit donc

$$I_{\bar{n}}^{(3p)}(a) = \frac{16\bar{\kappa}^{7/2}\kappa^{5/2}}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^2} \sqrt{2(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)} \left[(\bar{n}+2)(u-a) - 2a \right] \frac{1}{u^{\bar{n}+2}}. \quad (\text{F.88})$$

F.1.6 Calcul de $I_{\bar{n}}^{(3d)}$

L'intégrale à calculer est donnée par l'expression

$$I_{\bar{n}}^{(3d)} = \langle 32; \bar{\kappa} | p^2 + \bar{\kappa}^2 | n2; \kappa \rangle. \quad (\text{F.89})$$

On donne

$$\Sigma_{32}^{\bar{\kappa}}(p) = N_{32}^{\bar{\kappa}} \frac{p^2}{(p^2 + \bar{\kappa}^2)^4}, \quad C_1^{(\alpha)}(t) = 2\alpha t, \quad (\text{F.90})$$

$$\Sigma_{n2}^{\kappa}(t) = \tilde{N}_{n2}^{\kappa} (1-t)^3 (1+t) C_{\bar{n}}^{(3)}(t). \quad (\text{F.91})$$

$$I_{\bar{n}}^{(3d)}(a) = N_{32}^{\bar{\kappa}} \tilde{N}_{n2}^{\kappa} \frac{\kappa^4}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^3} I_{\bar{n}}^>(a), \quad (\text{F.92})$$

$$N_{32}^{\bar{\kappa}} = 64\sqrt{\frac{\bar{\kappa}^9}{5\pi}}, \quad \tilde{N}_{n2}^{\kappa} = 8\sqrt{\frac{2}{\pi\kappa^3} \frac{1}{(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)(\bar{n}+4)(\bar{n}+5)}}.$$

$I_{\bar{n}}^{\geq}(a)$ s'exprime ici comme

$$I_{\bar{n}}^{\geq}(a) = \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{5/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}}^{(3)}(t) dt \quad (\text{F.93})$$

On peut montrer que

$$(1-t^2)C_{\bar{n}}^{(\alpha+1)}(t) = -\frac{(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)}{4\alpha(\alpha+\bar{n}+1)}C_{\bar{n}+2}^{(\alpha)}(t) + \frac{(2\alpha+\bar{n})(2\alpha+\bar{n}+1)}{4\alpha(\alpha+\bar{n}+1)}C_{\bar{n}}^{(\alpha)}(t). \quad (\text{F.94})$$

Pour $\alpha = 2$,

$$(1-t^2)C_{\bar{n}}^{(3)}(t) = -\frac{(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)}{8(\bar{n}+3)}C_{\bar{n}+2}^{(2)}(t) + \frac{(\bar{n}+4)(\bar{n}+5)}{8(\bar{n}+3)}C_{\bar{n}}^{(2)}(t). \quad (\text{F.95})$$

Nous avons donc

$$\begin{aligned} I_{\bar{n}}^{\geq}(a) &= \frac{(\bar{n}+4)(\bar{n}+5)}{8(\bar{n}+3)} \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{3/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) dt \\ &\quad - \frac{(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)}{8(\bar{n}+3)} \int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{3/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}+2}^{(2)}(t) dt. \end{aligned} \quad (\text{F.96})$$

Or,

$$\int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{3/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}}^{(2)}(t) dt = -\frac{1}{2} \frac{d}{da} \left(\frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+3)}{2u^{\bar{n}+2}} \right) = \frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)(\bar{n}+3)}{4(u-a)u^{\bar{n}+2}} \quad (\text{F.97})$$

$$\int_{-1}^1 \frac{(1-t^2)^{3/2}}{(a-t)^3} C_{\bar{n}+2}^{(2)}(t) dt = \frac{\pi(\bar{n}+3)(\bar{n}+4)(\bar{n}+5)}{4(u-a)u^{\bar{n}+4}}. \quad (\text{F.98})$$

Ainsi,

$$I_{\bar{n}}^{\geq}(a) = \frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)(\bar{n}+4)(\bar{n}+5)}{32(u-a)u^{\bar{n}+2}} \frac{u^2-1}{u^2}, \quad (\text{F.99})$$

$$= \frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)(\bar{n}+4)(\bar{n}+5)}{16u^{\bar{n}+3}}. \quad (\text{F.100})$$

L'équation (F.92) devient donc finalement

$$\begin{aligned} I_{\bar{n}}^{(3d)}(a) &= 64\sqrt{\frac{\bar{\kappa}^9}{5\pi}} 2\sqrt{\frac{2}{\pi\bar{\kappa}^3} \frac{1}{(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)(\bar{n}+4)(\bar{n}+5)}} \frac{\kappa}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)} \\ &\quad \times \frac{\pi(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)(\bar{n}+4)(\bar{n}+5)}{16u^{\bar{n}+3}}, \end{aligned} \quad (\text{F.101})$$

$$= \frac{32\bar{\kappa}^{9/2}\kappa^{7/2}}{(\bar{\kappa}^2 - \kappa^2)^3} \sqrt{\frac{2(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)(\bar{n}+4)(\bar{n}+5)}{5}} \frac{1}{u^{\bar{n}+3}} \quad (\text{F.102})$$

F.1.7 Le cas $\bar{\kappa} < \kappa$

les intégrales radiales relatives au cas $\bar{\kappa} < \kappa$ peuvent être déterminées à partir de celles déjà calculées en procédant aux substitutions suivantes

$$\bar{\kappa}^2 - \kappa^2 \longrightarrow \kappa^2 - \bar{\kappa}^2 \quad (\text{F.103})$$

$$a \longrightarrow \tilde{a} \quad (\text{F.104})$$

Conformément à la formule (??), les expressions des intégrales radiales relatives aux différents niveaux d'énergies sont alors obtenues en procédants aux transformations

$$I_{\bar{n}}^{(1s)}(a) \longrightarrow \tilde{I}_{\bar{n}}^{(1s)}(\tilde{a}) = (-1)^{\bar{n}} I_{\bar{n}}^{(1s)}(\tilde{a}) \quad (\text{F.105})$$

$$I_{\bar{n}}^{(2s)}(a) \longrightarrow \tilde{I}_{\bar{n}}^{(2s)}(\tilde{a}) = (-1)^{\bar{n}+1} I_{\bar{n}}^{(2s)}(\tilde{a}) \quad (\text{F.106})$$

$$I_{\bar{n}}^{(2p)}(a) \longrightarrow \tilde{I}_{\bar{n}}^{(2p)}(\tilde{a}) = (-1)^{\bar{n}} I_{\bar{n}}^{(2p)}(\tilde{a}) \quad (\text{F.107})$$

$$I_{\bar{n}}^{(3s)}(a) \longrightarrow \tilde{I}_{\bar{n}}^{(3s)}(\tilde{a}) = (-1)^{\bar{n}} I_{\bar{n}}^{(3s)}(\tilde{a}) \quad (\text{F.108})$$

$$I_{\bar{n}}^{(3p)}(a) \longrightarrow \tilde{I}_{\bar{n}}^{(3p)}(\tilde{a}) = (-1)^{\bar{n}+1} I_{\bar{n}}^{(3p)}(\tilde{a}) \quad (\text{F.109})$$

$$I_{\bar{n}}^{(3d)}(a) \longrightarrow \tilde{I}_{\bar{n}}^{(3d)}(\tilde{a}) = (-1)^{\bar{n}} I_{\bar{n}}^{(3d)}(\tilde{a}) \quad (\text{F.110})$$

F.1.8 Le cas $\bar{\kappa} = \kappa$

Dans le cas limite $\bar{\kappa} = \kappa$, nous avons la relation

$$I_{\bar{n}}^{(n''\ell'')} \longrightarrow 2\kappa^2 \delta_{\bar{n}''\bar{n}} \quad (\text{F.111})$$

Ainsi, toutes les intégrales sus-mentionnées se réduisent à la même expression.

Annexe G

Eléments de matrice de l'hamiltonien d'interaction en jauge vitesse

Dans cette annexe, nous évaluons les termes intervenant dans le calcul des différents éléments de matrice de l'hamiltonien d'interaction dans les cas dipolaires et non dipolaires, ainsi que pour les polarisations linéaire et elliptique

G.1 Calcul des éléments de matrice de l'hamiltonien dipolaire

$$\langle \Phi_{n'\ell'm'}^\kappa(\mathbf{p}) | H_{\text{int}} | \Phi_{nlm}^\kappa(\mathbf{p}) \rangle = A(t) \langle n'\ell'm; \kappa | p_z | n\ell m; \kappa \rangle \quad (\text{G.1})$$

$$= A(t) \langle \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) | p | \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \rangle \langle \tilde{Y}_{\ell'm'} | \cos \theta | \tilde{Y}_{\ell m} \rangle \quad (\text{G.2})$$

En utilisant les relations [87],

$$\langle \tilde{Y}_{\ell'm'} | \cos \theta | \tilde{Y}_{\ell m} \rangle = (-1)^\ell i^{\ell'+\ell} \langle Y_{\ell'm'} | \cos \theta | Y_{\ell m} \rangle \quad (\text{G.3})$$

$$\cos \theta Y_{\ell m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell-m+1)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} Y_{\ell+1,m}(\theta, \varphi) + \sqrt{\frac{(\ell+m)(\ell-m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} Y_{\ell-1,m}(\theta, \varphi), \quad (\text{G.4})$$

on obtient

$$\begin{aligned} \langle \tilde{Y}_{\ell'm'} | \cos \theta | \tilde{Y}_{\ell m} \rangle = & \left\{ \sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell-m+1)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{\ell',\ell+1} \delta_{m',m} \right. \\ & \left. + \sqrt{\frac{(\ell-m)(\ell+m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{\ell',\ell-1} \right\} \delta_{m',m} \end{aligned} \quad (\text{G.5})$$

Par conséquent, (G.2) peut être réécrite sous la forme

$$\begin{aligned} \langle n'\ell'm'; \kappa | H_{\text{int}} | n\ell m; \kappa \rangle = A(t) & \left\{ \sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell-m+1)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{\ell',\ell+1} \mathcal{A}_{\bar{n}',\bar{n}} \right. \\ & \left. - \sqrt{\frac{(\ell+m)(\ell-m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{\ell',\ell-1} \mathcal{B}_{\bar{n}',\bar{n}} \right\} \delta_{m',m} \end{aligned} \quad (\text{G.6})$$

avec $\mathcal{A}_{\bar{n}', \bar{n}}$ et $\mathcal{B}_{\bar{n}', \bar{n}}$ données par

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{\bar{n}', \bar{n}} &= \langle \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) | p | \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) \rangle, & \ell' &= \ell + 1 \\ \mathcal{B}_{\bar{n}', \bar{n}} &= \langle \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) | p | \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) \rangle, & \ell' &= \ell - 1\end{aligned}\quad (\text{G.7})$$

Afin d'évaluer ces éléments de matrice, on utilise les deux relations ci-après

$$\begin{aligned}C_{\bar{n}}^{(\alpha)}(t) &= \frac{\alpha}{\alpha + \bar{n}} \left[C_{\bar{n}}^{(\alpha+1)}(t) - C_{\bar{n}-2}^{(\alpha+1)}(t) \right] \\ \int_{-1}^1 (1-t^2)^{\alpha-1/2} C_{\bar{n}}^{(\alpha)}(t) C_{\bar{m}}^{(\alpha)}(t) dt &= \frac{\pi 2^{1-2\alpha} \Gamma(\bar{n} + 2\alpha)}{\bar{n}! (\bar{n} + \alpha) \Gamma^2(\alpha)} \delta_{\bar{n}, \bar{m}}.\end{aligned}\quad (\text{G.8})$$

On obtient, pour $\ell' = \ell + 1$

$$\mathcal{A}(\bar{n}', \bar{n}) = \kappa^4 \tilde{N}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t^2)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell+2)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (\text{G.9})$$

$$\begin{aligned}&= \frac{\kappa^4 (\ell + 1)}{\bar{n} + \ell + 1} \tilde{N}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t^2)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell+2)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \\ &\quad - \int_{-1}^1 (1-t^2)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell+2)}(t) C_{\bar{n}-2}^{(\ell+2)}(t) dt\end{aligned}\quad (\text{G.10})$$

$$\begin{aligned}&= \frac{\kappa^4 (\ell + 1)}{\bar{n} + \ell + 1} \tilde{N}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa - \frac{\pi \Gamma(\bar{n} + 2\ell + 4)}{2^{2\ell+3} \bar{n}! (\bar{n} + \ell + 2) \Gamma^2(\ell + 2)} \delta_{\bar{n}', \bar{n}} \\ &\quad - \frac{\pi \Gamma(\bar{n} + 2\ell + 2)}{2^{2\ell+3} (\bar{n} - 2)! (\bar{n} + \ell) \Gamma^2(\ell + 2)} \delta_{\bar{n}', \bar{n}-2}.\end{aligned}\quad (\text{G.11})$$

Après quelques développements supplémentaires, on obtient

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{\bar{n}', \bar{n}} &= \int p^3 dp \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p), & \ell' &= \ell + 1 \\ &= \frac{\kappa}{2} \left\{ \sqrt{\frac{(\bar{n} + 2\ell + 2)(\bar{n} + 2\ell + 3)}{(\bar{n} + \ell + 1)(\bar{n} + \ell + 2)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}} - \sqrt{\frac{\bar{n}(\bar{n} - 1)}{(\bar{n} + \ell)(\bar{n} + \ell + 1)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}-2} \right\}.\end{aligned}\quad (\text{G.12})$$

Le calcul correspondant à $\ell' = \ell - 1$, effectué de façon similaire nous permet d'obtenir

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_{\bar{n}', \bar{n}} &= \int p^3 dp \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p), & \ell' &= \ell - 1 \\ &= \frac{\kappa}{2} \left\{ \sqrt{\frac{(\bar{n} + 2\ell)(\bar{n} + 2\ell + 1)}{(\bar{n} + \ell)(\bar{n} + \ell + 1)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}} - \sqrt{\frac{(\bar{n} + 1)(\bar{n} + 2)}{(\bar{n} + \ell + 1)(\bar{n} + \ell + 2)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}+2} \right\}.\end{aligned}\quad (\text{G.13})$$

G.2 Calcul des éléments de matrice de l'hamiltonien non-dipolaire

G.2.1 Calcul des éléments de matrice de $p_0^1, p_{\pm 1}^1$

Nous calculons ici les éléments de matrices de l'impulsion de la particule. Ces quantités sont nécessaires pour l'évaluation de l'hamiltonien d'interaction en jauge vitesse. Les composantes du moment $\mathbf{p}$ dans la base sphérique sont liées aux p_x, p_y et p_z dans la base cartésienne par

$$p_0^1 = p_z, \quad p_{\pm 1}^1 = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} (p_x \pm p_y) \quad (\text{G.14})$$

Le théorème de Wigner-Eckart pour un tenseur irréductible T_q^k s'écrit

$$\langle \alpha' j' m' | T_q^k | \alpha j m \rangle = \frac{(-1)^{2k}}{\sqrt{2j'+1}} C_{m' m q}^{j' j k} \langle \alpha' j' || T^k || \alpha j \rangle. \quad (\text{G.15})$$

où la matrice réduite $\langle \alpha' j' || T^k || \alpha j \rangle$ est indépendante des nombres quantiques magnétiques m , m' et q et α représente la collection des autres nombres quantiques qui ne sont pas liés au moment cinétique. En appliquant ce théorème pour p_0^1 , on obtient

$$\langle n' \ell' m' | p_z | n \ell m \rangle = \langle n' \ell' m' | p_0^1 | n \ell m \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\ell'+1}} C_{m' m 0}^{\ell' \ell 1} \langle n' \ell' || p^1 || n \ell \rangle \quad (\text{G.16})$$

où les $C_{m' m 0}^{\ell' \ell 1}$ sont les coefficients de Clebsch-Gordon. De cette dernière expression et de (??), nous tirons

$$\begin{aligned} \langle n' \ell' || p^1 || n \ell \rangle = \sqrt{2\ell'+1} \left\{ \sqrt{\frac{(\ell+1)^2 - m^2}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \frac{\delta_{\ell', \ell+1}}{C_{m' m 0}^{\ell'+1 \ell 1}} \right. \\ \left. + \sqrt{\frac{\ell^2 - m^2}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \frac{\delta_{\ell', \ell-1}}{C_{m' m 0}^{\ell-1 \ell 1}} \right\} \mathcal{C}(n' \ell', n \ell) \end{aligned} \quad (\text{G.17})$$

avec

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(n' \ell', n \ell) &= \langle n' \ell' | p | n \ell \rangle \\ C_{m' m 0}^{\ell'+1 \ell 1} &= \sqrt{\frac{(\ell+1)^2 - m^2}{(2\ell+1)(2\ell+3)}}, \quad C_{m' m 0}^{\ell-1 \ell 1} = \sqrt{\frac{\ell^2 - m^2}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \end{aligned} \quad (\text{G.18})$$

On déduit de (G.18) et (G.16) que

$$\langle n' \ell' || p^1 || n \ell \rangle = \left(\sqrt{\ell+1} \delta_{\ell', \ell+1} - \sqrt{\ell} \delta_{\ell', \ell-1} \right) \mathcal{C}(n' \ell', n \ell). \quad (\text{G.19})$$

L'application du théorème de Wigner-Eckart pour les tenseurs irréductibles p_{+1}^1 et p_{-1}^1 nous donne

$$\begin{aligned} \langle n' \ell' m' | p_q^1 | n \ell m \rangle &= \frac{C_{m' m q}^{\ell'+1 \ell 1}}{\sqrt{2\ell'+1}} \langle n' \ell' || p^1 || n \ell \rangle, \quad q = \pm 1 \\ &= \left\{ \sqrt{\frac{\ell+1}{2\ell+3}} C_{m' m q}^{\ell'+1 \ell 1} \delta_{\ell', \ell+1} - \sqrt{\frac{\ell}{2\ell-1}} C_{m' m q}^{\ell-1 \ell 1} \delta_{\ell', \ell-1} \right\} \mathcal{C}(n' \ell', n \ell) \end{aligned} \quad (\text{G.20})$$

Or, on sait que les expressions des coefficients de Clebsch-Gordon impliqués dans cette dernière relations sont donnés par

$$\begin{aligned} C_{m' m \pm 1}^{\ell'+1 \ell 1} &= \sqrt{\frac{(\ell \pm m + 1)(\ell \pm m + 2)}{2(\ell+1)(2\ell+1)}} \delta_{m', m \pm 1}, \\ C_{m' m \pm 1}^{\ell'+1 \ell 1} &= \sqrt{\frac{(\ell \mp m - 1)(\ell \mp m)}{2\ell(2\ell+1)}} \delta_{m', m \pm 1} \end{aligned} \quad (\text{G.21})$$

On en tire les expressions des éléments de matrice $p_{\pm 1}^1$ données par

$$\begin{aligned} \langle n'\ell'm' | p_{\pm 1}^1 | n\ell m \rangle = & \left\{ \sqrt{\frac{(\ell \pm m + 1)(\ell \pm m + 2)}{2(2\ell + 3)(2\ell + 1)}} \delta_{\ell', \ell+1} \delta_{m', m\pm 1} \right. \\ & \left. + \sqrt{\frac{(\ell \mp m - 1)(\ell \mp m)}{2(2\ell + 1)(2\ell - 1)}} \delta_{\ell', \ell-1} \delta_{m', m\pm 1} \right\} \mathcal{C}(n'\ell', n\ell). \end{aligned} \quad (\text{G.22})$$

On en déduit les éléments de matrices de p_x , explicitement donnés par

$$\begin{aligned} \langle n'\ell'm' | p_x | n\ell m \rangle = & \frac{1}{2} \left\{ \left[-\sqrt{\frac{(\ell + m + 1)(\ell + m + 2)}{(2\ell + 1)(2\ell + 3)}} \delta_{m', m+1} + \sqrt{\frac{(\ell - m + 1)(\ell - m + 2)}{(2\ell + 1)(2\ell + 3)}} \delta_{m', m-1} \right] \delta_{\ell', \ell+1} \right. \\ & \left. + \left[-\sqrt{\frac{(\ell - m - 1)(\ell - m)}{(2\ell - 1)(2\ell + 1)}} \delta_{m', m+1} - \sqrt{\frac{(\ell + m - 1)(\ell + m)}{(2\ell - 1)(2\ell + 1)}} \delta_{m', m-1} \right] \delta_{\ell', \ell-1} \right\} \mathcal{C}(n'\ell', n\ell) \end{aligned} \quad (\text{G.23})$$

G.2.2 Calcul des éléments de matrices de $\nabla_0, \nabla_{\pm 1}$

On montre en théorie du moment cinétique que

$$\begin{aligned} \langle n'\ell'm'; \kappa | \nabla_0 | n\ell m \rangle = & \sqrt{\frac{(\ell + 1)^2 - m^2}{(2\ell + 1)(2\ell + 3)}} \mathcal{A}(n'\ell', n\ell) \delta_{\ell', \ell+1} \delta_{m', m} \\ & + \sqrt{\frac{\ell^2 - m^2}{(2\ell - 1)(2\ell + 1)}} \mathcal{B}(n'\ell', n\ell) \delta_{\ell', \ell-1} \delta_{m', m} \end{aligned} \quad (\text{G.24})$$

où

$$\mathcal{A}(n'\ell', n\ell) = \int_0^\infty \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) \left\{ \left(\frac{d}{dp} - \frac{\ell}{p} \right) \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \right\} p^2 dp, \quad \ell' = \ell + 1 \quad (\text{G.25})$$

$$\mathcal{B}(n'\ell', n\ell) = \int_0^\infty \Sigma_{n'\ell'}^\kappa(p) \left\{ \left(\frac{d}{dp} + \frac{\ell+1}{p} \right) \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) \right\} p^2 dp, \quad \ell' = \ell - 1 \quad (\text{G.26})$$

Afin de calculer ces intégrales, nous considérons les relations suivantes

$$* \frac{d}{dp} \Sigma_{n\ell}^\kappa(p) = \frac{dt}{dp} \frac{d}{dt} \Sigma_{n\ell}^\kappa(t) \quad \frac{dt}{dp} \times p^2 dp = \kappa^3 \frac{1+t}{1-t} dt \quad (\text{G.27})$$

Évaluons tout d'abord la dérivée de la fonction sturmienne. Nous avons

$$\Sigma_{n\ell}^\kappa(t) = \tilde{N}_{n\ell}^\kappa (1-t)^{\ell/2+2} (1+t)^{\ell/2} C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t), \quad \bar{n} = n - \ell - 1 \quad (\text{G.28})$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \Sigma_{n\ell}^\kappa(t) = & \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \left\{ -(\ell/2 + 2)(1-t)^{\ell/2+1} (1+t)^{\ell/2} C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) \right. \\ & + \ell/2 (1-t)^{\ell/2+2} (1+t)^{\ell/2-1} C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) \\ & \left. + (1-t)^{\ell/2+2} (1+t)^{\ell/2-1} \frac{d}{dt} C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) \right\}. \end{aligned} \quad (\text{G.29})$$

A la vue de (G.29), on déduit que ces intégrales radiales peuvent se mettre sous la forme

$$\mathcal{A}(n'\ell', n\ell) = I_1 + I_2 + I_3 - \ell J \quad (\text{G.30})$$

avec

$$I_1 = -\frac{\kappa^2(\ell+4)}{2} \tilde{N}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+5/2} (1+t)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (\text{G.31})$$

$$I_2 = \frac{\kappa^2 \ell}{2} \tilde{N}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+7/2} (1+t)^{\ell+1/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (\text{G.32})$$

$$I_3 = 2\kappa^2(\ell+1) \tilde{N}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+7/2} (1+t)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (\text{G.33})$$

$$\ell J = \kappa^2 \ell \tilde{N}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+5/2} (1+t)^{\ell+1/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (\text{G.34})$$

Pour évaluer ces intégrales, on donne les relations suivantes [88]

$$\frac{d}{dt} C_{\bar{n}}^{(\alpha)}(t) = 2\alpha C_{\bar{n}-1}^{(\alpha+1)}(t) \quad (\text{G.35})$$

$$\begin{aligned} (1-t^2) \frac{d}{dt} C_{\bar{n}}^{(\alpha)}(t) &= 2\alpha(1-t^2) C_{\bar{n}}^{(\alpha+1)}(t) \\ &= -\frac{\bar{n}(\bar{n}+1)}{2(\alpha+\bar{n})} C_{\bar{n}+1}^{(\alpha)}(t) + \frac{(2\alpha+\bar{n}-1)(2\alpha+\bar{n})}{2(\alpha+\bar{n})} C_{\bar{n}-1}^{(\alpha)}(t) \end{aligned} \quad (\text{G.36})$$

$$(1-t^2) C_{\bar{n}}^{(\alpha+1)}(t) = -\frac{(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)}{4\alpha(\alpha+\bar{n}+1)} C_{\bar{n}+2}^{(\alpha)}(t) + \frac{(2\alpha+\bar{n})(2\alpha+\bar{n}+1)}{4\alpha(\alpha+\bar{n}+1)} C_{\bar{n}}^{(\alpha)}(t) \quad (\text{G.37})$$

Au regard de (G.37), on a

$$I_1 = I_{11} - I_{12} \quad (\text{G.38})$$

avec

$$I_{11} = -\frac{\kappa^2(\ell+4)}{8(\ell+1)} \tilde{N}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \frac{(\bar{n}'+1)(\bar{n}'+2)}{\bar{n}'+\ell+2} \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+3/2} (1+t)^{\ell+1/2} C_{\bar{n}'+2}^{(\ell'+1)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (\text{G.39})$$

$$I_{12} = -\frac{\kappa^2(\ell+4)}{8(\ell+1)} \tilde{N}_{n'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \frac{(\bar{n}'+2\ell+2)(\bar{n}'+2\ell+3)}{\bar{n}'+\ell+2} \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+3/2} (1+t)^{\ell+1/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (\text{G.40})$$

Pour calculer ces intégrales, on considère la formule

$$t C_{\bar{n}}^{(\alpha)}(t) = \frac{\bar{n}+1}{2(\alpha+\bar{n})} C_{\bar{n}+1}^{(\alpha)}(t) + \frac{2\alpha+\bar{n}-1}{2(\alpha+\bar{n})} C_{\bar{n}-1}^{(\alpha)}(t). \quad (\text{G.41})$$

Ainsi, on montre après quelques développements, que

$$\begin{aligned}
I_{11} = \frac{\ell+4}{4\kappa} & \left\{ \sqrt{\frac{(\bar{n}'+1)(\bar{n}'+2)}{(\bar{n}'+\ell+2)(\bar{n}'+\ell+3)}} \delta_{\bar{n}'+2,\bar{n}} \right. \\
& - \frac{1}{2(\bar{n}'+\ell+3)} \sqrt{\frac{(\bar{n}'+1)(\bar{n}'+2)(\bar{n}'+3)(\bar{n}'+2\ell+4)}{(\bar{n}'+\ell+2)(\bar{n}'+\ell+3)}} \delta_{\bar{n}'+3,\bar{n}} \\
& \left. - \frac{\bar{n}'+2}{2(\bar{n}'+\ell+2)(\bar{n}'+\ell+3)} \sqrt{\frac{(\bar{n}'+1)(\bar{n}'+2)(\bar{n}'+3)(\bar{n}'+2\ell+4)}{(\bar{n}'+\ell+2)(\bar{n}'+\ell+3)}} \delta_{\bar{n}'+3,\bar{n}} \right\}
\end{aligned} \tag{G.42}$$

$$\begin{aligned}
I_{12} = \frac{\ell+4}{4\kappa} & \left\{ \sqrt{\frac{(\bar{n}'+2\ell+2)(\bar{n}'+2\ell+2)}{(\bar{n}'+\ell+1)(\bar{n}'+\ell+2)}} \delta_{\bar{n}',\bar{n}} \right. \\
& - \frac{\bar{n}'+2\ell+2}{2(\bar{n}'+\ell+1)(\bar{n}'+\ell+2)} \sqrt{(\bar{n}'+1)(\bar{n}'+2\ell+3)} \delta_{\bar{n}'+1,\bar{n}} \\
& \left. - \frac{1}{2(\bar{n}'+\ell+1)} \sqrt{\frac{\bar{n}'(\bar{n}'+2\ell+1)(\bar{n}'+2\ell+2)(\bar{n}'+2\ell+3)}{(\bar{n}'+\ell)(\bar{n}'+\ell+2)}} \delta_{\bar{n}'-1,\bar{n}} \right\}
\end{aligned} \tag{G.43}$$

Il est important de remarquer que l'intégrale impliquée dans le calcul de I_2 se déduit de celle de I_1 par la transformation $\bar{n}' \rightarrow \bar{n}' - 2$.

Les expressions des intégrales I_2 et I_3 sont obtenues par un calcul semblable. En utilisant la relation

$$C_{\bar{n}}^{(\alpha)}(t) = \frac{\alpha}{\alpha + \bar{n}} \left[C_{\bar{n}}^{(\alpha+1)}(t) - C_{\bar{n}-2}^{(\alpha+1)}(t) \right], \tag{G.44}$$

on peut réécrire (G.32) sous la forme

$$\begin{aligned}
I_2 = \frac{\kappa^2 \ell(\ell+1)}{2(\bar{n}+\ell+1)} \tilde{N}_{n'\ell}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa & \left[\int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+7/2} (1+t)^{\ell+1/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+2)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+2)}(t) dt \right. \\
& \left. - \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+7/2} (1+t)^{\ell+1/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+2)}(t) C_{\bar{n}-2}^{(\ell+2)}(t) dt \right]
\end{aligned} \tag{G.45}$$

$$= I_{21} - I_{22} \tag{G.46}$$

$$I_{21} = \frac{\kappa^2 \ell(\ell+1)}{2(\bar{n}+\ell+1)} \tilde{N}_{n'\ell}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+7/2} (1+t)^{\ell+1/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+2)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+2)}(t) dt \tag{G.47}$$

$$I_{22} = \frac{\kappa^2 \ell(\ell+1)}{2(\bar{n}+\ell+1)} \tilde{N}_{n'\ell}^\kappa \tilde{N}_{n\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1-t)^{\ell+7/2} (1+t)^{\ell+1/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+2)}(t) C_{\bar{n}-2}^{(\ell+2)}(t) dt \tag{G.48}$$

On montre, après de plusieurs développements que ces deux intégrales se mettent sous la forme

$$\begin{aligned}
 I_{21} = (-1)^{\bar{n}' + \bar{n}} \mathcal{D}_{\bar{n}'\ell, \bar{n}\ell}^{\kappa} & \left\{ \frac{\Gamma(q_1 + 2\ell + 4)}{\Gamma(q_1 + 1)} + \frac{\bar{n} + 1}{\bar{n} + \ell + 2} \frac{\Gamma(q_2 + 2\ell + 4)}{\Gamma(q_2 + 1)} \right. \\
 & + \frac{\bar{n} + 2\ell + 3}{\bar{n} + \ell + 2} \frac{\Gamma(q_3 + 2\ell + 4)}{\Gamma(q_3 + 1)} + \frac{(\bar{n} + 1)(\bar{n} + 2)}{4(\bar{n} + \ell + 2)(\bar{n} + \ell + 3)} \frac{\Gamma(q_4 + 2\ell + 4)}{\Gamma(q_4 + 1)} \\
 & + \left[\frac{(\bar{n} + 1)(\bar{n} + 2\ell + 4)}{4(\bar{n} + \ell + 2)(\bar{n} + \ell + 3)} + \frac{\bar{n}(\bar{n} + 2\ell + 3)}{4(\bar{n} + \ell + 2)(\bar{n} + \ell + 1)} \right] \frac{\Gamma(q_5 + 2\ell + 4)}{\Gamma(q_5 + 1)} \\
 & \left. + \frac{(\bar{n}' + 2\ell + 3)(\bar{n}' + 2\ell + 2)}{4(\bar{n} + \ell + 2)(\bar{n} + \ell + 1)} \frac{\Gamma(q_6 + 2\ell + 4)}{\Gamma(q_6 + 1)} \right\}, \quad (G.49)
 \end{aligned}$$

où

$$\begin{aligned}
 q_1 &= \min(\bar{n}', \bar{n} - 2), & q_2 &= \min(\bar{n}', \bar{n} - 1), & q_3 &= \min(\bar{n}', \bar{n} - 3) \\
 q_4 &= \min(\bar{n}', \bar{n}), & q_5 &= \min(\bar{n}', \bar{n} - 2), & q_6 &= \min(\bar{n}', \bar{n} - 4)
 \end{aligned} \quad (G.50)$$

et le facteur global, donné par l'expression

$$\mathcal{D}_{\bar{n}'\ell, \bar{n}\ell}^{\kappa} = \frac{\kappa^2 \ell(\ell + 1)}{2(\bar{n} + \ell + 1)} \tilde{N}_{\bar{n}'\ell'}^{\kappa} \tilde{N}_{\bar{n}\ell}^{\kappa} \frac{\sqrt{\pi} \Gamma(\ell + 3/2)}{(\ell + 1)! \Gamma(2\ell + 4)}. \quad (G.51)$$

Le calcul de I_{22} se fait en exécutant la translation $\bar{n}' \longrightarrow \bar{n}' - 2$ à partir de l'intégrale de I_{21} déjà calculée. Cependant, cette transformation ne concerne pas le facteur global.

Pour calculer I_3 , on peut réécrire (G.33) sous la forme

$$\begin{aligned}
 I_3 &= 2\kappa^2(\ell + 1) \tilde{N}_{\bar{n}'\ell'}^{\kappa} \tilde{N}_{\bar{n}\ell}^{\kappa} \left\{ \int_{-1}^1 (1 - t^2)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell+2)}(t) C_{\bar{n}-1}^{(\ell+2)}(t) dt \right. \\
 &\quad - 2 \int_{-1}^1 (1 - t)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell+2)}(t) \left(t C_{\bar{n}-1}^{(\ell+2)}(t) \right) dt \\
 &\quad \left. + \int_{-1}^1 (1 - t)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell+2)}(t) \left(t^2 C_{\bar{n}-1}^{(\ell+2)}(t) \right) dt \right\} \quad (G.52)
 \end{aligned}$$

$$= I_{31} + I_{32} + I_{33} \quad (G.53)$$

avec

$$I_{31} = 2\kappa^2(\ell + 1) \tilde{N}_{\bar{n}'\ell'}^{\kappa} \tilde{N}_{\bar{n}\ell}^{\kappa} \int_{-1}^1 (1 - t^2)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell+2)}(t) C_{\bar{n}-1}^{(\ell+2)}(t) dt, \quad (G.54)$$

$$I_{32} = -4\kappa^2(\ell + 1) \tilde{N}_{\bar{n}'\ell'}^{\kappa} \tilde{N}_{\bar{n}\ell}^{\kappa} \int_{-1}^1 (1 - t)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell+2)}(t) \left(t C_{\bar{n}-1}^{(\ell+2)}(t) \right) dt, \quad (G.55)$$

$$I_{33} = 2\kappa^2(\ell + 1) \tilde{N}_{\bar{n}'\ell'}^{\kappa} \tilde{N}_{\bar{n}\ell}^{\kappa} \int_{-1}^1 (1 - t)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell+2)}(t) \left(t^2 C_{\bar{n}-1}^{(\ell+2)}(t) \right) dt. \quad (G.56)$$

On montre par des méthodes similaires que

$$I_{31} = \frac{1}{\kappa} \sqrt{\bar{n}(\bar{n} + 2\ell + 2)} \delta_{\bar{n}', \bar{n}-1} \quad (\text{G.57})$$

$$I_{32} = -\frac{1}{\kappa} \left\{ \bar{n} \sqrt{\frac{(\bar{n} + 2\ell + 2)(\bar{n} + 2\ell + 3)}{(\bar{n} + \ell + 1)(\bar{n} + \ell + 2)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}} + (\bar{n} + 2\ell + 2) \sqrt{\frac{\bar{n}(\bar{n} - 1)}{(\bar{n} + \ell)(\bar{n} + \ell + 1)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}-2} \right\} \quad (\text{G.58})$$

$$\begin{aligned} I_{33} = & -\frac{1}{4\kappa} \left\{ \frac{\bar{n}}{\bar{n} + \ell + 2} \sqrt{\frac{(\bar{n} + 1)(\bar{n} + 2\ell + 2)(\bar{n} + 2\ell + 3)(\bar{n} + 2\ell + 4)}{(\bar{n} + \ell + 1)(\bar{n} + \ell + 2)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}+1} \right. \\ & + \left[\frac{\bar{n}(\bar{n} + 2\ell + 3)}{(\bar{n} + \ell + 1)(\bar{n} + \ell + 2)} + \frac{(\bar{n} - 1)(\bar{n} + 2\ell + 2)}{(\bar{n} + \ell + 1)(\bar{n} + \ell)} \right] \sqrt{\bar{n}(\bar{n} + 2\ell + 2)} \delta_{\bar{n}', \bar{n}-1} \\ & \left. + \frac{\bar{n} + 2\ell + 2}{\bar{n} + \ell} \sqrt{\frac{\bar{n}(\bar{n} - 1)(\bar{n} - 2(\bar{n} + 2\ell + 1))}{(\bar{n} + \ell - 1)(\bar{n} + \ell + 1)}} \delta_{\bar{n}', \bar{n}-3} \right\} \end{aligned} \quad (\text{G.59})$$

De même

$$\begin{aligned} J = & \frac{\kappa^2(\ell + 1)}{\bar{n} + \ell + 1} (-1)^{\bar{n}' + \bar{n}} \tilde{N}_{\bar{n}'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{\bar{n}\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1 - t)^{\ell+1/2} (1 + t)^{\ell+5/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+1)}(t) \\ & \left[C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) - C_{\bar{n}-2}^{(\ell+1)}(t) \right] dt \end{aligned} \quad (\text{G.60})$$

$$= J_1 + J_2, \quad (\text{G.61})$$

avec

$$J_1 = \frac{\kappa^2(\ell + 1)}{\bar{n} + \ell + 1} (-1)^{\bar{n}' + \bar{n}} \tilde{N}_{\bar{n}'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{\bar{n}\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1 + t)(1 - t)^{\ell+1/2} (1 + t)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (\text{G.62})$$

$$\begin{aligned} = & \frac{\kappa^2(\ell + 1)}{\bar{n} + \ell + 1} (-1)^{\bar{n}' + \bar{n}} \tilde{N}_{\bar{n}'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{\bar{n}\ell}^\kappa \left[\int_{-1}^1 (1 - t)^{\ell+1/2} (1 + t)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) dt \right. \\ & \left. - \int_{-1}^1 (1 - t)^{\ell+1/2} (1 + t)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+1)}(t) \left(t C_{\bar{n}}^{(\ell+1)}(t) \right) dt \right] \end{aligned} \quad (\text{G.63})$$

$$J_2 = \frac{\kappa^2(\ell + 1)}{\bar{n} + \ell + 1} (-1)^{\bar{n}' + \bar{n}} \tilde{N}_{\bar{n}'\ell'}^\kappa \tilde{N}_{\bar{n}\ell}^\kappa \int_{-1}^1 (1 + t)(1 - t)^{\ell+1/2} (1 + t)^{\ell+3/2} C_{\bar{n}'}^{(\ell'+1)}(t) C_{\bar{n}-2}^{(\ell+1)}(t) dt \quad (\text{G.64})$$

On remarque que le calcul de J_2 est le même que celui de J_1 avec la transformation $\bar{n} \rightarrow \bar{n} - 2$. D'autre part, toutes ces intégrales ont déjà été évaluées pour calculer (G.32)

Bibliographie

- [1] J. D. Jackson, *Classical electrodynamics*, 3rd ed. Wiley, 1999.
- [2] J. D. Jackson and L. B. Okun, *Rev. Mod. Phys.* **73**, (2001); J. D. Jackson, *Am. Journ. Phys.* **70** 917-928, (2002); A. D. Bandrauk, F. Fillion-Gourdeau, and E. Lorin, *J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys.* **46**, 153001, (2013).
- [3] H. S. Friedrich, *Theoretical Atomic Physics*, 3rd ed. Springer, 2005.
- [4] A. I. Akhiezer and V. B. Berestetskii, *Quantum electrodynamics*. Interscience, 1965; F. Mandl and G. Shaw, *Quantum field theory*. John Wiley & Sons Inc, 1984; M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An introduction to quantum field theory*, ser. Frontiers in Physics. Addison-Wesley Pub. Co, 1995.
- [5] F. H. M. Faisal, *Theory of Multiphoton Processes*, 1st ed., ser. Physics of Atoms and Molecules. Springer, 1987.
- [6] B. H. Bransden and C. J. Joachain, *Physics of Atoms and Molecules*. Longman Publishing Group, 1982.
- [7] P. Agostini and L. F. DiMauro, *Adv. At., Mol., Opt. Phys.* **61**, 117, (2012).
- [8] C. Joachain, N. Kylstra, and R. Potvliege, *Atoms in Intense Laser Fields*. Cambridge University Press, 2012.
- [9] N. B. Delone and V. P. Krainov, *Atoms in Strong Light Fields*, ser. Springer Series in Chemical Physics. Springer, 2012.
- [10] H. M. Tetchou Nganso, "Ionization dynamics of a model atom exposed to a strong laser pulse and relativistic calculation of matrix elements for two-photon transitions in hydrogen-like ions," Ph.D. dissertation, Université de Douala, 2011.
- [11] I. P. Christov, *Opt. Lett. Vol. 24*, 20, (1999).
- [12] E. Hasović, D. B. Milošević, and W. Becker, *Laser Phys. Lett.* **3**, No. 4, 200–204, (2006).
- [13] D. B. Milošević, G. G. Paulus, and W. Becker, *Laser Phys. Lett.* **1**, 2 93-99, (2004).
- [14] G. A. Mourou, T. Tajima, and S. V. Bulanov, *Rev. Mod. Phys.*, Vol. 78, No. 2, April–June, (2006).
- [15] G. A. Mourou, D. Batani, C. Joachain, S. Martellucci, and A. Chester, *Atoms, Solids, and Plasmas in Super-Intense Laser Fields*, 1st ed. Springer US, 2001.
- [16] T. Gaumnitz, A. Jain, Y. Pertot, M. Huppert, I. Jordan, F. Ardana-Lamas, and H. J. Wörner, *Opt. Expr* **25**, 27506, (2017).
- [17] H. Fukuzawa, S.-K. Son, K. Motomura, S. Mondal, K. Nagaya, S. Wada, X.-J. Liu, R. Feifel, T. Tachibana, Y. Ito, M. Kimura, T. Sakai, K. Matsunami, H. Hayashita, J. Kajikawa, P. Johnsson, M. Siano, E. Kukk, B. Rudek, B. Erk, L. Foucar, E. Robert, C. Miron, K. Tono, Y. Inubushi, T. Hatsui, M. Yabashi, M. Yao, R. Santra, and K. Ueda, *Phys. Rev. Lett.* **110**, (2013).
- [18] A. A. Lutman, R. Coffee, Y. Ding, Z. Huang, J. Krzywinski, T. Maxwell, M. Messerschmidt, and H.-D. Nuhn, *Phys. Rev. Lett.* **110**, (2013).

- [19] H. Bachau, M. Dondera, and V. Florescu, *Physical Review Letters* 112 073001, (2014).
- [20] M. Dondera and H. Bachau, *Phys. Rev. A* 85, 013423, (2012).
- [21] M. Dondera, V. Florescu, and H. Bachau, *Physical Review A* 90 033423, (2014).
- [22] S. Chen, X. Gao, J. Li, A. Becker, and A. Jaroń-Becker, *Phys. Rev. A*, 86 013410, (2012).
- [23] D. G. Arbó, S. Yoshida, E. Persson, K. I. Dimitriou, and J. Burgdörfer, *Phys. Rev. Lett.* 96 (14), (2006).
- [24] D. G. Arbó, K. I. Dimitriou, E. Persson, and J. Burgdörfer, *Phys. Rev. A*, 78 013406, (2008).
- [25] M. Dondera, *Phys. Rev. A* 82(5), 053419, (2010).
- [26] H. Goldstein and S. J. L. Poole, Charles P., *Classical mechanics*, 3rd ed. Addison Wesley, 2001.
- [27] J. J. Sakurai, *Modern quantum mechanics*, rev. ed ed. Addison-Wesley Pub. Co, 1994.
- [28] T. Katsouleas and W. B. Mori, *Phys. Rev. Lett.* 70, 1561, (1993); A. Bugacov, M. Pont, and R. Shakeshaft, *Phys. Rev. A* 48, R4027, (1993).
- [29] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloe, *Quantum mechanics*, 1996, vol. Volume 2.
- [30] T. Birkeland, M. Førre, J. P. Hansen, and S. Selstø, *J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys.* 37 4205-4219, (2004).
- [31] W. C. Henneberger, *Phys. Rev. Lett.* 21, 12, (1968).
- [32] M. Førre, J. P. Hansen, L. Kocbach, S. Selstø, and L. B. Madsen, *Phys. Rev. Lett.* 97, 043601, (2006).
- [33] C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, and G. Grynberg, *Photons and atoms : Introduction to quantum electrodynamics*, ser. Wiley Professional. Wiley-VCH, 1997.
- [34] D. Bauer, D. B. Milošević, and W. Becker, *Phys. Rev.* 72, 023415, (2005).
- [35] G. Lagmago Kamta, “Semiclassical approaches to dipole radial integrals for nonhydrogenic ions and two-active electron systems in an intense laser field,” Ph.D. dissertation, Université Nationale du Bénin, 1997.
- [36] E. Cormier and P. Lambropoulos, *J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys.* 29 1667-1680, (1996).
- [37] H. R. Reiss, *Phys. Rev. A* 63, 013409, (2000).
- [38] M. Førre, S. Selstø, J. P. Hansen, and L. B. Madsen, *Phys. Rev. Lett.* 95, 043601, (2005); S. Selstø, E. Lindroth, and J. Bengtsson, *Phys. Rev. A* 79, 043418, (2009).
- [39] H. R. Reiss, *Phys. Rev. Lett.* 108, 043002, (2008).
- [40] M. Førre and A. S. Simonsen, *Phys. Rev. A* 90, 053411, (2014).
- [41] M. Førre and A. S. Simonsen, *Phys. Rev. A* 93, 013423, (2016).
- [42] A. S. Simonsen and M. Førre, *Phys. Rev. A* 93, 063425, (2016); T. Kjellsson, M. Førre, A. S. Simonsen, S. Selstø, and E. Lindroth, *Phys. Rev. A* 96, 023426, (2017); T. Kjellsson Lindblom, M. Førre, E. Lindroth, and S. Selstø, *Phys. Rev. Lett.* 121, 253202, (2018); T. Kjellsson, “Relativistic light-matter interactions,” Ph.D. dissertation, Stockholm University, 2017.
- [43] T. Kjellsson, S. Selstø, and E. Lindroth, *Phys. Rev. A* 95, 043403, (2017).
- [44] D. M. Volkov, (1935).
- [45] M. Lewenstein, P. Balcou, M. Y. Ivanov, A. L’Huillier, and P. B. Corkum, *Phys. Rev. A* 49, 3, (1994).
- [46] M. Lewenstein, K. C. Kulander, K. J. Schafer, and P. H. Bucksbaum, *Phys. Rev. A* 51, 2, (1995).

- [47] L. V. Keldysh, *Sov. Phys. JETP* 20, 5 1307-1314, (1965); F. H. M. Faisal, *J. Phys. B : Atom. Molec. Phys.* 6, (1973); H. R. Reiss, *Phys. Rev. A*, 22 5, (1980).
- [48] A.-T. Le, H. Wei, C. Jin, and C. D. Lin, *J. Phys. B : At., Mol. Opt. Phys.* 49 (5) 053001., (2016).
- [49] P. B. Corkum, *Phys. Rev. Lett.* 71, 13, (1993).
- [50] K. Amini, J. Biegert, F. Calegari, A. Chacón, M. F. Ciappina, A. Dauphin, D. K. Efimov, C. F. de Morisson Faria, K. Giergiel, P. Gniewek, A. S. Landsman, M. Lesiuk, M. Mandrys, A. S. Maxwell, R. Moszyński, L. Ortmann, J. A. Pérez-Hernández, A. Picón, E. Pisanty, J. Prauzner-Bechcicki, K. Sacha, N. Suárez, A. Zair, J. Zakrzewski, and M. Lewenstein, *Rep. Prog. Phys.* 82, 116001, (2019).
- [51] G. L. Yudin and M. Y. Ivanov, *Phys. Rev. A* 64, 013409, (2001).
- [52] E. K. Damon and T. R. G., *App. Opt.* 547, 2 5, (1963).
- [53] K. V. Delone N.B., *Multiphoton processes in atoms*, ser. Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics. Springer, 2000.
- [54] P. Agostini, F. Fabre, G. Mainfray, G. Petite, and N. K. Rahman, *Phys. Rev. Lett.* 42, 1127, (1979).
- [55] J. H. Bauer, F. Mota-Furtado, P. F. O'Mahony, B. Piraux, and K. Warda, *Phys. Rev. A* 90, 063402, (2014).
- [56] T. Nubbemeyer, K. Gorling, A. Saenz, U. Eichmann, and W. Sandner, *Phys. Rev. Lett.* 101, 233001, (2008).
- [57] P. Eckle, A. N. Pfeiffer, C. Cirelli, A. Staudte, R. Dörner, H. G. Muller, M. Büttiker, and U. Keller, *Science* 322, (2008).
- [58] V. P. Krainov, *J. Opt. Soc. Am. B* 14, 2, (1997).
- [59] S. Augst, D. D. Meyerhofer, D. Strickland, and S. L. Chint, *Sov. Phys. JETP* 23, 5, (1966).
- [60] V. P. Krainov and B. Shokri, *Zh. Éskp. Theor. Fiz.* 107, 1180–1189, (1995).
- [61] M. V. Ammosov, N. B. Delone, and V. P. Krainov, *Sov. Phys. JETP* 64, 1191, (1986).
- [62] F. A. Ilkov, J. E. Decker, and S. L. Chin, *J. Phys. 6 : At. Mol. Opt. Phys.* 25 40054020, (1992).
- [63] N. I. Shvetsov-Shilovski, M. Lein, and L. B. Madsen, *Phys. Rev. A* 98, 023406, (2018).
- [64] D. Ray, B. Ulrich, I. Bocharova, C. Maharjan, P. Ranitovic, B. Gramkow, M. Magrakvelidze, S. De, I. V. Litvinyuk, A. T. Le, T. Morishita, C. D. Lin, G. G. Paulus, and C. L. Cocke, *Phys. Rev. Lett.* 100, 143002, (2008).
- [65] A. Becker and F. H. M. Faisal, *J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys.* 38 R1–R56, (2005).
- [66] P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peters, and G. Weinreich, *Phys. Rev. Lett.* 7, 4 118-120, (1961).
- [67] L. S. Cederbaum, K. C. Kulander, N. H. March, K. Codling, L. J. Frasinski, H. Friedrich, T. F. Gallagher, K. J. Schafer, and P. S. Schmelcher, *Atoms and Molecules in Intense Fields*, 1st ed., ser. Structure and Bonding. Springer, (1996).
- [68] B. Piraux, A. L'Huillier, and K. R. aiżewski, *Super-Intense Laser-Atom Physics*, 1st ed., ser. NATO ASI Series 316. Springer US, 1993.
- [69] S. A. Berman, J. Dubois, C. Chandre, M. Perin, and T. Uzer, *Phys. Rev. A* 97, 061402(R), (2018).
- [70] R. Mishra, D. J. Kalita, and A. K. Gupta, *Eur. Phys. J. D* 66 : 169, (2012).
- [71] R. Uzdin and N. Moiseyev, *Phys. Rev. A* 81, 063405, (2010).
- [72] T. Brabec, M. Y. Ivanov, and P. B. Corkum, *Phys. Rev. A* 54, 4, (1996).

- [73] I. A. Ivanov, C. H. Nam, and K. T. Kim, *Phys. Rev. A* **93**, 043404, (2016).
- [74] S. P. Goreslavski, G. G. Paulus, S. V. Popruzhenko, and N. I. Shvetsov-Shilovski, *Phys. Rev. Lett* **93**, 233002, (2004).
- [75] A. de Bohan, B. Piriaux, L. Ponce, R. Taïeb, V. Vénier, and A. Maquet, *Phys. Rev. Lett.* **89**, 113002, (2002).
- [76] A. de Bohan, “Dynamique de l’interaction laser-atome : Moment canonique et approximation du champ fort,” Ph.D. dissertation, Université Catholique de Louvain, 2000.
- [77] E. Cormier and P. Lambropoulos, *J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys.* **30** 77-91, (1997).
- [78] A. N. Pfeiffer, C. Cirelli, A. S. Landsman, N. Smolarski, D. Dimitrovski, L. B. Madsen, and U. Keller, *Phys. Rev. Lett.* **109**, 083002, (2012).
- [79] B. Podolsky and L. Pauling, *Phys. Rev.* **34**, 109-116, (1929).
- [80] V. Fock, *Zeit. Phys.* **98**, 145-153, (1935).
- [81] E. A. Hylleraas, *Z. Phys.* **74**, 216, (1932).
- [82] H. A. Bethe and E. E. Salpeter, *Quantum Mechanics of One- and Two-Electron Systems*. Springer, Berlin, (1957).
- [83] M. Rotenberg, *Ann. Phys.* **19**, 262–278, (1962); M. Rotenberg, *Adv. At. Mol. Phys.* **6**, 233, (1970).
- [84] E. Holgøien, *Proc. Phys. Soc.* **71**, 357-368, (1958); E. Holgøien, *Proc. Phys. Soc.* **72**, 141-144, (1958).
- [85] H. Shull and P. Löwdin, *J. Chem. Phys.* **30**, 617–626, (1959).
- [86] J. Avery and J. Avery, *Generalized Sturmians and atomic spectra*, 1st ed. World Scientific, 2006.
- [87] D. Varshalovich, A. Moskalev, and V. Khersonskii, *Quantum Theory Of Angular Momentum*. World Scientific, 1988.
- [88] I. Gradshteyn and I. Ryzhik, *Table of integrals, series, and products*, 7th ed. Academic Press, 2007.
- [89] M. Abramowitz and I. A. Stegun, *Handbook of mathematical functions*, 10th ed. NBS, 1972.
- [90] M. Pont, D. Proulx, and R. Shakeshaft, *Phys. Rev. A* **44**, 4486–4492, (1991).
- [91] R. Szmytkowski, *J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys.* **30**, 825–861, (1997).
- [92] E. Fouomo, Ph.D. dissertation, Université Catholique de Louvain, 2008.
- [93] C. Meyap Soh, “Approche semirelativiste et non dipolaire de la diffusion raman à haute fréquence incidente par les ions multichargés,” Ph.D. dissertation, Université de Douala, 2019.
- [94] E. Huens, “Interaction de l’hydrogène atomique avec une impulsion laser courte et intense : développement d’une méthode numérique d’analyse et application à l’étude de la stabilisation,” Ph.D. dissertation, Université Catholique de Louvain, 1996.
- [95] J. M. Ngoko Djiokap, “Corrélations électroniques dans l’ionisation-excitation de l’hélium par photons xuv ou électrons rapides et anomalie du moment magnétique de l’électron dans la diffusion de mott en champ laser intense,” Ph.D. dissertation, Université de Douala, 2010.
- [96] C. Joachain, *Quantum Collision Theory*, paperback ed ed. Elsevier Science Ltd, 1979.
- [97] F. Ongonwou, H. M. Tetchou Nganso, T. B. Ekogo, and M. G. Kwato Njock, *Ann. Phys.* **375**, 471–490, (2016).
- [98] R. Szmytkowski, *Ann. Phys.* **524** (6-7), 345-352, (2012).

- [99] Z. Zhou and S.-I. Chu, *Phys. Rev. A* **83**, 013405, (2011).
- [100] Z. Zhou and S.-I. Chu, *Phys. Rev. A* **87** 023407, (2013).
- [101] A. de Bohan, P. Antoine, D. B. Milošević, and B. Piraux, *Phys. Rev. Lett.* **81**, 9, (1998).
- [102] Y. R. Kwon and F. Tabakin, *Phys. Rev. C* **18**, 932–943, (1978); I. A. Ivanov and J. Mitroy, *Computer Physics Comm.*, **134**(3), 317–320, (2001); R. H. Landau, *Phys. Rev. C* **27**, 2191–2197, (1983).
- [103] K. M. Maung, D. E. Kahana, and J. W. Norbury, *Phys. Rev. D* **47**(3), 1182–1189, (1993); J. W. Norbury, K. M. Maung, and D. E. Kahana, *Phys. Rev. A* **50**(3), 2075–2079, (1994).
- [104] T. F. Jiang, *Comp. Phys. Comm.*, **178** 571–577, (2008).
- [105] H. M. Tetchou Nganso, Y. V. Popov, B. Piraux, J. Madroñero, and M. G. Kwato Njock, *Phys. Rev. A* **83**, 013401, (2011).
- [106] H. M. Tetchou Nganso, A. Hamido, M. G. Kwato Njock, Y. V. Popov, and Piraux, *Phys. Rev. A* **87**, 013420, (2013).
- [107] J. Avery, T. B. Hansen, M. Wang, and F. Antonsen, *Int. J. Quant. Chem.* **57**(3), 401–411, (1996); J. Avery, *J. Phys. Chem.* **97**(10), 2406–2412, (1993).
- [108] H. Bachau, E. Cormier, P. Decleva, J. E. Hansen, and F. Martín, *Rep. Prog. Phys.* **64**, 1815–1942, (2001).
- [109] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical recipes : the art of scientific computing*, 3rd ed. Cambridge University Press, 2007.
- [110] J. S. Hesthaven, S. Gottlieb, and D. Gottlieb, *Spectral methods for time-dependent problems*, ser. Cambridge monographs on applied and computational mathematics 21. Cambridge University Press, 2007; S. A. Orszag, *Phys. Fluids* **12**(12), II–250., (1969); S. A. Orszag, (1972); D. Gottlieb and S. A. Orszag, *Numerical analysis of spectral methods : theory and applications*, ser. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial Mathematics, 1987.
- [111] I. J. Schoenberg, *Quart. Appl. Math.* **4** 45, (1946).
- [112] C. D. Boor, *A practical guide to splines : with 32 figures*, rev. ed ed., ser. Applied mathematical sciences 27. Springer, 2001; C. de Boor, I. J. S. (auth.), K. Böhmer, G. Meinardus, and W. Schempp, *Spline Functions : Proceedings of an International Symposium Held at Karlsruhe, Germany, May 20–23, 1975*, 1st ed., ser. Lecture Notes in Mathematics 501. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1976.
- [113] F. H. M. Faisal, (1987); F. H. M. Faisal, (1987).
- [114] F. H. M. Faisal, P. Scanzana, and J. Zarembo, *J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys.*, **22**(8), L183–L190, (1989).
- [115] F. H. M. Faisal and T. Radózycki, *Phys. Rev. A* **48**(1), 554–557., (1993).
- [116] J. Z. Kamiński, *Czechoslovak Journal of Physics*, **39**(10), 1061–1065., (1989).
- [117] A. Galstyan, Y. V. Popov, F. Mota-Furtado, P. F. O’Mahony, N. Janssens, S. D. Jenkins, O. Chuluunbaatar, and B. Piraux, *Eur. Phys. J. D* **71** : 97, (2017); A. Galstyan, Y. V. Popov, N. Janssens, F. Mota-Furtado, P. F. O’Mahony, P. Decleva, N. Quadri, and B. Piraux, *Chem. Phys.* **504**, 22–30, (2018).
- [118] K. Levenberg, *Quarterly of Applied Mathematics*, **2**(2), 164–168, (1944); D. W. Marquardt, *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, **11**(2), 431–441, (1963).
- [119] J. Nocedal and S. Wright, *Numerical optimization*, ser. Springer series in operations research. Springer, 1999; A. Björck, *Numerical methods for least squares problems*, 1st ed. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1996.

- [120] L. Lapidus and J. H. Seinfeld, *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*, ser. Mathematics in Science and Engineering 74. AP, 1971.
- [121] M. Nurhuda and F. H. M. Faisal, *Phys. Rev. A* **60**, 4, (1999).
- [122] D. A. Telnov and S.-I. Chu, *Physical Review A*, **100**(4), (2019).
- [123] A. N. Grum-Grzhimailo, B. Abeln, K. Bartschat, D. Weffen, and T. Urness, *Phys. Rev. A*, **81**(4), (2010); A. N. Grum-Grzhimailo, A. D. Kondorskiy, and K. Bartschat, *J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys.*, **39**(22), 4659–4671, (2006).
- [124] A. R. Edmonds, *Angular momentum in quantum mechanics*, ser. Investigations in Physics. Princeton University Press, 1996.
- [125] M. Rose, *Elementary theory of angular momentum*. Dover Publications, 1995.
- [126] J. T. Broad, *Phys. Rev. A*, **31**(3), 1494-1514, (1985).
- [127] A. Hamido, “Interaction laser-atome : nouvelles approches théoriques dépendantes du temps,” Ph.D. dissertation, Université Catholique de Louvain, 2014.